

Bachelor in de elektromechanica - automatisering

Industriële computers en embedded systems

Tom Demets (tom.demets@hogent.be)

Inhoudstafel

Voorwoord	7
1 Generaties	8
1.1 Generatie 0: mechanische computers	9
1.2 Generatie 1: vacuümbuizen	9
1.3 Generatie 2: transistoren	10
1.4 Generatie 3: integrated circuits (ICs)	10
1.5 Generatie 4: very large scale integration (VLSI)	11
1.6 Generatie 5: quantumcomputers	11
1.7 Nu	13
1.8 Test jezelf	14
1.9 Oplossingen	15
2 Hardware in een moderne computer	16
2.1 Hardware herkennen	17
2.2 Prestaties	24
2.3 Oplossingen	25
3 BIOS / UEFI	26
3.1 Bootsequence	27
3.2 Basic input output system (BIOS)	27
3.3 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)	30
3.4 BIOS / UEFI	31
3.5 Artikel: BIOS en UEFI	31
3.6 Test jezelf	36
3.7 Oplossingen	38
4 Industriële computer vs embedded system	39
4.1 Industriële computers	40
4.2 Embedded system	41
4.3 Panel PCs	43
4.4 Control cabinet PC	43
4.5 Test jezelf	44
4.6 Oplossingen	45
5 De Von Neumann architectuur	46
5.1 Von Neumann schema	47
5.2 Processor: x86 vs x64 vs ARM	48
5.3 Test jezelf	50
5.4 Oplossingen	51
6 Bestandssystemen	52

6.1	Inleiding	53
6.2	Partitioneren	53
6.3	Formatteren	56
6.4	Clusters	57
6.5	Fragmentatie	58
6.6	Fragmentatie bij de klassieke harde schijf	59
6.7	Fragmentatie bij een solid state drive	59
6.8	Defragmentatie	59
6.9	File Allocation Table (FAT)	60
6.10	New Technology File System (NTFS)	60
6.11	Extended File System (ext)	61
6.12	Test jezelf	62
6.13	Oplossingen	63
7	Besturingssystemen	64
7.1	Windows	65
7.2	Linux	65
7.3	Gebruikersbeheer	66
7.4	Bestandsbeheer	66
7.5	Geheugenbeheer	67
7.6	Procesbeheer	68
7.7	Prioriteit en realtime	71
7.8	Test jezelf	73
7.9	Oplossingen	75
8	Virtual machines en containers	76
8.1	Server	77
8.2	Nadelen van fysieke machines	77
8.3	Virtual machines	78
8.4	Containers	80
8.5	Test jezelf	81
8.6	Oplossingen	82
9	Moederbord	83
9.1	Vormfactoren	84
9.2	Raspberry Pi	86
9.3	Industriële moederborden	86
9.4	Hoe kies je een (industrieel) moederbord?	89
9.5	Oefening	90

9.6	Test jezelf	98
9.7	Oplossingen	99
10	Informatievoorstelling	100
10.1	Binair = betrouwbaar	101
10.2	Bit, nibble, byte, word, double word	101
10.3	Alle informatie wordt voorgesteld door getallen	102
10.4	Kibi versus kilo	103
10.5	kbps vs kbps	104
10.6	Oefeningen	104
10.7	Test jezelf	106
10.8	Oplossingen	108
11	Harde schijf	109
11.1	Mechanische harde schijf	110
11.2	Cylinder head sector	112
11.3	Zone Bit Recording	112
11.4	Oefening mechanische harde schijf	114
11.5	Solid State Drive	117
11.6	Oefening Solid State Drive	120
11.7	Parallel Advanced Technology Attachment (PATA)	130
11.8	Serial Advanced Technology Attachment (SATA)	131
11.9	Advanced Host Controller Interface (AHCI)	133
11.10	Non-Volatile Memory Express (NVMe)	134
11.11	PCI Express (PCIe)	135
11.12	M.2	137
11.13	Redundant Array Of Independent Disks (RAID)	139
11.14	Cloud storage	146
11.15	Network Attached Storage (NAS)	146
11.16	Test jezelf	148
11.17	Oplossingen	151
12	Central Processing Unit (CPU)	153
12.1	Inleiding	154
12.2	Onderdelen	154
12.3	Instructieset	158
12.4	Test jezelf	161
12.5	Oplossingen	163
13	Random Access Memory (RAM)	164

13.1	Hoe werkt RAM geheugen?	165
13.2	Dynamic RAM (DRAM)	167
13.3	Synchronous DRAM (SDRAM)	168
13.4	Single Data Rate SDRAM (SDR SDRAM)	169
13.5	Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM)	170
13.6	DDR2 SDRAM	170
13.7	DDR3 SDRAM	171
13.8	DDR4 SDRAM	171
13.9	DDR5 SDRAM	172
13.10	Error Correcting Code RAM (ECC RAM)	172
13.11	Single, dual en quad channel	174
13.12	Test jezelf	176
13.13	Oplossingen	178
14	Chipset	179
14.1	Wat is een chipset?	180
14.2	Northbridge	181
14.3	Front Side Bus	182
14.4	Southbridge	183
14.5	Accelerated Processing Unit (APU)	183
14.6	Platform Controller Hub (PCH)	183
14.7	Test jezelf	185
14.8	Oplossingen	186
15	Graphics Processing Unit (GPU)	187
15.1	De grafische kaart	188
15.2	Resolutie en framerate	188
15.3	Aansluitingen	191
15.4	Test jezelf	192
15.5	Oplossingen	193
16	Power Supply Unit (PSU)	194
16.1	De voeding	195
16.2	De industriële voeding	198
16.3	PS_ON	198
16.4	PWR_OK	199
16.5	Test jezelf	201
16.6	Oplossingen	203

Voorwoord

In 1978, a commercial flight between New York and Paris cost around \$900 and took seven hours. If the principles of Moore's Law had been applied to the airline industry the way they have to the semiconductor industry since 1978, that flight would now cost about a penny and take less than one second.

Intel Museum, Santa Clara

Met deze quote kunnen we de trends in de computer industrie van de afgelopen decennia samenvatten: kleiner, sneller, goedkoper. Door componenten dichter tegen elkaar te plaatsen verkleint de afstand en vergroot de snelheid. Massaproductie zorgt er dan weer voor dat de prijs enorm daalt.

In dit opleidingsonderdeel bespreken we eerst de verschillende generaties van computers en staan we even stil bij wat de toekomst brengt.

Daarna gaan we dieper in op de algemene werking van een computer en nemen we ieder hardware onderdeel onder de loep met extra aandacht voor de hardware die we terugvinden in de industrie.

Vervolgens bekijken we de mogelijkheden wat betreft het opslaan van bestanden op een veilige manier en welke oplossingen er gekozen worden in een industriële omgeving. Ook de voor- en nadelen van de cloud worden besproken.

Verder behandelen we kort de verschillende moderne besturingssystemen en de taken die zij op zich moeten nemen. Ook hier hebben we aandacht voor wat gangbaar is in de industrie.

Als laatste bespreken we de werking van de belangrijkste componenten zoals de processor, harde schijf en het werkgeheugen.

De labo's zijn complementair opgebouwd zodanig dat wat aan bod komt in de theorie ook praktisch toegepast kan worden.

1 Generaties

Kernpunten

- De evolutie van een mechanische machine tot een moderne elektronische computer begon reeds eeuwen geleden.
- Snelheidswinst kan, onder andere, worden geboekt door de afstand tussen de verschillende componenten te verkleinen.
- Doordat componenten dicht bij elkaar komen te staan kan de spanning zakken. Dit zorgt ervoor dat apparaten energiezuinig worden.
- De limiet is bijna bereikt wat betreft de schaalverkleining. Snelheidswinst kan ook worden geboekt door parallelisme (meerdere taken tegelijkertijd verwerken).
- Quantumcomputers zijn voorlopig geen general purpose computers.

Studievragen

- Beschrijf in eigen woorden 'de wet van Moore'. Geldt deze wet nog steeds? Waarom wel / niet?
- Geef twee redenen waarom men tracht componenten dicht tegen elkaar te plaatsen.
- Hoe tracht men systemen sneller te maken wanneer niet meer aan schaalverkleining kan worden gedaan?
- Wat is het verschil tussen een gewone computer en een quantumcomputer?

1.1 Generatie 0: mechanische computers

Computers zijn onmisbaar geworden in onze moderne samenleving. We vinden ze terug in onze auto, bij ons thuis en op school, in de industrie en ze gaan zelfs met ons mee in de ruimte.

Hoewel een computer zoals wij die kennen een vrij recente uitvinding is, gaat de geschiedenis van het idee van een machine die berekeningen kan uitvoeren terug tot de oudheid.

Al in de Griekse en Romeinse tijd waren er mechanische apparaten, zoals een telraam, die werden gebruikt om wiskundige berekeningen uit te voeren.

Later, ongeveer vanaf het jaar 1600, werden er meer geavanceerde apparaten uitgevonden, zoals de Pascaline, stepped reckoner, difference engine en analytical engine, om er maar enkele op te noemen.

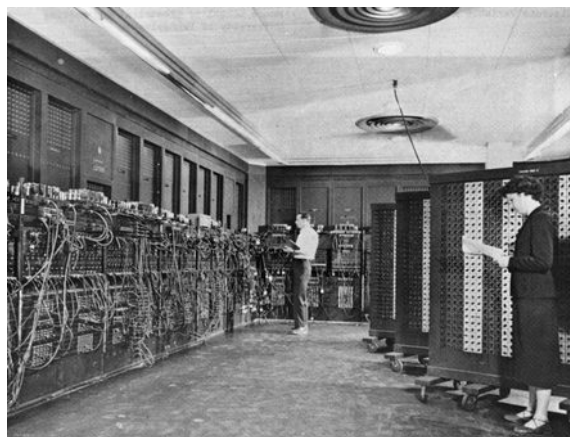
Mechanische computers onderscheiden zich van andere computers omdat er geen elektronische componenten zoals weerstanden, condensatoren en spoelen in terug te vinden zijn.

1.2 Generatie 1: vacuümbuizen

De aanzet voor de eerste elektronische computer was de tweede wereldoorlog. Gedurende het eerste deel van de oorlog richtten Duitse onderzeeërs grote vernielingen aan onder Engelse schepen. Duitse generaals zonden commando's via radio naar de duikboten maar wat ze niet wisten was dat ze onderschept en gedecodeerd werden.

Om een gecodeerd bericht te ontcijferen was er een enorme hoeveelheid rekenwerk nodig; en wilde het rekenwerk nut hebben, dan moest het zeer snel na het onderscheppen van het bericht gebeuren.

Om de berichten te ontcijferen richtte de Engelse regering een geheim laboratorium op, genaamd Bletchley Park, dat een elektronische computer bouwde: de COLOSSUS. De beroemde wiskundige Alan Turing werkte mee aan het ontwerp van de machine. De COLOSSUS zou uiteindelijk in 1943 in bedrijf komen.



Gefascineerd door het succes van de COLOSSUS begon men in de VS met het ontwerpen en bouwen van de ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). De machine bestond uit zo'n 18000 vacuümbuizen (de voorloper van de transistor) en 1500 relais.

De ENIAC woog zo'n 30 ton, nam de ruimte van twee klaslokalen in beslag en verbruikte zo'n 140 kW.

Het programmeren van de ENIAC gebeurde door het instellen van zo'n 6000 mechanische schakelaars en het verbinden van een massa contacten met draden.

De ENIAC was de eerste General Purpose Computer, wat zoveel betekent als het feit dat deze computer kon ingezet worden voor verschillende taken. Dit had uiteraard te maken met het feit dat je deze computer kon programmeren voor het uitvoeren van diverse taken aan de hand van schakelaars.

John Von Neumann, één van de betrokkenen bij het ENIAC project, bracht al snel enkele verbeteringen aan. Hij vond het programmeren met schakelaars en kabels tijdrovend, vervelend en niet flexibel. Hij kwam op het idee om instructies en data in digitale vorm te representeren in het geheugen van de computer.

1.3 Generatie 2: transistoren

De transistor werd in 1948 uitgevonden door onderzoekers tewerkgesteld bij Bell Labs (nu AT&T).



Een transistor kan zelfstandig geen stroom of spanning opwekken maar hij kan deze wel regelen of versterken. Tussen de basis en de emitter van onze transistor bevindt zich een overgangslaag waarvan de doorlaatbaarheid kan variëren. Met andere woorden: een transistor kan werken als een elektronische schakelaar.

De transistor bracht een ware evolutie teweeg in de computerwereld en tegen het einde van de jaren vijftig waren de vacuümbuizen achterhaald. De komst van de transistor zorgde vooral voor meer energiezuinige apparaten, kleinere afmetingen en lagere prijzen.

1.4 Generatie 3: integrated circuits (ICs)

Het was de ontdekking van de IC of Integrated Circuit in 1958 die de derde generatie computers een beetje later inluidde.



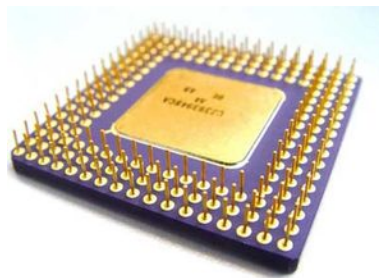
De IC maakt het mogelijk om op een kleinere afstand tientallen transistoren te plaatsen. Dit zorgt op zijn beurt voor kleinere, snellere en goedkope elektronica. Een ander heel belangrijk kenmerk was het feit dat computers uit deze periode voor het eerst verschillende taken tegelijkertijd konden uitvoeren.

Eén programma was bijvoorbeeld bezig met het berekenen van data terwijl het andere op invoer aan het wachten was.

1.5 Generatie 4: very large scale integration (VLSI)

De trend kleiner, sneller, goedkoper werd vanaf 1980 in een versnelling gebracht. Dankzij Very Large Scale Integration (VLSI) werd het mogelijk om miljoenen transistoren op één en dezelfde chip te plaatsen.

Dit is een trend die vandaag de dag nog altijd verder wordt gezet. De computerindustrie ontwikkelt zich de dag van vandaag nog steeds sneller dan elke andere industrie.



De voornaamste kracht hierachter is dat chipfabrikanten elk jaar meer transistors op dezelfde oppervlakte weten te zetten.

Die verdubbeling heeft een naam: de wet van Moore. Gordon Moore, een van de oprichters van Intel, stelde vast dat het aantal transistoren op dezelfde oppervlakte ongeveer iedere achttien tot vierentwintig maanden verdubbelt. Het is geen natuurwet maar een waarneming, en de industrie heeft ze decennialang waargemaakt.

De redenen waarom schaalverkleining zo interessant is, zijn eenvoudig te begrijpen. Hoe meer transistoren, hoe complexer de schakeling kan worden gemaakt en hoe kleiner de afstand tussen twee transistoren, hoe sneller de schakeling kan werken.

1.6 Generatie 5: quantumcomputers

Naar de toekomst toe is het onmogelijk dat men de afstand tussen de verschillende componenten op de chip kan blijven verkleinen.

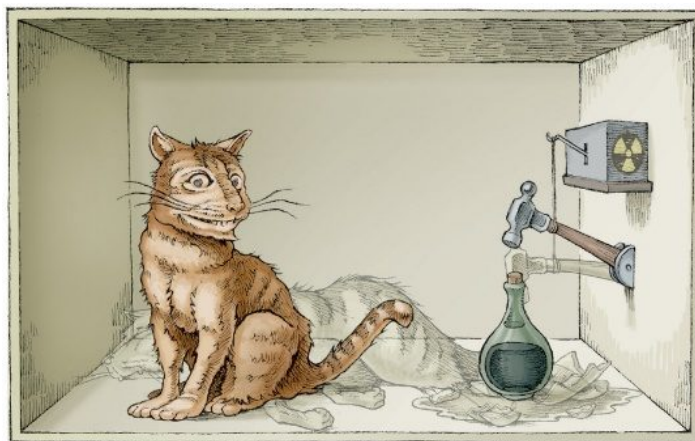
Conventionele computers werken in het binair talstelsel. Ze gaan ervan uit dat op een bepaald tijdstip een bit in het werkgeheugen met 100% zekerheid ofwel de toestand 1 ofwel de toestand 0 heeft aangenomen. Een bit wordt in het werkgeheugen bijgehouden door een condensator en een transistor.

Bij een computer gebouwd volgens de quantumprincipes kunnen er verschillende toestanden op hetzelfde moment plaatsvinden. In plaats van een bit spreken we dan over een qubit.

Een qubit kan ofwel de waarde 0, ofwel de waarde 1 maar ook zowel de waarde 0 als 1 hebben op hetzelfde moment. De status van een qubit wordt veelal bijgehouden door de polarisatie van een photon of de spin van een elektron. Het feit dat meerdere waarden op hetzelfde moment kunnen voorkomen wordt ook wel 'quantumsuperpositie' genoemd.

Maar hoe kan iets nu twee waarden aannemen op hetzelfde moment? Misschien valt dit het best te verklaren aan de hand van Schrödingers kat paradox. Schrödinger was een wetenschapper uit Oostenrijk, geboren in 1887. In 1935 publiceerde hij zijn paradox, die zoals je kan lezen, niet bepaald diervriendelijk was.

Een kat wordt in een stalen ruimte opgesloten, samen met de volgende helse machine (die men afschermen moet tegen direct ingrijpen van de kat): in een buisje zit een minuscuul klein beetje van een radioactief element, zo weinig, dat gedurende een uur mogelijk een van de atomen vervalt, maar even waarschijnlijk ook niet. Vervalt een atoom, dan detecteert een geigerteller dat en laat via een relais een hamertje vallen, dat een flesje met blauwzuur stuk slaat.



Als men dit systeem een uur lang aan zichzelf heeft overgelaten, dan zal men zeggen dat de kat nog leeft als intussen geen atoom vervallen is. Het eerste atoom dat vervalt zou de kat vergiftigd hebben. De toestandsfunctie van het hele systeem zou dat zo uitdrukken, dat daarin de levende en de dode kat gelijktijdig gemengd voorkomen.

Het is pas wanneer je effectief de stalen ruimte opent dat je zal zien als de kat nog leeft of niet. Maar voor je de stalen ruimte had geopend deden er zich twee toestanden voor.

In de quantummechanica kan superpositie enkel bestaan zolang je de toestand niet waarneemt. Een toestand wordt niet uitgedrukt in 1 of 0 maar wel in de kans dat de toestand 1 of 0 is.

Hopelijk begrijp je nu dat bij een klassieke computer die zogenaamde superpositie niet bestaat. Een bit is ofwel 1 of 0. Bij quantumcomputers kan een qubit zowel 1 of 0 zijn zolang je de status niet controleert. Controleer je de status wel, dan neemt deze ofwel de waarde 1 aan, ofwel de waarde 0.

De voordelen van quantumcomputers zijn niet te onderschatten. Ze werken veel sneller en kunnen door superpositie bepaalde zaken parallel uitvoeren.

Beeld je in dat je met een gewone computer een programma maakt dat een pincode moet raden. Alle mogelijke combinaties worden 1 voor 1 afgegaan en dit neemt heel wat tijd in beslag. Met een quantumcomputer bestaan al die combinaties tegelijkertijd in het geheugen en kunnen ze tegelijkertijd getest worden. Dit vormt een enorme bedreiging voor de systemen en organisaties die gebruik maken van encryptie. Iets versleutelen met een wachtwoord kan ongedaan gemaakt worden in recordtijd.

1.7 Nu

De afstand tussen twee transistoren wordt intussen in nanometer uitgedrukt en ligt in de orde van tien nanometer. Ter vergelijking: twee siliciumatomen naast elkaar liggen ongeveer een kwart nanometer uit elkaar. Veel ruimte om verder te verkleinen is er dus niet meer.

Doordat schaalverkleining niet tot in het oneindige kan worden toegepast wordt volop ingezet op parallelisme. Iedere moderne processor bevat nu meerdere processorkernen die tegelijkertijd verschillende berekeningen kunnen uitvoeren. We moeten er wel bij vermelden dat meer kernen niet automatisch betekent dat de gebruiker de werking van de computer als performanter zal ervaren.

Parallellisme heeft namelijk enkel nut als programma's zodanig geschreven zijn dat ze meerdere berekeningen tegelijkertijd kunnen uitvoeren. In de achterliggende code van het programma wordt dan gebruik gemaakt van 'Threads'.

Veronderstel even dat we een programma maken om te zoeken naar de priemgetallen tussen 1 en 100. Bij een processor met slechts één processorkern zouden we voor ieder getal afzonderlijk moeten controleren als het priem is of niet. Bij een processor met bijvoorbeeld 8 kernen zouden we 8 getallen tegelijkertijd kunnen controleren, gesteld dat de programmeur gebruik heeft gemaakt van threads.

1.8 Test jezelf

1. De eerste elektrische computers werden ontwikkeld in...
 - a. De middeleeuwen
 - b. De renaissance
 - c. Tijdens en kort na de tweede wereldoorlog
 - d. In 1984
2. Men plaatst componenten steeds dicht bij elkaar. Om welke twee redenen?
 - a. De schakeling wordt sneller, en de kloksnelheid van de processor kan omlaag
 - b. De schakeling wordt sneller, en de spanning kan zakken waardoor het toestel zuiniger wordt
 - c. Het toestel wordt zuiniger, en er passen meer quantumtransistoren op dezelfde chip
 - d. De kloksnelheid kan omlaag, en er passen meer quantumtransistoren op dezelfde chip
3. De wet van Moore stelt dat...
 - a. Een bit enkel de toestanden 1 of 0 kan aannemen op een gegeven tijdstip x
 - b. Ongeveer iedere 18 - 24 maanden het energieverbruik van transistoren halveert
 - c. Ongeveer iedere 18 - 24 maanden het aantal transistoren op dezelfde oppervlakte verdubbelt
4. Transistoren staan nu 'ongeveer' op een afstand van ... van elkaar
 - a. 10 mm
 - b. 10 μ m
 - c. 10 nm
 - d. 10 pm
5. Tegenwoordig worden de prestaties van een processor verhoogd door ...
 - a. De afstand tussen de transistoren te verkleinen, dit principe kan nog een tijd toegepast worden
 - b. Meerdere kernen (cores) in te bouwen in de processor. Hierdoor kunnen taken parallel worden uitgevoerd
 - c. De kloksnelheid te verlagen
6. Wat is het verschil tussen een gewone computer en een quantumcomputer?
 - a. Een quantumcomputer heeft meer processorkernen en voert daardoor meer taken tegelijk uit
 - b. Een gewone computer werkt met bits die op elk moment 1 of 0 zijn, een quantumcomputer met qubits die 1 en 0 tegelijk kunnen zijn zolang je ze niet uitleest
 - c. Een quantumcomputer werkt niet binair maar met tien cijfers, zoals wij rekenen
 - d. Een quantumcomputer is een gewone computer waarvan de transistoren nog maar enkele atomen groot zijn

1.9 Oplossingen

1.8 Test jezelf

1. **c** Tijdens en kort na de tweede wereldoorlog
2. **b** De schakeling wordt sneller, en de spanning kan zakken waardoor het toestel zuiniger wordt
3. **c** Ongeveer iedere 18 - 24 maanden het aantal transistoren op dezelfde oppervlakte verdubbelt
4. **c** 10 nm
5. **b** Meerdere kernen (cores) in te bouwen in de processor. Hierdoor kunnen taken parallel worden uitgevoerd
6. **b** Een gewone computer werkt met bits die op elk moment 1 of 0 zijn, een quantumcomputer met qubits die 1 en 0 tegelijk kunnen zijn zolang je ze niet uitleest

2 Hardware in een moderne computer

Kernpunten

- Iedere computer heeft een processor, werkgeheugen en een harde schijf.
- Alle componenten worden rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten op het moederbord.
- Randapparaten zoals toetsenborden en printers worden vaak aangesloten via USB.
- Een scherm wordt aangesloten via VGA, DVI, HDMI of DisplayPort.

Studievragen

1. Welke componenten en apparaten vind je terug in en rond een moderne computer?
 2. Wat bepaalt de prestaties van een processor, werkgeheugen en harde schijf?
 3. Hoe worden randapparaten en schermen aangesloten op een computer?
 4. Op basis van een foto moet je kunnen de verschillende componenten, randapparaten en aansluitingen herkennen en benoemen.
-

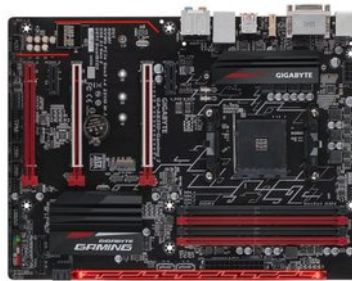
2.1 Hardware herkennen

Noteer bij ieder component, kabel of aansluiting de juiste naam.

Het teken "

Een maat als 3" of 2,5" lees je als drie duim en twee en een halve duim. In het Engels heet die eenheid een inch, en een duim is 2,54 cm. Bij een harde schijf of een moederbord is het geen echte afmeting maar de naam van een vormfactor: een schijf van 3,5" is niet drie en een halve duim breed, hij past in de plaats die voor dat formaat voorzien is.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

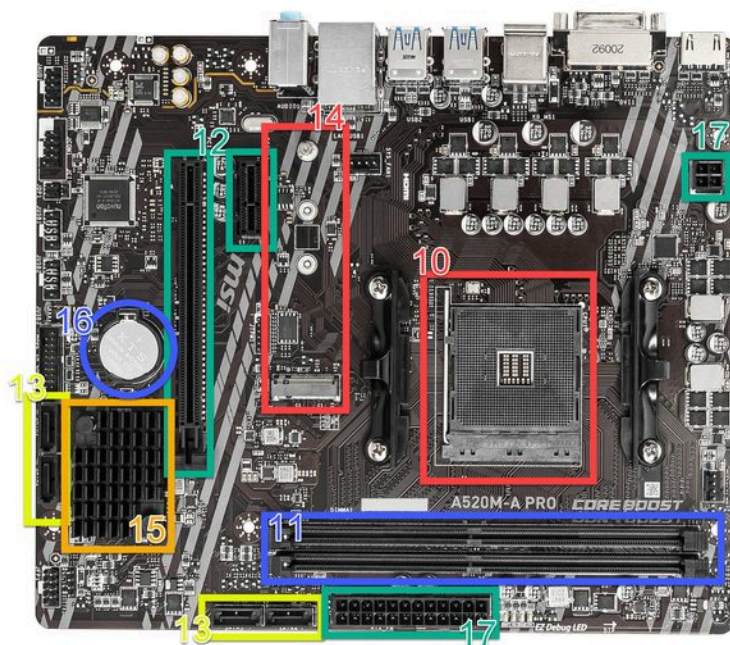


8.



9.





10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



18.

19.

20. Groen:
Paars:

21. Blauw:
Zwart:

22.

23. Blauw:
Groen:
Rood:

24.



25.



26.



27.



28.

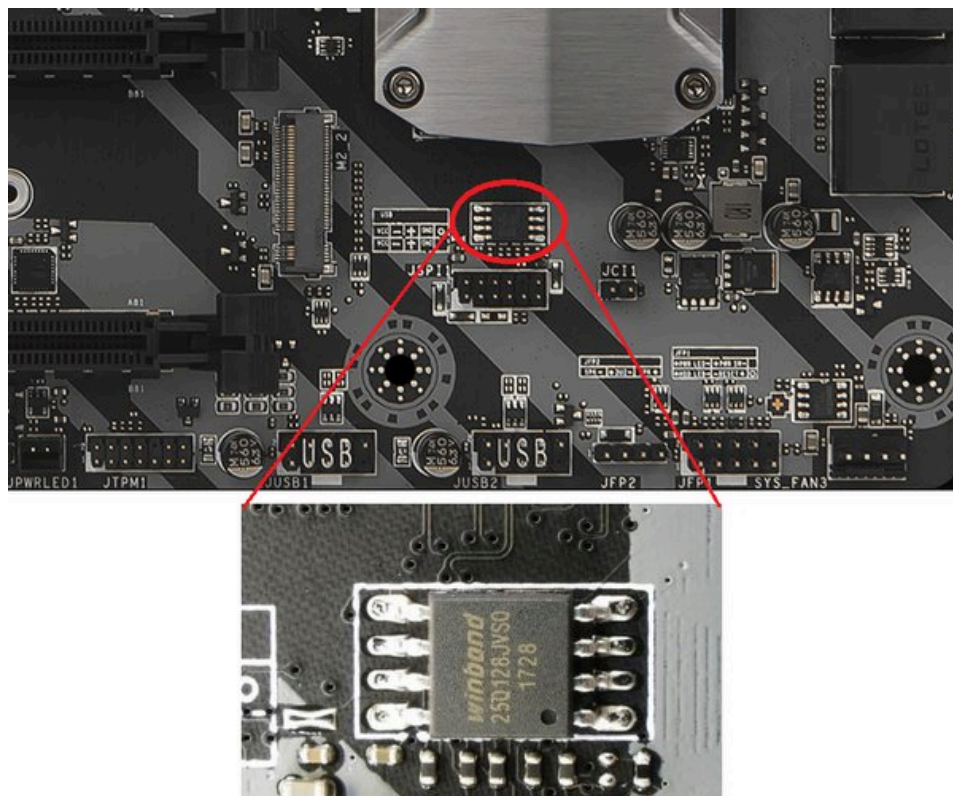


1	
2	
3	
4	

29.



30.



2.2 Prestaties

Het kopen van een nieuwe harde schijf, een betere processor of meer werkgeheugen om de prestaties van je computer te verbeteren lijkt eenvoudig maar in de praktijk is dat niet zo.

Kopen we bijvoorbeeld een nieuwe harde schijf dan moet deze aangesloten kunnen worden op het moederbord. Dan komt meteen de vraag: 'zijn moederbord en harde schijf compatibel?'. Concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld niet de allerlaatste M.2 NVMe harde schijf kan aansluiten op een moederbord dat enkel SATA ondersteunt.

Hetzelfde verhaal voor de processor: 'zijn moederbord, en dan meer bepaald de processor socket, en processor compatibel?'. Je kan bijvoorbeeld geen AMD processor op een socket aansluiten die gemaakt is voor een Intel processor.

En ook voor werkgeheugen is er een gelijkaardig verhaal. Misschien ondersteunt je moederbord enkel DDR4 werkgeheugen terwijl er ondertussen al DDR5 op de markt is. Of misschien ondersteunt het moederbord enkel werkgeheugen tot op een bepaalde kloksnelheid.

Het spreekt dan ook voor zich dat het moederbord een cruciale rol speelt wanneer het gaat over de keuze en de prestaties van componenten. Het is aan de persoon die de computer samenstelt om de componenten zodanig te kiezen dat ze optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dat is niet altijd eenvoudig en gaat toch gepaard met enig opzoekingswerk.

Als je een industriële PC koopt dan koop je bijna altijd een kant en klaar systeem dat je eventueel hier en daar nog wat kan aanpassen. Meestal gaat het dan over een snellere processor, grotere harde schijf of extra werkgeheugen. De keuze van het moederbord en de componenten werd voor jou gemaakt door de fabrikant. Op die manier krijg je een systeem met componenten die gegarandeerd compatibel zijn met elkaar.

2.3 Oplossingen

2.1 Hardware herkennen

1. Het moederbord.
2. Een harde schijf van 3,5", met draaiende schijven erin.
3. Een SSD van 2,5", die op SATA aangesloten wordt.
4. Een SSD in M.2-formaat, die met NVMe werkt.
5. Twee processoren, met de contactzijde naar boven.
6. Een geheugenmodule, dus het werkgeheugen.
7. Een videokaart.
8. Een netwerkkkaart.
9. De voeding.
10. De processorsocket.
11. De geheugensloten, waar de modules van het werkgeheugen in gaan.
12. De PCI Express-sloten: een lang slot voor een videokaart en een kort ernaast.
13. De SATA-poorten, waar je een harde schijf of een SSD op aansluit.
14. Het M.2-slot.
15. De chipset, onder zijn koellichaam.
16. De batterij die het CMOS-geheugen en de klok voedt terwijl de computer uit staat.
17. De voedingsaansluitingen: de brede van 24 pinnen onderaan en de aparte voor de processor rechtsboven.
18. De HDMI-aansluiting.
19. De DVI-aansluiting.
20. De PS/2-aansluitingen. Groen is de muis, paars het toetsenbord.
21. De USB-poorten. Blauw is USB 3, zwart is USB 2.
22. De netwerkaansluiting, met een RJ45-connector.
23. De audio-aansluitingen. Blauw is de lijningang, groen de uitgang voor je luidsprekers of hoofdtelefoon, rood de microfoon.
24. Een VGA-kabel.
25. Een DVI-kabel.
26. Een DisplayPort-aansluiting, met de stekker die erin past.
27. Een HDMI-aansluiting, met de stekker die erin past.
28. USB-stekkers. 1 is type A, 2 is type B, 3 is micro-USB en 4 is type C.
29. Een SATA-kabel, waarmee een schijf zijn gegevens naar het moederbord stuurt.
30. De chip met de firmware van het moederbord, dus het BIOS of het UEFI.

3 BIOS / UEFI

Kernpunten

- De BIOS is één van de oudste componenten in een computer en heeft als doel om deze te helpen opstarten.
- De BIOS bepaalt de opstartvolgorde van een computer (bijvoorbeeld eerst USB, dan netwerk, dan HD, ...).
- De BIOS heeft enkele beperkingen zoals een te kleine geheugencapaciteit, kan enkel overweg met relatief kleine harde schijven, is onveilig en is traag.
- UEFI is de opvolger van BIOS en tracht de beperkingen op te lossen.
- Omdat de naam BIOS zodanig ingeburgerd is worden de benamingen UEFI en BIOS door elkaar gebruikt.

Studievragen

1. Waarvoor staat de afkorting BIOS?
2. Waarvoor staat de afkorting UEFI?
3. Wat is het verschil tussen SpeedStepping en Thermal Throttling? Waarom is het belangrijk dat je dit zelf kan regelen?
4. Wat zijn de beperkingen van de BIOS en hoe lost UEFI deze op?
5. Hoe start een computer op? Wat is de reset vector? Wat is een master boot record, bootloader, ...
6. Geef enkele voordelen van UEFI.

3.1 Bootsequence

Als we de computer opstarten willen we zo snel mogelijk beginnen werken met ons besturingssysteem. Toch zitten we op dat moment nog erg ver verwijderd van ons doel.

Wanneer je de aan schakelaar indrukt is het namelijk zo dat de computer absoluut nog niet weet hoe hij de aanwezige hardware zoals de harde schijf of USB apparaten moet aanspreken. De computer moet zichzelf dus eerst nog alles aanleren. Dit proces noemt men het 'booten' van een computer.

Het woord 'booten' komt eigenlijk van het zichzelf omhoogtrekken aan de eigen schoenen (*pull yourself up by the bootstraps*). Het verwijst naar de 'strijd' die de machine moet leveren om op te starten.

Bij het booten is het de processor die de eerste instructie uitvoert op een bepaald adres in het geheugen van de processor. Dit adres is de reset vector.

Het adres is ingesteld door de fabrikant van de processor en het is bij ieder type (desktop / laptop) processor hetzelfde.

Op de geheugenplaats die bij het reset vector adres hoort staat één instructie die de processor onmiddellijk gaat doorverwijzen naar een ander adres.

Dit adres ligt in het BIOS geheugen. In de BIOS adresruimte staan de instructies die ervoor zorgen dat de computer verder opstart.

Ondertussen ga je op een moderne computer de opvolger van de BIOS aantreffen: UEFI. Dit komt omdat de BIOS een aantal onoverkomelijke nadelen had die UEFI moest oplossen. In principe hebben de BIOS en UEFI dezelfde verantwoordelijkheden: het opstarten van de computer in goede banen leiden.

3.2 Basic input output system (BIOS)

De BIOS of het Basic Input Output System is een (klein $\approx$ 1 MB) stukje geheugen dat zich in een computer bevindt op een aparte chip op het moederbord, meestal in de buurt van de batterij.



De BIOS bevat onder andere:

- Instructies om de belangrijkste hardware binnen een PC te controleren
- Instellingen met betrekking tot de aanwezige hardware op het moederbord
- Instructies om de computer verder te laten opstarten
- De huidige datum / tijd

Eén van de eerste taken die die BIOS op zich neemt is controleren of alle nodige hardware aanwezig is en functioneert. Dit wordt ook wel de POST of Power On Self Test genoemd. Als de POST mislukt hoor je vaak een BEEP geluid of zie je een foutboodschap op het scherm.

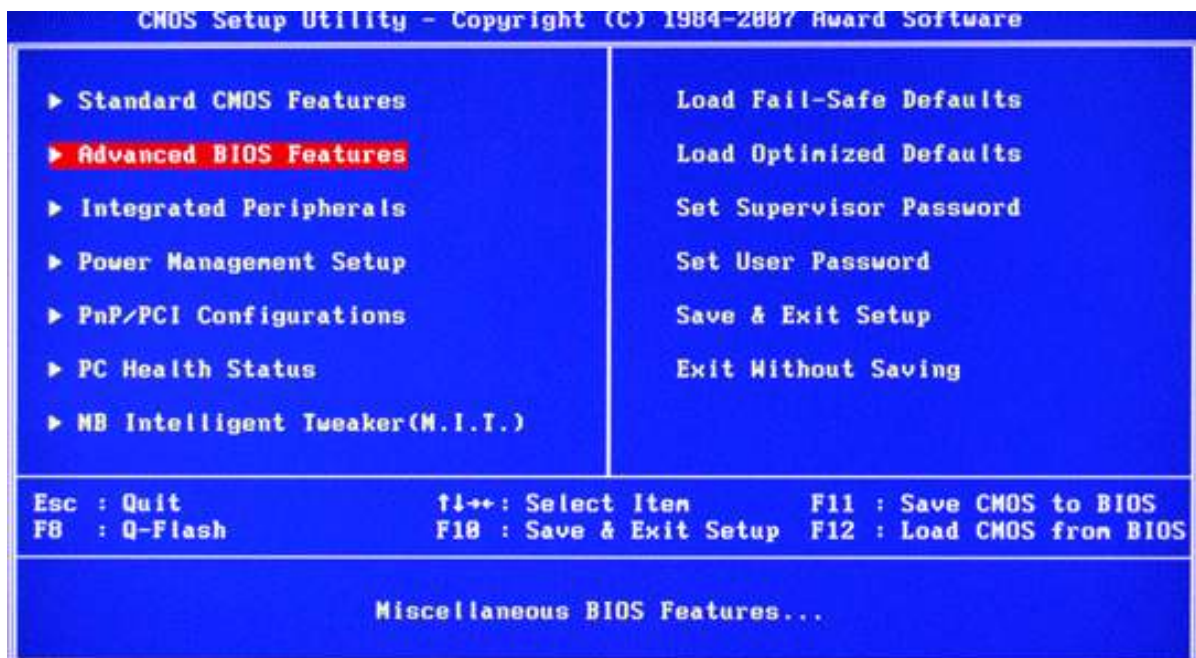
Volgende apparaten worden gecontroleerd:

- De processor (CPU)
- Het werkgeheugen (RAM)
- Het toetsenbord (de invoer)
- De grafische kaart (de uitvoer)

Zodra dit is gebeurd gaat de BIOS kijken in zijn intern geheugen om te zien of er bepaalde instellingen moeten worden toegepast op hardware. Deze instellingen blijven, ook als de computer uitstaat, bewaard door middel van de batterij.

Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Kloksnelheid processor (over- of onder klokken)
- Kloksnelheid RAM geheugen (over- of onder klokken)
- USB instellingen
- Tijdsinstellingen
- ...



In de documentatie van industriële moederborden zien we vaak instructies of best practices wat betreft de instellingen in de BIOS.

- *BIOS functionality very much depends on the field of usage for a motherboard.*
- *Commercial applications typically require a balance between power dissipation and program load.*
- *Industrial applications often requires full CPU availability at any time.*
- *Settings for speed stepping and thermal monitoring need to be adapted in the BIOS to reflect the different usage modes.*

De processor is één van de meest energieverblindende apparaten in een computer. Om het energieverbruik te beperken wordt er soms aan speed stepping gedaan. Dit betekent dat we de processor op een lagere kloksnelheid laten draaien om energie te besparen. Thermal monitoring betekent dat we de temperatuur van de processor in de gaten zullen houden en als deze te hoog wordt dan wordt de kloksnelheid automatisch verlaagd.

Het spreekt voor zich dat, als de industriële computer een tijdskritisch proces moet uitvoeren, je niet wil dat de processor ineens trager gaat werken en bijgevolg instructies er langer over zullen doen om uitgevoerd te worden. Om die reden wordt vaak speed stepping uitgezet.

Als laatste moet de BIOS de controle (= de volgende instructie) overdragen aan een ander apparaat. Dit heeft uiteraard als doel om ons een besturingssysteem op te starten. In de BIOS wordt dus ook de opstartvolgorde bijgehouden. Je kan meestal kiezen tussen deze apparaten:

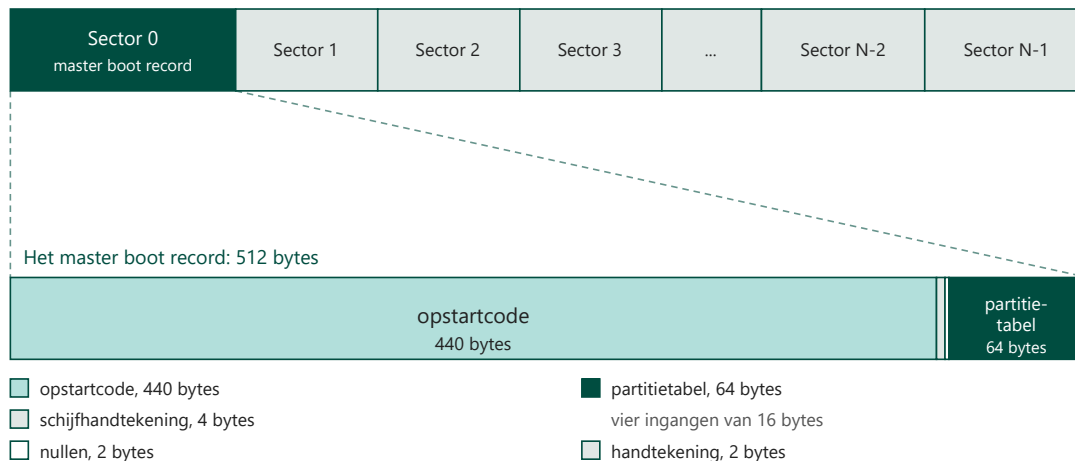
- Harde schijf
- DVD station
- USB station
- Netwerk

Eén voor één worden die apparaten overlopen. Als een geldig opstartmedium is gevonden start de computer op vanaf dat apparaat. Om te weten of een opstartmedium geldig is of niet, wordt gezocht of er een Master Boot Record aanwezig is.

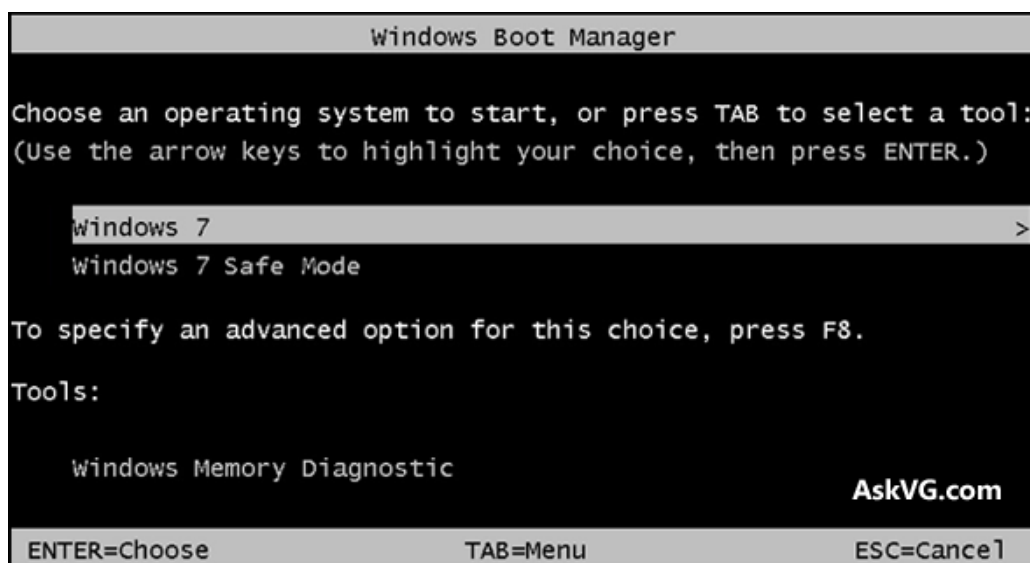
De Master Boot Record is de eerste sector (= eerste geheugenplaats) op een opslagmedium. Deze geheugenplaats is 512 bytes groot waarvan 440 bytes bestemd zijn voor de Master Boot Code.

De Master Boot Code bevat in die 440 bytes instructies die verwijzen naar een ander adres op het opslagmedium. Voor een modern besturingssysteem passen in die 440 bytes te weinig instructies om het besturingssysteem van op te starten. Vandaar dat we hier gewoon opnieuw verwijzen naar een ander adres. Op dat adres staat de bootloader die het besturingssysteem gaat opstarten.

Een schijf bestaat uit sectoren van elk 512 bytes



De bootloader is opnieuw een verzameling instructies maar deze kan nu om het even welke grootte hebben. Voor alle duidelijkheid is de bootloader niet het besturingssysteem maar wel het programma dat het besturingssysteem opstart. Als je meerdere besturingssystemen hebt geïnstalleerd kan dit programma je ook laten kiezen welk je wenst op te starten.



Een bootloader die je laat kiezen. Schermafdruck van AskVG.com, zoals het watermerk rechtsonder aangeeft.

3.3 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

Zoals je zopas misschien hebt kunnen afleiden heeft de BIOS enkele nadelen:

- De BIOS is klein (~= 1 MB) en dit maakt dat we hier niet veel instellingen in kwijt kunnen.
- De BIOS heeft ook een zeer ernstig beveiligingsprobleem. Wat als iemand ervoor kan zorgen dat de eerste instructie niet een legitieme BIOS instructie is maar wel een kwaadaardige instructie die een virus uitvoert? Dit lijkt misschien onwaarschijnlijk maar er zijn heel wat BIOS virussen in omloop.
- Het opstarten via BIOS – MBR – MBC - bootloader is vrij omslachtig en traag.

- Ten slotte is de BIOS ook vrij oud (werkt nog met 16 bit in plaats van 64 bit instructies) en is deze niet in staat om een computer te laten opstarten van een harde schijf die groter is dan 2 TB.

Ontwikkeld door Intel, UEFI is tegenwoordig aanwezig op iedere recente computer die je nu koopt en heeft bovenvermelde nadelen niet.

De UEFI firmware instructies die de computer helpen opstarten staan op een aparte ROM (Read Only Memory) chip op het moederbord. De capaciteit van deze chip is tientallen megabytes of meer.

UEFI ondersteunt TPM (Trusted Platform Module). De werking hiervan overstijgt het bereik van de cursus maar het lost het beveiligingsprobleem waarmee de BIOS geconfronteerd werd op. Er kan dus niet meer geknoeid worden met het opstartproces van de computer.

In plaats van te werken met een Master Boot Record wordt gewerkt met een speciale partitie (= een stukje capaciteit van een opslagmedium, afgescheiden van andere partities dat vele sectoren groot kan zijn). Op die UEFI partitie staat een programma met als bestandsextensie .efi . Dit programma wordt gestart en gaat het besturingssysteem verder inladen.

3.4 BIOS / UEFI

Hoewel een recente computer over UEFI beschikt en de BIOS niet meer nodig heeft om op te starten wordt de term BIOS nog vaak gebruikt omdat hij doorheen de jaren zo ingeburgerd is geraakt. Je gaat in de documentatie van het moederbord, op websites van fabrikanten, brochures, ... nog heel vaak de term BIOS zien terugkeren, zelfs al bedoelt men UEFI.

Om de UEFI instellingen te wijzigen moet je de computer eerst opnieuw opstarten. Daarna moet je op een specifieke toets drukken om in de UEFI omgeving te komen. De exacte toets kan verschillen afhankelijk van het merk van het moederbord, maar vaak zijn het de toetsen Esc, F2, F10, F12, of Delete.

Er wordt meestal een bericht weergegeven tijdens het opstarten waarin staat welke toets je moet indrukken om de UEFI-instellingen te openen. Als je dat bericht niet krijgt ga je op het internet moeten zoeken naar jouw merk / model van computer of moederbord om de juiste toets te achterhalen.

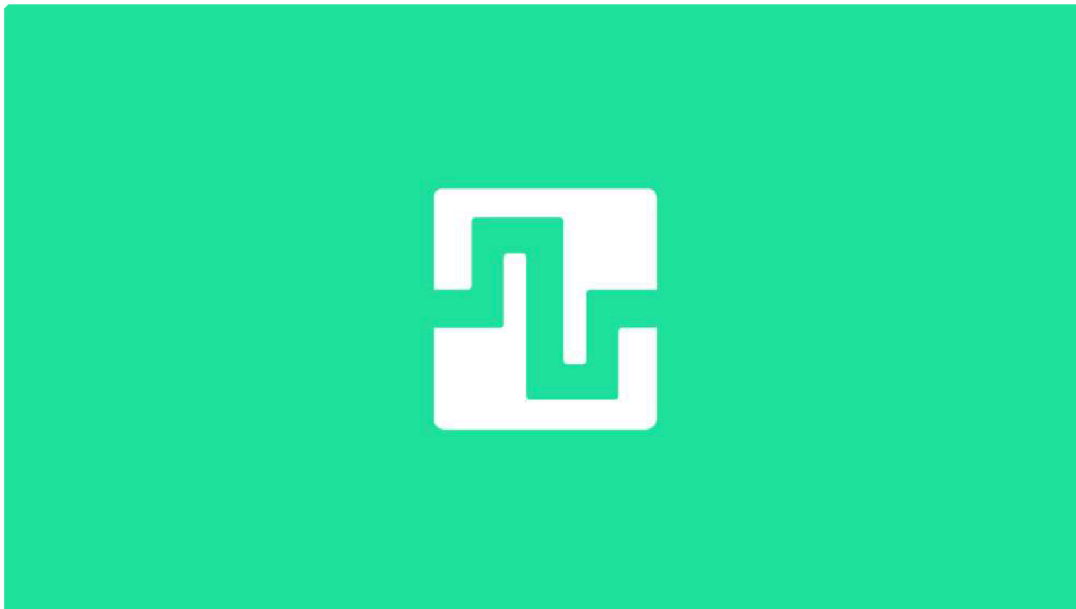
Vaak is het ook niet genoeg om 1x die toets in te drukken maar moet je de toets 'spammen' tot je in de UEFI omgeving zit.

3.5 Artikel: BIOS en UEFI

Bron

Redactie TechPulse, *BIOS en UEFI: wat je computer doet voor Windows opstart*, 22 april 2022. techpulse.be/achtergrond/215297/

BIOS en UEFI: wat je computer doet voor Windows opstart



Voor het Windows-logo verschijnt, doet je computer aan zelfreflectie. Levensbelangrijke vragen als "Wat ben ik?" en "Hoe zit ik in elkaar?" passeren de revue, met dank aan het dierlijke achterbrein van je pc: de UEFI of BIOS.

De geruststellende BIOS-biep van een oud computersysteem dat opstart, moeten we al jaren mis^xsen. Vandaag starten laptops zo snel Windows op, dat je nauwelijks beseft dat je computer en Windows niet éénzelfde ding zijn. Zelfs zonder besturingssysteem heeft je pc een minimum aan intelligentie aan boord: de BIOS of UEFI. Die firmware woont op een chip op het moederbord van je computer, en krijgt

Bladzijde 1 van 4, TechPulse

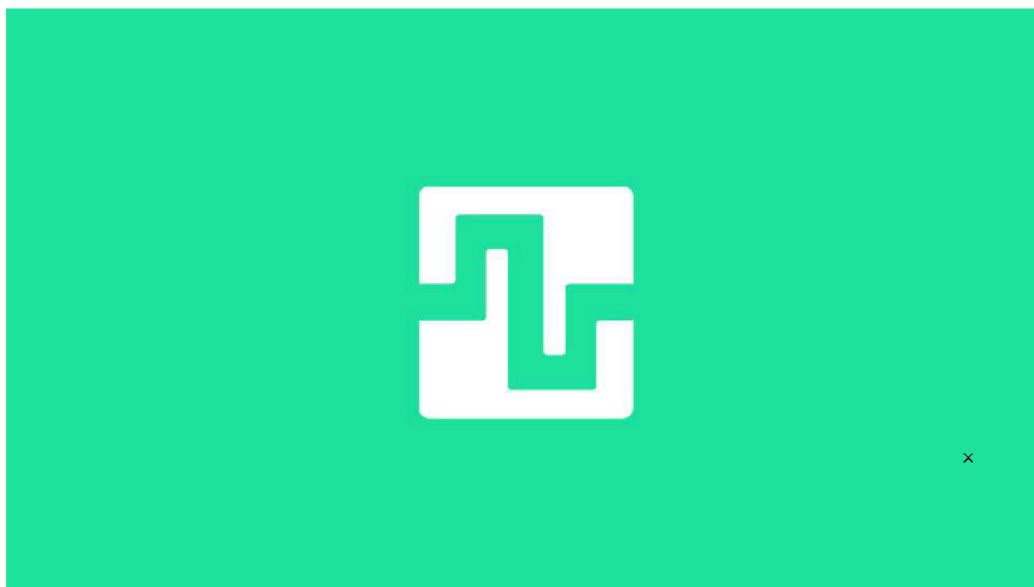
stroom van een knoopbatterij. Voor er nog maar sprake is van het opstarten van Windows (of Linux of macOS), moet die firmware zijn ding doen.

- **Lees ook:** [Hoe update je de BIOS van je pc?](#)

BIOS

BIOS en UEFI worden vaak door elkaar gebruikt. BIOS is de bekendste term, dus laten we daarmee beginnen. De afkorting staat voor Basic Input/Output System. De BIOS is verantwoordelijk voor het opstarten van je systeem. Wanneer je de aan-knop van je computer indrukt, ontwaakt de BIOS en start de Power-On Self Test of POST. Tijdens de POST vormt de BIOS zich een beeld van je computer. Alle hardware wordt één voor één geïnitieerd. Denk aan de verschillende onderdelen van het moederbord met daarachter het RAM, de processor, een eventuele grafische kaart, muis en toetsenbord.

Pas wanneer de BIOS heeft vastgesteld dat de noodzakelijke hardware aanwezig is om je computer echt een computer te noemen, is het tijd om aan het opstarten van een besturingsproces te denken. Na de POST zoekt de firmware op de aangesloten opslagmedia met daarop een besturingssysteem. De BIOS gaat op zoek naar een Master Boot Record (MBR). Dat is een speciale sector in een gepartitioneerd deel van je opstartschijf. De MBR bevat informatie over het bestandssysteem van de harde schijf of SSD waar hij op staat. Dankzij de nodige lijnen code wordt de bootloader geactiveerd. Die begint vervolgens met het opstarten van je besturingssysteem.



In essentie verloopt het proces vandaag hetzelfde als twintig jaar geleden, met het verschil dat de firmware van dienst eigenlijk geen BIOS meer is. De oude firmware heeft inherente beperkingen: zo kan de BIOS niet overweg met opstartschijven met een capaciteit hoger dan 2,1 TB. Bovendien draait een BIOS noodgedwongen in 16 bit-modus (64-bit is vandaag de norm voor besturingssystemen) en heeft de firmware maar 1 MB aan geheugen ter beschikking. Het resultaat: een BIOS kan maar één stuk hardware tegelijk opstarten, waardoor het hele opstartproces vertraagt. Bovendien ziet de interface er heel eenvoudig uit. In de regel krijg je een blauw scherm ter beschikking met daarop verschillende menu's en opties in tekst, waar je met je toetsenbord doorheen navigeert.

UEFI: de nieuwkomer

Vandaag vind je geen BIOS meer in nieuwe computers. De opvolger van de standaard heet Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI is sinds 2007 de norm en besturingssystemen zoals Windows verwachten UEFI. In de praktijk verwijzen de meeste fabrikanten nog naar hun UEFI-firmware als BIOS, omdat die laatste term zo ingeburgerd is. Er zijn echter grote verschillen.

UEFI kan omgaan met bijna oneindig grote opstartschijven, draait vanop een flash-chip, heeft aanzienlijk meer geheugen en ondersteunt muis en toetsenbord. In essentie is UEFI een soort mini-besturingssysteem dat opstart voor je echte besturingssysteem. Daar maken vooral fabrikanten van geavanceerde moederborden dankbaar gebruik van. Zo kan je eenvoudig in een geavanceerde UEFI-omgeving aan de slag gaan met overklokinstellingen, kan je profielen voor de ventilators instellen, eenvoudig updates uitvoeren, wisselen tussen energieprofielen en meer. Vooral bij producten gericht op gamers zal je deze functionaliteit terugvinden. Meer doordeweekse producten hebben een eenvoudigere UEFI-omgeving, die meer doet denken aan de traditionele BIOS.

Meer dan vroeger is het een uitdaging om in de UEFI/BIOS te raken.

Meer dan vroeger is het een uitdaging om in de UEFI/BIOS te raken. Vroeger kreeg je altijd de tijd om een sneltoets in te drukken om naar het firmwaredisplay te gaan, maar vandaag racet UEFI voorbij die optie om Windows zo snel mogelijk op te starten. Zelfbouwcomputers en een handvol andere systemen tonen je wel een 'splash'-scherm met daarop het logo van de fabrikant samen met de toets die je naar de BIOS brengt. De meest gebruikte toetsen zijn F10, F12, F1, F2, DEL en ESC. Bij nieuwe laptops moet je vaak een sneltoets ingedrukt houden terwijl je de pc inschakelt. Raak je er niet aan uit, ga dan even ten rade in de handleiding van je computer of zoek op het internet naar de manier om in de UEFI/BIOS van jouw specifieke toestel te raken.

x

Wat ben je er mee?

Er schuilen een heleboel interessante functies in de UEFI/BIOS. Je kan er in eerste instantie de bootvolgorde aanpassen. Dat is handig als je een andere schijf (of USB-stick) als opslagmedium naar voren wil schuiven. Om snel een alternatief besturingssysteem op te starten, kan het bovendien handig zijn om aan de UEFI Secure Boot-instellingen te sleutelen. Secure Boot zoekt naar een digitale handtekening in de bootloader van een besturingssysteem, om zo te voorkomen dat malware zoals rootkits de controle over je pc overnemen nog voor Windows is gestart. Dat is veilig, maar ook vervelend wanneer je bijvoorbeeld een distributie van Linux wil draaien.

Wie VirtualBox of andere virtualisatiesoftware gebruikt, zal ook in de UEFI moeten duiken om de virtualisatiecapaciteiten van de cpu te activeren. Het probleem bij het aanpassen van die geavanceerde instellingen, is de naamgeving. Iedere fabrikant bouwt zijn eigen UEFI/BIOS en het uiterlijk is allesbehalve gestandaardiseerd. Menustructuren verschillen en zelfs de namen van specifieke functies zijn niet hetzelfde bij ieder stuk hardware. Zo heet de virtualisatiefunctie Virtualization Technology, tenzij ze VTx, Virtualization Extensions, een combinatie daarvan of zelfs de oude codenaam Vanderpool draagt.

Tot slot is de UEFI/BIOS waar je je cpu kan overklokken, al hoef je deze dagen niet noodzakelijk in de firmware te duiken. Zowel Intel als AMD hebben Windows-tooltjes waarmee je vrijwel hetzelfde resultaat kan bekomen.

De UEFI/BIOS is een grote hulp bij het vaststellen van hardwareproblemen.

Piepjes en lampjes

De UEFI/BIOS is een grote hulp bij het vaststellen van hardwareproblemen. Bij een ernstig probleem zal de firmware de POST niet succesvol afwerken. Een foutmelding rechtstreeks afkomstig van je moederbord verklaart dan wat er misloopt. Piepgeluidjes zijn de meest voorkomende manier om foutmeldingen weer te geven. Een sequentie van biepjes correspondeert met een (fout)code. Zo kan één biepie betekenen dat alles in orde is en de POST succesvol werd afgewerkt, terwijl twee biepjes kort na elkaar aangeven dat er een probleem is met de grafische kaart. Luisteren naar je BIOS is essentieel om te ontdekken wat er precies misloopt wanneer een pc niet goed opstart. Opnieuw is er geen universele standaard: fabrikanten beslissen zelf hoe ze foutcodes aangeven.

Bij gaming-moederborden vind je vaak een ledscherm op de hardware terug. Dat geeft hexadecimale codes weer die opnieuw corresponderen met wat de UEFI aan het doen is, en wat er eventueel fout loopt. Net als bij de audiocodes zijn ook deze foutcodes gelinkt aan specifieke fabrikanten en moederborden. De handleiding of desnoods het internet zijn je vriend.

UEFI/BIOS is het interessantst voor de pc-enthousiasteling. Als leek heb je niet veel zaken met de firmware. Wie de totale controle over zijn systeem wil, kan echter niet zonder de krachtige tool.

3.6 Test jezelf

1. Welk apparaat is verantwoordelijk voor het opstarten van een computer?
 - a. De TPM chip
 - b. De BIOS / UEFI
 - c. De harde schijf
 - d. De MBR
2. Waarvoor staat de afkorting BIOS?
3. Hoe worden de instellingen van de BIOS / UEFI behouden, zelfs als de computer uit staat?
 - a. De instellingen gaan verloren als de computer uit staat
 - b. De instellingen worden gekopieerd naar de harde schijf
 - c. De instellingen worden gekopieerd naar het RAM geheugen
 - d. Door een batterij op het moederbord
4. Wat is het doel van de POST bij het starten van een computer?
 - a. Om het besturingssysteem te laden
 - b. Informatie bijhouden over het bestandssysteem
 - c. Om de hardware van de computer te controleren op aanwezigheid en goede werking
 - d. Om te controleren als e-mails kunnen worden verstuurd
5. Hoe zou je de MBR het best omschrijven?
 - a. Een procedure die de computer doorloopt om te controleren als alle hardware aanwezig is en werkt
 - b. Een kleine ruimte op de harde schijf waar instructies staan om de computer verder op te starten
 - c. Een systeem dat voorkomt dat malware kan gestart worden zodra je computer is opgestart
 - d. Geen van deze is correct
6. Welke van deze is GEEN nadeel van de BIOS ten opzichte van UEFI?
 - a. De geheugencapaciteit is beperkt (1 MB)
 - b. Geen beveiliging tegen virussen en malware
 - c. Traag
 - d. Ondersteunt enkel harde schijven tot 2TB
 - e. Limiteert de kloksnelheid van de processor
7. In welke situaties zou je de BIOS / UEFI instellingen moeten wijzigen?
8. Hoe raak je in de BIOS / UEFI omgeving?
 - a. Via het configuratiescherm van Windows
 - b. Door het indrukken van F1, F2, DEL, ... bij het opstarten
 - c. Via de UART poort op het moederbord
 - d. Door de AAN knop te blijven indrukken na het opstarten

9. Hoe maakt de POST hardwarefouten kenbaar?

3.7 Oplossingen

3.6 Test jezelf

1. **b** De BIOS / UEFI
2. Basic Input Output System.
3. **d** Door een batterij op het moederbord
4. **c** Om de hardware van de computer te controleren op aanwezigheid en goede werking
5. **b** Een kleine ruimte op de harde schijf waar instructies staan om de computer verder op te starten
6. **e** Limiteert de kloksnelheid van de processor
7. Om de virtualisatie mogelijkheden aan of uit te zetten, om de processor en het RAM te overklokken, om hardwarefouten vast te stellen, en om de opstartvolgorde aan te passen.
8. **b** Door het indrukken van F1, F2, DEL, ... bij het opstarten
9. Met een reeks pieptonen, en met een foutboodschap op het scherm zodra er beeld is. Bij een ernstige fout is er nog geen beeld, en dan blijven de pieptonen over.

4 Industriële computer vs embedded system

Kernpunten

- Een industriële computer is een computer met hardware die langdurig ondersteund wordt.
- Een embedded system is een computer die vaak één specifieke taak heeft en de hardware kan doorgaans niet vervangen worden. De hardware specificaties zijn ook minder 'stevig' dan bij een industriële computer.
- Meestal moet vanaf de industriële computer of het embedded system IO aangestuurd worden. Hiervoor heb je dan speciale IO eilanden nodig.
- Om IO eilanden aan te sturen vanaf het netwerk wordt een industrieel netwerkprotocol gebruikt zoals PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP of EtherCAT.
- Het kiezen voor een bepaald processortype zoals x64 of ARM bepaalt welke programma's de computer / embedded system kan uitvoeren.

Studievragen

1. Waarin verschilt een industriële computer met een gewone desktop computer die je als particulier koopt?
2. Op wat ligt de focus van een fabrikant van industriële PC's?
3. Waarom is het processortype een bepalende keuze wanneer je een industriële computer of embedded system koopt?
4. Wat is een IO eiland en waarvoor wordt het gebruikt?
5. Geef de naam van minstens twee industriële netwerkprotocollen waarmee IO aangestuurd kan worden.

4.1 Industriële computers

De personal computer heeft een ongeëvenaard succesverhaal achter de rug en is een onderdeel geworden van het dagelijks leven.

Ook in de industrie worden computers heel vaak gebruikt voor diverse automatiseringstaken. In een industriële omgeving spreekt men dan over een industriële computer, industriële pc of kortweg IPC.

De hardware en vormfactoren die gebruikt worden voor industriële computers zijn héél divers en hangen af van de taak waarvoor de computer ingezet wordt. Hier gaan we straks iets dieper op in.



Wat de processor betreft begint dit onderaan het segment bij ARM of Intel Atom x86 varianten. Doordat deze processoren weinig warmte ontwikkelen is er dan vaak geen ventilator nodig. We spreken dan van een passief gekoeld systeem. Dit zorgt ervoor dat ze ingezet kunnen worden in omgevingen met heel veel stof.

Wanneer prestaties belangrijk zijn kan er gekozen worden voor Intel Core 3, 5 of zelfs 7 processoren. Het type processor bepaalt ook onmiddellijk welke applicaties kunnen gedraaid worden.

Dat type is daarbij niet het typenummer maar de instructieset: de verzameling instructies die de processor begrijpt. Een Atom, een Core en een Ryzen delen dezelfde instructieset, x86 en in zijn 64 bit vorm x64, en draaien dus dezelfde programma's. Een ARM processor heeft een andere instructieset. Een programma dat voor x64 vertaald is, start daar niet op, dus wie van x64 naar ARM gaat heeft van elk programma een versie voor ARM nodig.

Bij personal computers heeft een consument ook de keuze om een processor te kopen van AMD. Deze doen net hetzelfde als een Intel processor maar zijn doorgaans iets goedkoper. Toch wordt in de industrie bijna altijd gekozen voor Intel.

Een tweede criterium is de vormfactor van het moederbord. Deze gaat van ATX tot computers die passen op een DIN rail. ATX staat voor Advanced Technology Extended en heeft ongeveer de afmetingen van een A4 formaat papier.

Een derde criterium is het scherm waarop de GUI of Graphical User Interface wordt getoond. In de industrie worden heel vaak touchscreens gebruikt. Hierbij speelt natuurlijk de grootte een rol maar ook als dit scherm drukgevoelig is of capacitief.

Een vierde criterium is natuurlijk ook het besturingssysteem en bijhorende software. Vaak wordt gekozen voor Windows 7 Compact / Embedded of de opvolger: Windows 11 IoT Long Term Servicing Channel. Dit is de speciale variant van Windows 11 bedoeld voor industriële toepassingen.

De programmatie van een industriële PC kan bijgevolg met om het even wat je kan bedenken: Visual Basic, C#, Java, ... Vaak wordt de industriële PC gebruikt als een software PLC of kortweg SOFT PLC.

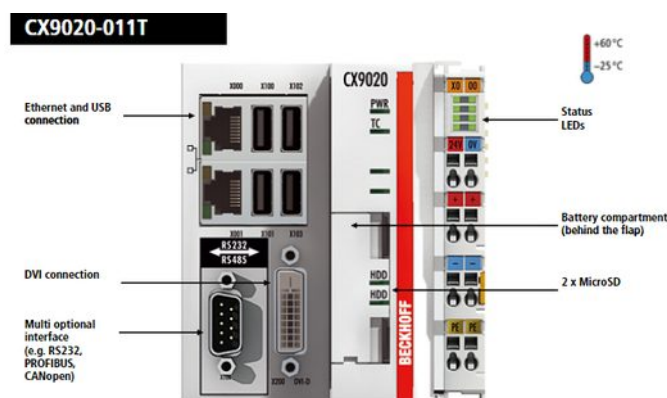
De programmatie daarvan gebeurt dan aan de hand van gespecialiseerde software zoals bijvoorbeeld TwinCAT of CODESYS. Deze zorgt ervoor dat de computer zich gedraagt als een PLC met als toegevoegde bonus de mogelijkheid tot een complexe gebruikersinterface.

Een PLC stuurt IO aan: ingangen die een sensor uitlezen en uitgangen die een klep of een motor schakelen. Op het moederbord van een industriële computer zitten die aansluitingen meestal niet. Ze zitten op een apart toestel dat bij de machine staat, een IO eiland, en de computer bereikt dat over het netwerk. Daarvoor dient een industrieel netwerkprotocol zoals PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP of EtherCAT: het brengt de toestand van elke ingang naar de computer, en het commando voor elke uitgang terug naar het eiland.

Wanneer je de hardware van een IPC of embedded system bekijkt dan zie je dat deze vaak niet spectaculair vooruitstrevend is. Een vorige generatie RAM geheugen, harde schijf en processor zijn geen uitzonderingen. Dit komt omdat er vaak voor hardware gekozen wordt waarvan de ondersteuning en beschikbaarheid nog lang in de toekomst gegarandeerd worden door de fabrikant.

Als je een IPC of embedded system koopt dan krijg je er vaak de garantie bij dat je na 10 jaar nog steeds vervangonderdelen ervoor kan krijgen.

4.2 Embedded system



Een embedded systeem afgelijnd omschrijven is geen eenvoudige taak.

Enkele synoniemen voor embedded zijn: ingebed, ingesloten, ingebouwd en verankerd.

Met een embedded systeem wordt vaak een computer bedoeld die geprogrammeerd is om één specifieke taak uit te voeren.

Voor de komst van embedded systems werden deze taken uitgevoerd door ofwel mechanische systemen of (ingewikkelde) elektronische schakelingen.

Door het ontwikkelen van krachtigere processoren en bijgevolg snellere besturingssystemen, sneller en groter geheugen en uitgebreidere programmeeromgevingen is het makkelijker en goedkoper dan ooit om de logica die vroeger gebouwd werd in hardware te vertalen naar software.

We denken bijvoorbeeld aan de programmatuur in een wasmachine of een meet- en regelsysteem om een industrieel proces aan te sturen.

Vaak wordt met één of meerdere sensoren (waarnemen) informatie gewonnen uit de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn een temperatuur, een vloeistofniveau, een toestand van een schakelaar, ... om er maar enkele op te noemen.

Het embedded system verwerkt deze impulsen aan de hand van een programma en communiceert deze eventueel naar andere systemen. Als laatste stap wordt er gereageerd op de toestand van het systeem en indien nodig bijgesteld.

Dit alles moet vaak in real time worden uitgevoerd wat de behoefte schept voor het draaien van een real time operating system. Dit is een besturingssysteem dat kan garanderen dat bepaalde taken binnen een zekere tijd afgehandeld kunnen worden.

Voor x86 of x64 processoren is dit vaak Windows 7 Embedded en Windows 11 IoT Long Term Servicing Channel. Voor ARM processoren kan gekozen worden voor Windows Embedded Compact 7 en Linux.

Het embedded system dat wij in het labo zullen gebruiken is de Raspberry Pi.



4.3 Panel PCs

Een panel PC is bedoeld om ingebouwd te worden in de machinekast en van daaruit de machine aan te sturen. Het is de bedoeling dat de operator parameters kan wijzigen en de machine kan starten of stoppen aan de hand van de touchscreen interface.

Hoewel de hardware vergelijkbaar is met een industriële PC: ARM / x86 processoren, hoeveelheid RAM, opslag, ... is deze PC eerder vergelijkbaar met de industriële vorm van een tablet computer.



Ook op dit systeem draait vaak een SOFT PLC systeem zoals TwinCAT 3 of CODESYS. Via een ethernet interface communiceer je dan met verschillende IO eilanden over EtherCAT, PROFINET, Modbus TCP,

4.4 Control cabinet PC

Een control cabinet PC is de desktop variant van een Panel PC. Hier treffen we geen touchscreen interface aan maar in ruil daarvoor krijgen we een systeem waarbij ingezet wordt op beschikbaarheid. Dit laatste mag je heel ruim interpreteren.

Eerst en vooral hebben we het over de hardware. Er wordt doelbewust gekozen voor componenten die door de fabrikant nog lang ondersteund zullen worden. Hierdoor is de hardware soms iets minder recent maar is er wel bijna gegarandeerd nog een wisselstuk beschikbaar.

Die hardware kan in tegenstelling tot een Panel PC ook makkelijk vervangen worden. Zoals je ziet op de foto zijn alle componenten vanaf het frontpaneel toegankelijk. Wanneer er een defect optreedt kan de hardware dan ook direct gewisseld worden.



Net zoals de vorige systemen is ook dit systeem bedoeld om te werken als een SOFT PLC met software zoals TwinCAT of CODESYS. Wat de interface naar de gebruiker toe betreft zijn er natuurlijk USB poorten en VGA of DVI uitgangen beschikbaar.

4.5 Test jezelf

1. Waarin verschilt een industriële computer met een gewone desktop computer die je als particulier koopt?
 - a. Een industriële computer en een gewone desktop computer zijn identiek hetzelfde
 - b. Het verschil zit hem vooral in de hardware die lang ondersteund wordt. Voor de onderdelen zijn vaak tot 10 jaar na verkoopsdatum nog vervangstukken te verkrijgen.
 - c. Het verschil zit hem vooral in de performantie van het systeem. Een industriële computer gebruikt de laatste technologie die zelfs nog niet beschikbaar is voor gewone gebruikers.
2. Waarom is het processortype een bepalende keuze wanneer je een industriële computer of embedded system koopt?
 - a. Het typenummer (Core 3, 5, 7 of Ryzen 3, 5 en 7) bepaalt welke programma's je kan draaien.
 - b. Het aantal kernen (single core, dual core, quad core) bepaalt welke programma's je kan draaien.
 - c. De instructieset (x64 / ARM) die bij de processor hoort bepaalt welke programma's je kan draaien.
3. Wat is een IO eiland en waarvoor wordt het gebruikt?
 - a. Het IO eiland ligt net naast Paaseiland in de Zuid Pacifische oceaan. Er staan verschillende beelden opgesteld van IO connectoren.
 - b. Een industriële computer of embedded system heeft meestal niet direct op zijn moederbord IO connectoren. De computer staat in verbinding met een IO eiland via een industrieel netwerkprotocol.
 - c. Een IO eiland is een speciaal type industriële computer of embedded system met direct op zijn moederbord IO connectoren. Het IO eiland is stand-alone en heeft geen communicatie met een computer nodig via een industrieel netwerkprotocol.
4. Wat is GEEN naam van een industrieel netwerkprotocol?
 - a. PROFINET
 - b. EtherCAT
 - c. Modbus
 - d. AUTOCAT
5. Zoek de specs op van een recent Raspberry Pi model en noteer ze hier.

Model:	
Jaartal uitgebracht:	
Processor:	
Instructieset:	
Capaciteit werkgeheugen:	
Aantal USB aansluitingen:	
Schermaansluiting: DVI / HDMI / DisplayPort	
Ethernet:	
WiFi:	

4.6 Oplossingen

4.5 Test jezelf

1. **b** Het verschil zit hem vooral in de hardware die lang ondersteund wordt. Voor de onderdelen zijn vaak tot 10 jaar na verkoopdatum nog vervangstukken te verkrijgen.
2. **c** De instructieset (x64 / ARM) die bij de processor hoort bepaalt welke programma's je kan draaien.
3. **b** Een industriële computer of embedded system heeft meestal niet direct op zijn moederbord IO connectoren. De computer staat in verbinding met een IO eiland via een industrieel netwerkprotocol.
4. **d** AUTOCAT
5. Welke specs juist zijn, hangt af van het model dat je opzoekt, dus er is hier geen vast antwoord. Je vindt ze bij het model zelf op raspberrypi.com, onder Products, en in de product brief die daar per model hangt.

5 De Von Neumann architectuur

Kernpunten

- Alle moderne computers zijn opgebouwd volgens de Von Neumann architectuur.
- Deze architectuur omschrijft een invoer, een centrale verwerkingseenheid, tijdelijk werkgeheugen en uitvoer.
- Volgens de Von Neumann architectuur moeten data en instructies aanwezig zijn in het werkgeheugen om uitgevoerd te kunnen worden. Wie dit principe en de gevolgen ervan begrijpt, begrijpt de algemene werking van een computer.
- In een industriële computer en embedded system zit een processor en het type ervan bepaalt welke programma's uitgevoerd kunnen worden. We onderscheiden er twee: x86/x64 en ARM. De eerste kan de meeste software draaien, haalt hoge prestaties maar is weinig energiezuinig. De tweede behaalt wel goede resultaten qua energieverbruik en is dus eerder geschikt voor IoT toepassingen.

Studievragen

1. Bespreek de functionele onderdelen van een computer aan de hand van een schema. Schrijf eventuele afkortingen voluit.
2. Wat is een general purpose computer?
3. Wat is het verschil tussen x86 en x64?
4. Wat is het verschil tussen x64 en ARM?
5. Wat kan je doen om een programma dat geschreven is voor x64 toch werkend te krijgen op een ARM processor? (2 zaken)

5.1 Von Neumann schema

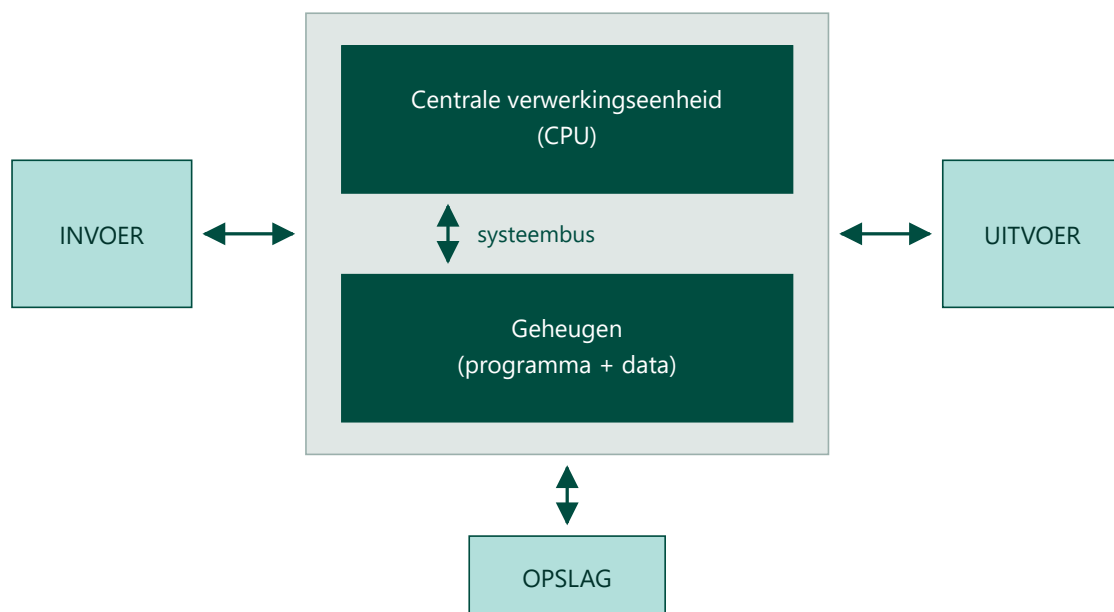
De eerste elektronische rekenmachines / computers hadden vaste programma's die niet gewijzigd konden worden. Deze waren gemaakt voor één specifieke taak en konden niet uitgebreid worden. Dit kwam omdat hun programmacode vast gecodeerd zat in een niet herprogrammeerbaar geheugen. We noemen dit ook wel single purpose computers.

Als men het programma wou wijzigen moest men ofwel de machine wijzigen ofwel het geheugen herprogrammeren. Dit nam heel wat tijd in beslag en dan nog was de machine slechts in staat om één specifieke taak uit te voeren.

John Von Neumann bedacht in 1945 een oplossing onder de vorm van de Von Neumann architectuur. De centrale verwerkingseenheid of processor staat in dit model centraal en haalt zijn instructies en gegevens zelf uit het werkgeheugen. Deze worden uitgevoerd en terug weggeschreven naar de randapparaten.

Doorheen dit onderdeel van de cursus staat dus één iets centraal: data en instructies moeten in het werkgeheugen aanwezig zijn. Dit principe zal, zoals je zal merken, heel wat gevolgen hebben op de werking van onze computer.

Doordat we wijzigende instructies en data in het werkgeheugen kunnen inladen kunnen we onze machine andere taken laten uitvoeren. We spreken dan ook van een general purpose computer.



Het schema noemt zes functionele onderdelen, en elk daarvan heeft in een moderne computer iets dat je kan aanwijzen. De invoer is alles waarmee gegevens de machine in gaan, zoals een toetsenbord of een muis, en de uitvoer is alles wat ze weer naar buiten brengt, zoals een scherm of een printer. De centrale verwerkingseenheid of CPU is de processor, die de instructies ophaalt en uitvoert. Het geheugen is het werkgeheugen, in de praktijk een of meer RAM-modules, en daar staan het programma en de data samen in. De systeembus is de verbinding waarlangs de processor en het

geheugen met elkaar praten, op een moederbord de banen tussen de twee. De opslag is de schijf, een SSD of een harde schijf, en die houdt alles bij terwijl de machine uit staat.

Elk blok van dat schema heeft zijn eigen snelheid, en het traagste blok bepaalt hoe snel het geheel werkt. Dat traagste onderdeel heet de bottleneck. Bij het opstarten moet alles wat de computer nodig heeft van de opslag naar het werkgeheugen gelezen worden, want data en instructies moeten daar staan om uitgevoerd te kunnen worden. Start een computer traag op en werkt hij daarna vlot, dan wijst dat naar de schijf en niet naar de processor of het werkgeheugen.

5.2 Processor: x86 vs x64 vs ARM

In het Von Neumann schema is er één component waar je een keuze in moet maken die bepalend is voor de programma's die het systeem kan draaien en dat is de processor.

Er zijn namelijk twee types processoren op de markt:

1. processoren met een x86 of x64 instructieset
2. processoren met een ARM instructieset

x86 / x64 instructieset

Dit zijn de klassieke processoren die je terug kan vinden in desktops, laptops en servers. Ze worden gefabriceerd door Intel of AMD en kunnen, in theorie, alle software draaien die geschreven is sinds het DOS tijdperk.

Bij dit laatste moeten we natuurlijk een kanttekening plaatsen want de software die geschreven is voor ARM processoren kunnen ze uiteraard niet uitvoeren.

De eigenschappen bij dit type processoren zijn dat ze erg gericht zijn op het leveren van de beste prestaties maar daartegenover staat dat ze een vrij groot energieverbruik opmeten.

Bij een server, desktop of laptop is dat niet zo erg maar het maakt dat ze minder geschikt zijn voor mobiele apparaten.

x64 is de 64 bit processor variant terwijl x86 (of ook i386) de 32 bit voorganger was. Vandaag de dag worden er geen 32 bit processoren meer verkocht maar je kan ze natuurlijk wel nog hier en daar terugvinden op een fabrieksvloer.

ARM

Waarschijnlijk verwacht je dat ARM processoren 'recenter' zijn dan de x86 of x64 tegenhangers. Toch bestaat ARM al sinds 1985. De reden waarom deze nu aan populariteit winnen is natuurlijk door het groot aantal mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.

ARM focust zich niet zozeer op prestaties maar wel op een laag energieverbruik en dat is uiteraard een eigenschap waar deze apparaten een groot voordeel bij hebben.

Daarbij komt ook dat ARM iets efficiënter intern opgebouwd is waardoor de kloof tussen ARM en x64 kleiner wordt. Het is zelfs zo dat Apple ondertussen hun laptops uitrust met op ARM gebaseerde processoren. Ook Microsoft heeft al een aantal (tablet) modellen uitgebracht met ARM processoren maar deze hadden weinig succes.

De reden waarom ARM moeilijk aanslaat op desktops en laptops is doordat de applicaties die voor deze machines ontwikkeld werden enkel draaien op x64 processoren. Je koopt dus een energiezuinige ARM laptop maar heel wat software is er niet compatibel mee.

Het is dan aan de software ontwikkelaars om hun programma's volledig opnieuw te schrijven voor ARM processoren (die compatibel zijn met een ARM besturingssysteem) maar gezien de kleine markt voor ARM laptops / desktops zien die daar voorlopig nog niet het nut van in.

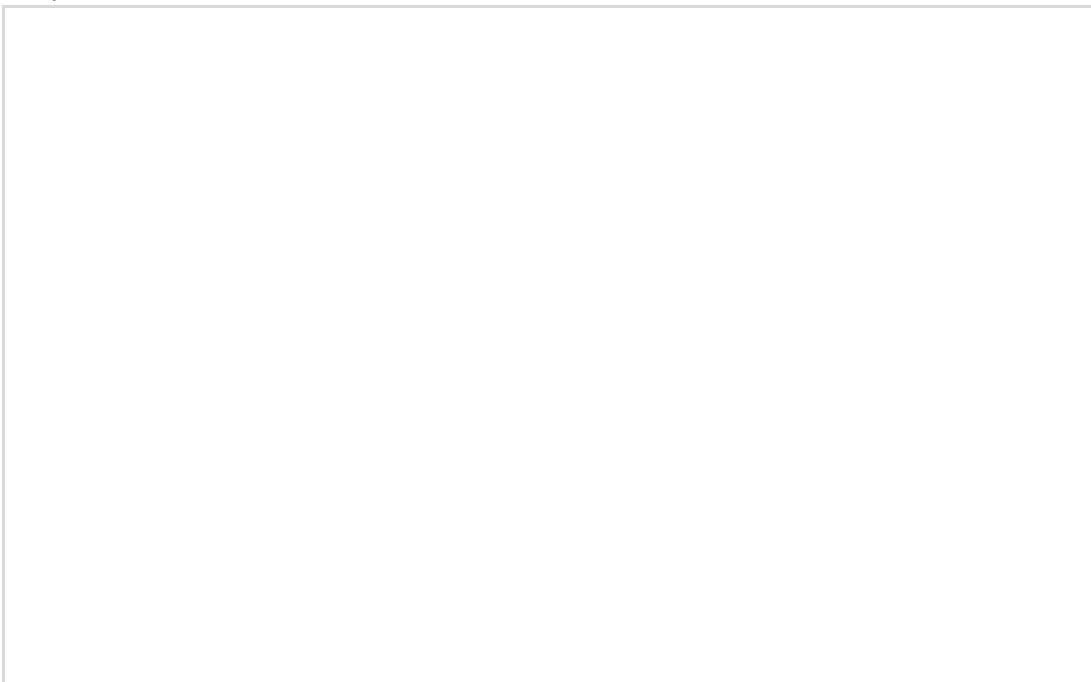
Er is nog een tweede weg, en die vraagt niets van de ontwikkelaar: emulatie. Dat is software die elke instructie van de ene instructieset vertaalt naar de andere, zodat een x86 of x64 programma toch op een ARM processor kan draaien. De processor zelf doet die vertaling niet; geen enkele ARM processor voert x64 instructies uit. Het nadeel is natuurlijk wel dat dit trager zal gaan.

De verschillen tussen de twee types op een rij:

Eigenschap	x86 / x64	ARM
Instructieset	x86 is de 32 bit vorm, x64 de 64 bit opvolger	ARM, een andere instructieset
Waar je ze aantreft	desktops, laptops en servers	smartphones en tablets, en sinds kort ook laptops
Focus	de beste prestaties	een laag energieverbruik
Energieverbruik	vrij groot	laag
Welke software erop draait	in theorie alles wat sinds het DOS tijdperk geschreven is, behalve software voor ARM	alleen software die voor ARM geschreven is

5.3 Test jezelf

1. Het principe van de Von Neumann architectuur is dat ...
 - a. Een computer voldoende werkgeheugen moet hebben om alle instructies en data te bevatten die uitgevoerd moeten worden door de processor
 - b. Een computer maar zo snel kan werken als het traagste component (de bottleneck)
 - c. Data en instructies in het werkgeheugen (RAM) moeten staan om uitgevoerd te kunnen worden
2. Teken het schema van de Von Neumann architectuur. Maak het concreet door bij ieder blok minstens één hardware component op te noemen dat je kan terugvinden in een moderne computer.



3. Als een computer traag opstart maar daarna vrij vlot werkt dan is de bottleneck waarschijnlijk ...
 - a. De harde schijf
 - b. Het werkgeheugen
 - c. De processor
4. Een x64 Core 7 processor heeft als eigenschappen ...
 - a. Focus op een snelle en efficiënte communicatie van de kernen met het RAM geheugen
 - b. Focus op performantie (hoge kloksnelheid, veel kernen, ...) maar weinig energiezuinig
 - c. Focus op zo weinig mogelijk communicatie met het RAM geheugen
5. De programma's geschreven voor een ARM instructieset zijn compatibel met die geschreven voor een x64 instructieset
 - a. Ja, alle software draait op allebei de instructiesets
 - b. Ja, zolang aan allebei de kanten hetzelfde besturingssysteem draait
 - c. Ja, want elke ARM processor voert x64 instructies ook uit, alleen trager
 - d. Nee, een programma voor ARM draait niet op x64 en moet daarvoor opnieuw geschreven worden

5.4 Oplossingen

5.3 Test jezelf

1. **c** Data en instructies in het werkgeheugen (RAM) moeten staan om uitgevoerd te kunnen worden
2. Het schema van 5.1, met bij elk blok een onderdeel uit een moderne computer: invoer is een toetsenbord of een muis, uitvoer is een scherm of een printer, de centrale verwerkingseenheid is de processor, het geheugen is een RAM-module, de opslag is een SSD of een harde schijf, en de systeembus zijn de banen op het moederbord tussen de processor en het geheugen.
3. **a** De harde schijf
4. **b** Focus op performantie (hoge kloksnelheid, veel kernen, ...) maar weinig energiezuinig
5. **d** Nee, een programma voor ARM draait niet op x64 en moet daarvoor opnieuw geschreven worden

6 Bestandssystemen

Kernpunten

- Een opslagmedium zoals een harde schijf moet je eerst partitioneren voor je deze kan gebruiken om bestanden op te slaan.
- Er moet minstens één partitie zijn.
- In het MBR partitieschema onderscheiden we primary, logical en extended partities. In het UEFI partitieschema is dat onderscheid er niet.
- Een partitie moet geformatteerd worden in een bestandssysteem zoals FAT32, NTFS of ext4.
- Het type besturingssysteem bepaalt het type bestandssysteem. Windows gebruikt NTFS en Linux ext4.
- Het bestandssysteem bepaalt de maximum grootte van een bestand. Bij FAT32 is dat beperkt tot 4 GB.
- Het bestandssysteem bepaalt ook hoeveel bestanden op een harde schijf kunnen staan.
- Fragmentatie is het verspreid staan van sectoren die bij een bestand horen over de harde schijf. Mechanische harde schijven hebben er baat bij dat die sectoren aanliggend op de harde schijf staan.
- Clusters groeperen sectoren bij elkaar om het aantal bestanden dat kan bijgehouden worden met een bepaald bestandssysteem te vergroten en kunnen fragmentatie vermijden.

Studievragen

- Moet je eerst partitioneren en dan formatteren of omgekeerd?
- Hoeveel partities moeten er minstens aanwezig zijn op een opslagmedium?
- Waarvoor staat de afkorting MBR? Waarvoor staat de afkorting UEFI?
- Als je mag kiezen, kies je dan voor MBR of UEFI? Geef minstens 2 redenen.
- Geef minstens drie voorbeelden van een bestandssysteem.
- Wat bepaalt de keuze van het bestandssysteem? Noem minstens drie factoren op.
- Wat is fragmentatie?
- Wat zijn clusters en waarom worden ze gebruikt? Wat is hun relatie met het bestandssysteem?

6.1 Inleiding

Een harde schijf wordt gebruikt om permanent informatie in op te slaan. Je kan een harde schijf kopen in verschillende uitvoeringen en ze kan op verschillende manieren aangesloten worden op het moederbord. Bij embedded systems wordt soms een SD kaart gebruikt als harde schijf.

Mechanische harde schijf	Solid state harde schijf	Solid state harde schijf
3,5" vormfactor via SATA	2,5" vormfactor via SATA	1,8" vormfactor via M.2
		

In het hoofdstuk Harde schijf gaan we gedetailleerd in op de interne werking van de harde schijf. In dit hoofdstuk staan we vooral stil bij hoe de informatie wordt bijgehouden en hoe deze bruikbaar wordt voor het besturingssysteem.

Daarvoor heb je een enkel begrip uit dat hoofdstuk al nodig: de sector. Een opslagmedium is verdeeld in sectoren, en een sector is het kleinste stuk dat in een keer gelezen of geschreven wordt. Een sector is meestal 512 bytes groot en de sectoren zijn genummerd, te beginnen bij sector 0. Alles wat op het medium staat, van de tabel met de partities tot het laatste bestand, ligt in een of meer van die sectoren.



De nummering begint bij sector 0 en loopt door tot het einde van het medium.
Een bestand krijgt altijd hele sectoren, ook als het de laatste maar half vult.

6.2 Partitioneren

Als we informatie opslaan op de harde schijf dan moeten we deze op een bepaald moment terug kunnen uitlezen. Om die reden is het belangrijk dat we bijhouden waar we die informatie gezet hebben.

Een harde schijf moeten we, voor we ze kunnen gebruiken, partitioneren.

Partitioneren is het verdelen van een harde schijf in verschillende partities. Een partitie is een stuk aaneengesloten opslagruimte op een opslagmedium zoals een harde schijf of USB stick. Op die manier kan één fysiek opslagmedium gebruikt worden, alsof ze uit meerdere opslagmedia bestaat.

De naam 'partitie' is de gebruikelijke aanduiding bij de diverse versies van de Windows en Linux besturingssystemen. Soms wordt echter ook volume of slice gebruikt.

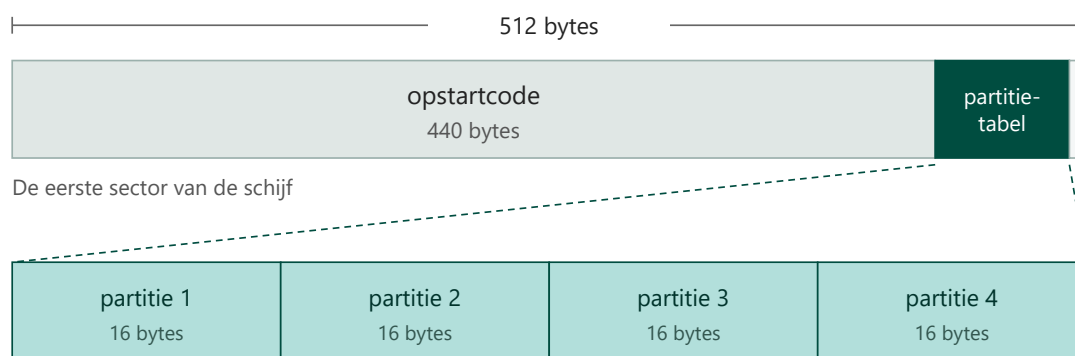
Uitspraak

Partitioneren spreek je uit als par-ti-sjo-nee-ren, met de klemtoon op nee. De letters tio klinken daarin als sjo, net zoals in conditioneren en functioneren. Wat je vaak hoort is par-ti-ti-o-neren, waarbij die drie letters een voor een gelezen worden, en dat is niet juist.

Op een opslagmedium moet er altijd minstens 1 partitie aanwezig zijn.

Hoe die partities op het opslagmedium bijgehouden worden, ligt vast in het partitieschema. Er zijn er twee. Het oudste heet MBR, naar het master boot record waarin de tabel staat.

Dat master boot record is de eerste sector van de schijf en is dus 512 bytes groot. Daarvan zijn 440 bytes opstartcode en 64 bytes de partitietabel zelf. In die 64 bytes passen vier beschrijvingen van 16 bytes, en dat is de bekendste grens van dit schema: vier partities, niet meer.



De eerste sector van de schijf

De partitietabel is 64 bytes groot: vier ingangen van 16 bytes, met in elke ingang het beginadres, de grootte en het type van één partitie. Daarom passen er in MBR vier partities.

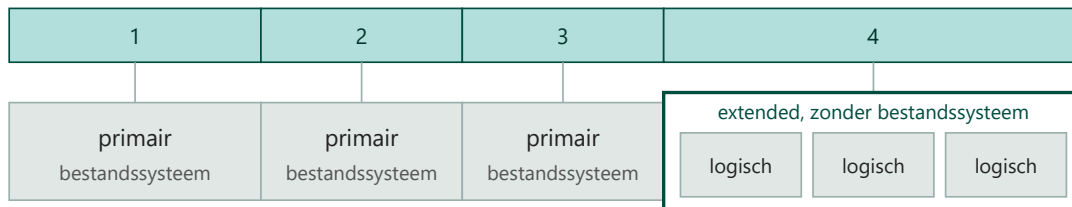
De overige 8 bytes van de sector zijn een handtekening waaraan de firmware ziet dat er een geldig master boot record staat.

Een tweede grens zit in de manier waarop MBR een sector aanduidt. Het gebruikt daarvoor 32 bits, dus 2^{32} sectoren van 512 bytes, en dat komt neer op ongeveer 2 TB. Een schijf die groter is, kan je met MBR niet volledig indelen.

Het MBR schema kent daarbij drie soorten partities. Een primaire partitie neemt een van de vier tabelplaatsen in en draagt een bestandssysteem. Wil je er meer dan vier, dan geef je een van die

plaatsen aan een extended partitie: die draagt zelf geen bestandssysteem maar dient als houder waarin je zoveel logische partities aanmaakt als je nodig hebt.

De vier plaatsen in de partitietabel



De extended partitie neemt een van de vier plaatsen in en draagt zelf geen bestandssysteem. Ze is een houder: haar logische partities houdt ze zelf bij, en daarvan mogen er zoveel zijn als je nodig hebt.

Elke primaire partitie draagt een bestandssysteem, de extended niet

Het nieuwere partitieschema heet GPT, voluit GUID Partition Table. Het hoort bij UEFI, voluit Unified Extensible Firmware Interface, de firmware die het BIOS opvolgt en die je in het hoofdstuk BIOS / UEFI bent tegengekomen. GPT heeft plaats voor 128 partities en kent de grens van 2 TB niet, want het gebruikt veel meer bits om een sector aan te duiden. Het onderscheid tussen primaire, extended en logische partities bestaat er niet, want de 128 plaatsen zijn aan elkaar gelijk.



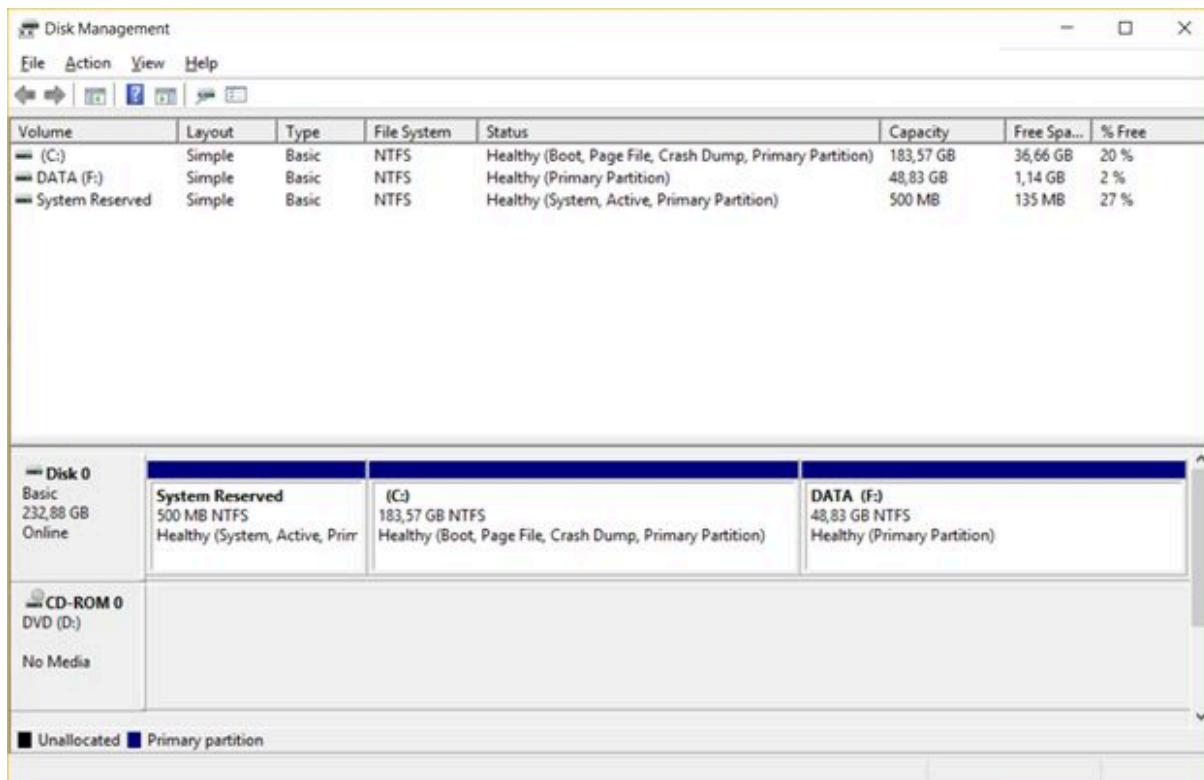
Elke ingang in de lijst is gelijkwaardig, dus GPT kent geen extended en geen logische partities. Raakt de lijst vooraan beschadigd, dan blijft de kopie achteraan over.

De beschermende MBR vooraan zorgt dat oudere software de schijf als bezet ziet in plaats van als leeg

Als je een moderne versie van Windows installeert is er vaak één zichtbare partitie genaamd C:\ aangevuld met één of meerdere onzichtbare systeemgereserveerde partities zoals bijvoorbeeld de UEFI partitie. De onzichtbare partities hebben vaak als doel om eenvoudig een systeemherstel te kunnen uitvoeren of bevatten een bootloader.

De maximale grootte van een partitie wordt bepaald door het gebruikte bestandssysteem zoals FAT32, NTFS of ext4. Verderop in dit hoofdstuk kom je hierover meer te weten.

Als je eens het partitie-overzicht in Windows wenst te bekijken voor jouw computer dan kan je het programma 'Schijfbeheer' (Engels: 'Disk Management') openen.



Er zijn verschillende redenen waarom men kan kiezen om een harde schijf extra te partitioneren.

Een eerste reden is het scheiden van het besturingssysteem en de data. Het besturingssysteem en de programma's worden geïnstalleerd op de ene partitie terwijl de data op een andere partitie staat. Het grote voordeel hiervan is dat, als men het besturingssysteem opnieuw wil installeren of als men wil overschakelen naar een nieuwere versie, de data veilig op haar eigen partitie staat. Na het formatteren en herinstalleren van de systeempartitie (partitie met het besturingssysteem) zullen alle bestanden op de data partitie gewoon beschikbaar zijn. Men hoeft dus geen backup terug te zetten om opnieuw over de data te beschikken.

Een tweede reden om partities aan te maken is als men van plan is om meerdere besturingssystemen te installeren. Elk besturingssysteem heeft daarvoor zijn eigen partitie nodig: het formatteert die partitie in zijn eigen bestandssysteem en legt er zijn eigen mappenstructuur op aan. Twee besturingssystemen op dezelfde partitie zouden elkaars bestanden dus overschrijven.

6.3 Formatteren

Als je partitioneert verdeel je het opslagmedium in deeltjes maar partitioneren is niet voldoende voor het besturingssysteem. Het besturingssysteem moet weten op welke locaties (= op welke sectoren) de bestanden staan. Die locaties worden bijgehouden in een bestandssysteem dat we voor het gemak zullen vergelijken met de inhoudstafel van een boek.

Laat ons de hoofdstukken in een boek vergelijken met een bestand op de harde schijf. In de inhoudstafel wordt bijgehouden op welke pagina het bestand staat en in een bestandssysteem wordt bijgehouden op welke sectoren een bestand staat.

Hoe langer ons boek wordt, hoe meer pagina's we gebruiken en hoe groter het cijfer wordt dat het paginanummer voorstelt.

Hoe meer bestanden op de harde schijf, hoe meer sectoren we gebruiken en hoe groter het sectoradres kan worden dat geassocieerd is met een bepaald bestand.

Je ziet misschien al in dat het aantal bits dat we zullen gebruiken voor de sectoradressering bepalend zal zijn voor de grootte van de partitie en de grootte van de bestanden.

Gebruik je bijvoorbeeld 8 bits voor de sectoradressering in een bestandssysteem dan kan je maximum $2^8 * 512 \text{ bytes} = 131\,072 \text{ bytes}$ opslaan.

Om dit uit te breiden kan je nu drie dingen doen:

1. Je kan het aantal bits voor de adressering vergroten
2. Je kan meer partities maken
3. Je kan het aantal bits dat gekoppeld is aan één adres vergroten

Dit laatste wordt in de praktijk gebruikt onder de vorm van clusters.

Het type besturingssysteem dat geïnstalleerd wordt is bepalend voor het type bestandssysteem (FAT32, NTFS of ext4) waarin je een partitie formatteert. Dat bestandssysteem bepaalt op zijn beurt de maximale schijfgrootte, de maximale partitiegrootte en de maximale bestandsgrootte.

6.4 Clusters

Ieder bestandssysteem heeft een inhoudstafel dat aanduidt op welke sectoren de bestanden staan. Hoe meer sectoren er aanwezig zijn op de harde schijf, hoe groter de inhoudstafel moet worden en hoe complexer/ trager de adressering.

Om deze reden gaat men, bij het ontwerpen van een bestandssysteem, een maximum aantal bits voorzien wat betreft het aantal plaatsen in de inhoudstafel. Men houdt dan vooral rekening met de huidige capaciteit van opslagmedia en rekent er wat marge bij.

Daarnaast gaat men ook rekening houden met het feit dat één adres niet gekoppeld moet zijn aan één sector. Men kan sectoren clusteren door ze aan hetzelfde adres te koppelen.

Zonder clusters:

Adres	Sectoren
Adres 0	Sector 0
Adres 1	Sector 1
...	...

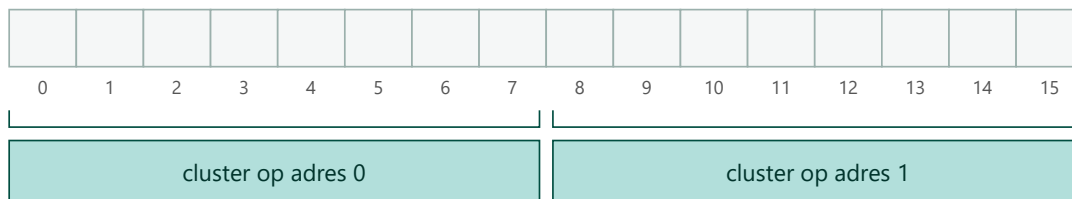
Met clusters:

Adres	Sectoren
Adres 0	Sector 0, Sector 1, Sector 2, ... Sector 7
Adres 1	Sector 8, Sector 9, Sector 10, ... Sector 15

Zoals je ziet kunnen we nu 8 keer meer sectoren adresseren met dezelfde adresruimte! Dit betekent dan ook dat onze maximum partitiegrootte maar liefst 8 keer groter wordt!

Waarom dan geen clusters die 64, 128 of 1024 sectoren koppelen? Je kan het misschien al raden, aan deze techniek zit ook een nadeel verbonden. Stel nu dat we kiezen voor clusters van 128 sectoren, dus 64 KiB of 65 536 bytes, en we slaan een bestand op van 412 bytes. Er wordt dan één adres gereserveerd om aan te duiden waar dat bestand staat maar dit maakt ook dat er zo'n 63 KiB aan opslagruimte verloren gaat. Dit wordt ook wel slack genoemd.

Zestien sectoren van 512 bytes



Acht sectoren van 512 bytes onder een adres geven een cluster van 4096 bytes.
Met dezelfde adresruimte dek je zo acht keer zoveel schijf.

Een bestand krijgt altijd hele clusters

412 bytes



Hier is het cluster 4096 bytes, de standaardwaarde: 412 bytes zijn gebruikt en 3684 blijven leeg.

Bij het formatteren kan je opgeven hoe groot de clusters moeten zijn. Standaard wordt er 4096 bytes of 4 KiB gerekend. Als je veel kleine bestanden hebt kan je ervoor kiezen om kleinere clusters te maken. Heb je veel grote bestanden dan kies je best voor grotere clusters.

6.5 Fragmentatie

Fragmentatie komt voor op het niveau van werkgeheugen maar ook op dat van bestanden.

Onderstel dat er drie bestanden na elkaar werden opgeslagen op de harde schijf (bestand 1 = rood, bestand 2 = blauw en bestand 3 = groen). Vervolgens wordt het tweede bestand gewist.

Na verloop van tijd komt er een nieuw bestand bij (bestand 4 = zwart). Dit bestand is groter dan bestand 2. Het moet dus worden verspreid op de harde schijf om toch nog opgeslagen te kunnen worden.

1. Bestand 1, 2 en 3 werden na elkaar opgeslagen, daarachter is de schijf vrij



2. Bestand 2 wordt gewist: er komt 100 MB vrij tussen bestand 1 en bestand 3



3. Bestand 4 is 180 MB en past dus niet in die 100 MB, de rest komt verderop



één bestand, twee stukken verspreid op de schijf: dat is fragmentatie

6.6 Fragmentatie bij de klassieke harde schijf

Deze versnippering van bestanden leidt ertoe dat bij het lezen van het bestand de arm meermaals opnieuw moet worden gepositioneerd. Elke herpositionering kost tijd, en het spreekt voor zich dat fragmentatie zo zorgt voor vertraging van het ganse systeem. In het hoofdstuk Harde schijf reken je uit hoeveel tijd zo een herpositionering precies kost.

Sommige bestandssystemen hebben meer last van fragmentatie dan andere. Het FAT filesystem heeft, in vergelijking met het NTFS of ext2 bestandstelsysteem véél meer last van fragmentatie. Dit heeft te maken met de manier waarop een bestandstelsysteem een vrije plaats kiest om een bestand in op te slaan.

Op zich is fragmentatie helemaal niet erg. Het is de vertraging die veroorzaakt wordt door de herpositionering van de arm van onze klassieke harde schijf die ervoor zorgt dat fragmentatie als nadelig wordt ervaren.

6.7 Fragmentatie bij een solid state drive

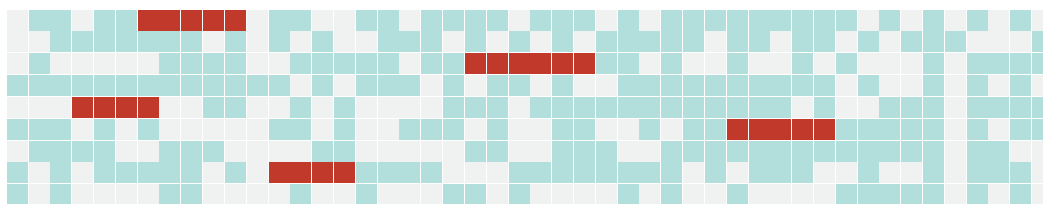
Gezien er bij een SSD geen bewegende onderdelen zijn heeft dit type harde schijf geen prestatieverlies wanneer het op gefragmenteerde bestanden aankomt.

6.8 Defragmentatie

Wanneer we defragmenteren worden alle bestanden weer netjes achter elkaar geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de kop niet moet hergepositioneerd worden om 1 bestand uit te lezen. De kop moet dus nog maar een keer zoeken in plaats van bij elk stuk opnieuw.

Een schijf defragmenteren in Windows kan gemakkelijk met het programma defrag. In Linux is defragmenteren volgens de ontwerpers van het ext bestandstelsysteem in principe zelfs overbodig, omdat dat bestandstelsysteem al op voorhand grote blokken schijfruimte voorziet zodat bestanden niet verspreid komen te staan.

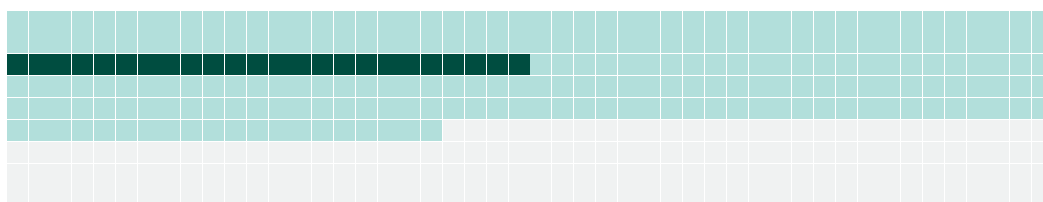
Voor het defragmenteren: de stukken staan door elkaar



vakantie.jpg staat in vijf stukken, dus de arm moet vijf keer opnieuw zoeken

↓ defragmenteren

Na het defragmenteren: alles staat weer netjes achter elkaar



vakantie.jpg staat aaneengesloten, dus de arm zoekt nog één keer

■ andere bestanden ■ vrije ruimte ■ vakantie.jpg, verspreid ■ vakantie.jpg, aaneengesloten

6.9 File Allocation Table (FAT)

Een ouder maar nog vaak gebruikt bestandssysteem is FAT32. Het werd door Microsoft in 1996 ingevoerd met de lancering van Windows 95 en het was de opvolger van FAT16.

FAT staat voor File Allocation Table en dit verwijst naar de tabel in het bestandssysteem die bijhoudt waar alle bestanden fysiek op de schijf opgeslagen werden.

In een moderne Windows computer wordt de harde schijf echter altijd geformatteerd in het NTFS bestandssysteem. Hierover leer je meer in de volgende sectie. De reden waarom het FAT bestandssysteem niet zo vaak meer gebruikt wordt is vooral vanwege de beperkingen wat betreft de maximale partitie- en bestandsgrootte.

Voorals USB sticks en SD kaartjes worden nog vaak geformatteerd in dit bestandssysteem.

Type besturingssysteem: Windows / Linux / ...

Maximale partitiegrootte: 2 TB

Maximale bestandsgrootte: 4 GB

6.10 New Technology File System (NTFS)

In een Windows omgeving is het meest gebruikte bestandssysteem NTFS. Deze afkorting staat voor New Technology File System.

Het is de opvolger van FAT32. De meest voor de hand liggende voordelen zijn dat je er zeer veel bestanden in kan opslaan (grote adresseringsruimte) die ook individueel zeer groot kunnen zijn.

Type besturingssysteem: Windows

Maximale partitiegrootte: 256 TB (met MBR partitieschema: 2 TB)

Maximale bestandsgrootte: Theoretisch: 16 EiB, Praktisch 256 TB

6.11 Extended File System (ext)

Dit type bestandssysteem wordt heel vaak gebruikt in de opensource wereld en dan meer bepaald in Linux besturingssystemen. Het is zelfs het standaard bestandssysteem voor de meeste distributies sinds 2009.

Er zijn natuurlijk een aantal redenen waarom dit bestandssysteem zo vaak gebruikt wordt.

De eerste reden is dat de schijfindeling zo gekozen is waardoor deze geoptimaliseerd is voor snelheid. Opstarten duurt zo minder lang gezien de bestanden die eerst nodig zijn bij elkaar worden geplaatst.

Een tweede reden is dat de maximale partitie- en bestandsgrootte relatief groot zijn.

En een derde reden is dat fragmentatie kan vermeden worden door al op voorhand grote blokken schijfruimte te voorzien zodat bestanden niet verspreid staan over de harde schijf.

Type besturingssysteem: Linux

Maximale partitiegrootte: 1 EiB (met MBR partitieschema 2 TB)

Maximale bestandsgrootte: 16 TB

6.12 Test jezelf

1. Als je vandaag een nieuwe SSD harde schijf koopt dan is deze zeker NIET in grootteorde:
 - a. MB
 - b. GB
 - c. TB
2. Als je een harde schijf hebt aangekocht dan moet je eerst ...
 - a. Partitioneren
 - b. Formatteren
 - c. De clustergrootte instellen
 - d. Defragmenteren
3. Het bestandssysteem heeft invloed op ...
 - a. enkel de maximum bestandsgrootte
 - b. enkel de maximum partitiegrootte
 - c. zowel de maximum bestandsgrootte als de maximum partitie grootte
4. Waarom worden sectoren geclusterd?
 - a. Met dezelfde adresruimte kan een groter deel van de schijf aangesproken worden
 - b. Een sector kan er meer dan 512 bytes in kwijt
 - c. De inhoudstafel van het bestandssysteem krijgt er plaatsen bij
 - d. Kleine bestanden nemen er minder plaats mee in
5. Je formatteert een schijf met clusters van 64 KiB en slaat er een bestand van 412 bytes op. Hoeveel schijfruimte neemt dat bestand in?
 - a. 412 bytes
 - b. 512 bytes, dus een sector
 - c. 64 KiB, dus een volledig cluster
 - d. 4096 bytes, de standaard clustergrootte
6. In Windows Verkenner zie je zowel C:\ als D:\ staan. Welke bewering is WAAR?
 - a. Je weet zeker dat je twee partities hebt
 - b. Je weet zeker dat je twee harde schijven hebt
 - c. Je weet zeker dat je twee besturingssystemen hebt
7. Kan je twee besturingssystemen op dezelfde partitie installeren?
 - a. Ja, zonder uitzonderingen
 - b. Ja, maar dit moet dan bijvoorbeeld 2x Windows of 2x Linux zijn
 - c. Nee
8. Welk bestandssysteem wordt typisch gebruikt voor een Windows installatie?
 - a. NTFS
 - b. ext4
 - c. MACFS
9. Welk bestandssysteem wordt typisch gebruikt voor een Linux installatie?
 - a. NTFS
 - b. ext4
 - c. MACFS

6.13 Oplossingen

6.12 Test jezelf

1. **a** MB
2. **a** Partitioneren
3. **c** zowel de maximum bestandsgrootte als de maximum partitie grootte
4. **a** Met dezelfde adresruimte kan een groter deel van de schijf aangesproken worden
5. **c** 64 KiB, dus een volledig cluster
6. **a** Je weet zeker dat je twee partities hebt
7. **c** Nee
8. **a** NTFS
9. **b** ext4

7 Besturingssystemen

Kernpunten

- Een industriële PC of embedded system heeft een besturingssysteem nodig om te kunnen werken.
- In de industrie vinden we Windows 11 IoT Enterprise Long Term Servicing Channel terug ofwel een versie van Linux.
- Features binnen het besturingssysteem zijn niet zo belangrijk, de focus ligt op stabiliteit, de lange ondersteuning van de leverancier en een correcte uitvoering van de industriële software.
- Een besturingssysteem neemt enkele kerntaken op zich: gebruikersbeheer, bestandsbeheer, geheugenbeheer en procesbeheer.
- Sommige processen (bijvoorbeeld aansturen van een motor, lassen, verven, CNC, ...) zijn tijdskritisch, deze kunnen van de proces scheduler een hogere prioriteit krijgen.

Studievragen

- Welke versies van Windows 11 worden gebruikt in een bedrijfsomgeving?
- Welke versie van Windows 11 tref je aan bij een machine pc?
- Waarin verschilt Windows 11 IoT Enterprise LTSC van Windows 11 Enterprise?
- Hoe kan je een computer beschermen tegen ongewenste wijzigingen van de gebruiker en eventueel ook het besturingssysteem zelf?
- Wat is swapping?
- Wat is context switching?
- Wat is een process scheduler?
- Wat gebeurt er met de gegevens van een proces bij een context switch, en waarom mogen de slices die de scheduler uitdeelt niet te klein worden?
- Waaraan merk je op een draaiende machine dat er te weinig werkgeheugen is, en wat doet het besturingssysteem op dat ogenblik?
- Waarom is het niet altijd een goed idee om een proces realtime te laten uitvoeren?

7.1 Windows

Waarom Windows?

Het Windows besturingssysteem is vooral populair bij desktops en laptops. Het heeft daar ongeveer een marktaandeel van 80 à 90% gevolgd door macOS ($\pm 10\%$) en Linux ($\pm 2\%$).

De reden waarom het zo vaak gebruikt wordt is ook wat historisch gegroeid. DOS, het eerste besturingssysteem van Microsoft, werd verdeeld samen met IBM computers. Gezien de hardware enorm goed verkocht, was het besturingssysteem ook een groot succes en de rest is geschiedenis.

Vandaag de dag wordt het veel gebruikt in het bedrijfsleven omdat er zowel bij het besturingssysteem als de vele software die ervoor gemaakt is een commercieel businessmodel achter zit dat ondersteuning levert op het verkocht product. Bij problemen kan je ergens (bij een persoon of bedrijf) terecht om het probleem op te lossen.

Dit laatste is bij pakweg Linux minder evident. Bij problemen moet je zelf aan de slag om de fout er uit te halen of ben je afhankelijk van de goeie wil van een community.

Windows IoT Enterprise Long Term Servicing Channel

Er zijn verschillende versies van Windows, elk met een ander doelpubliek. Zo heb je Windows Home, Windows Professional, Windows Enterprise, Windows IoT en Windows Server om er maar enkele op te noemen.

De versie die je vooral aantreft bij industriële PCs is Windows 11 IoT Enterprise LTSC. IoT staat voor Internet Of Things en LTSC staat voor Long Term Servicing Channel. Het is in principe een exacte kopie van Windows 11 Enterprise maar met een aangepast update beleid en een lange gegarandeerde ondersteuning.

In plaats van de computer regelmatig te updaten belooft Microsoft om dat zo weinig mogelijk te doen en enkel beveiligingsupdates verplicht te maken. De werking van de computer wordt zo weinig mogelijk veranderd. Op die manier kan je als software-ontwikkelaar er vrij gerust in zijn dat het programma dat je geschreven hebt blijft werken.

Deze versie wordt vooral gebruikt bij control cabinet pc's en panel pc's.

7.2 Linux

Hoewel je Linux weinig aantreft op een gewone desktop of laptop is dit besturingssysteem enorm populair op mobiele telefoons (Android) en op servers. Ook Google's Chrome OS (voor Chromebooks) is gebaseerd op Linux.

Eén van de redenen waarom je het weinig aantreft als besturingssysteem op de computer van een 'gewone' gebruiker is omdat het een vrij complex besturingssysteem is waarbij de command line (= terminal) nog af en toe gebruikt moet worden.

Op zich is Linux geen echt besturingssysteem zoals Windows maar is het enkel een kernel. Een kernel is het 'hart' van een besturingssysteem en levert enkel basisfunctionaliteit zoals

gebruikersbeheer, bestandsbeheer, geheugenbeheer, Het is de distributie (Ubuntu, Debian, Android, ...) die verder uitbreidt op de kernel en zijn eigen accenten legt.

Sommige distributies zoals bijvoorbeeld Ubuntu proberen Linux wat gebruiksvriendelijker te maken en bieden ook technische ondersteuning aan.

In de industrie zijn er heel wat embedded systems die Linux als kernel gebruiken. Een embedded system moet toch maar vaak 1 taak uitvoeren en een eindgebruiker moet er veelal niet rechtstreeks mee in interactie gaan.

Ook voor Raspberry Pi zijn er Linux distributies zoals Raspbian en je kan zelfs een virtuele PLC er op draaien. Je programmeert je programma met CODESYS en je uploadt het naar de Pi. Die voert je programma uit en je kan dan met bijvoorbeeld EtherCAT of PROFINET of Modbus TCP verschillende IO aansturen.

7.3 Gebruikersbeheer

Eén van de eerste taken die je moet uitvoeren, wanneer je de computer opstart, is je aanmelden. De informatie die op een computer staat is meestal privaat en deze wordt beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Meer en meer worden gebruikersnaam en wachtwoord vervangen door biometrische gegevens zoals een vingerafdruk, een oogscan, stem en gezichtsherkenning. Deze gegevens zijn, in tegenstelling tot een wachtwoord, echt persoonsgebonden.

Eenmaal correct aangemeld beschikt de gebruiker over bepaalde rechten afhankelijk van de gebruikersgroep waartoe ze behoren. In Windows en Linux zijn er heel wat groepen maar deze zijn de belangrijkste: Administrators / root en de gewone gebruikers.

Soms is het de bedoeling om gebruikers heel weinig rechten te geven op een machine zodanig dat ze slechts enkele specifieke taken kunnen volbrengen. Vaak wordt het recht afgenomen om programma's te installeren zodat de configuratie niet kan worden gewijzigd.

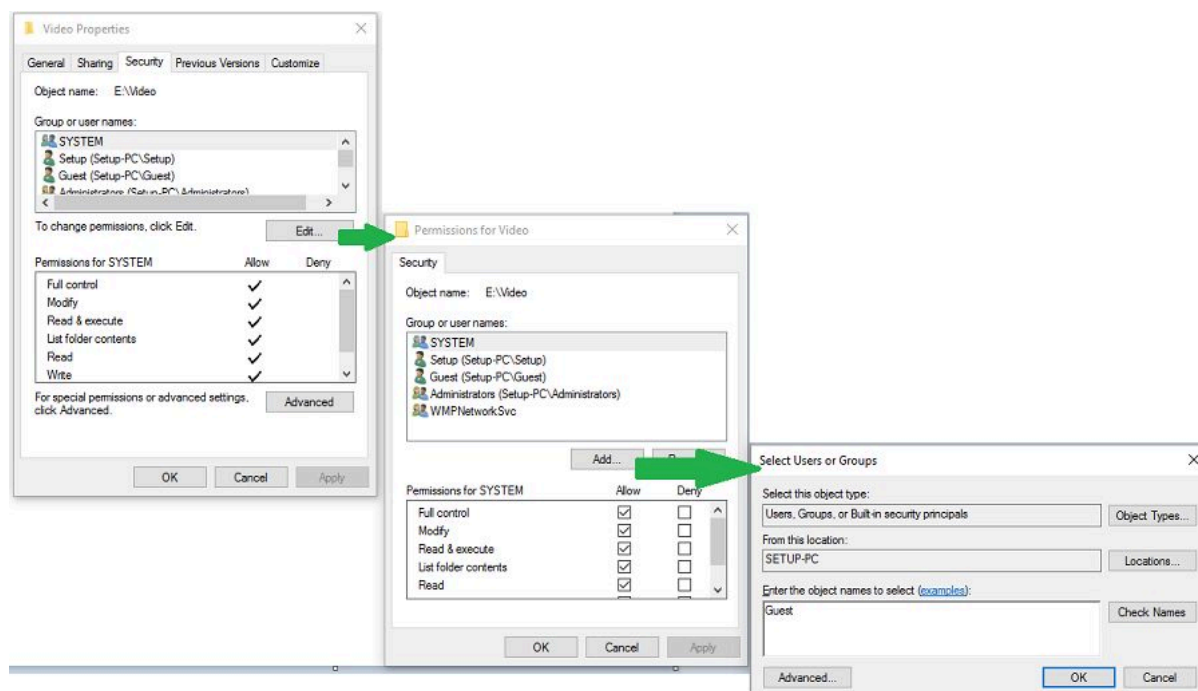
Dezelfde redenering geldt voor het besturingssysteem zelf. De instellingen die de werking van de machine bepalen, zoals het netwerk, de opstartinstellingen en de updates, staan onder de rechten van de administrator of root. Een gewone gebruiker kan ze wel zien maar niet wijzigen. Op een industriële pc is dat geen luxe: wie aan de machine staat is een operator en geen beheerder, en één gewijzigde instelling kan de productie stilleggen.

7.4 Bestandsbeheer

Eenmaal aangemeld op een systeem wil je waarschijnlijk bestanden manipuleren (aanmaken, wijzigen, wissen). Het is echter niet de bedoeling dat de ene gebruiker de andere gebruiker zijn bestanden kan aanpassen zonder dat daar toestemming voor gegeven is geweest.

Een besturingssysteem zorgt hiervoor door bestanden die aangemaakt zijn door een gebruiker ook bepaalde rechten te geven. Hetzelfde verhaal geldt ook voor mappen. Geen rechten = geen toegang.

In Windows kan je de rechten makkelijk aanpassen via een Wizard:



Ook in Linux kan je rechten toepassen op mappen en bestanden. In het labo Linux Geavanceerd staan we daar uitgebreid bij stil.

7.5 Geheugenbeheer

Zoals je weet zegt de Von Neumann architectuur dat een programma, om uitgevoerd te kunnen worden, in het werkgeheugen moet worden geladen.

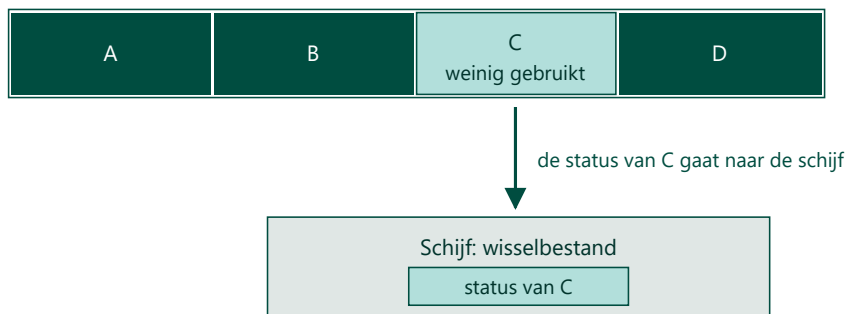
Hoe meer programma's er worden uitgevoerd op een bepaald moment, hoe meer gegevens in het werkgeheugen worden geladen. Als een besturingssysteem performant wil zijn dan moet het ook opletten op welke adressen de data weggeschreven wordt naar het werkgeheugen.

Zo is het beter om gegevens die bij elkaar horen ook op aanliggende adressen te plaatsen in het werkgeheugen. Een reeks aaneensluitende adressen levert het geheugen namelijk sneller aan dan dezelfde hoeveelheid data die verspreid staat, en zo vermijdt het besturingssysteem meteen ook fragmentatie.

Wanneer we te maken hebben met grote programma's en bestanden kan het zijn dat het werkgeheugen helemaal vol is. In principe zouden er dan geen nieuwe bestanden meer kunnen worden geopend en geen programma's meer kunnen worden uitgevoerd. Gelukkig heeft men hierop een handige workaround gevonden.

Vanuit het standpunt van de gebruiker zijn er altijd slechts een paar programma's actief. De gebruiker kan namelijk slechts enkele taken tegelijkertijd uitvoeren. Het besturingssysteem gaat programma's die actief zijn maar niet vaak gebruikt worden uit het werkgeheugen halen en hun status opslaan op de harde schijf. Dit principe heet swapping.

Werkgeheugen zit vol



E wil starten
geen plaats

Spreekt de gebruiker C weer aan, dan gaat alles omgekeerd, en de schijf is vele malen trager dan het werkgeheugen.

Na het uitwisselen



Wat er daarna gebeurt is wat swapping duur maakt. Zodra de gebruiker dat programma weer aanspreekt, moet de opgeslagen status van de schijf terug naar het werkgeheugen, en daarvoor moet er eerst opnieuw plaats gemaakt worden, dus verhuist er iets anders naar de schijf. Een schijf is vele malen trager dan werkgeheugen, en tijdens zo'n wissel staat het programma dat erop wacht gewoon stil.

Windows houdt die weggeschreven gegevens bij in een wisselbestand op de systeemschijf. Linux doet hetzelfde, in een swapbestand of in een aparte swappartitie.

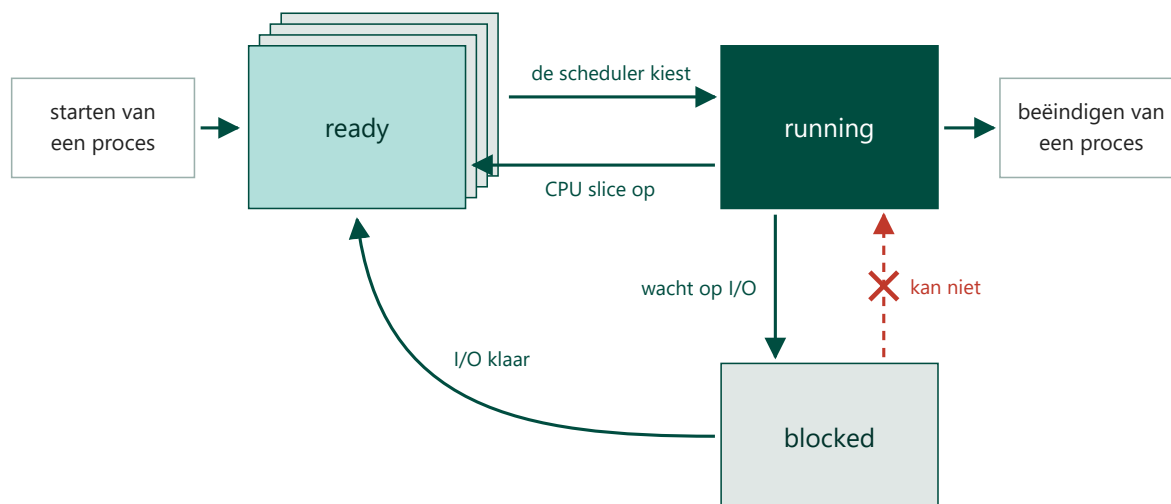
Voor wie een machine samenstelt is dat de reden waarom te weinig werkgeheugen zich niet meldt met een foutmelding maar met traagheid. De machine blijft gewoon werken, maar ze is voortdurend aan het wisselen, en dat merk je pas wanneer de installatie al draait. Werkgeheugen bijsteken is dan bijna altijd goedkoper dan die traagheid ergens anders proberen weg te werken.

7.6 Procesbeheer

Wanneer we te maken hebben met een multitasking besturingssysteem moet er een mechanisme zijn dat kan schakelen tussen de verschillende processen. De gebruiker moet immers op zijn minst de 'indruk' krijgen dat er meerdere taken tegelijkertijd worden uitgevoerd.

In een computer met 1 processor die 1 kern heeft kan er eigenlijk op een gegeven moment X slechts aan 1 proces gewerkt worden.

Een process scheduler lost dit op door vliegensvlug tussen de verschillende processen te wisselen. Ieder proces dat uitgevoerd wordt krijgt slechts een heel kleine slice van de resources van de processor.



Om te kunnen wisselen moet het mogelijk zijn om een proces even in een wachtrij te plaatsen. In bovenstaand schema zie je duidelijk hoe dit in zijn werk gaat. Bij het starten van een proces komt het in een ready queue terecht. Daar wacht het proces tot het door de process scheduler gekozen wordt om uitgevoerd te worden.

Nadat het een CPU slice (een stukje tijd van de processor) heeft gekregen (running), keert het proces terug naar de ready queue.

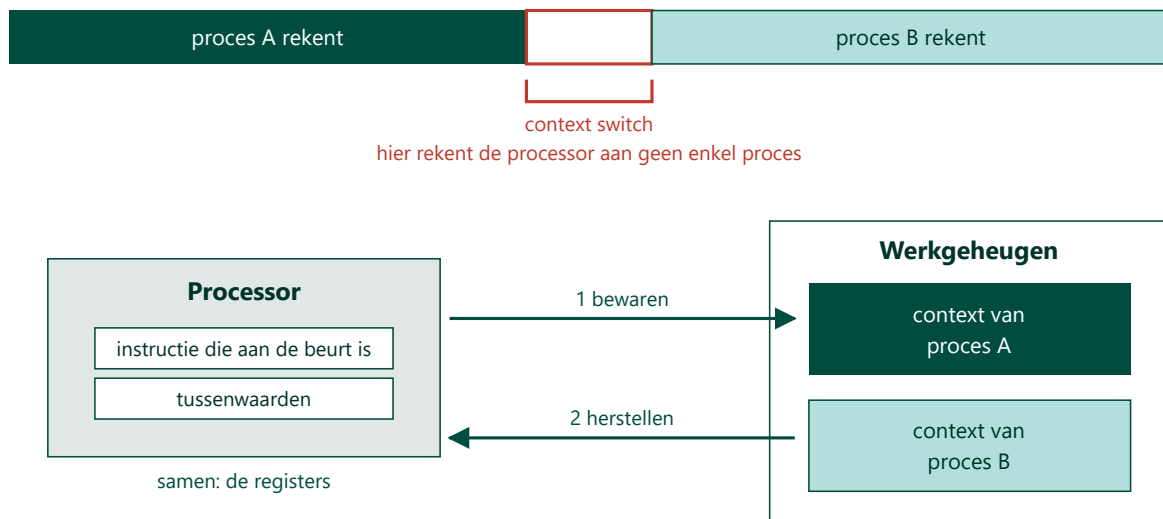
Het kan ook zijn dat een proces een lange tijd de processor niet nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer het proces wacht om een I/O operatie (bijvoorbeeld een schrijf opdracht op de harde schijf) uit te voeren of wacht totdat een bepaalde I/O operatie compleet is.

Het zou dus geen zin hebben om constant dit proces opnieuw te laten uitvoeren als het toch niets te doen heeft. Om die reden kunnen processen ook in de blocked status terechtkomen. Merk op dat een proces niet rechtstreeks uit de blocked status naar de running status kan gaan. Een proces moet altijd gekozen worden door de process scheduler.

Context switching

Een proces dat van running terug naar ready gaat, moet later verder kunnen waar het gebleven was. De processor werkt op een gegeven ogenblik immers maar aan één ding: hij houdt bij welke instructie aan de beurt is en met welke tussenwaarden hij aan het rekenen is, en die gegevens staan in een handvol snelle geheugenplaatsen in de processor zelf, de registers.

Op de processor



Bij een wissel bewaart het besturingssysteem die gegevens samen in het werkgeheugen. Dat pakketje heet de context van het proces. Daarna haalt het de context van het proces dat aan de beurt is uit het werkgeheugen terug in de processor, en dat proces gaat verder alsof er niets gebeurd is. Dat bewaren en terugzetten samen heet een context switch.

Een context switch kost zelf processortijd, en tijdens die tijd rekt de processor aan geen enkel proces. Hoe kleiner de slices die de scheduler uitdeelt, hoe vaker er gewisseld wordt en hoe meer van de processor er aan het wisselen zelf opgaat. Daar zit dus een evenwicht: te grote slices maken de machine schokkerig, te kleine maken ze traag.

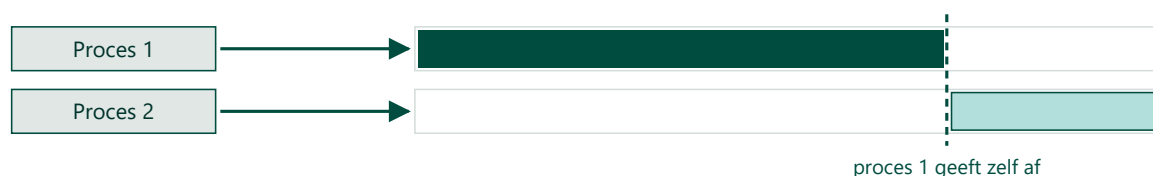
Cooperative en preemptive multitasking

Er zijn twee manieren om te bepalen wanneer zo'n wissel plaatsvindt.

Bij cooperative multitasking doen de processen dat zelf. Een proces geeft aan wanneer het de processor niet meer nodig heeft en draagt de controle dan over aan een ander proces, zoals het stokje in een estafetteloop.

Dat werkt alleen zolang alle processen zich aan die afspraak houden. Een proces dat de controle niet meer afgeeft, door een fout of door slecht ontwerp, laat alle andere op hun honger zitten wachten op processortijd. Dit fenomeen noemen we starvation, en het kan uiteindelijk ook een crash van het besturingssysteem met zich meebrengen.

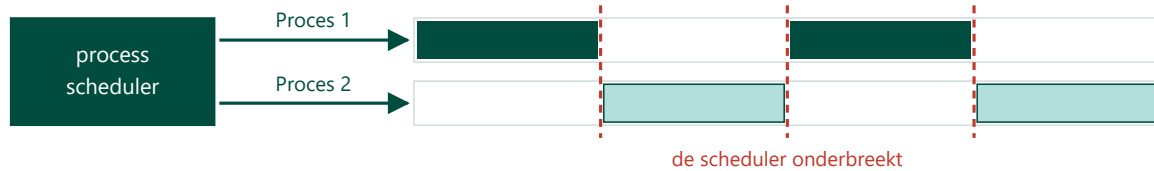
Cooperative



Bij preemptive multitasking is het de process scheduler van het besturingssysteem die beslist. Die deelt de tijd zelf in en onderbreekt een proces wanneer zijn slice op is, of dat proces daar nu klaar

voor is of niet. Eén proces kan de machine zo niet meer gijzelen, en dat is de reden waarom elk hedendaags besturingssysteem op deze manier werkt.

Preemptive



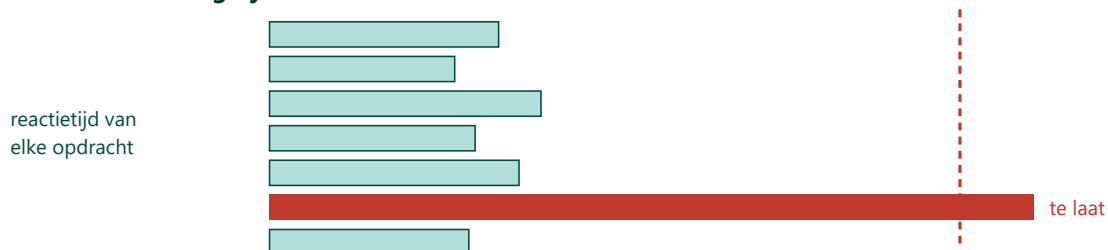
Waar de process scheduler naar kijkt wanneer hij uit de ready queue een proces kiest, is de prioriteit van dat proces.

7.7 Prioriteit en realtime

Niet elk proces is even dringend. Een berekening op de achtergrond mag gerust een halve seconde wachten. Een regelkring die om de milliseconde een nieuwe waarde naar een motor stuurt, mag dat niet. Het aansturen van een motor, lassen, verven of een CNC-machine is tijdskritisch: zo'n proces moet niet zozeer snel zijn als wel op tijd, want een stuurcommando dat te laat komt is even fout als een stuurcommando dat helemaal niet komt.

Daarom draagt elk proces een prioriteit, en dat is waar de process scheduler naar kijkt wanneer hij uit de ready queue kiest. Een proces met een hoge prioriteit komt voor een proces met een lage aan de beurt, en het mag een lopend proces met een lagere prioriteit zelfs onderbreken. In de Windows Task Manager kan je die prioriteit per proces zelf instellen, van Low tot Realtime.

Gewoon besturingssysteem



Real time operating system



Realtime is daar de hoogste klasse die er is: een proces in die klasse krijgt de processor vóór alles wat eronder staat. Een echte garantie krijg je daarmee niet. Windows belooft alleen dat zo'n proces als eerste aan de beurt komt, en niet dat het binnen een vaste tijd klaar is. Wie die garantie wel nodig

heeft, gebruikt een real time operating system, dat kan waarborgen dat een taak binnen een zekere tijd afgehandeld is. Wat een prioriteitsklasse op een gewoon besturingssysteem wel doet, is de kans zo klein mogelijk maken dat het proces moet wachten.

Dat is meteen ook de reden waarom je een proces niet zomaar in die klasse zet. Een realtime proces dat de processor vaker opeist dan het nodig heeft, of dat door een fout in een lus blijft draaien, duwt alles wat eronder staat naar achteren: de muis reageert niet meer, het scherm ververs niet meer, en de invoer waarmee je de machine zou stoppen komt niet meer aan. Dat is de starvation van hiervoor, alleen kan je er nu niet meer omheen, want er is per definitie geen proces met een hogere prioriteit dat nog kan ingrijpen.

In het labo Embedded Systems maak je van een Raspberry Pi een PLC. De software die dat doet, CODESYS, heet daarom een soft PLC: dezelfde code die op een echte PLC draait, maar uitgevoerd door een gewone computer. Werkt zo'n Pi dan realtime? Hij doet dezelfde belofte als de klasse Realtime hierboven, en niet meer dan dat. De runtime van CODESYS is een gewoon proces op een gewoon Raspberry Pi OS, dat zichzelf een hoge prioriteit geeft: het komt als eerste aan de beurt, maar niets in dat besturingssysteem waarborgt binnen welke tijd een cyclus klaar is.

In het labo merk je daar niets van, en daar komt de misvatting vandaan: bijna altijd op tijd zijn is makkelijk, en het is iets anders dan altijd op tijd zijn. Een update die op de achtergrond de schijf bezighoudt, kan de cyclus een keer laten uitlopen. Om te leren programmeren maakt dat niets uit; voor een machine die een pers aanstuurt wel. Dat wil niet zeggen dat daar geen soft PLC kan staan. Van diezelfde software bestaat er voor de industriële pc uit hoofdstuk 4 een uitvoering die met een eigen realtime kern onder het besturingssysteem gaat zitten, en die geeft de garantie wel. Het verschil zit dus niet in de soft PLC zelf, maar in wat eronder draait.

Een proces realtime laten uitvoeren is dus geen manier om een programma sneller te maken. Het is een keuze die je maakt voor een taak die werkelijk tijdskritisch is, en pas nadat je weet dat die taak de processor ook weer loslaat.

7.8 Test jezelf

1. Waarin verschilt Windows 11 IoT Enterprise LTSC van Windows 11 Enterprise?
 - a. Het is een uitgekilde versie waaruit de meeste functies weggelaten zijn
 - b. Het is in principe dezelfde versie, maar met een aangepast updatebeleid en een lange gegarandeerde ondersteuning
 - c. Het draait op een andere instructieset, gemaakt voor industriële hardware
 - d. Het krijgt elke maand alle updates, zodat een machine altijd bij is
2. Wat is Linux precies?
 - a. Een volwaardig besturingssysteem zoals Windows, met een eigen grafische schil
 - b. Een kernel, waarop een distributie zoals Ubuntu, Debian of Android verder bouwt
 - c. Een distributie van Ubuntu
 - d. De command line waarmee je een besturingssysteem bedient
3. Hoe bescherm je een machine tegen ongewenste wijzigingen door de gebruiker die ermee werkt?
 - a. Door hem in de groep Administrators of root te zetten
 - b. Door hem heel weinig rechten te geven, bijvoorbeeld door het recht af te nemen om programma's te installeren
 - c. Door hem zich met een vingerafdruk te laten aanmelden in plaats van met een wachtwoord
 - d. Door zijn wachtwoord regelmatig te laten wijzigen
4. Een gebruiker maakt een bestand aan. Hoe zorgt het besturingssysteem ervoor dat een andere gebruiker het niet zomaar kan aanpassen?
 - a. Het versleutelt het bestand met het wachtwoord van die gebruiker
 - b. Het houdt het bestand in het werkgeheugen van die gebruiker
 - c. Het geeft het bestand rechten, en geen rechten betekent geen toegang
 - d. Het verbergt het bestand voor alle andere gebruikers
5. Wat is swapping?
 - a. De processor om beurten aan het ene en dan aan het andere proces geven
 - b. Gegevens die bij elkaar horen op aanliggende adressen in het werkgeheugen plaatsen
 - c. Programma's die wel actief zijn maar weinig gebruikt worden uit het werkgeheugen halen en hun status op de harde schijf opslaan
 - d. Het werkgeheugen wissen zodra het vol is
6. Een proces staat in de blocked status omdat het op een I/O operatie wacht. Die operatie is nu klaar. Wat gebeurt er?
 - a. Het proces gaat rechtstreeks naar running, want het wachten is voorbij
 - b. Het proces komt in de ready queue en wacht tot de process scheduler het kiest
 - c. Het proces begint opnieuw van bij het begin
 - d. Het proces blijft blocked tot de gebruiker het opnieuw start
7. Wie beslist bij cooperative multitasking wanneer een proces de processor weer afgeeft?
 - a. De process scheduler van het besturingssysteem
 - b. Het proces zelf
 - c. De processor, zodra de CPU slice op is
 - d. De gebruiker, via de Task Manager

8. Wat doet het besturingssysteem wanneer het van het ene naar het andere proces wisselt?
 - a. Het schrijft het hele programma naar de schijf en leest het volgende programma in
 - b. Het bewaart de gegevens uit de registers van de processor in het werkgeheugen, en zet die van het volgende proces ervoor in de plaats
 - c. Het start het volgende proces opnieuw op vanaf het begin
 - d. Het wist de registers van de processor, zodat het volgende proces met een propere lei begint
9. Een machine met te weinig werkgeheugen wordt merkbaar traag. Wat is er aan de hand?
 - a. Het besturingssysteem weigert nieuwe programma's te starten tot er plaats vrijkomt
 - b. De processor rekent trager zodra het werkgeheugen vol is
 - c. Het besturingssysteem schuift de status van weinig gebruikte programma's heen en weer tussen het werkgeheugen en de schijf, en dat kost telkens tijd
 - d. De schijf wordt als extra werkgeheugen gebruikt, waardoor de programma's er even snel op draaien
10. Waarom laat je een proces niet zomaar in de klasse Realtime draaien?
 - a. Omdat een realtime proces trager wordt uitgevoerd dan een gewoon proces
 - b. Omdat die klasse alleen op een industriële pc bestaat
 - c. Omdat een realtime proces dat de processor niet loslaat alles eronder naar achteren duwt, en er per definitie niets meer boven staat dat kan ingrijpen
 - d. Omdat de process scheduler realtime processen als laatste behandelt
11. In het labo Embedded Systems draait CODESYS als soft PLC op een Raspberry Pi. Is die PLC daarmee realtime?
 - a. Ja, want de runtime van CODESYS is zelf een real time operating system
 - b. Nee, want die runtime is een proces met een hoge prioriteit op een gewoon besturingssysteem: het komt als eerste aan de beurt, maar er is geen waarborg
 - c. Ja, want een PLC voert zijn programma altijd in een vaste cyclustijd uit
 - d. Nee, want een Raspberry Pi is te traag om een machine mee aan te sturen

7.9 Oplossingen

7.8 Test jezelf

1. **b** Het is in principe dezelfde versie, maar met een aangepast updatebeleid en een lange gegarandeerde ondersteuning
2. **b** Een kernel, waarop een distributie zoals Ubuntu, Debian of Android verder bouwt
3. **b** Door hem heel weinig rechten te geven, bijvoorbeeld door het recht af te nemen om programma's te installeren
4. **c** Het geeft het bestand rechten, en geen rechten betekent geen toegang
5. **c** Programma's die wel actief zijn maar weinig gebruikt worden uit het werkgeheugen halen en hun status op de harde schijf opslaan
6. **b** Het proces komt in de ready queue en wacht tot de process scheduler het kiest
7. **b** Het proces zelf
8. **b** Het bewaart de gegevens uit de registers van de processor in het werkgeheugen, en zet die van het volgende proces ervoor in de plaats
9. **c** Het besturingssysteem schuift de status van weinig gebruikte programma's heen en weer tussen het werkgeheugen en de schijf, en dat kost telkens tijd
10. **c** Omdat een realtime proces dat de processor niet loslaat alles eronder naar achteren duwt, en er per definitie niets meer boven staat dat kan ingrijpen
11. **b** Nee, want die runtime is een proces met een hoge prioriteit op een gewoon besturingssysteem: het komt als eerste aan de beurt, maar er is geen waarborg

8 Virtual machines en containers

Kernpunten

- Een virtuele machine bootst de randapparaten van een fysieke computer na in software; haar instructies lopen op de echte processor;
- Op één fysieke host machine kan je meerdere virtuele guest machines draaien. De resources zoals CPU, RAM, opslag worden gedeeld;
- Virtuele machines draaien volledig gescheiden en hebben geen invloed op elkaar;
- Virtuele machines drijven de hardware kost omlaag maar hebben veel overhead. Het guest besturingssysteem wordt telkens mee gevirtualiseerd. Ze zijn bijgevolg trager dan een fysieke machine;
- Containers werken gelijkaardig aan virtuele machines, ze zorgen voor een afgescheiden omgeving maar het besturingssysteem wordt niet telkens mee gevirtualiseerd. Dit zorgt ervoor dat de licentiekost lager wordt en de snelheid hoger.

Studievragen

- Omschrijf in eigen woorden waarom virtuele machines zo interessant zijn. Welke voordelen hebben ze ten opzichte van een fysieke machine?
- Welke voordelen heeft een container ten opzichte van een virtuele machine?
- Geef een voorbeeld van een programma dat een virtuele machine kan draaien.
- Geef een voorbeeld van een programma dat een container kan draaien.

8.1 Server

Laat ons eerst een fysieke server bespreken vooraleer we proberen uit te leggen wat een virtuele machine is.



Eerst en vooral hoeft een server er niet uit te zien zoals de 1U server hierboven. De vormfactor van de server is zodanig dat deze past in een 19" rack. Servers worden dan boven elkaar gezet en dit bespaart je heel wat plaats ten opzichte van de hardware telkens in een klassieke desktop kast te monteren.

Eén server die in een 19" rack wordt geplaatst wordt ook wel aangeduid als een 1U server of 1 unit server. Hij neemt dan 1 voorziene plaats in de kast in. Er zijn ook 2U servers. Die zijn dan hoger qua afmetingen.

De hardware in een server is eigenlijk onbelangrijk. We spreken eerder van een server als hij ingezet wordt om een 'dienst' te leveren aan andere machines of gebruikers in het netwerk. We denken bijvoorbeeld aan een bestandsserver. Een server hoeft er dus zeker niet uit te zien als een 1U server.

Omdat een server gebruikt wordt door meerdere gebruikers zal de hardware echter meestal stevig zijn. Een krachtige processor, veel RAM geheugen en een snelle harde schijf zijn nodig om de vele gelijktijdige verzoeken van de gebruikers aan te kunnen. Het spreekt voor zich dat dit de machine duurder maakt.

8.2 Nadelen van fysieke machines

De server die we zonet hebben besproken is een computer met stevige hardware specificaties en is bijgevolg duur.

Een server krijgt meestal slechts 1 taak omdat we het risico en de gevolgen van onderbrekingen willen beperken.

Stel dat we bijvoorbeeld een bestandsserver (zie hoofdstuk Harde schijf) hebben en een domeincontroller (zie hoofdstuk Besturingssystemen) en we laten beide taken uitvoeren door dezelfde server.

Als er een defect optreedt (en dat mag een software of hardware defect zijn) dan kan je niet meer aanmelden op je computer én geen bestanden meer delen. Had je deze gesplitst over twee servers dan kon je bijvoorbeeld nog aanmelden maar geen bestanden meer delen.

Op die manier wordt dit echter wel een heel dure aangelegenheid.

Wat we eigenlijk willen is elke taak zijn eigen machine geven zonder voor elke taak een machine te kopen. Dat is precies wat virtualisatie doet.

8.3 Virtual machines

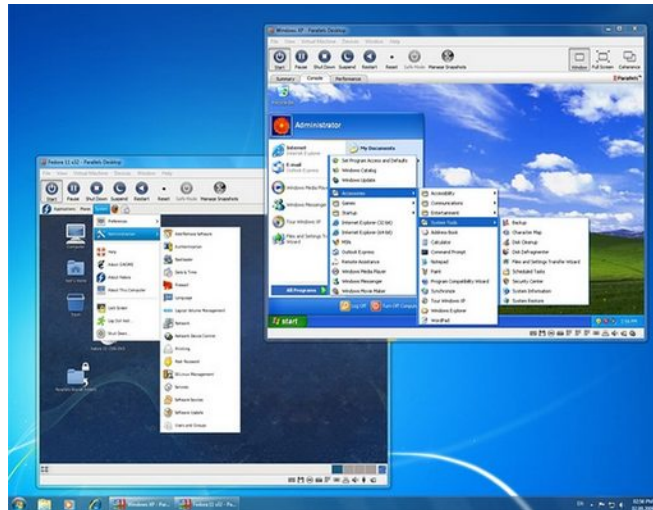
De encyclopedie Wikipedia omschrijft een virtuele machine als een computerprogramma dat de werking van een echte, fysieke computer nabootst.

Een deel van de hardware van de computer wordt geëmuleerd. Dit wil zeggen dat de werking van het diskteststation, USB, netwerk, ... wordt nagebootst in software. De processor en het werkgeheugen horen daar niet bij. De instructies van de virtuele machine lopen rechtstreeks op de echte processor, en de hardware bewaakt daarbij dat ze niet buiten die virtuele machine komen. Ook het werkgeheugen is echt geheugen, waarvan de virtuele machine een stuk toegewezen krijgt.

Daaruit volgt een grens: een virtuele machine draait alleen een besturingssysteem met dezelfde instructieset als de processor eronder. Een x64 machine draait dus geen ARM guest en omgekeerd. Wie een programma van de ene instructieset op de andere wil krijgen heeft emulatie nodig (zie hoofdstuk De Von Neumann architectuur), en dat is iets anders dan virtualiseren.

Een besturingssysteem dat geïnstalleerd is op een virtuele machine gedraagt zich net zoals het zich zou gedragen op een fysieke computer.

Virtualiseren betekent ook dat er één host besturingssysteem is waarop er 1 of meerdere guest besturingssystemen worden geïnstalleerd. De resources van het host systeem worden dus gedeeld over de host en de verschillende guest systemen.



Twee guests op een host: in het ene venster draait Windows XP, in het andere Fedora 11

Ieder guest besturingssysteem krijgt een eigen virtuele processor, virtueel werkgeheugen en een virtuele harde schijf, etc. Wijzigingen in een guest besturingssysteem hebben geen enkele invloed op het host besturingssysteem of andere guest besturingssystemen!

Programma's die een virtuele machine draaien zijn er in twee soorten. VirtualBox, VMware Workstation en Hyper-V installeer je op een gewoon besturingssysteem, dat daarmee de host wordt, en je blijft er ondertussen zelf op werken. Proxmox VE installeer je rechtstreeks op de kale hardware, zonder host besturingssysteem eronder, en zo een machine draait niets anders meer dan guests. Die tweede vorm tref je aan op een server, waar niemand aan het toestel zelf werkt.

Er zijn verschillende redenen waarom virtualisatie zeer interessant is. De meest belangrijke is ongetwijfeld de economische factor. De meeste computers benutten niet optimaal hun resources: de processor doet vaak niets, het werkgeheugen is niet volledig vol, ... waardoor de capaciteit van de machine niet volledig wordt benut.

Door te virtualiseren kan je op dezelfde hardware verschillende computersystemen laten draaien waardoor je enorm bespaart op hardware, onderhoud en energiekost.

Een tweede reden is dat je verschillende systemen van elkaar kan scheiden op dezelfde hardware. What happens in the virtual machine, stays in the virtual machine. Een crash van het ene heeft geen invloed op het andere.

Die scheiding zit wel in de software en niet in de hardware. Gaat de processor, het werkgeheugen of de schijf van de fysieke machine stuk, dan vallen alle virtuele machines die erop draaien tegelijk uit.

Het nadeel is dat een virtuele machine trager werkt dan een fysieke machine. Ze moet namelijk haar resources delen met de fysieke machine en eventueel andere virtuele machines.

Dat delen is niet de hele verklaring. Elke guest draait een volledig besturingssysteem, met een eigen kernel en eigen achtergrondprogramma's die processor tijd vragen zonder dat jij er iets mee doet. Elke guest krijgt ook een eigen stuk werkgeheugen toegewezen, en dat stuk is voor de andere guests weg, ook wanneer de guest niets staat te doen. En de randapparaten die in software nagebootst worden, kosten bij elke schijf- of netwerkbewerking een omweg langs het host besturingssysteem. Die drie samen zijn de overhead van virtualisatie.

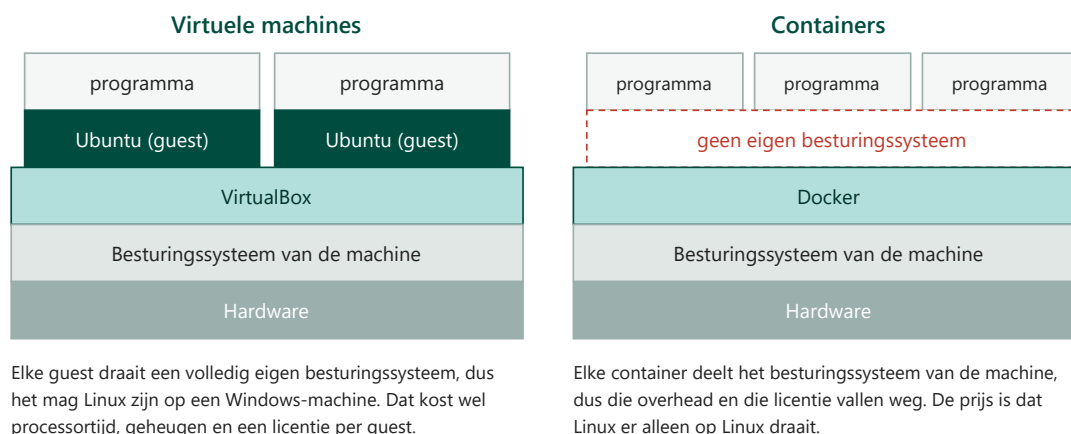
8.4 Containers

Er zijn heel veel voordelen aan virtuele machines maar er is ook één heel belangrijk nadeel: ze zijn traag.

Het performantieverlies komt onder andere omdat het besturingssysteem telkens mee gevirtualiseerd wordt. Dit op zich neemt ook al processortijd in beslag. Ook de licentiekost moet telkens in rekening gebracht worden. Voor iedere virtuele machine met Windows heb je een aparte licentie nodig.

Containers doen eigenlijk net hetzelfde als een virtuele machine, ze maken een afgeschermd omgeving voor programma's maar met dat verschil dat ze steeds hetzelfde besturingssysteem gebruiken. De overhead is bijgevolg weg, wat maakt dat ze vele malen performanter zijn. Een container start ook in seconden, waar een virtuele machine eerst een volledig besturingssysteem moet opstarten.

Een voorbeeld van container software is Docker. Je kan dit installeren op zowel Windows als Linux en op de website van Docker vind je allerlei software die je in een container kan stoppen.



Elke guest draagt een eigen besturingssysteem; de containers ernaast delen dat van de machine

Wat een container niet kan, is een ander besturingssysteem draaien dan dat van de machine waarop hij staat. Alle containers op die machine delen immers die ene kernel. Heb je op een Windowsmachine toch een Linuxsysteem nodig, dan is een virtuele machine het enige dat dat kan.

8.5 Test jezelf

1. Wikipedia omschrijft een virtuele machine als...
 - a. een fysieke computer die de werking van een programma nabootst.
 - b. een computerprogramma dat andere programma's van elkaar volledig gaat afscheiden.
 - c. een computerprogramma dat de werking van een echte, fysieke computer nabootst.
2. Als jouw computer één of meerdere virtuele machines draait dan is jouw computer...
 - a. Het host systeem
 - b. Het guest systeem
3. Welke bewering is NIET WAAR wat betreft virtuele machines?
 - a. Virtualiseren is kostenbesparend
 - b. Virtuele systemen zijn compleet gescheiden van elkaar
 - c. Een virtuele machine is trager dan een fysieke machine
 - d. Als er hardware (CPU / RAM / HD) crasht blijft de virtuele machine gewoon verder werken
4. Wat maakt van een computer een server?
 - a. Dat hij in een 19" rack past en 1U hoog is.
 - b. Dat hij een dienst levert aan andere machines of gebruikers in het netwerk.
 - c. Dat hij een krachtige processor, veel werkgeheugen en een snelle schijf heeft.
 - d. Dat er geen scherm en geen toetsenbord op aangesloten zijn.
5. Waarom is een virtuele machine trager dan dezelfde hardware zonder virtualisatie?
 - a. Omdat de host elke instructie van de guest eerst vertaalt voor de processor ze uitvoert.
 - b. Omdat elke guest een eigen besturingssysteem draait dat zelf processortijd en werkgeheugen vraagt, en omdat de nagebootste randapparaten langs de host lopen.
 - c. Omdat een virtuele harde schijf altijd trager is dan een fysieke schijf.
 - d. Omdat de processor op een lagere kloksnelheid gaat werken zodra er guests draaien.
6. Je wil op een machine met een x64 processor een besturingssysteem voor ARM draaien. Wat heb je nodig?
 - a. Niets bijzonders, een virtuele machine draait elk besturingssysteem.
 - b. Emulatie, want een virtuele machine draait alleen een besturingssysteem met dezelfde instructieset als de processor eronder.
 - c. Een container, want die deelt het besturingssysteem van de machine.
 - d. Een tweede licentie voor het guest besturingssysteem.
7. Wat is het voordeel van een container ten opzichte van een virtuele machine?
 - a. Een container schermt programma's beter van elkaar af.
 - b. Het besturingssysteem wordt niet telkens mee gevirtualiseerd, waardoor de overhead en de extra licentie wegvallen.
 - c. Een container heeft geen processortijd nodig van de machine waarop hij staat.
 - d. Een container kan op hardware draaien zonder besturingssysteem eronder.
8. Wat kan een virtuele machine wel en een container niet?
 - a. Meerdere programma's tegelijk draaien.
 - b. Een ander besturingssysteem draaien dan dat van de machine eronder.
 - c. Programma's van elkaar afschermen.
 - d. Op zowel Windows als Linux geïnstalleerd worden.

8.6 Oplossingen

8.5 Test jezelf

1. **c** een computerprogramma dat de werking van een echte, fysieke computer nabootst.
2. **a** Het host systeem
3. **d** Als er hardware (CPU / RAM / HD) crasht blijft de virtuele machine gewoon verder werken
4. **b** Dat hij een dienst levert aan andere machines of gebruikers in het netwerk.
5. **b** Omdat elke guest een eigen besturingssysteem draait dat zelf processortijd en werkgeheugen vraagt, en omdat de nagebootste randapparaten langs de host lopen.
6. **b** Emulatie, want een virtuele machine draait alleen een besturingssysteem met dezelfde instructieset als de processor eronder.
7. **b** Het besturingssysteem wordt niet telkens mee gevirtualiseerd, waardoor de overhead en de extra licentie wegvallen.
8. **b** Een ander besturingssysteem draaien dan dat van de machine eronder.

9 Moederbord

Kernpunten

- Als de processor wordt beschouwd als de 'hersenen' van een computer, dan is het moederbord de 'ruggengraat' die alles bijeen houdt.
- Een moederbord heeft verschillende vormfactoren. We onderscheiden bijvoorbeeld ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, In embedded systems die op een DIN rail passen wordt er vaak een vormfactor gebruikt die door de fabrikant werd bepaald.
- In een embedded system bepaalt het moederbord alle mogelijkheden van de machine. De hardware is niet meer uitbreidbaar of vervangbaar.
- Bij een industriële computer met ATX moederbord kan de hardware vaak uitgebreid worden aan de hand van PCI Express slots. Defecte onderdelen die losgekoppeld kunnen worden (RAM, CPU, ...) kunnen nog vervangen worden.
- De keuze van het moederbord bepaalt het type processor, het type RAM, de maximum capaciteit van het RAM geheugen, Een goede computer begint met een goed moederbord.

Studievragen

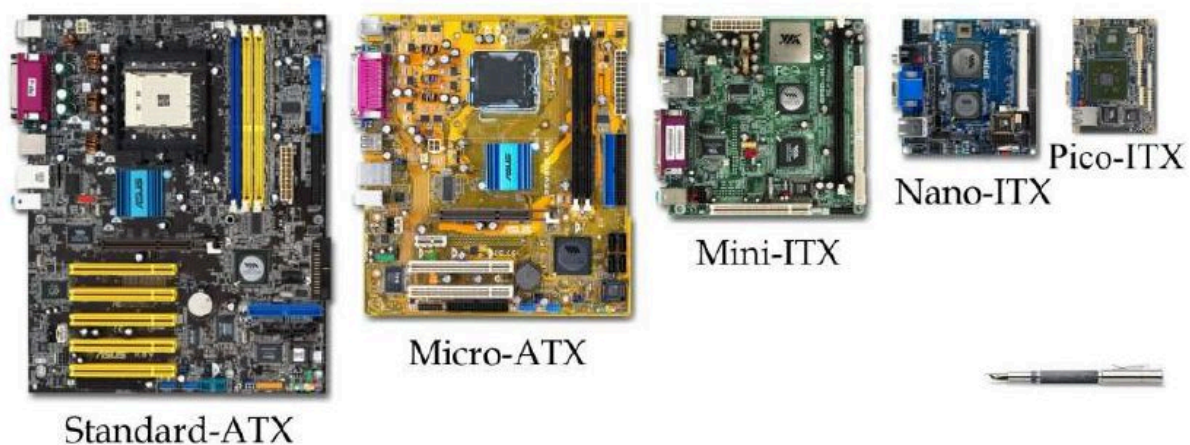
1. Hoe wordt de layout van een moederbord bepaald? Wat zijn de nadelen van ATX?
2. Waarom ontwerpen bouwers van industriële computers hun eigen moederborden?
3. Kan je een processor van AMD op een moederbord plaatsen met daarop een socket bedoeld voor een Intel processor? Met andere woorden: bepaalt de keuze van de processor de keuze van het moederbord en omgekeerd?

9.1 Vormfactoren

Het moederbord wordt vaak vergeleken met de ruggengraat van een computer. Alle apparaten die in en rond een computer voorkomen zoals processor, werkgeheugen, scherm, toetsenbord, ... worden er op aangesloten.

In principe is een moederbord niets meer dan een PCB of Printed Circuit Board met verschillende aansluitingen. Een moederbord heeft zelf geen rekenkracht maar het vertrouwt op andere componenten om correct te functioneren.

Het ontwerpen van een moederbord is niet eenvoudig gezien de afmetingen vastliggen volgens een bepaalde standaard zoals bijvoorbeeld ATX of Advanced Technology Extended.



De afmetingen van Standard-ATX zijn 30,5 cm op 24,4 cm (ongeveer een A4 blad) en op deze oppervlakte moeten bijgevolg alle aansluitingen komen die het moederbord moet ondersteunen. Hierbij denken we vooral aan:

- de processor;
- het werkgeheugen;
- de grafische kaart.

Zo een standaard legt meer vast dan de lengte en de breedte. Ze bepaalt ook waar de schroefgaten zitten, waar het blok met de aansluitingen aan de achterkant uitkomt en waar de voeding zijn stekkers kwijt kan. Daardoor past elk ATX moederbord in elke ATX kast, en werkt elke ATX voeding erop.

Die vaste maat is meteen het nadeel van ATX. Een bord van dat formaat vraagt een kast die er plaats voor heeft, en zo een kast staat niet in een machine en past niet op een DIN rail. En omdat alle aansluitingen op dat ene oppervlak moeten, ligt de indeling van het bord grotendeels vast: zet een fabrikant er een aansluiting bij, dan moet er ergens anders plaats weg.

Een industriële computer zoals een Control Cabinet PC houdt zich meestal aan de standaard ATX afmetingen maar bij een embedded PC, die vaak gemonteerd wordt op een DIN rail, wijken die afmetingen natuurlijk af. Daar wordt de PC104 standaard gebruikt.

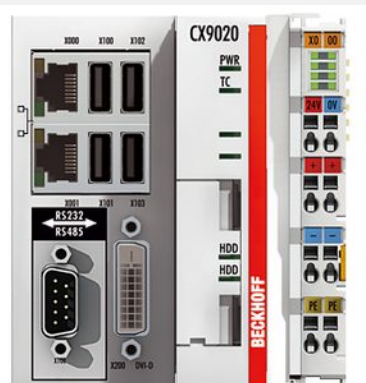
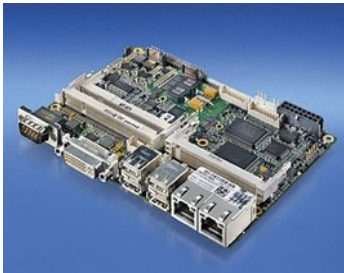
Voor Panel PCs wordt de 3,5" standaard gebruikt.

Als je kijkt naar de verschillen tussen de drie moederborden dan zie je dat er bij ATX nog mogelijkheden zijn om bepaalde componenten zoals processor, werkgeheugen, harde schijf, grafische kaart, ... te vervangen.

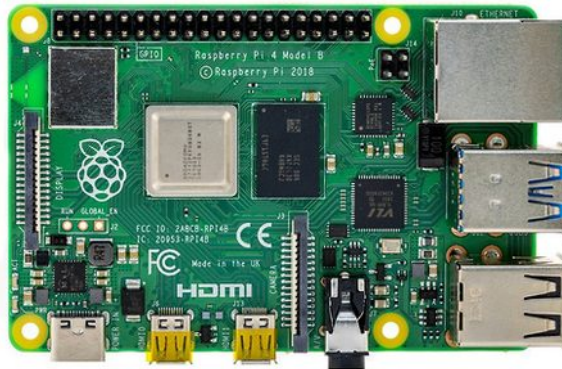
Bij de PC104 standaard is dat niet het geval. Vandaar ook de naam: embedded system.

Het enige wat je meestal nog kan veranderen in een embedded system is de SD kaart. Als je goed kijkt zie je ook 2 SD kaart slots in de behuizing van de embedded PC. Op de SD kaart staat het besturingssysteem en het programma dat je wil laten uitvoeren.

Aan een embedded system hang je meestal ook I/O eilanden om een extern proces uit te lezen of aan te sturen. Ook die kan je uitwisselen maar in principe maken deze geen deel uit van het embedded system.

Control Cabinet	Panel PC	Embedded PC
		
		
ATX	3,5"	PC104

9.2 Raspberry Pi



De Raspberry Pi is het embedded system dat wij in het labo zullen gebruiken.

Een Raspberry Pi is eigenlijk een volwaardige computer met een ARM processor, werkgeheugen en een SD kaart als harde schijf.

Er Windows op installeren zal, door de ARM instructieset, niet lukken. Maar je kan er wel een aangepaste ARM versie van Linux op draaien.

Op de Raspberry Pi zijn er ook een aantal USB aansluitingen voorzien samen met LAN, WiFi en Bluetooth. Je sluit hem aan op een scherm via micro HDMI.

Binnen een generatie zijn er verschillende uitvoeringen: 2 GB RAM, 4 GB RAM, Dit geheugen kan je niet uitbreiden. Het is en blijft natuurlijk wel een embedded system.

Aan een Raspberry Pi kan je geen I/O eiland verbinden maar bovenaan vind je een reeks I/O pinnen terug. Je kan die aansturen en uitlezen met bijvoorbeeld C# of Python. Er zijn hier echter wel enkele opmerkingen die we moeten maken waarin een Raspberry Pi (computer) verschilt van een Arduino (microcontroller) of PLC.

- De I/O pinnen zijn enkel digitale in of uitgangen. De Arduino heeft ook nog analoge in en uitgangen. Voor een PLC kan je een I/O eiland kopen dat overweg kan met analoge signalen.
- Gezien een Arduino en PLC veel dichter staan bij het hardware niveau (er is geen besturingssysteem), is er minder vertraging. Een Raspberry Pi zal dus iets trager I/O kunnen aansturen en uitlezen dan een microcontroller of PLC.

De vormfactor heeft ongeveer de afmetingen van een bankkaart. Er zijn behuizingen voor de Raspberry Pi te koop en sommige zijn wel compatibel met elkaar (bijvoorbeeld Raspberry Pi Model 3 B en Model 3 B +) maar het is eigenlijk enkel maar de buitenste afmetingen die dezelfde blijven. Let dus altijd goed op als je een behuizing koopt!

9.3 Industriële moederborden

Sommige bouwers van industriële computers ontwerpen en produceren hun eigen moederborden. Een voorbeeld hiervan is Beckhoff. Het ontwerp en de productie van hun moederborden gebeurt in Duitsland. Zij doen dit om volledige controle te houden over de kwaliteit maar ook over de voorraad en beschikbaarheid.

Een klant die een machine heeft, aangestuurd door een industriële computer, wil bij een defect aan het moederbord of de computer in het algemeen nog steeds die machine kunnen gebruiken. Een machine gaat doorgaans langer mee dan een computer en sommige machines doen er ook jaren over om terug verdiend te worden.

Als je kijkt naar de evoluties op het gebied van hardware dan kan je onderdelen die vijf jaar geleden courant waren vandaag de dag niet meer krijgen. We denken hierbij aan moederborden, RAM geheugen en processoren. Bouwers van industriële computers garanderen dat je bij aankoop tot 10 jaar na datum nog vervangonderdelen zal kunnen krijgen. Je zal in een industriële computer dan ook niet de laatste technologie terugvinden maar wel technologie die zijn betrouwbaarheid reeds heeft bewezen.

Hierna bespreken we kort hoe de processor, het werkgeheugen en de grafische kaart aangesloten worden op een moederbord.

Processor -> socket

Een processor wordt geplaatst op het moederbord door middel van een socket.

Momenteel zijn er twee grote spelers in de computerprocessor markt: Intel en AMD.

Er zijn geen merk overschrijdende standaarden waardoor een moederbord moet gemaakt worden voor een bepaald merk. Ook binnen het merk zelf kan één bepaald type processor maar geplaatst worden op één bepaald type socket.

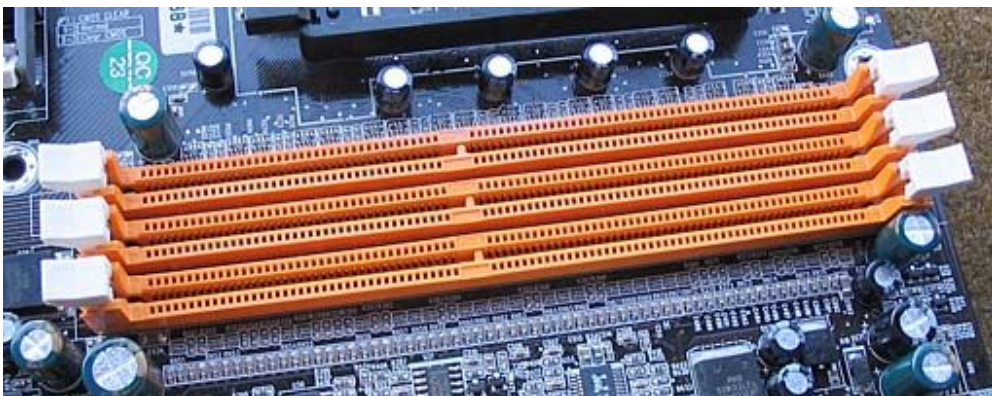
Dat komt omdat ieder type processor zoals Core 3, 5, 7, 9, Ryzen... over andere eigenschappen beschikt en een andere interne werking heeft.

De keuze van het moederbord bepaalt dus ook het merk en het type processor dat je moet kiezen.

Op industriële moederborden die gemaakt zijn voor de x64 instructieset ga je meestal Intel processoren terugvinden.

Werkgeheugen -> DIMM slots

Dual In-line Memory Module slots zijn moderne versies van het verouderde single in-line memory module (SIMM) systeem. Ze heten Duals omdat ze in tegenstelling tot SIMM's aan beide kanten van het printplaatje aansluitpunten hebben.

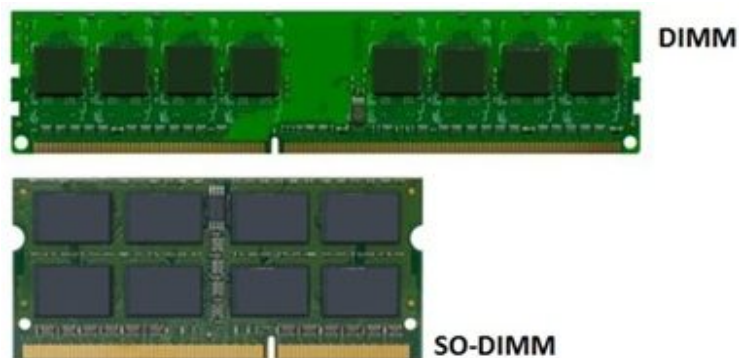


In deze DIMM slots worden RAM modules geplaatst zoals je in onderstaande figuur kan zien. In een computerwinkel koop je die onder de noemer DDR3, DDR4 of DDR5. DDR staat hierbij voor Double Data Rate. Over de werking van DDR leer je meer in het hoofdstuk Random Access Memory. Belangrijk om op te merken is dat DDR4 geheugen niet in een DDR5 DIMM slot past en omgekeerd.



In een moderne industriële computer wordt vaak minstens 8 GB DDR4 werkgeheugen voorzien. Populaire fabrikanten van werkgeheugen zijn Crucial, Corsair, Kingston en Samsung.

Naast DIMM bestaat er ook de SO-DIMM variant. Deze staat voor Small Outline Dual In-line Memory Module. Het is een kleiner alternatief voor de normale DIMM en heeft ongeveer de helft van de afmeting van een gewone DIMM. Dit type geheugen wordt voornamelijk gebruikt in apparaten waar kleine afmetingen belangrijk zijn, zoals laptops of Panel PCs.



Grafische kaart -> PCI Express

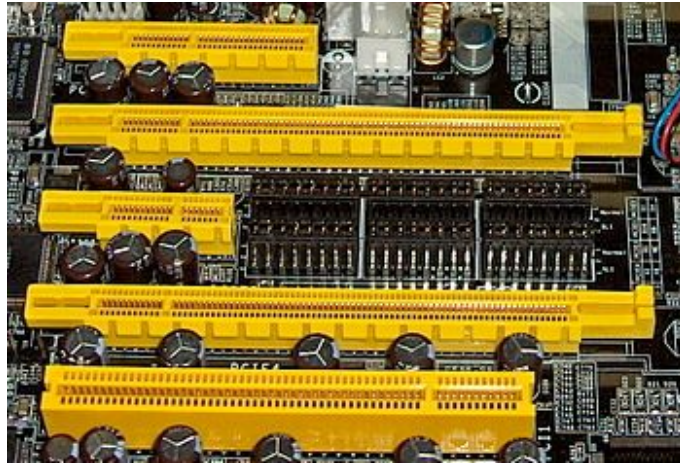
In een recente processor wordt er reeds meteen ook een ingebakken grafische processor voorzien. Zie ook de sectie Accelerated Processing Unit in het hoofdstuk Chipset. Deze is enkel geschikt voor basistaken zoals tekstverwerking of surfen op het Internet.

Speel je vaak games of doe je aan CAD / CAE dan heb je een uit de kluiten gewassen grafische kaart nodig. Fabrikanten zijn NVIDIA met de GeForce serie en AMD met de Radeon serie.

Voor een industriële computer is de ingebouwde grafische kaart meestal meer dan voldoende.

Vroeger werden grafische kaarten aangesloten via de AGP of Accelerated Graphics Port. Vandaag de dag wordt dit gedaan via PCIe of PCI Express wat op zijn beurt de opvolger is van PCI of Peripheral Component Interconnect.

In onderstaande afbeelding zie je een stukje van een moederbord met daarin duidelijk de PCI Express sloten en onderaan nog een ouder PCI slot.



9.4 Hoe kies je een (industriële) moederbord?

De keuze voor een bepaald moederbord bepaalt de rest van de componenten zoals:

- merk en type processor;
- generatie en kloksnelheid werkgeheugen;
- mogelijkheid tot het plaatsen van een grafische kaart;
- het aantal PCI Express slots;
- het aantal USB poorten;
- ...

Meestal begin je met het kiezen van een processor. Dit is vaak het duurste component met een vrij grote invloed op de prestaties van je computer. De processor zal dan bepalen welke socket er aanwezig moet zijn op het moederbord en van daaruit kan je dan verder bekijken welke vormfactor je wil, hoeveel RAM er aanwezig moet zijn.

 Asus PRIME B250M-A ★★★★★ 2 reviews • Socket (CPU): 1151 • Vormfactor (moederborden): Micro-ATX • Maximaal intern geheugen: 64 GB 66,99 ✓ Morgen in huis	 MSI X470 Gaming Pro Carbon ★★★★★ 1 review • Socket (CPU): AM4 • Vormfactor (moederborden): ATX • Maximaal intern geheugen: 64 GB 185,99 ✓ Morgen in huis	 Asus PRIME X399-A ★★★★★ 0 reviews • Socket (CPU): TR4 • Vormfactor (moederborden): ITX • Maximaal intern geheugen: 128 GB 339,- ✓ Morgen in huis
--	---	---

Als je een industriële computer koopt, dan koop je een reeds samengesteld systeem. Een ander type is een andere configuratie en de fabrikant past zelf het moederbord aan.

	CP22xx-0020	CP26xx-0000	CP27xx-0020
Technical data			
Display	12-, 15-, 15.6-, 18.5-, 19-, 21.5- or 24-inch display	7-, 12-, 12.1-, 15-, 15.6-, 18.5-, 19-, 21.5- or 24-inch display	12-, 12.1-, 15-, 15.6-, 18.5-, 19-, 21.5- or 24-inch display
Processor	Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 6th/7th Generation	ARM Cortex™-A8, 1 GHz	Intel® Atom™
Motherboard	3½-inch	3½-inch	3½-inch
Slots	–	–	optionally 1 PCIe module
Free slots	–	–	–
Max. card length	–	–	–
Memory	4...32 GB DDR4 RAM	1 GB DDR3 RAM	4...8 GB DDR4 RAM
Graphic adapter	integrated in the processor	integrated in the processor	integrated in the processor
Ethernet	2 on-board	1 x Ethernet and 1 x EtherCAT on-board	2 on-board
Hard disks/flash	1 or 2 x 2½-inch HDD, SSD or CFast	microSD flash card	1 or 2 x CFast

De zaken waarmee je rekening moet houden zijn wel nog dezelfde:

- Vormfactor (ATX / 3,5" / PC104)
- Type instructieset (ARM / x64)
- Prestaties (Celeron / Atom / Core)
- Hoeveelheid RAM
- ...

Maar je hoeft je geen zorgen te maken of alles compatibel is met elkaar. Je kiest enkel de uitvoering zodat ze compatibel is met de toepassing die je wil draaien.

9.5 Oefening

Op je stage heb je een programma geschreven in C# dat een sensor uitleest en visualiseert op een scherm met DVI aansluiting. Je hebt minstens 2 GB RAM nodig.

Je kan kiezen tussen de CX9020, de CX5120 en de CX5620. De datasheets van deze systemen kan je op de volgende pagina's terugvinden.

Bron

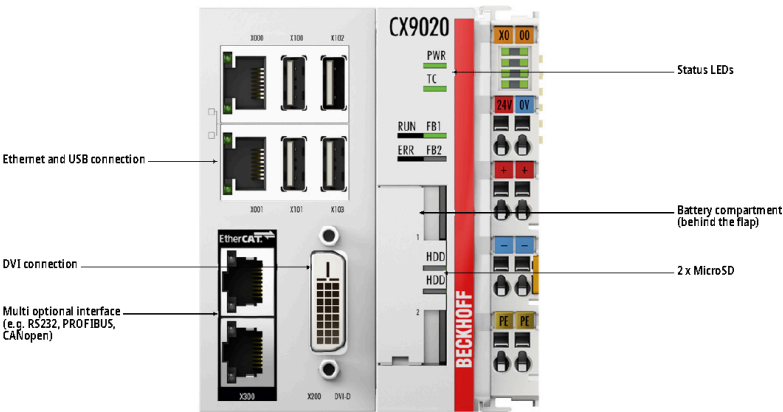
Beckhoff Automation, productdatasheets CX9020 en CX5120 van 14 september 2023 en CX5620 van 18 september 2023. Hieronder staan per toestel de twee bladzijden met de technische gegevens; wat daarop volgt zijn bestelnummers, opties en toebehoren. De volledige datasheet staat op beckhoff.com/cx9020, beckhoff.com/cx5120 en beckhoff.com/cx5620. De drie vragen staan achter de datasheets.

CX9020

<https://www.beckhoff.com/cx9020>



CX9020 | Basic CPU module



Product status: regular delivery

The CX9020 is a compact, DIN rail-mountable Ethernet control system with 1 GHz ARM Cortex™-A8 CPU. The connection for the Beckhoff I/O systems is directly integrated into the CPU module. The unit offers automatic bus system identification (E-bus or K-bus) and independently switches in the corresponding mode. The CX9020 comprises the CPU with two microSD card slots, the internal RAM and 128 kB NOVRAM as non-volatile memory. The basic configuration also includes two switched Ethernet RJ45 interfaces, four USB 2.0 interfaces and a DVI-D interface. The RJ45 interfaces are connected to an internal switch and offer a simple option for creating a line topology without the need for additional Ethernet switches. The operating system is Windows Embedded Compact 7. TwinCAT automation software transforms a CX9020 system into a powerful PLC and motion control system that can be operated with or without visualization. Optionally, the unit can be ordered with a fieldbus, serial or audio interface.

The extended operating temperature range between -25 °C and +60 °C enables application in climatically demanding situations.

Product information

Technical data

Technical data	CX9020
Processor	ARM Cortex™-A8, 1 GHz
Number of cores	1
Flash memory	2 x slot for microSD card, 512 MB included (expandable)
Main memory	1 GB DDR3 RAM (not expandable)

CX9020

<https://www.beckhoff.com/cx9020>

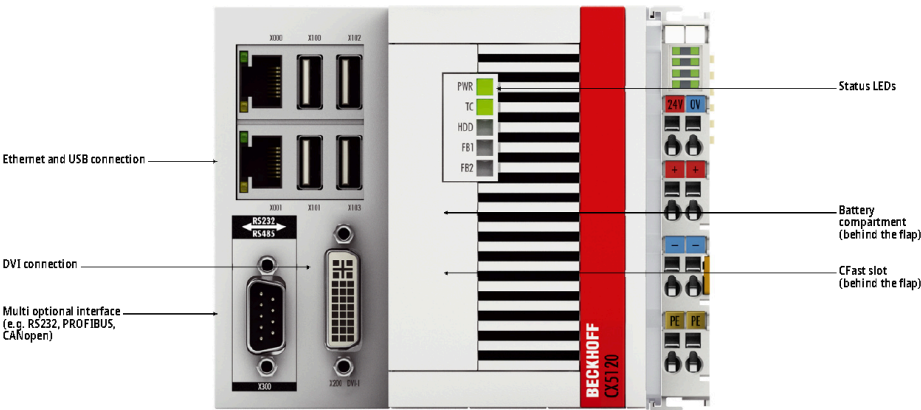
Persistent memory	128 kB NOVRAM integrated
Interfaces	2 x RJ45 10/100 Mbit/s (internal switch), 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x optional interface
Diagnostics LED	1 x power, 1 x TC status, 2 x flash access, 2 x bus status
Clock	internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable)
Operating system	Windows Embedded Compact 7, English
Control software	TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR)
I/O connection	E-bus or K-bus, automatic recognition
Power supply	24 V DC (-15 %/+20 %)
Current supply E-bus/K-bus	2 A
Max. power consumption	5 W
Max. power consumption (with loading UPS)	9 W
Dimensions (W x H x D)	84 mm x 100 mm x 91 mm
Weight	approx. 590 g
Relative humidity	95 %, no condensation
Operating/storage temperature	-25...+60 °C/-40...+85 °C
EMC immunity/emission	conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Vibration/shock resistance	conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Protection rating	IP20
Approvals/markings	CE, UL, DNV GL, with CX2900-0107 ordering option: ATEX, IECEx, cFMus
Ex marking	ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc IECEx: Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
TwinCAT 3 platform level	Economy Plus (30); please see here for an overview of all the TwinCAT 3 platform level

Ordering information

S = operating system options 0 = no operating system 1 = Windows Embedded Compact 7	T = TwinCAT software licenses 0 = no TwinCAT 1 = equipped with TwinCAT 2 PLC runtime 2 = equipped with TwinCAT 2 NC PTP runtime 5 = equipped with TwinCAT 3 runtime (XAR), no licenses included
CX9020-01ST	

BECKHOFF New Automation TechnologyTechnical changes reserved
As of 14.09.2023 | Site 2 of 4

CX5120 | Embedded PC with Intel Atom® processor



i Product status: regular delivery

The CX5120 has an Intel Atom® single-core processor with a clock rate of 1.46 GHz. The hardware interfaces in this series are oriented and implemented identically to those of the existing CX5000 series. Two independent, Gigabit-capable Ethernet interfaces as well as four USB 2.0 and a DVI-I interface are available. A multitude of further connection options or gateway functions are created by an optional interface, which can be pre-fitted in the factory, as well as the I/O level, which can selectively consist either of E-bus or K-bus terminals.

The CX5120 is characterized by low power consumption and fanless design.

Depending on the installed TwinCAT runtime environment, the CX5120 can be used for implementing PLC or PLC/motion control projects with or without visualization. The execution of motion control applications with interpolating axis movements is also possible.

Like the CX5000, the CX5100 series has a compact design; a modular device with extension modules like in the CX2000 series is not available.

Product information

Technical data

Technical data	CX5120
Processor	Intel Atom® E3815, 1.46 GHz
Number of cores	1
Flash memory	slot for CFast card and microSD card, cards not included

BECKHOFF New Automation Technology

Technical changes reserved
As of 14.09.2023 | Site 1 of 5

CX5120

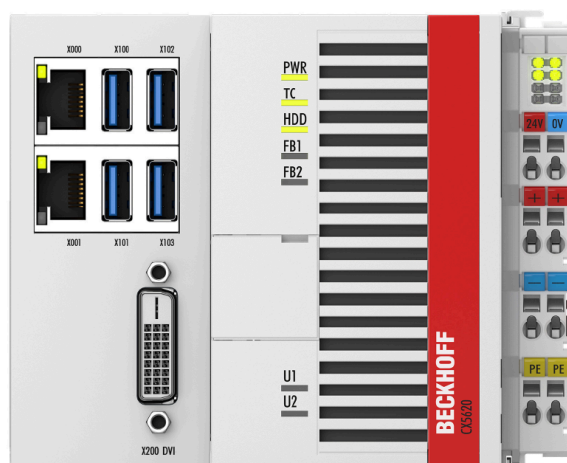
<https://www.beckhoff.com/cx5120>

Main memory	2 GB DDR3 RAM (not expandable)
Persistent memory	integrated 1-second UPS (1 MB on CFast card)
Interfaces	2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 2.0, 1 x optional interface
Diagnostics LED	1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status
Clock	internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable)
Operating system	Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 P, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
Control software	TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR)
I/O connection	E-bus or K-bus, automatic recognition
Power supply	24 V DC (-15 %/+20 %)
Current supply E-bus/K-bus	2 A
Max. power consumption	11 W
Max. power consumption (with loading UPS)	18 W
Dimensions (W x H x D)	122 mm x 100 mm x 92 mm
Weight	approx. 975 g
Relative humidity	95 %, no condensation
Operating/storage temperature	-25...+60 °C/-40...+85 °C
EMC immunity/emission	conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Vibration/shock resistance	conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Protection rating	IP20
Approvals/markings	CE, UL, with CX2900-0107 ordering option: ATEX, IECEx, cFMus
Ex marking	ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc IECEx: Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
TwinCAT 3 platform level	Performance (40); please see here for an overview of all the TwinCAT 3 platform level

CX5620

<https://www.beckhoff.com/cx5620>

CX5620 | Basic CPU module



Product status: product announcement | estimated market release 4th quarter 2023

The CX5620 is an Embedded PC based on the AMD Ryzen™ R1102G processor with a clock speed of 1.2 GHz (dual-core) and 4 GB DDR4-RAM. The basic equipment includes two independent, 1.0 Gbit-capable Ethernet interfaces as well as four USB 3.0 and one DVI-D interface. A replaceable, industry-standard M.2 SSD (SATA) is used as the boot and storage medium, enabling even faster read and write access and large-volume data handling. The M.2 SSD is easily accessible behind a flap to enable rapid hardware replacement in case of service, even on site.

A wide range of additional connection options or gateway functions are available thanks to the optional interface and I/O level, which can consist of either E-bus or K-bus terminals and can be fitted ex factory. In addition, a system module or fieldbus module from the CX2000 series can be plugged in via the high-pole connection on the left-hand side of the device. Although the total number of plug-in modules of the type CX2500-xxxx is limited to one with the CX5600 series, it is possible in this way, for example, to implement two further Gbit Ethernet interfaces or four further USB interfaces or a further fieldbus interface. Furthermore, the CX5620 is characterized by an internally electrically isolated power supply unit with UPS-OCT capability, built-in 1-second UPS, low power consumption and fanless cooling.

The TwinCAT automation software turns the CX5620 system into a high-performance PLC and motion control system that can be used with or without visualization. Both TwinCAT 2 in 32-bit mode and the latest TwinCAT 3 version in 64-bit mode are supported. Continuing support for TwinCAT 2 guarantees investment protection for projects and systems that were or will be created with this 32-bit generation. The extended operating temperature range from -25°C to +60°C allows use in climatically demanding applications.

Product information

BECKHOFF New Automation Technology

Technical changes reserved
As of 18.09.2023 | Site 1 of 4

CX5620

<https://www.beckhoff.com/cx5620>

Technical data

Technical data	CX5620
Processor	AMD Ryzen™ R1102G, 1.2 GHz
Number of cores	2
Flash memory	M.2 SSD (SATA) and microSD card (storage media not included)
Main memory	4 GB DDR4 RAM
Persistent memory	integrated 1-second UPS (1 MB on M.2 SSD)
Interfaces	2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x optional interface
Diagnostics LED	1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status, 2 x user LED
Clock	internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable)
Operating system	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
Control software	TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR)
I/O connection	E-bus or K-bus, automatic recognition
Power supply	24 V DC (-15 %/+20 %), electrically isolated and UPS OCT-capable
Max. power consumption	10 W
Max. power consumption (with loading UPS)	17 W
Dimensions (W x H x D)	124 mm x 100 mm x 92 mm
Weight	approx. 860 g
Relative humidity	95 %, no condensation
Operating/storage temperature	-25...+60 °C/-40...+85 °C
EMC immunity/emission	conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Vibration/shock resistance	conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Protection rating	IP20
Approvals/markings	CE
TwinCAT 3 platform level	Performance (40); please see here for an overview of all the TwinCAT 3 platform level

Ordering information

S = operating system options 0 = no operating system 6 = Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit 7 = Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit 8 = TwinCAT/BSD 9 = Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit	T = TwinCAT software licenses 0 = no TwinCAT 1 = equipped with TwinCAT 2 PLC runtime 2 = equipped with TwinCAT 2 NC PTP runtime 3 = equipped with TwinCAT 2 NC I runtime 5 = equipped with TwinCAT 3 runtime (XAR), no licenses included
---	--

CX56x0-01ST

BECKHOFF New Automation TechnologyTechnical changes reserved
As of 18.09.2023 | Site 2 of 4

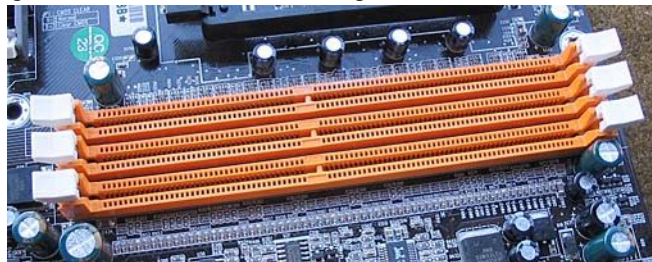
1. Welk(e) embedded system(s) komen in aanmerking?

2. Waarom zijn er embedded systems die niet in aanmerking komen?

3. Welk embedded system zou je kiezen?

9.6 Test jezelf

1. Wat is GEEN vormfactor die je kan terugvinden bij moederborden?
 - a. ATX
 - b. SO-DIMM
 - c. PC104
2. Wat is het verschil tussen een gewoon moederbord en een moederbord dat je kan terugvinden in een industriële computer?
 - a. De hardware componenten op een industrieel moederbord zijn doorgaans recenter.
 - b. De hardware componenten op een industrieel moederbord zijn doorgaans performanter
 - c. Hetzelfde industrieel moederbord (en alle componenten die er bij horen) zal je nog lang na aankoopdatum opnieuw kunnen bestellen bij de leverancier
3. Kan je een AMD processor op een Intel socket plaatsen?
 - a. Ja, elke socket aanvaardt elke processor
 - b. Ja, zolang allebei de processoren de x64 instructieset gebruiken
 - c. Nee, een socket is gemaakt voor een bepaald merk, en binnen dat merk zelfs voor een bepaald type processor
 - d. Nee, maar met een verloopstuk past hij wel
4. Welke hardware is geschikt voor deze aansluiting?



- a. RAM
- b. PCI
- c. PCI Express

9.7 Oplossingen

9.5 Oefening

1. De CX5120 en de CX5620. Allebei dragen ze een processor met de x64 instructieset, waar je programma in C# op draait, allebei hebben ze een DVI aansluiting, en allebei halen ze de 2 GB: de CX5120 heeft 2 GB DDR3 en de CX5620 4 GB DDR4.
2. De CX9020 valt af, om twee redenen. Hij heeft 1 GB RAM en dat geheugen is niet uitbreidbaar, dus de 2 GB die je nodig hebt haal je er nooit. En zijn processor is een ARM Cortex-A8 met Windows Embedded Compact 7 erop, dus je programma in C# draait er niet zoals je het geschreven hebt. Zijn DVI-D aansluiting is wel in orde.
3. Allebei zijn ze een goed antwoord, zolang je je keuze motiveert. Voor de CX5620 pleit de ruimte: 2 GB is bij de CX5120 de ondergrens die de opgave vraagt en meteen het plafond, want dat geheugen is niet uitbreidbaar terwijl het besturingssysteem er zelf ook een stuk van neemt, en de CX5620 heeft 4 GB en twee kernen in plaats van een. Voor de CX5120 pleit dat hij aan alles voldoet wat de opgave vraagt, en dat je niet betaalt voor wat je niet nodig hebt.

9.6 Test jezelf

1. **b** SO-DIMM
2. **c** Hetzelfde industrieel moederbord (en alle componenten die er bij horen) zal je nog lang na aankoopdatum opnieuw kunnen bestellen bij de leverancier
3. **c** Nee, een socket is gemaakt voor een bepaald merk, en binnen dat merk zelfs voor een bepaald type processor
4. **a** RAM

10 Informatievoorstelling

Kernpunten

- Computers stellen alle gegevens (ook tekst) voor als binaire getallen.
- Een binair getal bestaat uit bits en een bit is de kleinste eenheid van informatie. Een bit kan ofwel 0 of 1 zijn.
- Een kilobit of kilobyte zijn 1000 bits of 1000 bytes.
- Een kibibit of kibibyte zijn 1024 bits of 1024 bytes.
- Let op hoofdletters wanneer je afkortingen schrijft! Een kb is niet gelijk aan een kB! Een 'b' staat voor bit terwijl 'B' staat voor byte. Een kilo schrijf je altijd met een klein letter.
- De eenheden zijn als volgt: kilo, Mega, Giga, Tera, Peta.

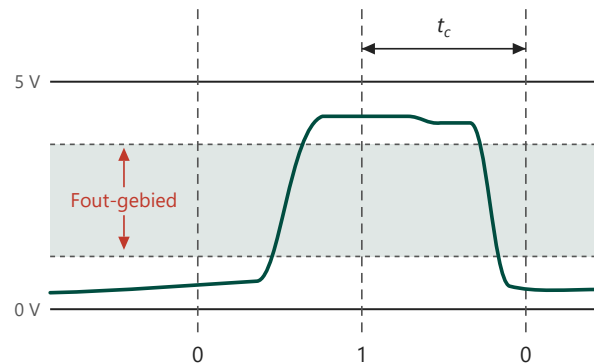
Studievragen

1. Waarom stellen computers gegevens voor als binaire getallen?
2. Hoe maken computers een onderscheid tussen bijvoorbeeld cijfers en letters die beiden binair voorgesteld worden?

10.1 Binair = betrouwbaar

In een computer wordt, zoals je weet, gebruik gemaakt van het binair talstelsel. Alle informatie wordt intern voorgesteld door bits. Een bit heeft als waarde 0 of 1.

De hoofdreden om met het binair talstelsel te werken is de betrouwbaarheid die hiermee wordt geïntroduceerd.



Nemen we TTL chips als voorbeeld dan wordt een laag of 0 voorgesteld door maximaal 0,4 V en een hoog of 1 door minimum 2,4 V. Dit alles terwijl hun voedingsspanning 5 V bedraagt.

Dit betekent dat er dus heel wat verkeerd mag gaan met het origineel signaal van 5 V voordat het niet meer herkend wordt als een hoog.

Vandaar ook onze bewering dat het binair talstelsel een zeer betrouwbaar talstelsel is om te gebruiken in een computer in combinatie met digitale elektronica.

10.2 Bit, nibble, byte, word, double word

Alle informatie wordt dus voorgesteld door bits. Hoe meer informatie je wil bijhouden, hoe meer bits je nodig hebt. Vaak gaan we die bits groeperen. In groepjes van 4, 8, 16, Die groepen hebben we een naam gegeven.

Een bit is de kleinste eenheid informatie en is ofwel 0 of 1.

Een nibble zijn 4 bits, bijvoorbeeld 0010.

Een byte (of octet) zijn 8 bits, bijvoorbeeld 0010 0001

Een word zijn 16 bits, bijvoorbeeld 0010 0001 0100 1010

Een double word zijn 32 bits, bijvoorbeeld 0010 0001 0100 1010 1101 1110 1011 0101

Die 16 en 32 bits zijn de namen zoals assembler voor x86 ze gebruikt sinds de 8086, en ze zijn sindsdien niet meegegroeid. In het hoofdstuk Random Access Memory kom je een tweede betekenis tegen: daar is een woord de breedte waarmee de processor van nature werkt, dus 32 bits op een 32 bit processor en 64 bits op een 64 bit processor.

Bij quantumcomputers wordt de informatie niet voorgesteld door bits maar wel door qubits. Een qubit kan ofwel 0 of 1 zijn maar ook 0 en 1 tegelijkertijd.

10.3 Alle informatie wordt voorgesteld door getallen

Het is belangrijk dat je begrijpt dat alle informatie, tekst, kommagetallen, afbeeldingen, spraak, video, opgeslagen worden als binaire getallen.

In een programma duiden we aan, met behulp van gegevenstypes zoals double, string, boolean, enzovoort hoe die binaire getallen precies geïnterpreteerd moeten worden.

Opdat die interpretatie over de hele wereld dezelfde zou zijn maakt men gebruik van afspraken. Een voorbeeld van zo'n afspraak is de ASCII tabel waarbij iedere letter gekoppeld is aan een binair getal. Typ je een hoofdletter A in, dan wordt die opgeslagen als 0100 0001 .

ASCII TABLE

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	110000	60	0	96	60	1100000	140	`
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	110001	61	1	97	61	1100001	141	a
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	110010	62	2	98	62	1100010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	110011	63	3	99	63	1100011	143	c
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	110100	64	4	100	64	1100100	144	d
5	5	101	5	[ENQUIRY]	53	35	110101	65	5	101	65	1100101	145	e
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	110110	66	6	102	66	1100110	146	f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	110111	67	7	103	67	1100111	147	g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	111000	70	8	104	68	1101000	150	h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	111001	71	9	105	69	1101001	151	i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	111010	72	:	106	6A	1101010	152	j
11	B	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	3B	111011	73	;	107	6B	1101011	153	k
12	C	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	111100	74	<	108	6C	1101100	154	l
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	111101	75	=	109	6D	1101101	155	m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	111110	76	>	110	6E	1101110	156	n
15	F	1111	17	[SHIFT IN]	63	3F	111111	77	?	111	6F	1101111	157	o
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	1000000	100	@	112	70	1110000	160	p
17	11	10001	21	[DEVICE CONTROL 1]	65	41	1000001	101	A	113	71	1110001	161	q
18	12	10010	22	[DEVICE CONTROL 2]	66	42	1000010	102	B	114	72	1110010	162	r
19	13	10011	23	[DEVICE CONTROL 3]	67	43	1000011	103	C	115	73	1110011	163	s
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	1000100	104	D	116	74	1110100	164	t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	69	45	1000101	105	E	117	75	1110101	165	u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	1000110	106	F	118	76	1110110	166	v
23	17	10111	27	[END OF TRANS. BLOCK]	71	47	1000111	107	G	119	77	1110111	167	w
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	1001000	110	H	120	78	1111000	170	x
25	19	11001	31	[END OF MEDIUM]	73	49	1001001	111	I	121	79	1111001	171	y
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	1001010	112	J	122	7A	1111010	172	z
27	1B	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	1001011	113	K	123	7B	1111011	173	{
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	1001100	114	L	124	7C	1111100	174	
29	1D	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	1001101	115	M	125	7D	1111101	175	}
30	1E	11110	36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	1001110	116	N	126	7E	1111110	176	~
31	1F	11111	37	[UNIT SEPARATOR]	79	4F	1001111	117	O	127	7F	1111111	177	[DEL]
32	20	100000	40	[SPACE]	80	50	1010000	120	P					
33	21	100001	41	!	81	51	1010001	121	Q					
34	22	100010	42	"	82	52	1010010	122	R					
35	23	100011	43	#	83	53	1010011	123	S					
36	24	100100	44	\$	84	54	1010100	124	T					
37	25	100101	45	%	85	55	1010101	125	U					
38	26	100110	46	&	86	56	1010110	126	V					
39	27	100111	47	'	87	57	1010111	127	W					
40	28	101000	50	(	88	58	1011000	130	X					
41	29	101001	51	)	89	59	1011001	131	Y					
42	2A	101010	52	*	90	5A	1011010	132	Z					
43	2B	101011	53	+	91	5B	1011011	133	[					
44	2C	101100	54	,	92	5C	1011100	134	\					
45	2D	101101	55	-	93	5D	1011101	135	]					
46	2E	101110	56	.	94	5E	1011110	136	^					
47	2F	101111	57	/	95	5F	1011111	137	_					

Alles wordt opgeslagen als een binair getal maar het is de afspraak die bepaalt hoe dit getal geïnterpreteerd wordt. In de ASCII tabel zie je bijvoorbeeld geen letters met een accent zoals é, ê, à, ... staan. Hiervoor zijn er dan weer andere tabellen zoals UTF. Voor audio is er dan weer het mp3 formaat, voor video mp4.

10.4 Kibi versus kilo

Je hebt het misschien al zelf eens meegemaakt: je koopt een harde schijf, USB stick of andere opslagmedia van een X aantal GB maar eenmaal je het apparaat in je computer stopt zie je dat de bruikbare opslagruimte kleiner is dan de geadverteerde opslagruimte.

Bekijk je bijvoorbeeld in Windows verkenner de opslagcapaciteit van een 16 GB SD kaart dan zie je dat er maximaal 14,8 GB beschikbaar is. Hoe komt dat nu eigenlijk?

De reden hiervoor is vrij simpel: fabrikanten van opslagruimte gebruiken een andere eenheid dan de eenheid die gebruikt wordt in Windows verkenner.

Om dit te verduidelijken is het nodig dat we even de geschiedenis induiken. Net zoals een kilo gelijk is aan 1000 gram is een kilobyte gelijk aan 1000 byte.

Vroeger (en soms nu nog) had men echter de gewoonte om 1024 byte aan te duiden als een kilobyte.

Voor die 1024 byte bestaat er een eigen naam: een kibibyte, afgekort KiB. Daarboven gaat het net zo verder: 1024 kibibyte is een mebibyte (MiB), 1024 mebibyte een gibibyte (GiB) en 1024 gibibyte een tebibyte (TiB). Wie 1024 bedoelt, schrijft dus KiB, MiB, GiB of TiB, en wie 1000 bedoelt kB, MB, GB of TB. Windows houdt zich daar niet aan en toont die getallen van 1024 nog altijd als kB, MB en GB.

Aangezien de opslagruimte toen beperkt was speelde het verschil van 24 byte geen zo'n grote rol en werd er niet veel aandacht aan besteed.

Wie even verder nadenkt ziet waarschijnlijk al in dat de fout van 24 byte zich per kilobyte telkens zal herhalen. Bij 10000 bytes zegt onze hardware fabrikant dat we beschikken over 10 kilobyte terwijl ons besturingssysteem slechts 9,76 kilobyte rapporteert. Een verschil van 240 byte.

Beide hebben echter hetzelfde aantal bytes ter beschikking, enkel de eenheid die gebruikt wordt is verschillend.

Spijtig genoeg beschouwt Microsoft een kilobyte nog steeds als 1024 bytes terwijl hardware fabrikanten 1 kilobyte als 1000 bytes beschouwen, vandaar het verschil in voorstelling maar niet in capaciteit.

In onderstaande tabel zie je duidelijk dat, hoe groter de capaciteit, hoe groter de procentuele fout wordt.

Eenheid	HD fabrikant (base 10)	Windows (base 2)	Ratio	%	HD	Windows
B	1	1	1	0	1 B	1 B
kB	1000,00	1024,00	0,976	2,34%	1kB	976 bytes
MB	1000000,00	1048576,00	0,953	4,63%	1MB	976 kilo byte
GB	1000000000,00	1073741824,00	0,931	6,87%	1GB	953 Mega byte
TB	1000000000000,00	1099511627776,00	0,909	9,05%	1TB	931 Giga byte

10.5 kbps vs kBps

Transfersnelheid binnen een computer wordt vaak uitgedrukt in kilobyte per seconde, megabyte per seconde of gigabyte per seconde.

Dit wordt afgekort geschreven als kB/s, MB/s of GB/s. Let hierbij op de hoofdletter B, deze staat uiteraard voor byte.

De transfersnelheid in een computernetwerk of datacommunicatie in het algemeen wordt meestal uitgedrukt in kilobit per seconde, megabit per seconde of gigabit per seconde. Een factor 8 verschil.

Dit wordt afgekort geschreven als kb/s, Mb/s, Gb/s ofwel als kbps, Mbps en Gbps.

10.6 Oefeningen

1. Hoeveel bits zitten er in een byte?

2. Hoeveel bytes zitten er in een octet?

3. Hoeveel bits zitten er in een kilobyte?

4. Hoeveel bytes zitten er in een kibibyte?

5. Hoe wordt de tekst eLm voorgesteld volgens de ASCII tabel?

----------------------	----------------------	----------------------

6. Je hebt een SD kaartje van 8 GB gekocht, zal je in Windows verkenner meer of minder opslagcapaciteit zien?

7. Je hebt een harde schijf van 1 TB gekocht. Hoeveel GB is dat volgens de fabrikant, en hoeveel toont Windows?

8. De transfersnelheid (lees / schrijfsnelheid) van deze harde schijf wordt uitgedrukt in ...



Samsung 970 EVO PLUS
M.2 1TB

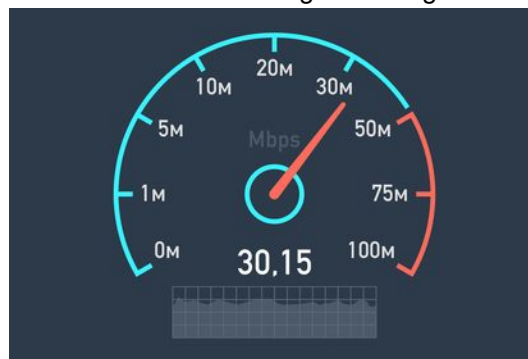
★★★★★ 118 reviews

178,95

3300 MB/s

3500 MB/s

- a. Mega bit per seconde
 - b. Mega byte per seconde
 - c. Mega blocks per seconde
9. De downloadsnelheid van deze internetverbinding wordt uitgedrukt in...



- a. Mega bit per seconde
- b. Mega byte per seconde
- c. Mega blocks per seconde

10.7 Test jezelf

1. Wat is de hoofdrede om in een computer met het binair talstelsel te werken?
 - a. Binaire getallen nemen minder plaats in dan decimale
 - b. De betrouwbaarheid: er mag heel wat misgaan met het signaal voor het niet meer als een hoog herkend wordt
 - c. Een processor rekent sneller met twee cijfers dan met tien
 - d. Een computer kan maar twee soorten gegevens opslaan, tekst en getallen
2. De voedingsspanning van een TTL chip is 5 V. Waardoor wordt een hoog of 1 voorgesteld?
 - a. Door precies 5 V
 - b. Door maximaal 0,4 V
 - c. Door minimum 2,4 V
 - d. Door elke spanning boven 0 V
3. Alles wordt opgeslagen als een binair getal. Hoe weet een computer dan dat 0100 0001 een hoofdletter A voorstelt en niet iets anders?
 - a. Aan het aantal bits: letters zijn altijd 8 bits en getallen altijd 16
 - b. Aan een extra bit die aangeeft of het om een letter of om een getal gaat
 - c. Letters worden in een apart deel van het geheugen bewaard
 - d. Aan de afspraak waarmee het getal geïnterpreteerd wordt, hier de ASCII tabel, en aan het gegevenstype in het programma
4. In de ASCII tabel staan geen letters met een accent zoals é, ê of à. Wat gebruik je daarvoor?
 - a. Een andere afspraak, zoals UTF
 - b. Het mp3 formaat, dat ook tekst aankan
 - c. Een double word in plaats van een byte
 - d. Het decimale talstelsel, want binair volstaat daar niet voor
5. Een word is in dit hoofdstuk 16 bits, terwijl het hoofdstuk Random Access Memory een woord de breedte noemt waarmee de processor van nature werkt. Hoe zit dat?
 - a. Allebei kloppen: 16 en 32 bits zijn de namen die assembler voor x86 sinds de 8086 gebruikt, en die zijn niet meegegroeid met de processor
 - b. Het hoofdstuk Random Access Memory heeft gelijk en deze 16 bits is een vergissing
 - c. Een word is 16 bits in Windows en processorbreed in Linux
 - d. Het gaat over qubits: in een quantumcomputer is een woord even breed als de processor
6. Wat kan een qubit dat een bit niet kan?
 - a. Meer dan één letter tegelijk voorstellen
 - b. Zichzelf herstellen wanneer de spanning te ver zakt
 - c. Tegelijkertijd 0 en 1 zijn
 - d. Een waarde tussen 0 en 9 aannemen
7. Je koopt een SD kaart van 16 GB, en Windows verkenner toont er 14,8 GB. Hoe komt dat?
 - a. De kaart is in werkelijkheid kleiner dan wat de verpakking belooft
 - b. Windows houdt een stuk van de kaart vrij om naar te swappen
 - c. De fabrikant meet in bits en Windows in bytes
 - d. De fabrikant rekent met 1000 en Windows deelt diezelfde bytes door 1024; het aantal bytes is gelijk, alleen de eenheid verschilt
8. Hoe schrijf je 1024 bytes correct?
 - a. kB
 - b. kb
 - c. KiB
 - d. Kb

9. Wat is het verschil tussen kb/s en kB/s?
- a. Er is geen verschil, het zijn twee schrijfwijzen voor hetzelfde
 - b. kb/s is kilobit per seconde en kB/s kilobyte per seconde, een factor 8 verschil
 - c. kb/s is kilobit per seconde en kB/s kibibyte per seconde, een factor 1024 verschil
 - d. kb/s wordt gebruikt binnen een computer en kB/s in een netwerk

10.8 Oplossingen

10.6 Oefeningen

1. 8 bits.
2. 1 byte. Een octet zijn 8 bits, en dat is precies wat een byte is; het zijn twee namen voor hetzelfde.
3. 8000 bits. Een kilobyte zijn 1000 bytes en elke byte telt 8 bits.
4. 1024 bytes.
5. 0110 0101 0100 1100 0110 1101. De kleine e is 101, de hoofdletter L is 76 en de kleine m is 109, of in hexadecimaal 65, 4C en 6D.
6. Minder, ongeveer 7,45 GB. De fabrikant rekent met 1000 en Windows deelt diezelfde 8 000 000 000 bytes door 1024, een verschil van 6,87%.
7. Volgens de fabrikant 1000 GB, want die rekent met 1000. Windows toont 931 GB, want dat zijn dezelfde 1 000 000 000 000 bytes gedeeld door 1024 in plaats van door 1000. De schijf is even groot, alleen de eenheid verschilt.
8. **b** Mega byte per seconde
9. **a** Mega bit per seconde

10.7 Test jezelf

1. **b** De betrouwbaarheid: er mag heel wat misgaan met het signaal voor het niet meer als een hoog herkend wordt
2. **c** Door minimum 2,4 V
3. **d** Aan de afspraak waarmee het getal geïnterpreteerd wordt, hier de ASCII tabel, en aan het gegevenstype in het programma
4. **a** Een andere afspraak, zoals UTF
5. **a** Allebei kloppen: 16 en 32 bits zijn de namen die assembler voor x86 sinds de 8086 gebruikt, en die zijn niet meegegroeid met de processor
6. **c** Tegelijkertijd 0 en 1 zijn
7. **d** De fabrikant rekent met 1000 en Windows deelt diezelfde bytes door 1024; het aantal bytes is gelijk, alleen de eenheid verschilt
8. **c** KiB
9. **b** kb/s is kilobit per seconde en kB/s kilobyte per seconde, een factor 8 verschil

11 Harde schijf

Kernpunten

- We onderscheiden drie types harde schijven: mechanische, solid state en hybride harde schijven;
- Mechanische harde schijven zijn goedkoop, hebben een grote opslagcapaciteit maar zijn relatief traag;
- Solid state harde schijven zijn voorlopig nog duurder, hebben een kleinere opslagcapaciteit, zijn zeer snel en ze hebben kleinere afmetingen dan mechanische harde schijven;
- Hybride harde schijven hebben intern een kleine SSD schijf en een grote mechanische harde schijf. Ze combineren snelheid met opslagcapaciteit;
- Harde schijven kunnen op verschillende manieren aangesloten worden. We onderscheiden PATA, SATA, PCI Express en M.2;
- De manier waarop harde schijven communiceren met het systeem gebeurt via AHCI of NVMe.
- Harde schijven kunnen parallel naast elkaar werken via RAID. Dit verhoogt de snelheid en maakt de data redundant;
- Er zijn verschillende RAID configuraties mogelijk. In de praktijk wordt RAID 1 heel vaak gebruikt;
- In de cloud kan je grote hoeveelheden data kwijt. De oplossing is relatief goedkoop en handig maar daartegenover staan enkele privacy kwesties;
- Met een Network Attached Storage (NAS) kan je snel, makkelijk en goedkoop bestanden veilig opslaan op je eigen netwerk.

Studievragen

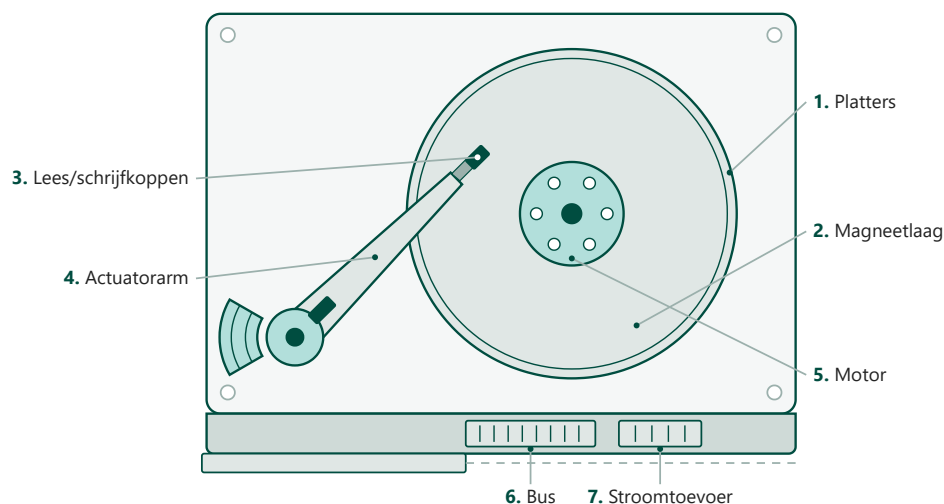
- Welke types harde schijven bestaan er? Geef 3 vormfactoren van harde schijven.
- Omschrijf de werking van een mechanische harde schijf in eigen woorden met behulp van een schets. Ieder onderdeel moet je kunnen benoemen.
- Omschrijf de werking van een SSD harde schijf in eigen woorden met behulp van een schets. In de schets markeer je page, block, plane en chip;
- Omschrijf de begrippen seek time, Rotational Delay en Access Time met behulp van een schets. Toon aan waarom om een bestand te lezen of te schrijven de sectoren ervan best aanliggend zijn om de ST, RD en AT zo klein mogelijk te maken;
- Geef 3 manieren waarop harde schijven aangesloten kunnen worden op een computer. Sorteert deze van oud naar nieuw (of van traag naar snel);
- Geef 2 manieren waarop harde schijven communiceren met een computer. Sorteert deze van oud naar nieuw (of van traag naar snel);
- Is NVMe geoptimaliseerd voor mechanische schijven of voor SSD's? Hoe komt het dat NVMe zoveel sneller is dan AHCI?
- Maak een schets die RAID 0, 1, 5 of 6 uitlegt. Bespreek de begrippen striping of/en mirroring. Bespreek eventueel hoe de pariteit wordt uitgerekend. Maak vermelding van de lees- en schrijfsnelheid ten opzichte van een enkele harde schijf;

11.1 Mechanische harde schijf

Een mechanische harde schijf bestaat uit een aantal onderdelen. De belangrijkste daarvan zijn de platters en de lees/schrijfkoppen of heads die bevestigd zijn op de arm.

Een platter is een aluminium schijf met een magneet coating. Tegenwoordig is de diameter van deze platters zo'n 6,5 cm bij een 2,5" schijf en 9,5 cm bij een 3,5" schijf. Een lees/schrijfkop (head) met een inductiespoel zweeft vlak boven het oppervlak van de platter en rust op een luchtkussen.

Wanneer een positieve of negatieve stroom door de kop loopt, magnetiseert deze het oppervlak vlak onder de kop. Wanneer de kop over een gemagnetiseerd gebied gaat, wordt in de kop een positieve of negatieve spanning geïnduceerd. Op die manier kunnen bits worden weggeschreven of uitgelezen.

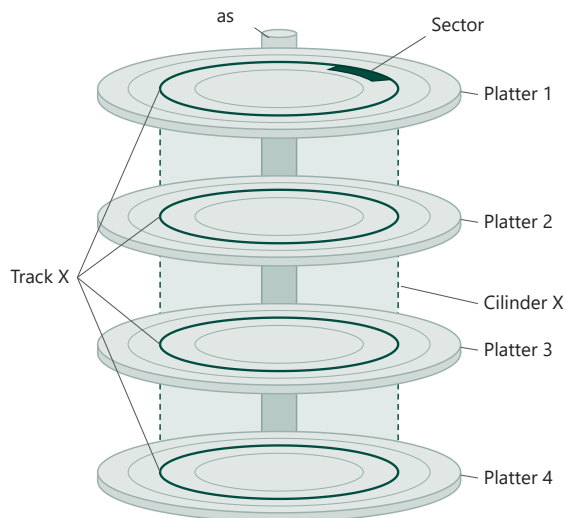


De reeks bits die geschreven wordt wanneer de platter, zonder dat de arm beweegt, een omwenteling maakt noemen we een track. Elk van de tracks is verdeeld in een aantal sectoren.

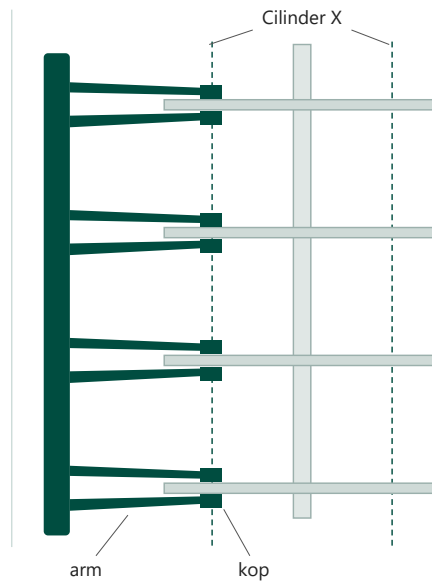
Een sector heeft een vaste lengte van meestal 512 byte. In de sectoren wordt de data opgeslagen. Een verzameling van sectoren noemen we een cluster. Een bestand bestaat meestal uit verschillende sectoren en clusters. Het bestandssysteem houdt bij uit welke sectoren een bestand bestaat en waar deze precies terug te vinden zijn op de harde schijf.

Na de data komt er een error correcting code of ECC die meerdere bitfouten in een sector kan corrigeren.

De stapel, schuin van boven gezien



Dezelfde stapel van opzij



Elke kant van elke platter heeft zijn eigen arm en kop. Omdat alle armen aan hetzelfde blok vastzitten, staan de acht koppen altijd op dezelfde track. Die acht tracks samen vormen cilinder X.

De meeste schijfstations bevatten een aantal platters die verticaal gestapeld zijn zoals je in bovenstaande figuur kan zien.

Elke kant heeft zijn eigen arm en kop. Alle armen zijn met elkaar verbonden zodat ze altijd tegelijkertijd bewegen.

De verzameling tracks die bij een bepaalde positie van de armen hoort, noemen we een cilinder. De huidige harde schijven hebben meestal 6 tot 12 platters wat dus zorgt voor 12 tot 24 opnamevlakken.

De snelheid van de mechanische harde schijf wordt beperkt door fysieke limieten. De voornaamste zijn de snelheid waarmee de arm kan bewegen en de snelheid waarmee de platters draaien.

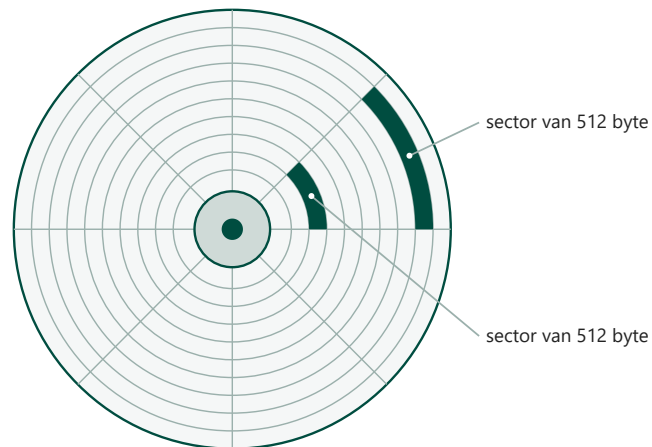
De meeste mechanische harde schijven draaien hun platters aan een snelheid van 5400 of 7200 toeren per minuut. Mechanische harde schijven die in een server gebruikt worden halen tot 15000 toeren per minuut.

De seek time is de tijd die de arm erover doet om op de plaats te komen waar het bestand fysiek op de harde schijf staat. De gemiddelde seek time is zo'n 9ms. De arm wordt, door deze kleine seek time, blootgesteld aan duizelingwekkende G krachten.

Als we de seek time als de horizontale (links naar rechts naar links) vertraging beschouwen, dan is de rotational latency de verticale vertraging. Als een harde schijf aan 7200 toeren per minuut draait, betekent dit dat er per 8 ms één omwenteling wordt gemaakt. Gemiddeld betekent dit dat we na 4ms op de juiste plaats zitten op de harde schijf.

De access time is de som van de seek time en rotational latency. Dit is de tijd die de harde schijf er gemiddeld over doet om op de juiste plaats terecht te komen voor een lees of schrijf operatie. In de praktijk is de access time zo'n 13 ms.

11.2 Cylinder head sector



Als we de figuur bekijken, dan zien we dat de buitenste tracks een grotere sectorlengte beslaan dan de binnenste. Zoals je zopas hebt gelezen heeft een sector echter een vaste lengte van bijvoorbeeld 512 bytes. Een sector aan de buitenkant van de platter mag dus enkel evenveel bytes bevatten dan een sector in de binnenkant van de platter.

Dit betekent dat er heel wat opslagruimte verloren gaat.

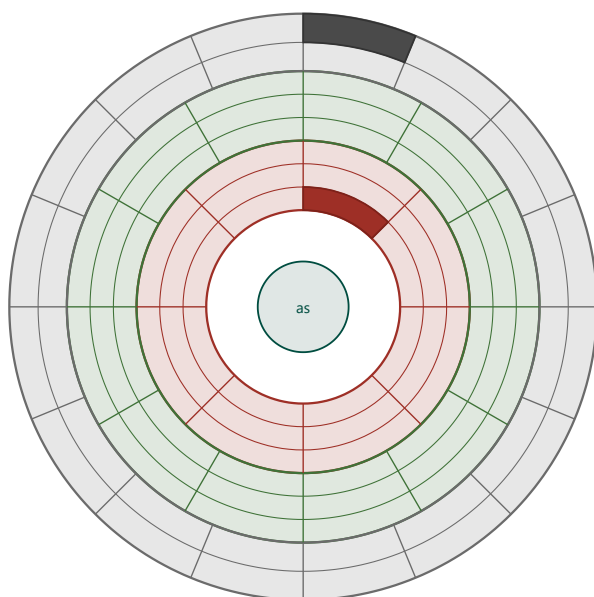
Daarnaast is het zo dat de bits in de binnenste sectoren heel dicht tegen elkaar staan en in de buitenste sectoren evenredig gespreid. Dit zorgt ervoor dat de lees- en schrijfsnelheid zowel aan de binnenkant als buitenkant van de sectoren gelijk is.

Bovenstaand principe is het Cylinder Head Sector (CHS) adressering systeem. Het wordt nu niet meer gebruikt en is vervangen door Zone Bit Recording (ZBR).

11.3 Zone Bit Recording

Het probleem is natuurlijk dat het aantal sectoren op de tracks beperkt wordt tot het aantal sectoren dat past op de binnenste, kortste track. Hierdoor verliest men veel capaciteit. Met behulp van Zone Bit Recording (ZBR) lost men dit probleem op door het aantal sectoren per track te laten variëren.

Een platter, verdeeld in drie zones



Zones

- buitenste zone
16 sectoren per track
- middelste zone
12 sectoren per track
- binnenste zone
8 sectoren per track

Elke track in dezelfde zone draagt evenveel sectoren.

De twee volle vlakken zijn elk een sector. Ze zijn even lang, want een sector draagt overal evenveel bits.

De buitenste beslaat daardoor een halve hoek van de binnenste, en begint en eindigt dus op een andere plaats. Dat maakt de adressering moeilijker.

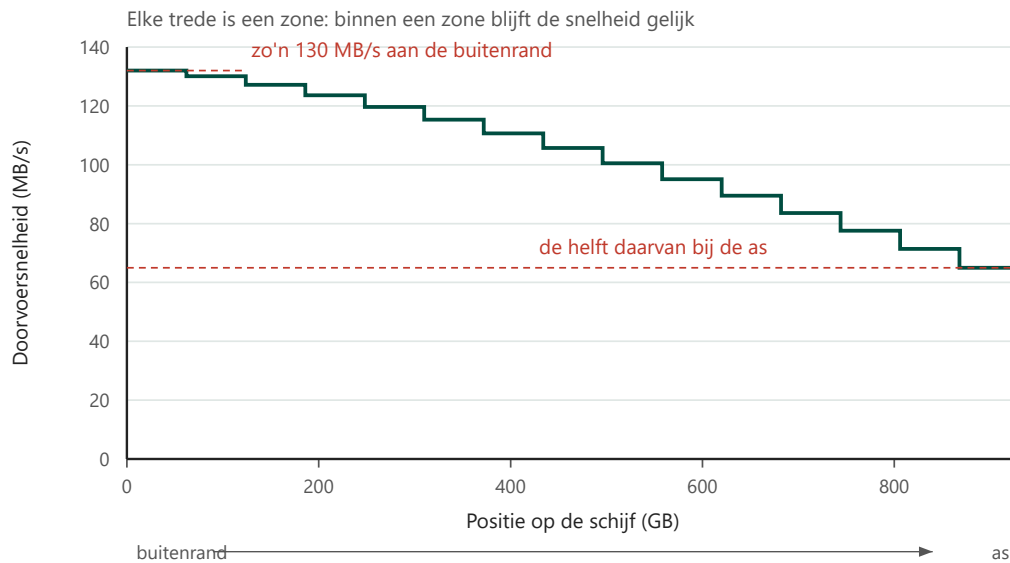
Men verdeelt de tracks onder in zones (rood, groen, grijs) waarbij elke track in een zone dezelfde hoeveelheid sectoren heeft. Dit maakt adressering er niet makkelijker op maar zorgt wel dat de capaciteit van een harde schijf significant wordt uitgebreid.

Zoals je kan zien is iedere zone eigenlijk een lokale variant van de CHS adressering. Op alle sectoren worden nog evenveel bits opgeslagen, maar zoals je duidelijk kan zien zijn er veel meer sectoren in de buitenste zones dan in de binnenste.

Hopelijk zie je nu ook in waarom dit de adressering moeilijker maakt: een sector in de buitenste zone heeft een andere start- en eindpositie dan een sector in de binnenste zone.

Performantie

Gezien de buitenste zones meer data kunnen bevatten is het interessanter om data aan de buitenkant van de harde schijf te plaatsen. Dit resulteert in kleinere seek-time en dus hogere doorvoersnelheden. Wanneer we deze figuur beschouwen zien we overduidelijk een dramatische impact op de doorvoersnelheid.



In de buitenste zones wordt een snelheid van zo'n 130 MB/s gehaald terwijl dit in de binnenste sectoren wordt gehalveerd. Dit verklaart ook deels waarom een besturingssysteem trager begint te werken. Hoe meer je hebt geïnstalleerd, hoe meer bestanden op de binnenste tracks komen te staan en hoe langzamer het systeem werkt.

Wie een SSD heeft geïnstalleerd heeft daar natuurlijk allemaal geen last van.

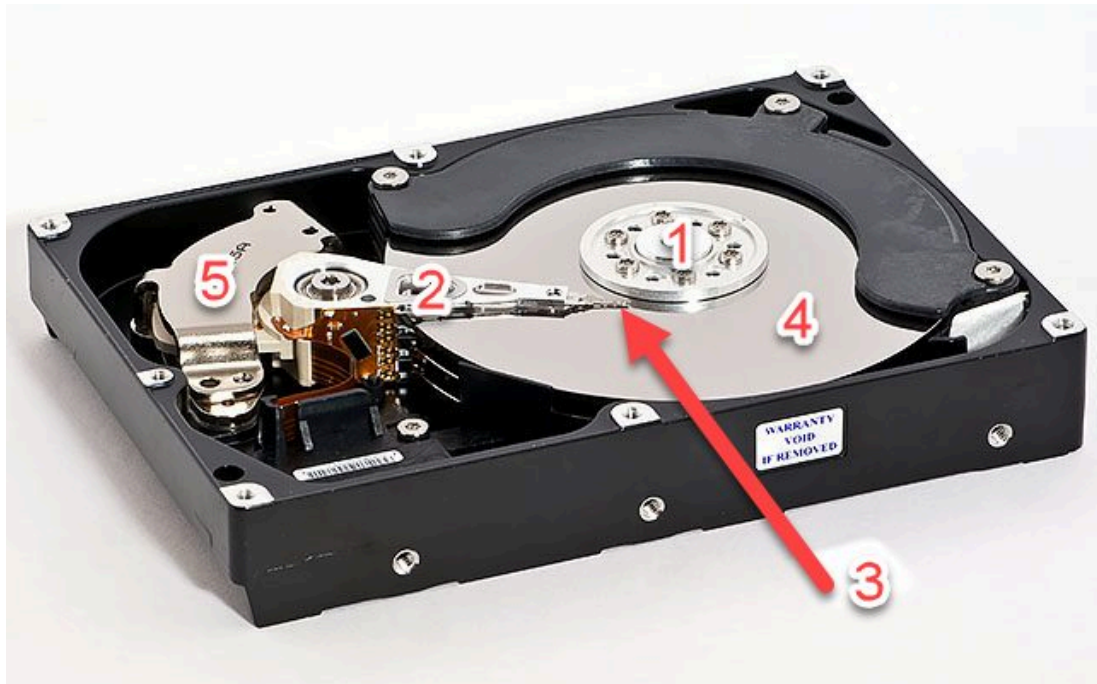
11.4 Oefening mechanische harde schijf

De vragenlijst hoort bij deze video:

<https://www.youtube.com/watch?v=kdmLv1n82U>



1. Vul aan met de naam van de componenten:



1:		2:	
3:		4:	
5:			

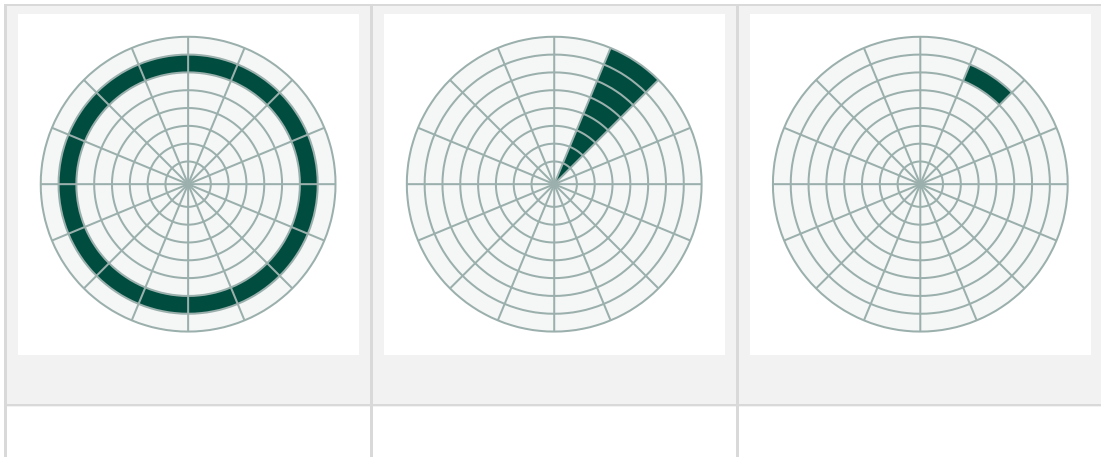
2. Aan welke snelheid roteren de platters binnen de harde schijf? Vergeet de eenheid niet.

3. Wat zit er tussen de read write heads en de platters?

4. Hoe beweegt de actuator arm van links naar rechts?

- Met een (tweede) motor
- Door middel van magnetisme
- Door middel van de zwaartekracht

5. Zet de begrippen track sector, disk sector, track bij de juiste tekening:



6. Hoe wordt data opgeslagen op de platter?
- Door middel van magnetisme
 - Met een laser
 - Door de head te laten crashen op de platter
7. Wat is de vormfactor van de harde schijf die getoond wordt?

Redeneervragen

8. Wat heeft een invloed op de snelheid waarmee bits gelezen en geschreven kunnen worden?
-
-
-
-
-
9. Hoeveel bytes worden bijgehouden in een sector?
-
10. Wat merk je op wat betreft sectoren die staan aan de binnenkant van de harde schijf en sectoren die staan aan de buitenkant van de harde schijf?
-
-
-

11.5 Solid State Drive



Een Solid State Drive of SSD is een opslagmedium dat geen bewegende onderdelen bevat. De seek time en rotational delay die aanwezig zijn bij een klassieke harde schijf, zijn hier dus niet meer van toepassing.

Wel is er nog een zogenaamde toegangstijd of access time maar deze bedraagt slechts 0,1 milliseconde. Een SSD zal dus, zonder er veel moeite voor te moeten doen, minstens 130x sneller werken dan een klassieke harde schijf. Een nieuwe computer of laptop kopen zonder een SSD harde schijf is vrijwel nooit een goed idee.

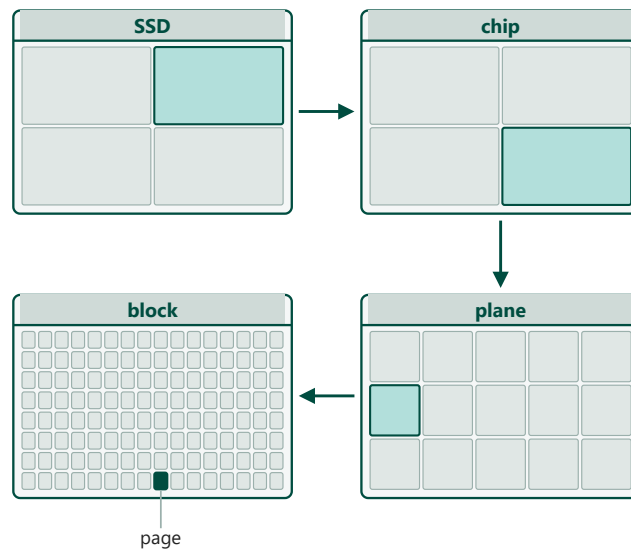
Data wordt bij een SSD opgeslagen in verschillende NAND flash geheugencellen die op hun beurt uit floating gate transistors bestaan. Wat dit juist inhoudt hoef je niet te kennen maar onthoud wel dat dit geheugen, in tegenstelling tot RAM geheugen, niet volatiel is. De waarden blijven behouden zelfs als de harde schijf spanningsloos wordt gezet.

Page, block, plane en chip

De NAND geheugencellen worden in roostervorm aan elkaar gekoppeld. Een volledig rooster wordt een block genoemd en een individueel onderdeel van het rooster is een page.

Een page heeft meestal een grootte van 2 KiB, 4 KiB, 8 KiB of 16 KiB en een blok bestaat uit 128 tot 256 pagina's. Een blok is dus, bij moment van schrijven, minimum 256 KiB en maximum 4096 KiB.

Een verzameling aan blocks is een plane en een SSD geheugenchip bestaat uit verschillende planes.

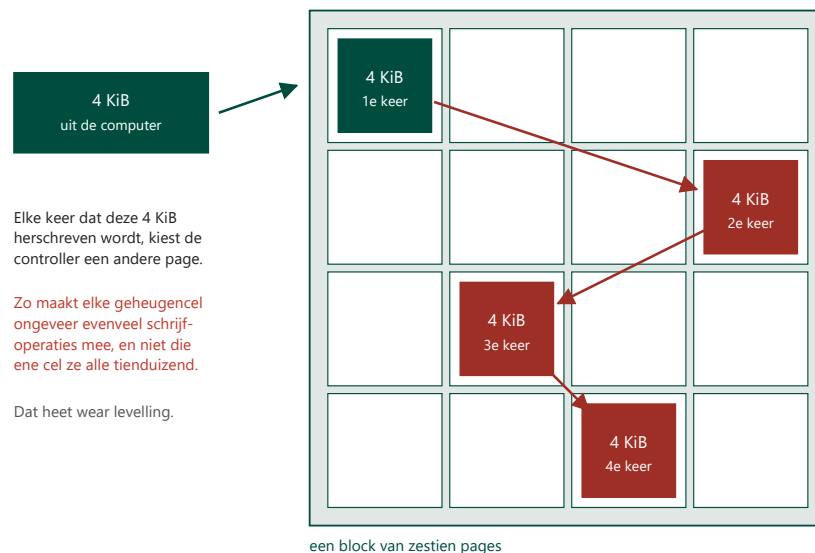


Wear levelling

Omdat een NAND geheugencel slechts een eindig aantal (ongeveer 10000) schrijf operaties kan doorstaan worden beschreven bits automatisch verspreid over de harde schijf. Iedere geheugencel maakt dan ongeveer evenveel schrijf operaties mee.

Dit heet men wear levelling. Hoewel 10000 weinig lijkt zijn fabrikanten er van overtuigd dat een SSD makkelijk 7 jaar mee kan gaan bij intensief gebruik. De voorwaarde is wel dat de schijf niet al te vol staat zodanig dat er gespreid kan worden.

Het flashgeheugen van een SSD, als een rooster van pages



SLC, MLC en TLC

Bij SSD's zijn er ook vertragingen, al zijn die misschien iets moeilijker om te begrijpen. Eén van de bepalende factoren voor de vertraging is de hoeveelheid bits per NAND geheugencel er worden opgeslagen.

Een single level cell (SLC) ondervindt minder vertraging dan een SSD met meerdere bits per cel. Een typische triple level cell (TLC) leest data 4 keer zo traag en schrijft data 6 keer zo traag als een SLC.

Bij een SLC moet de harde schijf enkel nagaan als de waarde in de cel 0 of 1 is. Bij een multi level cell (MLC) worden twee bits opgeslagen per cel dus hier kunnen vier mogelijkheden optreden: 00, 01, 10 of 11. Bij een TLC worden er 3 bits per cel opgeslagen dus hier kunnen 8 mogelijkheden optreden.

Meer bits per cel kost ook levensduur: hoe fijner de spanningsniveaus in een cel uit elkaar liggen, hoe eerder slijtage ze niet meer uit elkaar te houden maakt. Een SLC haalt daarom meer schrijfcycli dan een MLC en een MLC meer dan een TLC.

Een SLC zal je doorgaans enkel terugvinden in servers. Voor particuliere toepassingen worden MLC's of TLC's gebruikt. Als het budget het toelaat kies je best voor een MLC.

Write amplification

Een SSD kan heel snel data schrijven naar een lege page maar data overschrijven in een page duurt een heel pak langer.

Overschrijven is immers gelijk aan wissen en schrijven. Het wissen is de meest tijdrovende operatie op een SSD. Dit komt doordat, wanneer we een page wissen, er een relatief hoge spanning op de geheugencellen komt te staan en dit zorgt ervoor dat ook de cellen rondom de bedoelde cellen onder spanning komen te staan. In de praktijk zorgt dit ervoor dat het ganse block wordt gewist.

Vooraleer we wissen moeten we dus eerst het volledig block kopiëren naar een ander, bij voorkeur leeg, block. Dit betekent dat we, wanneer we overschrijven, we eerst een schrijfoperatie moeten doorvoeren van niet één pagina (bv. 16 KiB) maar wel van een volledig blok (bv. 4096 KiB)! Dit wordt in het vakjargon write amplification genoemd.

Garbage collection

In bovenstaand hoofdstuk hebben we het gehad over write amplification. In het beste geval werden de pages die we wilden updaten gekopieerd naar een leeg block. Omdat een wis operatie bij een SSD lang duurt (3 ms in vergelijking met 10µs voor lezen en 100 µs voor schrijven) wordt deze vaak uitgesteld. De page wordt dan simpelweg gemarkeerd als verwijderbaar.

Indien er geen vrije pagina's beschikbaar zijn zal de SSD controller scannen naar verwijderbare pagina's. Eenmaal gevonden herhaalt zich bovenstaand principe. Het spreekt echter voor zich dat, wanneer dit fenomeen zich voordoet, de schrijfsnelheid van een SSD drastisch daalt! Dit wordt ook wel de write cliff genoemd.

Moderne SSD's lossen dit op door aan garbage collection te doen. Wanneer ze niet zwaar belast worden gaat de controller actief op zoek naar te verwijderen pagina's en wist deze.

Trim

Een tweede proces dat zorgt voor minder vertragingen heet TRIM. Dit commando laat een besturingssysteem toe om tegen de SSD controller te zeggen dat bepaalde pages niet herschreven moeten worden wanneer een block wordt gewist. Dit verlaagt de data die door de schijf moet geschreven worden en verhoogt bijgevolg de snelheid en de levensduur van de SSD.

11.6 Oefening Solid State Drive

We starten de zoektocht naar een nieuwe harde schijf. Je krijgt telkens een concrete probleemsituatie met twee mogelijke oplossingen.

Aan jou om telkens de beste oplossing te kiezen.

Oefening 1

De harde schijf van onze laptop is vol en we willen deze uitbreiden naar 1 TB. Omdat we er ook onze programma's zullen op installeren is vooral snelheid belangrijk.

Oefening 1

 Seagate BarraCuda ST1000LM048 1TB	
Product	
Artikelnummer	749227
Fabrikantcode	ST1000LM048
Merk	Seagate
Garantie	3 jaar
 Afhandeling van je defect	Klik hier
Opslag eigenschappen	
 Totale opslagcapaciteit	1 TB
 Type harde schijf	2,5 inch
Aansluiting en compatibiliteit	
 Type SATA-aansluiting	S-ATA (III)
 Compatibel met producttype	Laptop
Algemene eigenschappen	
Breedte	7 cm
Hoogte	0,7 cm
Diepte	10 cm
Snelheid en prestaties	
 RPM van de HDD	5400 rpm
 Snelheidsklasse	Klik hier
 Cachegeheugen	128 MB
Stroomgebruik	
Energiezuinig	—

 Samsung 870 EVO 2,5 inch 1TB	
Product	
Artikelnummer	876121
Fabrikantcode	MZ-77E1T0B/EU
Merk	Samsung
Garantie	5 jaar
? Afhandeling van je defect	
Opslag eigenschappen	
? Totale opslagcapaciteit	1 TB
? Type SSD	2,5 inch SATA
? SSD-controller	Samsung
? Soort geheugen (SSD)	Triple Level Cell (TLC)
Aansluiting en compatibiliteit	
? Compatibel met producttype	Consoles, Desktop, Laptop
? Compatibel met model console	Playstation 4
Algemene eigenschappen	
Diepte	6,99 cm
Hoogte	0,7 cm
Breedte	10 cm
Kleur	Zwart
? Introductiejaar	
Snelheid en prestaties	
? Snelheidsklasse 2,5 inch SSD	

1. Wat is het voornaamste verschil tussen de twee harde schijven?

2. Welke harde schijf zou je kiezen als je enkel rekening moet houden met prestaties?

Oefening 2

Online hebben we twee harde schijven gevonden: een Samsung 860 EVO en een Samsung 970 EVO. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit en ze hebben beiden 1TB aan opslag.

Oefening 2



Specificaties

Product

Merk:	Samsung
EAN:	8801643068714
Verkooperscode:	127603

Type

Type harde schijf:	SSD
--------------------	------------

Schijf

Opslagcapaciteit (TB):	1 TB
Buffer (MB):	1000 MB
Interface:	SATA 600
Intern / Extern gebruik:	Intern
Technologie:	V-Nand 3-bit MLC
Controller:	Samsung MJX...



Specificaties

Product

Merk:	Samsung
EAN:	8801643628086
Verkoperscode:	129925

Type

Type harde schijf:	SSD
--------------------	------------

Schijf

Opslagcapaciteit (TB):	1 TB
Buffer (MB):	512 MB
Interface:	PCI Express 3.0
Intern / Extern gebruik:	Intern
Technologie:	V-NAND MLC
Controller:	Samsung Phoenix

3. Wat is het voornaamste verschil tussen de twee harde schijven?

4. Welke harde schijf zou je kiezen als je enkel rekening moet houden met prestaties?

Oefening 3

Opnieuw vergelijken we twee harde schijven met elkaar die er op het eerste zicht heel gelijkaardig uitzien.

Oefening 3



Samsung 990 Pro M.2 SSD 1TB

Specificaties

Zoek naar specificaties



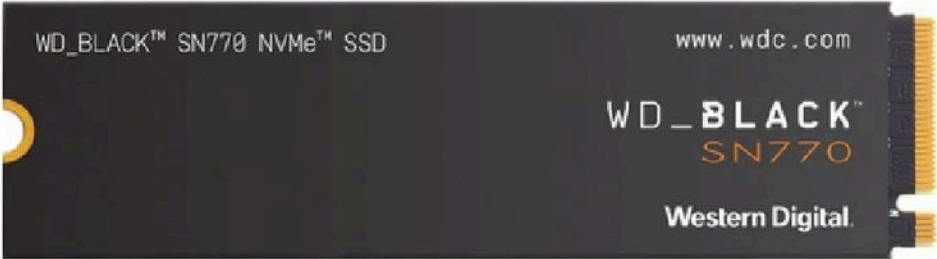
Product

Artikelnummer	913729
Fabrikantcode	MZ-V9P1T0BW
Merk	Samsung
Garantie	5 jaar

[? Afhandeling van je defect](#)

Opslag eigenschappen

? Totale opslagcapaciteit	1 TB
? Type SSD	M.2 NVMe (PCIe)
? SSD-controller	Samsung
? Soort geheugen (SSD)	Multi Level Cell (MLC)



WD_BLACK™ SN770 NVMe™ SSD www.wdc.com

WD_BLACK™
SN770

Western Digital.

 WD Black SN770 NVMe SSD 1TB

Specificaties

Zoek naar specificaties 

Product

Artikelnummer	907660
Fabrikantcode	WDS100T3X0E
Merk	Western Digital
Garantie	5 jaar
 Afhandeling van je defect	Help

Opslag eigenschappen

 Totale opslagcapaciteit	1 TB
 Type SSD	M.2 NVMe (PCIe)
 SSD-controller	WD Black
 Soort geheugen (SSD)	Triple Level Cell (TLC)

5. Wat is het voornaamste verschil tussen de twee harde schijven?

6. Welke harde schijf zou je kiezen als je enkel rekening moet houden met prestaties?

7. Welke harde schijf zou je kiezen als je enkel rekening moet houden met levensduur?

Oefening 4

InnoDisk is een fabrikant van harde schijven die worden gebruikt in industriële omgevingen. In hun aanbod vind je twee harde schijven die opnieuw goed op elkaar lijken: M.2 aansluiting, beiden SATA, beiden MLC, een opslagcapaciteit en snelheden die je (ongeveer) kan vergelijken met elkaar. Maar toch verschillen ze. De ene M.2 is duidelijk de andere niet!

Oefening 4

M.2 (S42) 3MG2-P AES



Product Features

- SATA 6Gb/s interface
- Hardware-based AES 256bits key
- Compliant with TCG OPAL 2.0
- Compliant with IEEE 1667
- Intelligent error recovery system
- Excellent data transfer speed
- iSMART disk health monitoring

Specifications:

Model Name	M.2 (S42) 3MG2-P AES
Interface	SATA III 6.0 Gb/s
Flash Type	MLC
Capacity	32GB~256GB
Sequential R/W (MB/sec, max.)	560/350
Max. Power Consumption	1.4 W (3.3V x 420 mA)
Max. Channels	4
Thermal Sensor	Y
S.M.A.R.T.	Y
ATA Security	Y
Dimension (WxLxH/mm)	22.0 x 42.0 x 3.5
Vibration	20G@7~2000Hz

M.2 (S80) 3MG2-P AES



Product Features

- SATA III solution for industrial field
- Hardware-based AES 256bits key
- Compliant with TCG OPAL 2.0
- Complaint with IEEE 1667
- Intelligent error recovery system
- Excellent data transfer speed
- iSMART disk health monitoring

Specifications:

Model Name	M.2 (S80) 3MG2-P AES
Interface	SATA III 6.0 Gb/s
Flash Type	MLC
Capacity	32GB~1TB
Sequential R/W (MB/sec, max.)	520 / 450
Max. Power Consumption	4.6 W (3.3V x 1.4 A)
Max. Channels	4
Thermal Sensor	Y
H/W Write Protect	Optional
ATA Security	Y
S.M.A.R.T.	Y
Dimension (WxLxH/mm)	22.0 x 80.0 x 3.5
Vibration	20G@7~2000Hz

8. Wat is het voornaamste verschil tussen de twee harde schijven?

Oefening 5



De B&R PC3100 industriële computer heeft de mogelijkheid om een harde schijf aan te sluiten via een M.2 aansluiting (met een adapter).

In de datasheet waarschuwt de fabrikant echter dat ze niet kunnen garanderen dat alle M.2 schijven compatibel zijn. Er zijn, zoals je ondertussen wel al hebt gemerkt, toch wel wat verschillen.

Oefening 5

Notice!

B&R cannot guarantee the function of third-party M.2 mass storage devices. The functionality of mass storage devices available from B&R is ensured.

Technical data

4.2.5.2 5ACCMSM2.xxxx-000**4.2.5.2.1 General information**

5ACCMSM2.xxxx-000 are M.2 mass storage devices (SSD) and can be used with adapter card 5ACCMS01.MDT2-000 as an interface option in APC3100/PPC3100 system units.

- Compatible with APC3100/PPC3100 (using adapter card 5ACCMS01.MDT2-000)
- Solid-state drives
- MLC technology
- SATA support
- 512 GB or 1 TB

Caution!

M.2 mass storage devices are not designed for hot-plugging or hot-swapping per the Next Generation Form Factor (NGFF) specification. It is therefore not permitted to connect or replace M.2 mass storage devices during operation.

4.2.5.2.2 Order data

Order number	Short description	Figure
	Mass storage options	
5ACCMSM2.0512-000	512 GB M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA	
5ACCMSM2.1024-000	1 TB M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA	
	Optional accessories	
	Mass storage options	
5ACCMS01.MDT2-000	Adapter card for M.2 mass storage device - For APC3100/PPC3100/APC4100	

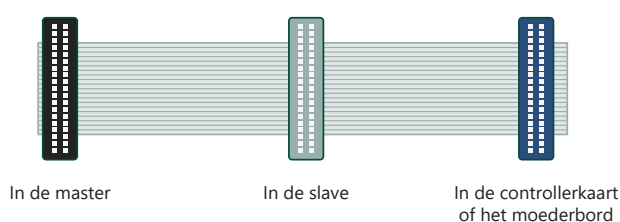
9. Doe een voorstel wat betreft een compatible harde schijf. Zoek online.

11.7 Parallel Advanced Technology Attachment (PATA)

De PATA of Parallel Advanced Technology Attachment standaard is een standaard met een lange geschiedenis. Deze evolueerde vanuit Western Digital's Integrated Drive Electronics of IDE interface. IDE is de voorloper van AHCI en NVMe. Hierover leer je later meer. Bijgevolg worden de namen ATA en IDE vaak door elkaar gebruikt en als synoniemen beschouwd. Na de introductie van SATA ofwel Serial ATA werd ATA hernoemd naar Parallel ATA of PATA.

De standaard wordt gebruikt om opslagapparaten zoals harde schijven, floppy stations en optische stations (CD-ROM, DVD) aan te sluiten.

Kabels



PATA ribbon kabels hebben een maximum lengte van ongeveer 45 centimeter. Ze tellen twee of drie 40-pin connectoren die langs de ene kant aangesloten worden op het moederbord en langs de andere kant op opslagapparaten zoals harde schijf en CD-ROM.

In een moderne computer ga je ze niet meer terugvinden.

Om de snelheid verder op te drijven zijn er ook PATA kabels met 80 geleiders (onderaan) op de markt. Deze extra geleiders zijn vooral ground wires om, zoals je al kan raden, crosstalk te vermijden. De connectoren blijven dezelfde.

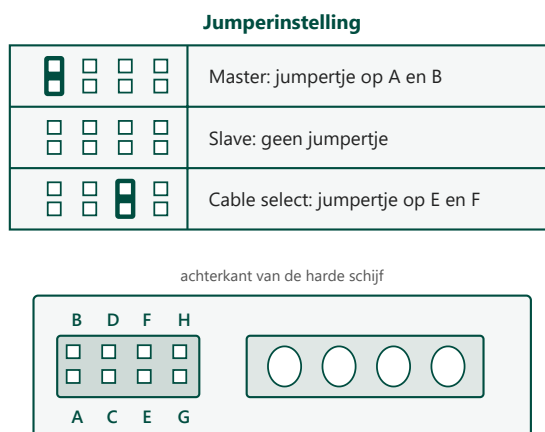


Master / Slave / Cable Select

Zoals je weet stuurt een PATA kabel 16 bits tegelijkertijd aan gegevens. Gezien er twee apparaten aangesloten kunnen worden op dezelfde kabel moet er uitgemaakt worden naar welk apparaat deze gegevens worden gestuurd.

Om dit in goede banen te leiden wordt het ene apparaat ingesteld als device 0 ofwel de master en het andere als device 1 ofwel de slave.

Dit gebeurt aan de hand van een jumper instelling op de harde schijf. Een jumper is een klein stukje plastic met daarin een geleider dat dient als een schakelaar.



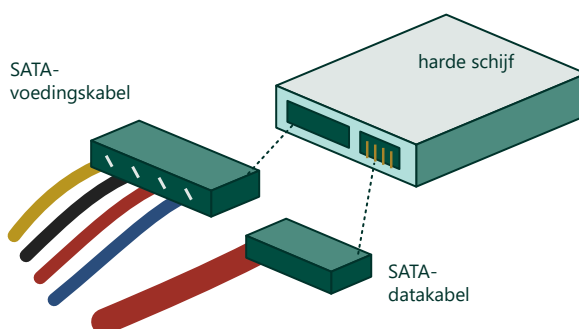
Wanneer twee opslagapparaten aangesloten worden op dezelfde kabel moet de ene ingesteld worden als master en de andere als slave. Er is echter ook nog een derde optie cable select genaamd. Bij deze laatste optie worden beide opslagapparaten ingesteld op cable select en is het de kabel die bepaalt welk apparaat master wordt en welk apparaat slave.

Doorgaans zet je het belangrijkste apparaat, bijvoorbeeld de harde schijf met het besturingssysteem, als master en het andere als slave.

Indien er slechts één apparaat is dat aangesloten moet worden stel je dat in als master. Op sommige harde schijven wordt dit echter aangeduid als single.

11.8 Serial Advanced Technology Attachment (SATA)

Hoewel PATA tot 2003 een veelgebruikte standaard was vind je deze, gelukkig, in een moderne computer niet meer terug. De PATA interface is traag, complex door het master / slave / cable select gegeven en de ribbon kabels beletten de luchtstroom in een computerkast waardoor koeling moeilijk wordt.



De SATA of Serial Advanced Technology Attachment standaard lost bovenstaande problemen grotendeels op. Toegegeven, voor huidige SSD's wordt zelfs SATA te traag en schakelt men over op andere technologieën. Daarover later meer.

Point to Point

Het eerste probleem wat SATA oplost is de complexe configuratie van master / slave. Terwijl op een PATA kabel twee apparaten aangesloten konden worden kan er bij SATA slechts één aangesloten worden. Hierdoor hoeft de bandbreedte van de kabel niet meer gedeeld te worden wat de snelheid ten goede komt.

Daarnaast had je bij PATA vaak een primaire en secundaire aansluiting op het moederbord waardoor je in totaal maximum vier opslagapparaten kon verbinden. Bij SATA is deze limitatie er niet en het aantal opslagapparaten is deze keer beperkt door het aantal SATA poorten die je kan terugvinden op het moederbord. Moest dit niet voldoende zijn bestaan er PCIe kaarten waardoor je nog meer opslagapparaten kan verbinden met jouw systeem.

Hot swappable

Een ander voordeel is dat SATA opslagapparaten verwisseld kunnen worden terwijl de computer ingeschakeld is. Dit principe noemt men hot swappable. Dit is uiteraard een zeer handige eigenschap in kritieke bedrijfstoeepassingen en vooral in combinatie met RAID (zie later). Het nadeel is dat je hiervoor een aangepaste computerkast nodig hebt die je toelaat om makkelijk de apparaten te verwijderen en terug te plaatsen. Vaak zitten nog andere onderdelen in de weg waardoor het systeem toch uitgeschakeld moet worden.

SATA III

SATA I ofwel SATA 1,5 Gb/s was de eerste generatie SATA interface. De maximum doorvoersnelheid die werd ondersteund door de interfaces was 150 MB/s.

SATA II ofwel SATA 3 Gb/s was de tweede generatie SATA interface. De doorvoersnelheid is deze keer verdubbeld naar maximum 300 MB/s.

SATA III ofwel SATA 6 Gb/s is de derde generatie SATA interface. Opnieuw is de doorvoersnelheid verdubbeld naar maximum 600 MB/s.

Misschien vraag je je af vanwaar de grote verschillen komen tussen 6 Gb/s en 600 MB/s.

Eerst en vooral moeten we opmerken dat de eenheden verschillen. De ene keer gaat het over bits en de andere keer over bytes. Zoals je weet is 6 Gb/s gelijk aan 750 MB/s. De 150 MB/s is de overhead zoals bijvoorbeeld controle gegevens en de overige 600 MB/s is de effectieve data die verstuurd wordt.

Alle SATA standaarden zijn achterwaarts compatibel. Dit wil zeggen dat je gerust een SATA II harde schijf kan aansluiten op een SATA III moederbord en omgekeerd. Uiteraard zal de snelheid beperkt worden tot de laagste standaard.

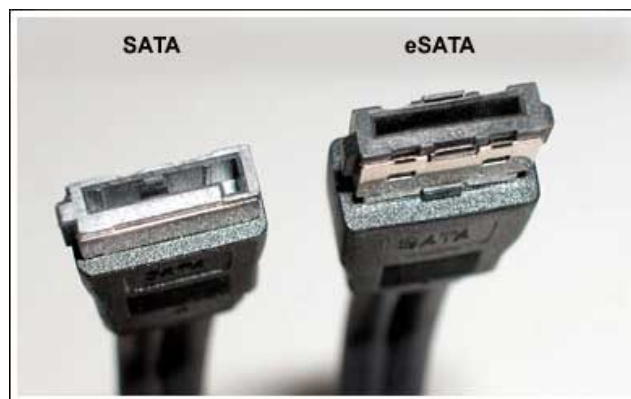
Een moderne SSD haalt de doorvoersnelheid van 600 MB/s probleemloos waardoor de SATA standaard vervangen wordt.

External SATA (eSATA)

Door de hot swappable eigenschap is het mogelijk om opslagapparaten zomaar los te koppelen van een actief systeem en terug te verbinden. Beelden we ons een harde schijf in als opslagapparaat dan zou deze zich kunnen gedragen als een grote USB stick.

Om deze reden werd de eSATA variant ontworpen, harde schijven konden extern aangesloten, verwisseld worden en met een kabellengte van maximum twee meter konden deze zelfs vrij ver van de computerkast verwijderd zijn.

Nadeel van deze standaard is dat de connector verschilt van de interne connectoren waardoor deze niet uitwisselbaar zijn.



Mobile SATA (mSATA)

In mobiele apparaten zoals laptops is er zodanig weinig plaats dat zelfs de kleine SATA kabels te groot zijn geworden. mSATA harde schijven worden daardoor direct op het moederbord aangesloten waardoor geen kabel meer nodig is.



11.9 Advanced Host Controller Interface (AHCI)

Ontwikkeld door Intel is AHCI een standaard bedoeld om mechanische harde schijven optimaal aan te sturen. Bij SATA harde schijven zorgt de standaard ervoor dat hot swapping en command queuing toegepast worden.

Hot swapping betekent dat je een SATA harde schijf kan ontkoppelen of aansluiten zonder dat het systeem uitgeschakeld moet worden. Dit is vooral handig in datacenters met heel veel harde schijven die af en toe vervangen moeten worden.

Een command queue is een wachtrij met I/O commando's zoals lees en schrijf operaties. In plaats van te wachten tot het commando afgelopen is en het systeem te laten wachten op het resultaat wordt dit overgelaten aan de wachtrij.

De queue kan eventueel ook de operaties optimaliseren door ze opnieuw te ordenen. Dit is vooral handig bij mechanische harde schijven waar de snelheid vooral afhankelijk is of opeenvolgende sectoren uitgelezen kunnen worden of niet.

Voor SSD's is AHCI niet optimaal en in de plaats daarvan wordt NVMe gebruikt.

11.10 Non-Volatile Memory Express (NVMe)

Voor iemand een klassieke harde schijf vervangt door een SSD op de SATA interface zijn er onmiddellijk grote verschillen qua performantie op te merken.

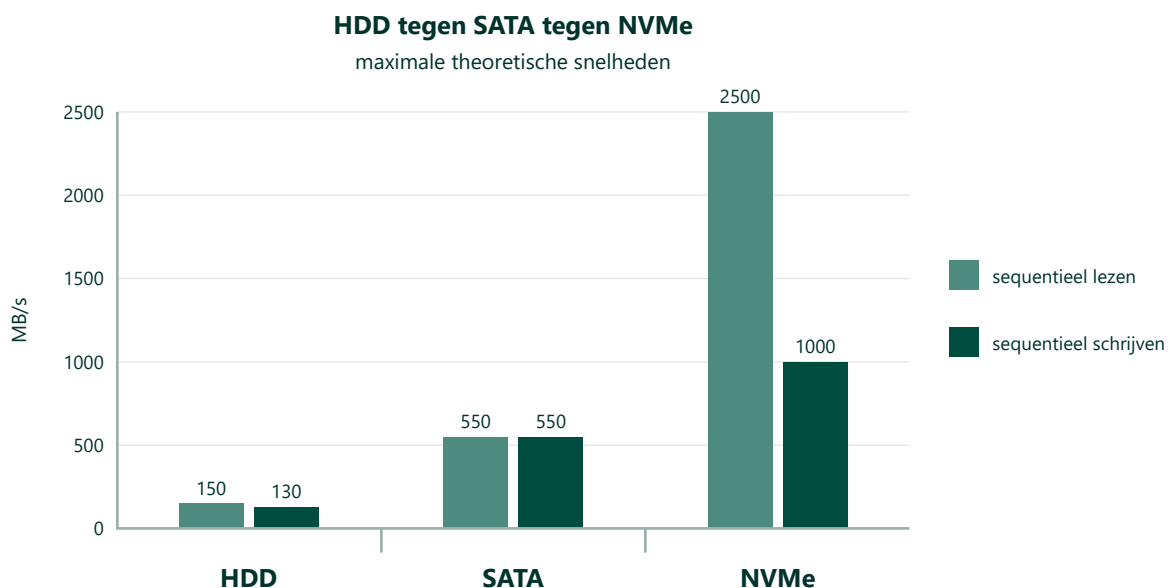
Maar ondertussen zijn SSD's al zodanig geëvolueerd dat zelfs SATA III met zijn transfersnelheid van 600 MB/s niet meer kan volgen. SATA communiceert met de harde schijf via de Advanced Host Controller Interface of AHCI en net hier bevindt zich het probleem.

Zoals je weet is AHCI geoptimaliseerd voor mechanische harde schijven en focust het zich om de beweging van de koppen te optimaliseren. Bij SSD's is dit natuurlijk niet van toepassing.

Als oplossing gebruiken fabrikanten de PCI Express aansluiting, deze bevindt zich dicht bij de processor dan de SATA aansluiting en heeft een theoretische limiet van maar liefst 4 GB/s. Maar als we nog steeds AHCI gebruiken is het volle potentieel van een SSD nog steeds niet toegankelijk. Vandaar dat men kiest voor Non-Volatile Memory Express ten voordele van AHCI.

NVMe is de nieuwe standaard wanneer het gaat om SSD's aan te spreken. Terwijl een mechanische harde schijf geen gelijktijdige lees- en schrijf operaties aankan is een SSD hier wel toe in staat. Het grootste verschil zit hem dan ook in het Command Queueing mechanisme. De command queue is een wachtrij met I/O commando's.

Terwijl AHCI slechts 1 queue heeft met 32 commando's ondersteunt NVMe liefst 65536 queue's met elk 65536 commando's. De performantiewinst is dan ook substantieel.



Naar een grafiek uit de cursustekst; de waarden zijn ongewijzigd overgenomen.

Naar de toekomst toe worden harde schijven meer en meer aangesloten via M.2 in tegenstelling tot SATA of PCI Express. Over deze aansluiting leer je zo dadelijk meer.

11.11 PCI Express (PCIe)

PCI of Peripheral Component Interconnect werd ontwikkeld in de jaren 1990 als een bus met een hoge bandbreedte waarop allerlei randapparaten aangesloten kunnen worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over een netwerkkaart, een audio adapter, ...

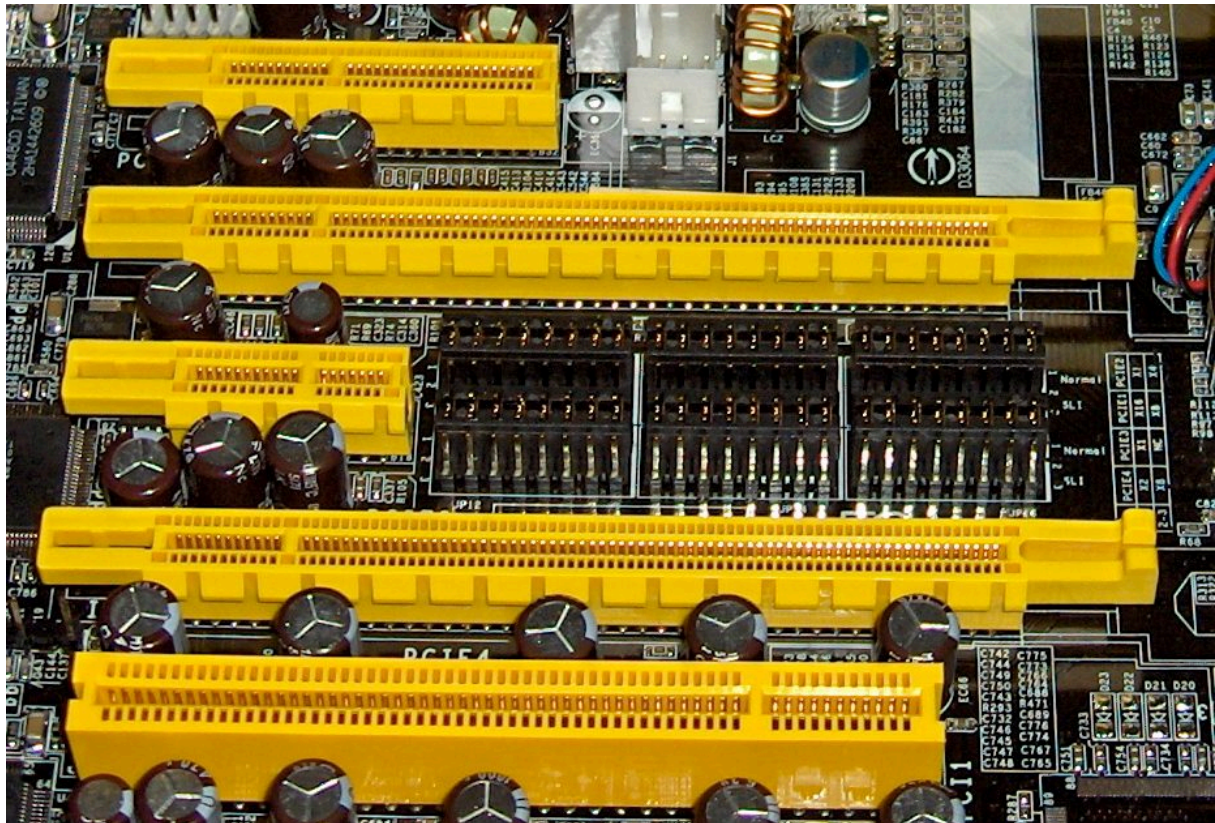
De bovenstaande standaard is ondertussen meer dan 30 jaar oud en werd vervangen door PCI Express. Dit was nodig omdat de snelheid van PCI niet meer voldoende was voor de apparaten die we er nu op willen aansluiten. We spreken dan over grafische kaarten, netwerkkaarten, harde schijven, enzovoort.

PCI Express biedt heel wat voordelen ten opzichte van PCI. Vooral de hogere snelheid, de kleinere afmetingen en hot-swapping waarbij apparaten aan- en afgeschakeld kunnen worden terwijl het systeem actief is.

De hogere snelheid wordt behaald doordat PCI Express, in tegenstelling tot PCI, geen klassieke bus architectuur meer heeft maar werkt als een point-to-point verbinding.

Bij PCI was de capaciteit van de bus gedeeld over alle apparaten en kon er slechts 1 apparaat tegelijkertijd actief zijn. Bij PCI Express kunnen alle apparaten op hetzelfde moment actief zijn. De communicatie kan in tegenstelling tot PCI ook full duplex verlopen.

Verder onderscheiden we PCI Express x1, x2, x4, x8 en x16. In onderstaande afbeelding zie je x4, x16, x1, x16 en helemaal onderaan de klassieke PCI aansluiting. Hoe meer bandbreedte een apparaat nodig heeft, hoe groter het PCI Express slot.



Ondertussen zijn er al verschillende versies van de PCI Express standaard de revue voorbij gegaan. Elke versie verdubbelt de snelheid van de vorige: 5.0 haalt over een x16 slot al 63 GB/s, en de meest recente standaard is de 7.0.

Deze laatste is vooral nodig wanneer het gaat over grafische kaarten, 4K schermen die aangestuurd moeten worden met een hoge framerate hebben gigantisch veel bandbreedte nodig.

De doorvoersnelheid per versie, voor elke breedte van het slot

Versie	Jaar	Lijncode	Transfersnelheid	x1	x2	x4	x8	x16
1.0	2003	8b/10b	2,5 GT/s	250 MB/s	0,50 GB/s	1,0 GB/s	2,0 GB/s	4,0 GB/s
2.0	2007	8b/10b	5,0 GT/s	500 MB/s	1,0 GB/s	2,0 GB/s	4,0 GB/s	8,0 GB/s
3.0	2010	128b/130b	8,0 GT/s	984,6 MB/s	1,97 GB/s	3,94 GB/s	7,88 GB/s	15,8 GB/s
4.0	2017	128b/130b	16,0 GT/s	1969 MB/s	3,94 GB/s	7,88 GB/s	15,75 GB/s	31,5 GB/s
5.0	2019	128b/130b	32,0 GT/s	3938 MB/s	7,88 GB/s	15,75 GB/s	31,51 GB/s	63,0 GB/s
6.0	2022	1b/1b	64,0 GT/s	7563 MB/s	15,13 GB/s	30,25 GB/s	60,5 GB/s	121,0 GB/s
7.0	2025	1b/1b	128,0 GT/s	15125 MB/s	30,25 GB/s	60,5 GB/s	121,0 GB/s	242,0 GB/s



11.12 M.2

Net zoals alle andere componenten in en rond een computer worden harde schijven telkens sneller en kleiner. Zeker met de komst van SSD's waarbij de platters en koppen simpelweg niet meer nodig zijn kunnen de afmetingen substantieel verkleind worden.

Een SATA SSD ziet er echter nog heel vaak hetzelfde uit als een klassieke harde schijf. Meestal komt deze in een 2,5" verpakking terwijl die ruimte simpelweg niet gebruikt hoeft te worden.



Een PCI Express SSD is dan wel snel maar zeer groot en past al helemaal niet in een laptop.



Een M.2 aansluiting is een interface die hoge snelheden levert via PCI Express in een kleine afmeting. Het is dus zeer geschikt voor laptops, ultrabooks of tablets.



Je vindt een M.2 aansluiting dan ook steeds meer terug op allerlei moederborden, zelfs op moederborden die geschikt zijn voor desktop computers.



Als je een SSD wil aankopen die gebruik maakt van M.2 moet je op een aantal zaken letten. Hou rekening met het feit dat er spijtig genoeg verschillen zijn in lengte waardoor niet alle M.2 SSD's compatibel zijn. Probeer ook een M.2 SSD te vinden die gebruik maakt van de laatste versie van de PCI Express standaard en niet met SATA.

11.13 Redundant Array Of Independent Disks (RAID)

Processoren zijn decennialang zeer snel sneller geworden. Dit is helaas niet het geval wat de snelheid van (klassieke) harde schijven betreft.

In de jaren 70 was de gemiddelde seek time 50 tot 100 ms. Tot op heden is de seek time herleid tot zo'n 10 ms. Dit is op zich een zeer goede prestatie maar niet voldoende vergeleken met de evolutie die de processor doormaakt.

Om een processor nog sneller te maken gebruikt men parallelisme. Dit betekent dat we meerdere kernen laten samenwerken zodat we verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren. In een moderne computer vind je makkelijk vier kernen terug.

Met RAID proberen we hetzelfde te doen. We laten meerdere harde schijven samenwerken zodat deze tegelijkertijd data kunnen lezen of schrijven. Een bijkomend voordeel hiervan is redundantie. Onze data staat verspreid op verschillende harde schijven waardoor, in het geval van een schijfcrash, deze alsnog kan gerecupereerd kan worden.

Belangrijk is om op te merken dat je, wanneer je aan RAID wil doen, je ook een RAID controller nodig hebt. Deze kan je bijvoorbeeld kopen in de vorm van een PCI Express kaart met daarop SATA aansluitingen. Op sommige moederborden zit zelfs reeds een RAID controller ingebouwd!



Er zijn vele verschillende types RAID. In deze cursus bespreken we volgende soorten:

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10

RAID 0

Zoals je weet staat RAID voor Redundant Array Of Independent Disks. RAID 0 spreekt dit acroniem al onmiddellijk tegen gezien deze opstelling allesbehalve redundant is. Sterker nog: RAID 0 verdubbelt de kans op het verliezen van alle data!

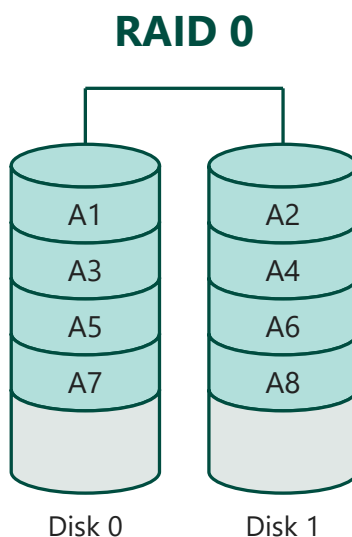
Dit komt doordat de data verspreid wordt over minstens twee harde schijven en de gegevens in kleine (enkele tientallen kB) blokken of stripes worden weggeschreven.

De lees en schrijfsnelheid wordt hiermee minstens verdubbeld gezien meerdere schijven tegelijkertijd gegevens kunnen ophalen of wegschrijven.

Theoretisch zou de snelheidsverhoging evenredig zijn met het aantal schijven die in een RAID 0 configuratie worden geplaatst. In de praktijk gaat deze vergelijking tot op een zeker moment op, maar op een bepaald moment is de bandbreedte van de controller te klein.

De kleinste schijf in de array bepaalt de omvang van het volledig RAID systeem. Heb je bijvoorbeeld drie schijven: 100 GB, 150 GB en 200 GB dan zal de controller een schijf aanbieden van 300 GB ($3 * 100$ GB).

Bij om het even welke RAID opstelling doe je er altijd goed aan om iedere schijf met dezelfde specificaties uit te voeren.



RAID 1

Terwijl RAID 0 ook wel bekend staat als striping staat RAID 1 bekend als mirroring.

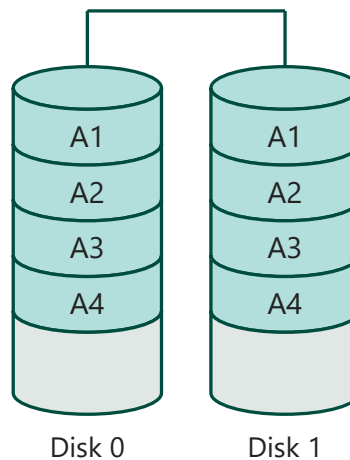
Bij RAID 1 wordt de data twee keer (of meer) identiek op de verschillende schijven opgeslagen. Wanneer één harde schijf faalt zal het computersysteem hier geen hinder van ondervinden en gewoon blijven verder werken. De RAID controller vangt dit op door de andere schijven de I/O operaties te laten uitvoeren.

Het is echter geen goed idee om deze 'defecte' toestand lang te laten aanslepen. Je weet immers dat een RAID opstelling typisch harde schijven bevat met dezelfde specificaties en dezelfde levensduur. Je vervangt best de defecte harde schijf zo snel mogelijk. De controller zal dan de inhoud van de nog correct werkende schijf kopiëren naar de nieuwe.

Naast de redundantie van data heeft deze opstelling nog een tweede voordeel. Het lezen gebeurt hier op (minstens) het dubbele van de snelheid ten opzichte van een enkele schijf opstelling. Het schrijven gaat even snel als op 1 enkele schijf.

Deze opstelling is heel eenvoudig toe te passen maar is vrij duur gezien je voor 1 bit te beveiligen ook 1 redundante bit nodig hebt.

RAID 1

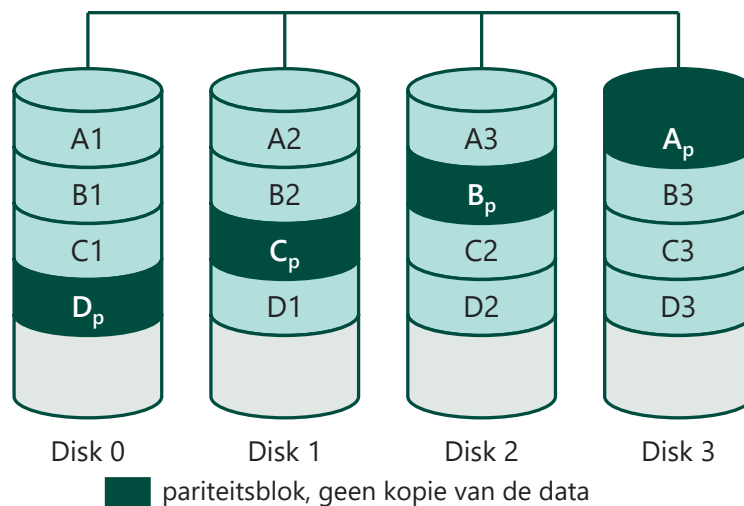


Zoals je zal zien gebruikt RAID 5 meer harde schijven maar gaat er minder ruimte verloren aan het opslaan van redundante data. De totale kost per bit van RAID 5 is dus iets lager in vergelijking met RAID 1 maar de werking is complexer.

RAID 5

In RAID 5 proberen we het beste van de twee technologieën uit RAID 0 en RAID 1 te combineren. Uit RAID 0 halen we het principe van striping waardoor we parallel bestanden kunnen lezen en schrijven. Uit RAID 1 halen we mirroring maar deze keer pakken we dat iets intelligenter aan.

RAID 5



In plaats van een exacte kopie van de data bij te houden slaan we enkel de pariteit op. Onderstel $A1 = 0$, $A2 = 0$, $A3 = 1$. De pariteit A_p berekenen we door de XOR operatie te doen op deze drie bits. $A_p = A1 + A2 + A3 = 0 + 0 + 1 = 1$.

Onderstel dat Disk 1 faalt, dan is $A2$ onbekend. We kunnen deze nu reconstrueren door opnieuw de XOR bewerking te doen van alle overige bits: $A2 = A1 + A3 + A_p = 0 + 1 + 1 = 0$.

Je hebt voor RAID 5 minstens drie schijven nodig: twee met data en een met de pariteit. In de figuur hierboven staan er vier.

Met RAID 5 hebben we een veilige configuratie maar het aantal bits dat we gebruiken om dit te bereiken is nu niet 1/2 maar wel 1/4. RAID 5 is dus de helft goedkoper in dit voorbeeld!

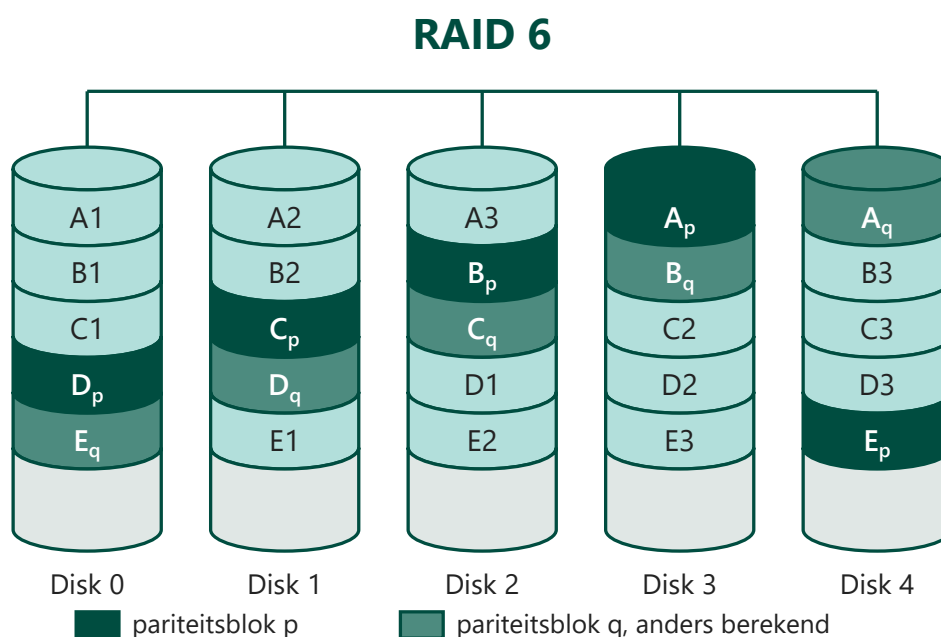
De leessnelheid is, gezien we gebruik maken van striping, vergelijkbaar met RAID 0. De schrijfsnelheid is ook behoorlijk maar iets lager gezien we een checksum moeten berekenen.

RAID 6

Zowel RAID 1 als RAID 5 beschermen de gebruiker tegen het uitvallen van één harde schijf maar waar je vaak niet op rekent is het moment dat er twee harde schijven tegelijkertijd falen.

Onwaarschijnlijk, denk je misschien. Maar helaas, niets is minder waar. Alle schijven in een RAID array zijn meestal van dezelfde fabrikant, hetzelfde type, hebben al exact evenveel uren gedraaid en bewerkingen ondergaan. Als één schijf versleten is, zijn ze allemaal versleten. Het is dan ook van cruciaal belang dat als een RAID array begint te falen je deze zo snel mogelijk tracht te herstellen.

RAID 6 is een eerder ongewone configuratie en vind je niet vaak terug. Ze slaagt er echter er wel in om een tweevoudige schijfuitval moeiteloos te overleven.



Je hebt voor RAID 6 minstens vier schijven nodig: twee met data en twee met pariteit. In de figuur hierboven staan er vijf.

Naast een aantal dataschijven zijn er nu twee pariteit schijven. Deze pariteiten worden opnieuw gespreid over de verschillende harde schijven zodat we de data kunnen herstellen als er één of twee schijven uitvallen.

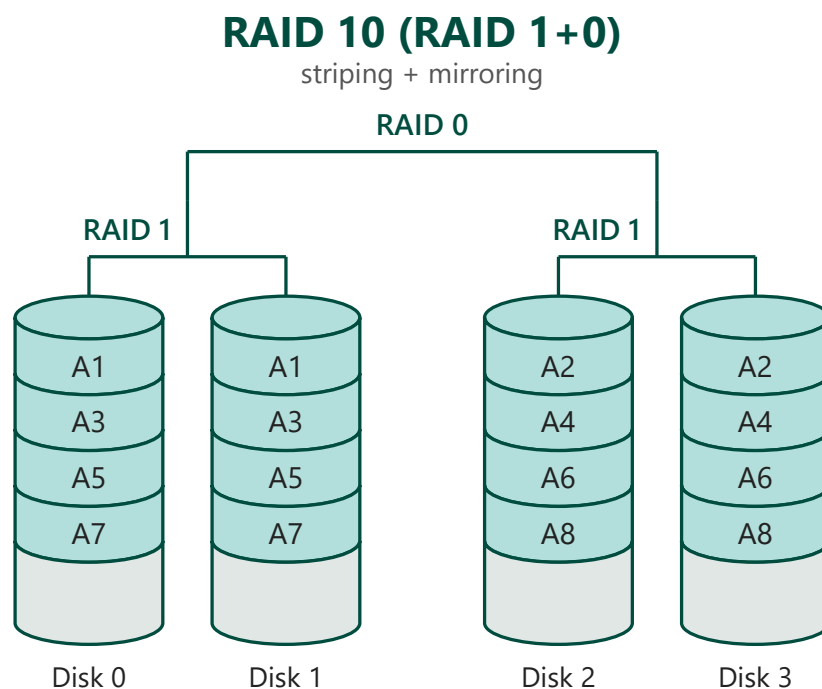
Omdat we de pariteiten spreiden kunnen we ook parallel bestanden lezen en schrijven.

Zoals je al kan vermoeden is RAID 6 duur. Zowel de controller als de twee extra dataschijven zijn niet goedkoop maar als redundantie een must is, is RAID 6 een relatief veilige oplossing.

RAID 10

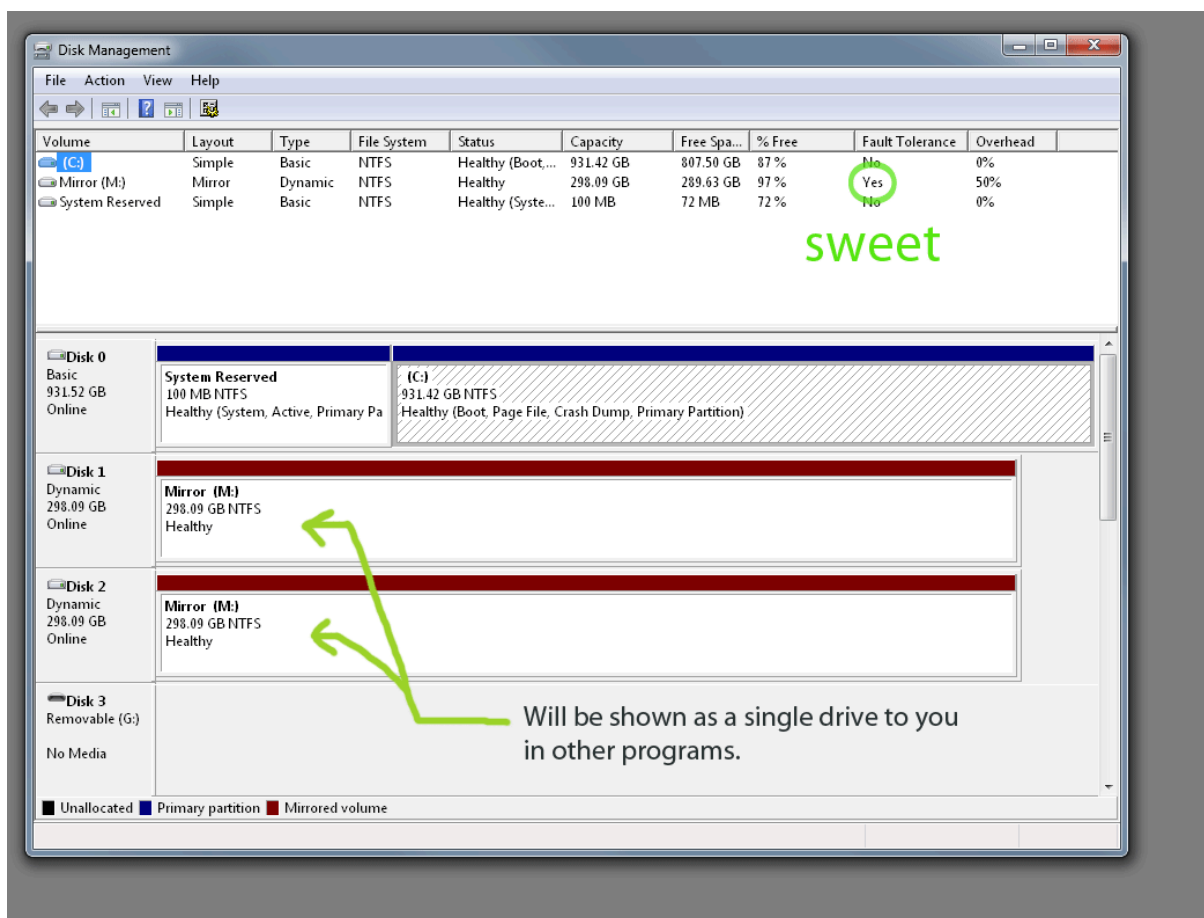
Als we het beste van twee werelden willen combineren dan combineren we verschillende RAID configuraties. Bij RAID 10 worden RAID 0 (snel maar onveilig) en RAID 1 (veilig) gecombineerd tot snel en veilig.

Met slechts 4 schijven heb je een systeem dat bestand is tegen de uitval van (minstens) een enkele schijf en zeer snelle schrijf- en leesoperaties toelaat. Het is natuurlijk ook een vrij complexe en dure opstelling.



Software RAID

Wie geen centen heeft om een RAID controller te kopen maar wel een extra harde schijf heeft liggen kan de RAID controller laten emuleren door software. In Windows is dit zelfs standaard aanwezig. Het besturingssysteem is dan de controller.



Wie eens wil experimenteren met software RAID kan aan de slag op deze link: <https://www.pcsteps.com/738-software-raid-windows-storage-pools/>

Een hot spare is een extra harde schijf die al aan de controller hangt zonder dat er data op staat. Valt er een schijf uit, dan neemt de controller die reserveschijf meteen in gebruik en begint de rebuild zonder dat er iemand aan te pas komt.

In Windows is het mogelijk om schijven te configureren als JBOD, striped of mirrored volumes.

In een JBOD (Just a Bunch Of Disks) / spanned volume worden alle schijven samengevoegd tot 1 grote schijf. Bestanden worden sequentieel opgeslagen. Als de ene schijf vol is gaan we over naar een andere. Dit is dus geen echte RAID maar zorgt gewoon dat meerdere schijven als 1 logisch volume worden aanzien. Het levert geen redundantie en geen snelheidswinst op.

Met een striped volume simuleer je in feite RAID 0. Crasht één schijf, dan ben je alles kwijt. Een Windows striped volume kan in principe niet door een andere besturingssysteem worden gelezen. Het voordeel is uiteraard wel de performance boost. Regelmatig een backup nemen is de boodschap.

Een mirrored volume bootst RAID 1 na. Ook hier is er een zekere snelheidswinst bij leesoperaties maar het grootste voordeel is uiteraard dat er één schijf mag uitvallen en dat je niet te kampen hebt met dataverlies. Een aanrader!

11.14 Cloud storage

Bestanden opslaan in de cloud is zeer eenvoudig. Het houdt enkel in dat je jouw bestanden op een bepaalde locatie op je computer plaatst en een synchronisatieprogramma doet de rest. Er zijn verschillende bedrijven zoals DropBox, Microsoft, Google en Apple om er maar enkele te noemen die een cloudopslagdienst aanbieden.

Bestanden opslaan in de cloud heeft een aantal voordelen ten opzichte van RAID:

- er is geen hardware onderhoud en er hoeft ook geen IT afdeling in te staan voor de integriteit van de data. Het is dus relatief goedkoop.
- je data staat op verschillende plaatsen: op jouw computer en op een server. Vaak zijn de servers ook redundant gemaakt over de continenten heen;
- je kan overal ter wereld je data benaderen via een app.

Je betaalt periodiek een relatief klein bedrag en het behoud van je data is quasi gegarandeerd maar er zijn wel degelijk nadelen.

Het grootste nadeel heeft te maken met privacy. De bestanden staan natuurlijk niet enkel meer op jouw eigen computer ook op die van een extern bedrijf. Het wordt dan uiteraard mogelijk voor dat bedrijf om jouw bestanden te lezen. Hoewel bedrijven 'beloven' om dit niet te doen kunnen zij toch door hun wetgever verplicht worden om toegang tot jouw bestanden te verlenen.

Zeker wanneer de gegevens ondergebracht worden in de Verenigde Staten is de wetgeving heel wat milder ten opzichte van privacy dan die in Europa. Voor een bedrijf is dit toch een heikel punt, vooral wanneer er moet omgegaan worden met vertrouwelijke gegevens zoals een geheim productieproces of een recept. Voor sommige bedrijven is de cloud dan ook geen oplossing.

Het tweede nadeel heeft te maken met beveiliging. De gegevens worden vaak enkel beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Als iemand er in slaagt om deze gegevens te bemachtigen kan hij of zij van om het even waar toegang krijgen tot jouw bestanden. Er is dus geen fysieke toegang meer nodig tot het netwerk of de computer.

Vaak wordt er gekozen voor een hybride oplossing. De gegevens die zeer kritiek zijn worden binnen het bedrijf zelf opgeslagen, eventueel met een RAID oplossing. Gegevens die minder kritiek zijn worden opgeslagen in de cloud.

11.15 Network Attached Storage (NAS)

Wie zijn bestanden centraal wil opslaan maar geen vertrouwen heeft in de cloud kan kiezen voor een Network Attached Storage (NAS).

Een NAS is een embedded system waarop meestal een variant van het Linux besturingssysteem draait. Het apparaat is verbonden met het netwerk waardoor alle apparaten die ermee verbonden zijn bestanden kunnen lezen en schrijven.



Een NAS koop je vaak in combinatie met meerdere harde schijven waarop je een RAID configuratie toepast.

Welke RAID configuratie je kiest heeft natuurlijk te maken met in welke mate je je gegevens wil beschermen.

RAID 0 / JBOD bieden geen redundantie. RAID 1, 5, 6, 10 doen dat wel. Wil je bescherming tegen het gelijktijdig falen van twee harde schijven dan kies je RAID 6.

Geheugen eigenschappen

🔍 Ingebouwde harde schijf	—
🔍 Aantal slots voor harde schijven	8
🔍 Geschikt voor harde schijf maat	2,5 inch HDD, 2,5 inch SSD, 3,5 inch HDD
🔍 Type SATA-aansluiting	S-ATA (III), eSATA
🔍 RAID	JBOD, RAID-0, RAID-1, RAID-10, RAID-5, RAID-6, Synology Hybrid RAID
🔍 Intern werkgeheugen (RAM)	4 GB
🔍 Totaal aantal RAM geheugensloten	2
Geheugen uitbreidbaar	✓
Maximaal intern geheugen	32 GB
Type geheugen	SO-DIMM DDR4

11.16 Test jezelf

1. Schrijf SSD voluit

2. Naast PATA en SATA kan een harde schijf ook aangesloten worden via
- NVMe
 - xSATA
 - M.2
 - AHCI
3. Waaruit bestaat een track?
- Sectoren
 - Cylinders
 - Heads
 - Platters
4. Hoe groot is een sector?
- 512 bits
 - 512 bytes
 - 512 kB
 - 512 Mb
5. Een mechanische harde schijf is hot swappable?
- Waar
 - Niet waar
6. Kan er fragmentatie ontstaan bij een SSD?
- Ja
 - Nee
7. NVMe is een verbetering ten opzichte van AHCI omdat
- Er een command queue is die parallelisme toelaat
 - Er hot swapping wordt toegelaten
 - Deze kleiner is
 - Deze energiezuiniger is
8. Wat is NVRAM?
- Een tijdelijk cache geheugen dat gebruikt wordt om de snelheid van een SSD op te drijven.
 - Niet vluchtig geheugen. De bits blijven behouden als de stroom onderbroken wordt.
 - Het is het werkgeheugen in de computer dat gebruikt wordt om de data van de harde schijf in op te slaan.
9. Welk type SSD werkt het snelst (heeft het minst vertragingen)?
- Single Level Cell
 - Multi Level Cell
 - Triple Level Cell
10. Wat is Wear Levelling?
- Het evenredig spreiden van leessnelheid op een SSD, over de verschillende pages heen.
 - Het evenredig spreiden van pages in een chip zodat iedere chip evenveel belast wordt met betrekking tot stroomverbruik.
 - Het evenredig spreiden van schrijfoverdrachten op een SSD over de verschillende pages heen.

11. Schrijf RAID voluit

12. RAID 0 gebruikt

- a. Striping
- b. Mirroring
- c. Geen van deze

13. RAID 0 is dubbel zo snel als een enkele harde schijf

- a. In lezen
- b. In schrijven
- c. In lezen en in schrijven
- d. Geen van deze

14. RAID 1 gebruikt

- a. Striping
- b. Mirroring
- c. Geen van deze

15. RAID 1 is dubbel zo snel als een enkele harde schijf

- a. In lezen
- b. In schrijven
- c. Geen van deze

16. Bij een RAID 5 array moeten minstens 5 harde schijven (4 data + 1 pariteit) worden gebruikt

- a. Waar
- b. Niet waar

17. RAID 1 is goedkoper per bit dan RAID 5

- a. Waar
- b. Niet waar

18. Bij een RAID 6 array moeten minstens 4 harde schijven (2 data + 2 pariteit) worden gebruikt

- a. Waar
- b. Niet waar

19. Een RAID 6 array is, hoewel duur, een garantie op het niet verliezen van data

- a. Waar
- b. Niet waar

20. Als een RAID array een crash ervaart van 1 harde schijf dan ...

- a. Moet je zo snel mogelijk een rebuild uitvoeren
- b. Moet je zo snel mogelijk een antivirus programma uitvoeren
- c. Vervang je best de RAID controller
- d. Doe je best niets en wacht je tot de rest van de harde schijven ook crashen

21. RAID 10 is veiliger dan RAID 6

- a. Waar
- b. Niet waar

22. Wat is een spanned volume?

- a. Een combinatie van harde schijven tot één logische schijf
- b. Twee gemirrorde harde schijven in software
- c. Twee gestripede harde schijven in software
- d. Een RAID 10 NVMe logische schijf

23. Wat is een hot spare?

- a. Een extra harde schijf die aan de controller hangt
- b. Een extra USB stick die automatisch een backup neemt
- c. Een extra controller die aan het moederbord hangt
- d. Een M.2 AHCI compatible schijf

24. De totale capaciteit van een RAID 1 array met 1 schijf (100 GB) en schijf 2 (50 GB) is:
- a. 50 GB
 - b. 100 GB
 - c. 150 GB
 - d. 5000 GB

11.17 Oplossingen

11.4 Oefening mechanische harde schijf

- 1 is de as met de naaf waarop de platter vastgeklemd zit, 2 is de arm, 3 is de lees/schrijfkop aan het uiteinde van die arm, 4 is de platter en 5 is de actuator met de magneet die de arm doet bewegen.
- 7200 toeren per minuut. De meeste mechanische harde schijven draaien aan 5400 of 7200 toeren per minuut; in een server loopt dat op tot 15000.
- Een luchtkussen. De kop raakt de platter niet aan maar zweeft er vlak boven.
- b** Door middel van magnetisme
- Links de track, in het midden de disk sector en rechts de track sector. Een track is een volledige ring, een disk sector is een taartpunt door alle tracks heen, en een track sector is het vakje waar die twee elkaar kruisen. Dat laatste is de sector van 512 byte waar de data in staat.
- a** Door middel van magnetisme
- 3,5". Dat is de vormfactor van een harde schijf in een desktop; in een laptop zit een schijf van 2,5".
- De snelheid waarmee de platters draaien, want die bepaalt de rotational latency. De snelheid waarmee de arm beweegt, want die bepaalt de seek time. En de plaats van de data op de schijf, want in de buitenste zones staan meer sectoren onder de kop per omwenteling.
- 512 byte, en daarachter komt nog de error correcting code.
- Een track aan de buitenkant is langer dan een track aan de binnenkant, dus er passen meer sectoren op. Elke sector draagt wel evenveel bytes, waar hij ook ligt. Bij Cylinder Head Sector krijgt elke track evenveel sectoren en gaat die extra plaats verloren; Zone Bit Recording laat het aantal sectoren per zone variëren en wint die plaats terug.

11.6 Oefening Solid State Drive

- De Seagate is een mechanische harde schijf, met platters die aan 5400 toeren per minuut draaien en met koppen die zich moeten verplaatsen. De Samsung is een SSD zonder bewegende delen. Voor de rest lijken ze op elkaar: allebei 1 TB, allebei 2,5" en allebei aan SATA.
- De Samsung 870 EVO. Bij een SSD vallen de seek time en de rotational latency weg, en juist die twee maken het openen van een programma traag.
- Allebei zijn het M.2-schijven, maar de 860 EVO praat over SATA en de 970 EVO Plus over PCI Express. Dat is het verschil tussen AHCI over SATA en NVMe over PCI Express, en niet het verschil in vormfactor.
- De 970 EVO Plus. SATA III loopt vast op 600 MB/s en een moderne SSD haalt dat probleemloos, dus de 860 EVO zit tegen het plafond van zijn interface. PCI Express heeft die grens niet.
- Het soort geheugencel. De Samsung is een MLC met twee bits per cel, de WD een TLC met drie. Verder zijn het allebei M.2-schijven van 1 TB die NVMe over PCI Express spreken.
- De Samsung 990 Pro. Hoe meer bits er in een cel staan, hoe meer spanningsniveaus de controller uit elkaar moet houden en hoe trager het lezen en schrijven gaat: een TLC leest 4 keer en schrijft 6 keer trager dan een SLC.
- Opnieuw de Samsung 990 Pro. Bij minder bits per cel liggen de spanningsniveaus verder uit elkaar, dus een cel mag meer slijten voor de controller ze niet meer uit elkaar houdt. Een MLC haalt daardoor meer schrijfcycli dan een TLC.

8. De lengte. De S42 is 42 mm lang en de S80 is 80 mm, allebei 22 mm breed. Dat is precies waar je op moet letten bij een M.2-schijf: het slot en de bevestigingsschroef op het moederbord liggen op een vaste plaats, dus een schijf van 80 mm past niet in een toestel dat er 42 verwacht. De S80 gaat daarbij tot 1 TB waar de S42 op 256 GB stopt, en verbruikt 4,6 W tegen 1,4 W.
9. Een M.2-schijf die SATA spreekt en geen NVMe, met MLC-geheugen. De besteltabel van B&R zelf noemt de 5ACCMSM2.0512-000 en de 5ACCMSM2.1024-000, en dat zijn Innodisk M.2 SSD's met MLC over SATA. De InnoDisk 3MG2-P AES uit oefening 4 is dus een verdedigbaar voorstel, op voorwaarde dat je de lengte neemt die de adapterkaart 5ACCMS01.MDT2-000 aankan.

11.16 Test jezelf

1. Solid State Drive.
2. **c** M.2
3. **a** Sectoren
4. **b** 512 bytes
5. **a** Waar
6. **a** Ja
7. **a** Er een command queue is die parallelisme toelaat
8. **b** Niet vluchtig geheugen. De bits blijven behouden als de stroom onderbroken wordt.
9. **a** Single Level Cell
10. **c** Het evenredig spreiden van schrijfoopdrachten op een SSD over de verschillende pages heen.
11. Redundant Array Of Independent Disks.
12. **a** Striping
13. **c** In lezen en in schrijven
14. **b** Mirroring
15. **a** In lezen
16. **b** Niet waar
17. **b** Niet waar
18. **a** Waar
19. **b** Niet waar
20. **a** Moet je zo snel mogelijk een rebuild uitvoeren
21. **b** Niet waar
22. **a** Een combinatie van harde schijven tot één logische schijf
23. **a** Een extra harde schijf die aan de controller hangt
24. **a** 50 GB

12 Central Processing Unit (CPU)

Kernpunten

- We onderscheiden twee types processoren: x86/x64 en ARM.
- x86, x64 en ARM zijn voorbeelden van instructiesets.
- Een instructieset is een lijst van instructies die verwerkt kunnen worden door een processor. Instructies zijn uitgebouwd met behulp van een transistorschakeling binnen de processor.
- De programma's geschreven voor x86/x64 zijn niet compatibel met programma's geschreven voor ARM processoren.
- x86/x64 processoren focussen zich op prestaties en deze vind je terug in laptops, desktops, servers, industriële pc's en embedded pc's.
- ARM processoren focussen zich op energiezuinigheid en kleine afmetingen. Je vind ze terug in smartphones, tablets en embedded pc's.
- De prestaties van een processor worden beïnvloed door kloksnelheid, het aantal kernen en de grootte van het cache geheugen.
- Een programma kan bestaan uit één of meerdere threads. Een thread is een bewerking of berekening die uitgevoerd wordt. Als een programma meerdere threads start dan kunnen die tegelijkertijd uitgevoerd worden.
- Een processor met twee kernen kan twee taken tegelijkertijd uitvoeren;
- Een processor met hyperthreading heeft, naast de kern uitgebouwd in hardware ook een 'virtuele' kern die de rekeneenheden van die hardwarekern deelt.
- Een dual core processor met hyperthreading heeft voor het besturingssysteem 4 kernen en kan 4 taken tegelijkertijd afwerken.
- Hoe groter het cache geheugen, hoe meer veelgebruikte data en instructies dicht bij de processor kunnen opgeslagen worden. Dit heeft een positieve invloed op de verwerkingssnelheid van de processor.

Studievragen

- Wat is het verschil tussen een x86, x64 en ARM processor?
- Teken het schema van een processor met daarin de componenten ALU, CU, registers en caches. Alle afkortingen moet je voluit kunnen schrijven en hun nut verklaren.
- Verklaar de begrippen compileren en instructieset. Leg uit waarom ze in verband staan met elkaar.
- Op basis van een probleemstelling moet je zelf een geschikt type processor (x64 / ARM) kunnen kiezen.
- Verklaar waarom de grootte van het cache geheugen een grote invloed heeft op de prestaties van een processor.

12.1 Inleiding

Wanneer het moederbord vergeleken wordt met de ruggengraat van een computer dan is de processor ongetwijfeld het equivalent van het brein.

We onderscheiden verschillende types processoren:

- Klassieke processoren met x86 / x64 instructieset voor servers, desktops en laptops;
- Mobiele processoren met ARM instructieset voor smartphones en tablets.

De instructieset bepaalt welke programma's een processor kan uitvoeren.

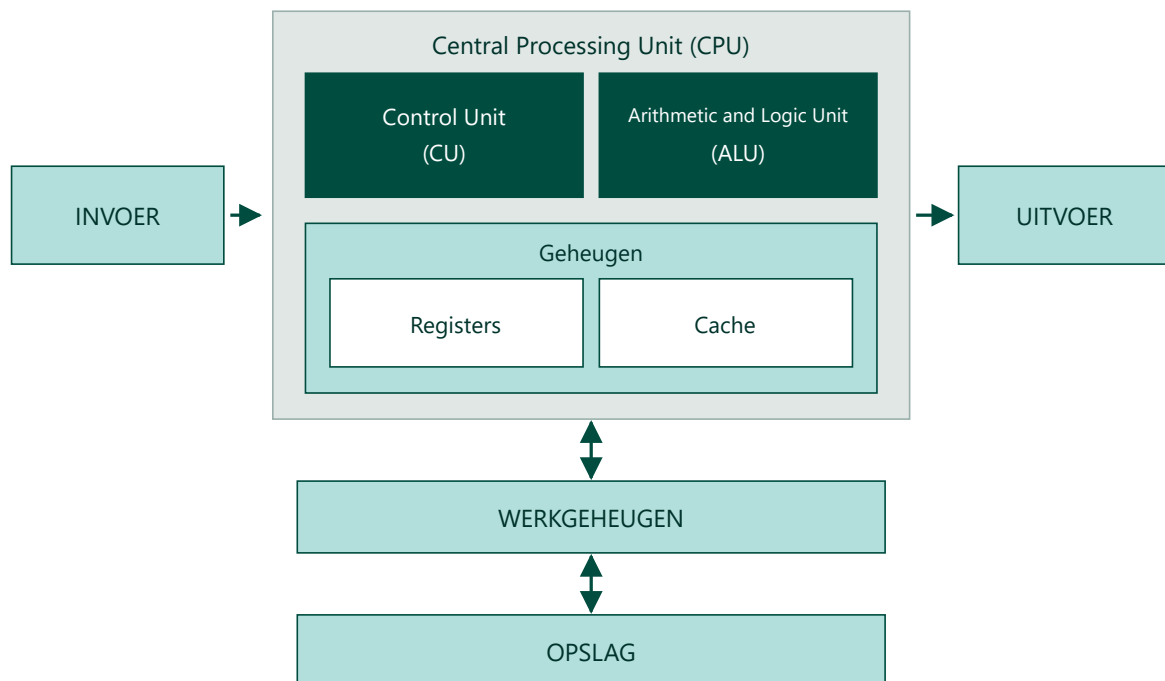
Bij de klassieke x86 / x64 processoren is het Intel met zijn Core 3, 5 en 7 serie en AMD met zijn Ryzen serie die de plak zwaaien.

Bij de mobiele ARM processoren zijn Qualcomm met de Snapdragon serie, MediaTek met de MT serie en Samsung marktleiders.

12.2 Onderdelen

De processor bestaat grofweg uit vier verschillende onderdelen:

1. De ALU of Arithmetic and Logic Unit
2. De CU of Control Unit
3. De registers
4. De caches (Level 1, level 2 en level 3)



Arithmetic and Logic Unit (ALU)

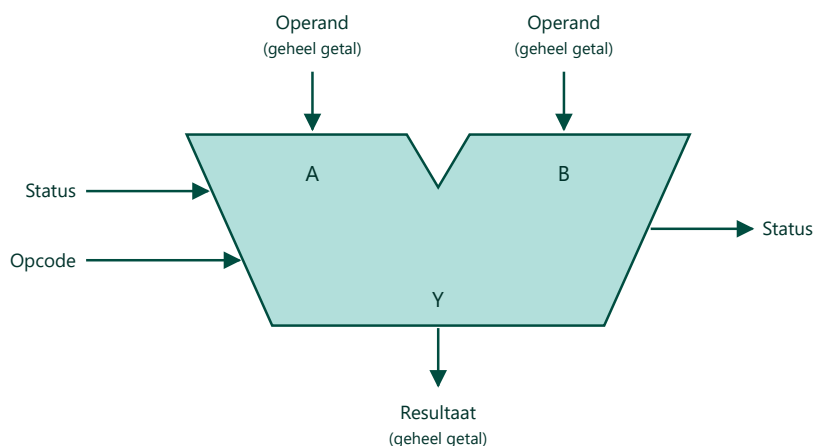
Een Arithmetic and Logic Unit is een elektronisch circuit, uitgewerkt met behulp van vele transistoren dat wiskundige en logische bewerkingen kan uitvoeren op binaire gehele getallen. We hebben het dan over bijvoorbeeld optellen, vermenigvuldigen en het vergelijken van twee getallen. Een processor kan één of meerdere ALU's bevatten.

Naast een ALU is er veelal (maar niet altijd) ook een FPU of Floating Point Unit aanwezig in de processor. Deze kan wiskundige bewerkingen uitvoeren op binaire kommagetallen.

De eerste invoer voor de ALU is het geheugenadres van de data waarop de bewerking moet worden uitgevoerd. Dit worden ook wel de operands genoemd.

De tweede invoer voor de ALU is de wiskundige of logische bewerking die uitgevoerd moet worden. Dit wordt de opcode genoemd.

Een instructie bestaat uit een opcode en één of meerdere operands.



Control Unit (CU)

De Control Unit is een elektronisch circuit, uitgewerkt met vele transistoren, die de ALU en eventueel FPU aanstuurt. Het doet dit op basis van de instructies die uitgevoerd moeten worden in een computerprogramma.

De CU gaat na welke opcode moet worden uitgevoerd, haalt de operands op uit het werkgeheugen, kopieert deze naar de registers en laat de ALU of FPU het resultaat uitrekenen. Het resultaat van de instructie wordt door de CU terug weggeschreven naar de registers en eventueel het werkgeheugen.

De opcode is de wiskundige of logische bewerking die moet uitgevoerd worden op de operands.

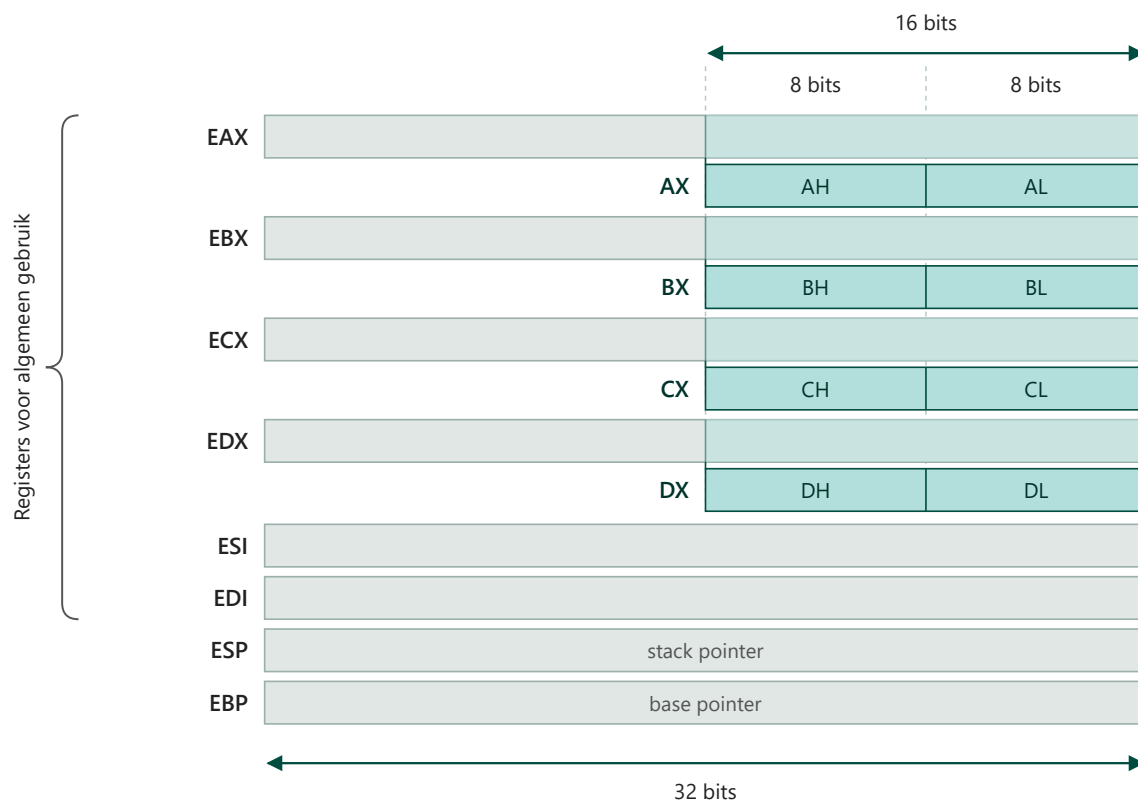
Stel dat de instructie ADD, A, B is, dan zijn A en B de operands en ADD is de opcode.

Het spreekt voor zich dat de CU een erg belangrijke taak vervult in een processor.

Registers

Registers zijn kleine geheugenplaatsen die aanwezig zijn op de PCB van de processor. Ze werken op dezelfde kloksnelheid als de processor wat ze heel snel maakt. Ze zijn vele malen sneller dan de trage harde schijf en veel sneller dan het werkgeheugen.

Wanneer een programma-instructie uitgevoerd wordt door de CU zal de opcode en de data eerst gekopieerd worden (vanuit het werkgeheugen / caches) naar de juiste registers. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld data registers waar binaire gehele getallen en binaire komma getallen opgeslagen in worden en instructie registers voor de opcode die uitgevoerd moet worden.



De functies van ieder individueel register overstijgen het bereik van deze cursus. Onthoud enkel dat het register noodzakelijk is omdat daarin tijdelijk de opcode en data staat die uitgevoerd moet worden door de processor. Uiteindelijk wordt het resultaat van de bewerking dan terug gekopieerd naar de caches / werkgeheugen.

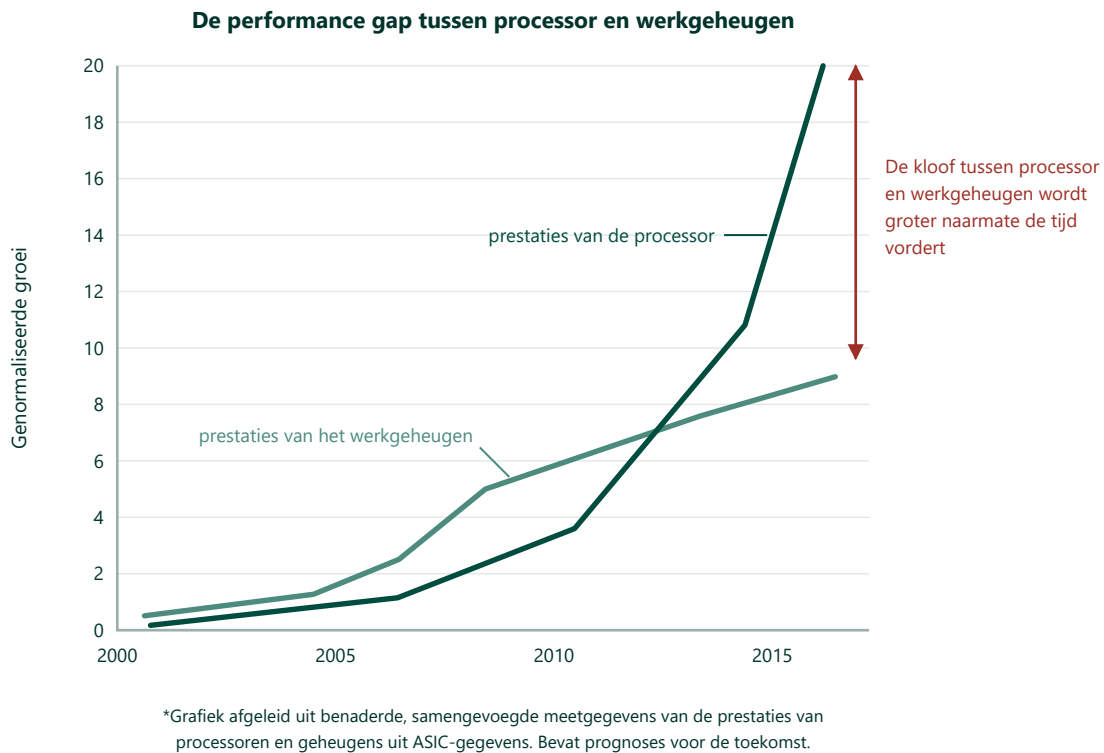
De breedte van die registers volgt uit het type processor: een 32 bit processor heeft registers van 32 bits en een 64 bit processor registers van 64 bits. Omdat een operand een geheugenadres is dat in zo'n register moet passen, legt die breedte meteen ook vast hoeveel werkgeheugen de processor kan aanspreken: met 32 bits zijn er 2^{32} adressen en met 64 bits 2^{64} . Waar de grens dan precies ligt zie je bij Random Access Memory.

Cache

De aandachtige lezer zal opmerken dat, wanneer een instructie moet worden uitgevoerd, er data moet uitgewisseld worden tussen processor en werkgeheugen. De instructie en data dienen uit het werkgeheugen te worden gehaald en gekopieerd naar de registers. Na het uitvoeren van de instructie

wordt dit proces herhaald. Niet zozeer het berekenen maar wel het kopiëren vanuit het werkgeheugen naar het register (en terug) neemt heel wat tijd in beslag.

Het werkgeheugen kan het tempo van de processor niet volgen en terwijl processors bijna exponentieel sneller worden blijft de snelheid van het werkgeheugen steken. De reden hiervoor zie je later, wanneer we Random Access Memory bespreken.



Naar een grafiek uit de cursustekst; de meetwaarden zijn ongewijzigd overgenomen.

Om de CPU-RAM performance gap te dichten gebruikt men cache geheugens. Dit zijn kleine geheugens die ook aanwezig zijn op de PCB van de processor. Ze werken iets trager dan de registers maar zijn wel iets groter. We hebben het dan over bijvoorbeeld de Level 1, Level 2 en Level 3 cache geheugens.

Zelfs kleine cache geheugens zijn nuttig omdat moderne processoren zich bewust zijn van de programma's die uitgevoerd worden. Ze proberen de flow van het programma te voorspellen en plaatsen de toekomstige instructies en data in het cache geheugen nog vooraleer deze aan beurt gekomen zijn. Ook het feit dat er in heel wat programma's lussen voorkomen en de code zich gewoon herhaalt versnelt de uitvoering gevoelig.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    // de instructies binnen de lus worden telkens herhaald
}
```

Als de instructie en data die uitgevoerd en verwerkt moet worden aanwezig is in het cache geheugen dan moet niet met het RAM geheugen gecommuniceerd worden. Dit bespaart ons heel wat tijd. Dit wordt ook wel een cache hit genoemd. Het tegenovergestelde is uiteraard een cache miss.

Processorfabrikanten passen deze truc een aantal keer toe. Naast L1 cache is er namelijk ook heel vaak L2 en soms L3 cache aanwezig. Hoe groter het cache geheugen, hoe meer instructies en data dicht tegen de processor opgeslagen kunnen worden. L2 en L3 cache zijn telkens iets groter maar trager.

Je kan het vergelijken met gegevens die opgehaald moeten worden uit Post-it op je bureau (L1), een boek op je bureau (L2), een boek in de kast (L3) en de bibliotheek (RAM).

Kernen en hyperthreading

In recente computers zijn vaak meerdere kernen of cores aanwezig. Een processor met bijvoorbeeld twee kernen bevat, kort door de bocht genomen, eigenlijk twee hardware processoren in dezelfde behuizing. Dit betekent dat een dual core processor in theorie dubbel zoveel werk aankan als een single core processor.

Een processor met hyperthreading heeft, in de plaats van een extra hardware processor een extra virtuele processor in dezelfde behuizing. Die virtuele processor heeft zijn eigen registers maar deelt de rekeneenheden van de hardwarekern waarop hij zit. Het besturingssysteem ziet er daardoor twee, en zolang de ene op het werkgeheugen wacht kan de andere rekenen. Dat levert winst op, maar minder dan een echte tweede kern.

In een recente computer vind je vaak een Intel processor terug van het type Core 3, Core 5 of Core 7. De verwarring treedt misschien op door de naamgeving want een Core 3 bevat geen drie processorkernen. Doorgaans is een Core 7 performanter dan een Core 5 en een Core 5 is performanter dan een Core 3. Als het budget toelaat kies je best een Core 7 processor.

12.3 Instructieset

In moderne processoren onderscheiden we twee verschillende instructiesetarchitecturen:

1. CISC of Complex Instruction Set Computer;
2. RISC of Reduced Instruction Set Computer.

Complex Instruction Set Computer architectuur (CISC)

De functie van een computer is het uitvoeren van programma's. In de beginjaren was het schrijven van een programma echter nog een zeer arbeidsintensieve taak. Een programmeur had toen slechts enkel een lagere programmeertaal zoals assembler ter beschikking.

Assembler is de leesbare vorm van machinetaal wat op zijn beurt enkel bestaat uit cijfers. Machinetaal is echter de enige taal die onze computer begrijpt.

Vandaag schrijf je een programma in een hogere programmeertaal en laat je een compiler dat naar machinetaal vertalen. Compileren is dus vertalen naar de instructieset van een processor: de compiler zoekt bij elke regel die je schreef de opcodes die die ene processor kent. Daarmee ligt een gecompileerd programma vast op een instructieset, en moet dezelfde broncode opnieuw gecompileerd worden om op een processor met een andere instructieset te draaien.

Om je een idee te geven van de complexiteit kan je onderstaand programma, geschreven in assembler, eens trachten te ontcijferen.

```

3:      int main() {
00401020 push    ebp
00401021 mov     ebp,esp
00401023 sub     esp,40h
00401026 push    ebx
00401027 push    esi
00401028 push    edi
00401029 lea     edi,[ebp-40h]
0040102C mov     ecx,10h
00401031 mov     eax,0CCCCCCCCh
00401036 rep stos dword ptr [edi]
4:      clear();
00401038 call    @ILT+0(_clear) (00401005)
5:      return 1;
0040103D mov     eax,1
6:      }

```

Om het programmeerwerk eenvoudiger te maken werden complexe instructies rechtstreeks in de processor gemaakt met behulp van transistorenschakelingen.

Denk bijvoorbeeld aan de mul instructie (=multiply / vermenigvuldigen). In principe is een vermenigvuldiging niets meer dan het herhaaldelijk optellen van een getal. In plaats van de programmeur een lus te laten schrijven waarbij een getal herhaaldelijk werd opgeteld werd deze logica nu in de processor ingebakken met behulp van extra transistor schakelingen.

Complexe operaties in één instructie stoppen leverde kleinere programma's en minder geheugenbenaderingen op. Dit was, in een tijd waar geheugen zeer duur was, enorm kostenbesparend.

Het nadeel hiervan was dat het aantal transistoren op de processor toenam. Hieruit volgde dan ook dat deze meer plaats innamen en ze minder energiezuinig werden, ... In die tijd speelde dat geen zo'n rol gezien er toch nog geen sprake was van mobiele apparaten maar vandaag de dag is dat een grote beperking.

Het voorbeeld bij uitstek van CISC is de x86-instructieset die gebruikt wordt bij klassieke Intel en AMD processoren.

Er zijn drie hoofdvarianten van de x86-instructieset, de 16 bits-variant, de 32 bits-variant en de 64 bits-variant. Deze laatste wordt ook wel de x64 of amd64 instructieset genoemd.

In de winkel kan je geen 32 bit processor meer verkrijgen dus alle moderne processoren zijn van het type 64 bit.

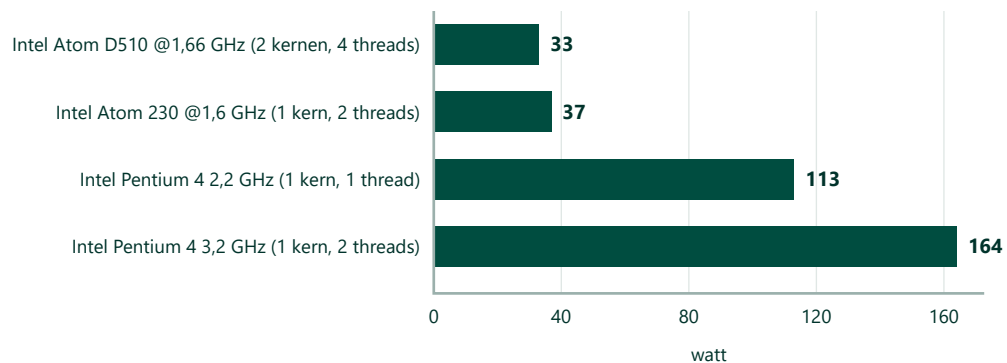
Reduced Instruction Set Computer (RISC)

Ironisch gezien is wat vroeger beschouwd werd als een voordeel bij CISC nu een nadeel. De vele instructies die rechtstreeks aanwezig zijn op de processor, worden gemaakt met transistoren. Iedere transistor neemt ruimte in beslag en verbruikt energie.

Eén van Intel's meest energieconsumerende CISC processoren, de oude Pentium 4 verbruikte maar liefst 160 watt, het equivalent van zo'n drie gloeilampen.

Piekverbruik van het systeem

gemeten met Prime95
opgenomen vermogen in watt



Meting van tom's hardware, System Peak Power met Prime95.

Het hoge energieverbruik maakt het gebruik van CISC processoren in mobiele apparaten zoals tablets en smartphones zo goed als onmogelijk.

Vandaar dat de RISC instructiesetarchitectuur ontworpen werd. Met minder transistoren wordt in principe dezelfde functionaliteit aangeboden als bij de CISC architectuur. Gezien we nu ook beschikken over hogere programmeertalen en geavanceerde compilers hoeft de programmeur zich bijna niets meer aan te trekken van de onderliggende hardware.

De meest bekende RISC instructieset is de ARM instructieset. ARM staat voluit voor Acorn RISC Machine.

Spijtig genoeg kunnen programma's die gemaakt zijn met de ARM instructieset enkel uitgevoerd worden op een ARM processor. Ook programma's die gemaakt zijn voor de x86-instructieset kunnen enkel uitgevoerd worden op een x86 compatibele processor.

Dit verklaart deels waarom onze desktops en laptops nog steeds x86 processoren hebben. Moesten we volledig overschakelen op ARM processoren dan wordt alle reeds geschreven software ineens onbruikbaar.

Een ander nadeel is dat ARM processoren voorlopig nog trager zijn dan hun x86 broertjes. Waar energieconsumptie geen zo'n rol speelt worden dus nog volop x86 processoren gebruikt.

12.4 Test jezelf

1. Welke instructieset wordt gebruikt bij een Intel 32 bit processor?
 - a. x86
 - b. x64
 - c. ARM
2. Welke instructieset wordt gebruikt bij een Intel 64 bit processor?
 - a. x86
 - b. x64
 - c. ARM
3. Uit welke vier onderdelen bestaat een processorkern?

4. Schrijf ALU voluit:

--

5. Bepaalt het processortype (32 bit / 64 bit) ook de lengte van de registers?
 - a. Ja
 - b. Nee
6. Bepaalt de lengte van de registers (32 bit / 64 bit) ook de maximum grootte van het RAM geheugen?
 - a. Ja
 - b. Nee
7. Wat is geen instructieset?
 - a. x86
 - b. amd64
 - c. ARM
 - d. RISC / CISC
8. Als je compileert dan vertaal je de programmeercode naar een bepaalde instructieset
 - a. Waar
 - b. Niet waar
9. Is een 64 bit processor sowieso een x64 processor?
 - a. Ja
 - b. Nee, ook een ARM instructieset processor kan een 64 bit processor zijn
10. Welke instructieset gebruikt een CISC processor?
 - a. ARM
 - b. x86 / amd64
11. Bij RISC is de compiler complex en de hardware eenvoudig
 - a. Waar
 - b. Niet waar

12. Waarom heeft een groter cache geheugen een gunstige invloed op de prestaties van een processor?
- a. Er passen meer instructies en data dicht bij de processor, zodat er minder met het trage werkgeheugen gecommuniceerd moet worden
 - b. Cache geheugen werkt sneller dan de registers, dus hoe meer ervan hoe beter
 - c. Een groter cache geheugen verhoogt de kloksnelheid van de processor
 - d. Een groter cache geheugen vervangt het werkgeheugen, zodat er minder RAM nodig is

12.5 Oplossingen

12.4 Test jezelf

1. **a** x86
2. **b** x64
3. De ALU, de CU, de registers en de cache.
4. Arithmetic and Logic Unit.
5. **a** Ja
6. **a** Ja
7. **d** RISC / CISC
8. **a** Waar
9. **b** Nee, ook een ARM instructieset processor kan een 64 bit processor zijn
10. **b** x86 / amd64
11. **a** Waar
12. **a** Er passen meer instructies en data dicht bij de processor, zodat er minder met het trage werkgeheugen gecommuniceerd moet worden

13 Random Access Memory (RAM)

Kernpunten

- Een moderne computer gebruikt Synchronous Double Data Rate 5 werkgeheugen;
- Een bit wordt opgeslagen met behulp van een transistor en condensator;
- Na verloop van tijd verliest de condensator zijn lading en deze moet op het ritme van een klok ververs (refresh) worden;
- Na het uitlezen van een bit verliest de condensator zijn waarde en de originele waarde moet hersteld worden;
- Bij iedere nieuwe generatie werkgeheugen probeert men de transfersnelheid en de bitdensiteit (het aantal bits op een bepaalde oppervlakte) te verhogen terwijl men het energieverbruik probeert te verlagen;
- Men maakt gebruik van een prefetch buffer om bij het adresseren van bits ook aanliggende bits direct mee te adresseren. Op die manier hoopt men de transfersnelheid te verhogen;
- DDR5 is niet achterwaarts compatibel met DDR4 werkgeheugen;
- Bij RAM geheugen kunnen, bijvoorbeeld door elektromagnetische interferentie, bitfouten optreden. Error Correcting Code RAM probeert dit op te lossen.

Studievragen

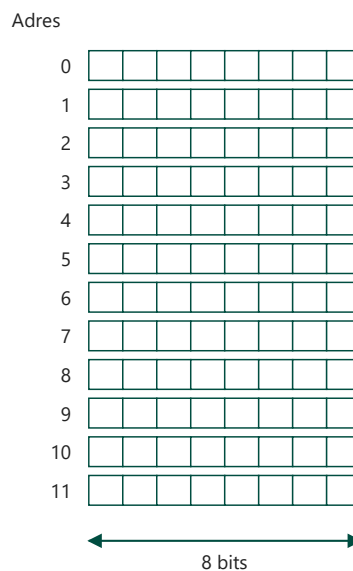
- Bespreek kort en in eigen woorden de werking van Dynamic RAM geheugen. Welke componenten worden er gebruikt? Wat is memory refresh en waarom is het noodzakelijk?
- Wat is het verschil tussen Single en Double Data Rate?
- Wat is een prefetch buffer?
- Welke trends zie je bij iedere nieuwe generatie RAM geheugen? Waarin zitten de verbeteringen?
- Welk type RAM zou je kunnen overwegen om te plaatsen in een industriële computer die in een omgeving staat met elektromagnetische interferentie?
- Als je meerdere RAM modules hebt, in welke slots steek je ze dan best als je te maken hebt met een single, dual of quad channel moederbord?

13.1 Hoe werkt RAM geheugen?

Het werkgeheugen is een plaats in de computer waar instructies en data tijdelijk worden opgeslagen. Typisch bevat het werkgeheugen enkel gegevens die op dat moment gebruikt worden.

Werkgeheugen bestaat uit een reeks cellen. Iedere cel bestaat uit een transistor en een condensator. Deze twee componenten kunnen één bit tijdelijk opslaan. Zoals je weet verliest de condensator zijn lading na verloop van tijd. Daarom moet er een mechanisme zijn dat de lading periodiek ververst. Dit wordt ook wel memory refresh genoemd. Wanneer de computer uitgezet wordt gaat de informatie in het werkgeheugen definitief verloren.

Om informatie uit het werkgeheugen te halen moet een adres worden opgegeven zodat de bijhorende data kan opgehaald worden.



In een moderne x86 / x64 / ARM computer komt een adres overeen met 8 cellen ofwel 1 byte. Dit is belangrijk om te weten omdat dit de kleinste adresseerbare eenheid is.

De meeste instructies worden uitgevoerd op basis van words of woorden. Bijvoorbeeld ADD 0, 4.

Hierbij is ADD de opcode en zijn 0 en 4 operands. Operands zijn, zoals je weet, geheugenadressen en niet de waarden.

In een 32 bit processor is een woord 32 bits lang. Dit betekent dat instructies standaard worden uitgevoerd op 32 bit gegevens. Wanneer je de ADD instructie bekijkt dan worden de waarden bij elkaar opgeteld vanaf adres 0 tot en met adres 3 (32 bits) samen met de waarden vanaf adres 4 tot en met adres 7 (32 bits).

Een woord is dus de breedte waarmee de processor van nature werkt, en die volgt uit het type processor. In het hoofdstuk Informatievoorstelling staat een tweede betekenis van datzelfde woord: in assembler voor x86 bleef de naam WORD staan op de 16 bits van de 8086, en DWORD op 32 bits. Die namen zijn sindsdien niet meegegroeid. Waar hierna woord staat, bedoelen we de breedte van de processor.

Het resultaat wordt opnieuw opgeslagen in een woord. Het betekent ook dat een operand adres in principe maximaal 32 bits kan tellen. Dit zal later een heel belangrijk gegeven worden.

Het kleinste geheel getal dat zo kan opgeslagen worden is -2^{31} of -2 miljard en het grootste geheel getal is dan $2^{31} - 1$ ofwel bijna +2 miljard. De eerste bit wordt gebruikt om het teken voor te stellen. In programmeertalen komt dit overeen met het datatype Integer.

Wil je een getal voorstellen dat groter is dan 2 miljard dan heb je uiteraard meer bits nodig. Vaak wordt gewerkt met een veelvoud van 32. Als je in je programma een variabele declareert met datatype Int64 of long dan worden 64 bits gebruikt. Er moet twee keer naar het werkgeheugen gelezen of geschreven worden.

In een 64 bit processor is een woord standaard 64 bits lang. Instructies worden nu uitgevoerd op standaard 64 bit gegevens. Wanneer je een ADD instructie uitvoert op twee Integers verandert er niet veel ten opzichte van een 32 bit computer. Maar wanneer je een ADD uitvoert op twee Int64 gegevens dan moet er slechts één keer naar het werkgeheugen gelezen of geschreven worden. Hier is een 64 bit processor dan dubbel zo snel. De aandachtige lezer zal opmerken dat de processor registers dan ook 64 bit breed zijn in plaats van 32 bit. Het maximum operand adres is nu ook $2^{64} - 1$ in plaats van $2^{32} - 1$.

Het maximum operand adres is bepalend voor het aantal bits dat opgeslagen kan worden in het werkgeheugen. Veronderstel een maximum operand adres van slechts 3 bits. De kleinste waarde van het adres is dan 0 en de grootste waarde is 7. Er zijn 8 mogelijke adressen. Achter elk adres zitten 8 cellen van elk 1 bit, dus dit betekent dat dit werkgeheugen 64 bits kan opslaan.

Hoe groter de waarde die het adres kan aannemen, hoe meer bits opgeslagen kunnen worden in het RAM geheugen.

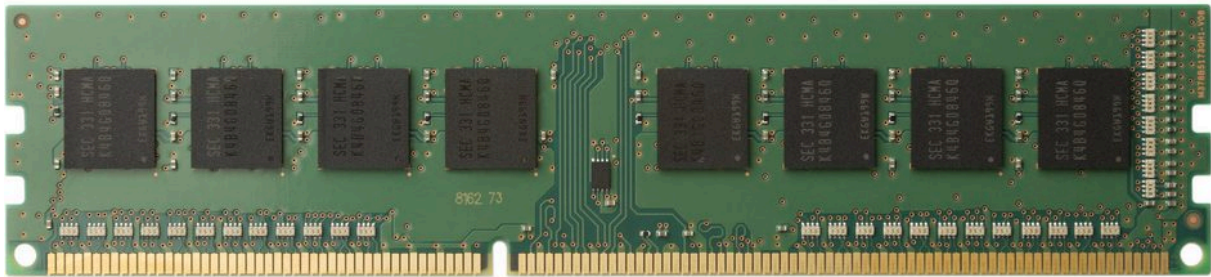
In een moderne computer worden 64 bits processoren gebruikt wat betekent dat de limiet van 4 GiB werkgeheugen gelukkig al lang achter ons ligt. Het theoretische maximum is nu 16 EiB maar in een typische computer wordt vaak 16 GB tot 32 GB werkgeheugen aangetroffen.

Die twee grenzen staan er met opzet als GiB en EiB. Met 32 bits zijn er 2^{32} adressen van elk een byte, en dat zijn precies 4 294 967 296 bytes ofwel 4 gibibyte; met 64 bits kom je op 16 exbibyte. Een geheugenfabrikant rekent zelf ook in machten van twee maar drukt GB op de module, net zoals Windows dat doet in het hoofdstuk Informatievoorstelling. Waar je hierna GB leest op een etiket of in een winkel, gaat het dus om gibibyte.

Een grote hoeveelheid werkgeheugen in een computer is echter niet altijd nuttig. In het begin van het hoofdstuk las je dat enkel gegevens die momenteel gebruikt worden opgeslagen zijn in het werkgeheugen. Gebruik je jouw computer enkel maar om aan tekstverwerking te doen en niet voor games, CAD/CAE, foto of videobewerking, ... dan is een grote hoeveelheid werkgeheugen vaak overbodig.

Om zeker te zijn hoeveel werkgeheugen je ongeveer nodig hebt kan je, bij normaal gebruik van je computer, taakbeheer openen en nagaan hoeveel werkgeheugen je typisch gebruikt. Merk je dat je op de limiet zit dan kan je eventueel nog het werkgeheugen uitbreiden.

In een desktop computer koop je dan een DIMM of Dual In-line Memory Module van het type DDR4 of DDR5, afhankelijk van wat jouw systeem ondersteunt.



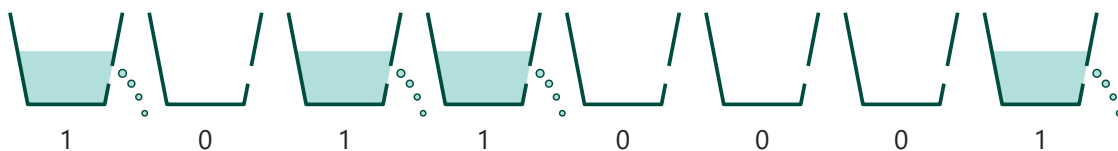
In een laptop zijn de afmetingen kleiner dus hier heb je een SO-DIMM of Small Outline Dual In-line Memory Module nodig. Ook hier ga je moeten rekening houden met het type DDR geheugen dat je nodig hebt.



13.2 Dynamic RAM (DRAM)

Een dynamic RAM module is een matrix van kleine cellen waarbij elke cel één transistor en een condensator bevat. De condensator kan geladen of ontladen zijn, waardoor er een nul of een één kan worden opgeslagen. In een cel wordt dus 1 bit opgeslagen.

Omdat een condensator niet in staat is om zijn waarde constant te behouden, lekken de bits weg! Je kan dit misschien vergelijken met emmers gevuld met water die bits voorstellen. In de emmers zit er een gat waardoor het water wegstroomt en de toestand van de bits verloren gaat.



Een volle emmer = 1, een lege emmer = 0

Iedere bit in een dynamic RAM module moet dus om de paar milliseconden worden ververs (memory refresh) om te voorkomen dat de data weglekt. Dit zal gebeuren op het ritme van een klok.

Tijdens het verversen is de geheugencel niet beschikbaar om gelezen of beschreven te kunnen worden. Dit is uiteraard nadelig voor de snelheid. Daarbij komt ook nog dat als de cel uitgelezen wordt

de toestand 0 wordt. Na het uitlezen moet de originele waarde dus worden hersteld.

Het voordeel is uiteraard dat er slechts twee componenten moeten worden gebruikt om 1 bit voor te stellen. Er kunnen dus veel meer bits op een bepaalde oppervlakte staan waardoor dynamic RAM zeer goedkoop is.

13.3 Synchronous DRAM (SDRAM)

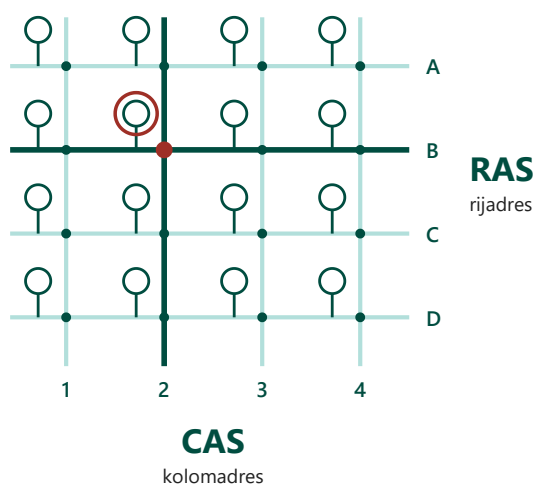
In oudere computers werd meestal asynchrone DRAM gebruikt. De naam van dit type RAM geheugen verwijst naar het feit dat het geheugen niet gesynchroniseerd is met de klok van de bus waarover bits getransporteerd worden van en naar de processor.

In moederborden voor 2011 was de kloksnelheid van het geheugen gesynchroniseerd met de kloksnelheid van de Front Side Bus. Na 2011 werd de FSB afgeschaft. De geheugencontroller verhuisde naar de processor zelf, zodat die het werkgeheugen rechtstreeks over zijn eigen geheugenkanalen aanspreekt, en voor de rest van het systeem kwamen point to point verbindingen in de plaats. Intel gebruikt daarvoor bijvoorbeeld QuickPath Interconnect en AMD HyperTransport.

Het principe is echter hetzelfde: iedere klokpuls worden bits over een bus getransporteerd tussen processor en werkgeheugen. Hoeveel bits worden getransporteerd is dus afhankelijk van:

1. de snelheid van het werkgeheugen
2. de snelheid van de bus
3. de breedte van de bus

Bits opgeslagen in SDRAM worden geordend in een matrix patroon met rijen en kolommen. De data die wordt opgeslagen in SDRAM kan je zien als blokken die een aantal bits breed zijn, gedefinieerd door de coördinaten van de rij en kolom.



Als je geheugen wil uitlezen of er data naartoe wil schrijven moet je telkens een rij en kolomadres meegeven.

Het adresseren van de rij of row access strobe neemt het meest tijd in beslag. De column access strobe of het adresseren van de kolom neemt veel minder tijd in beslag.

Omdat geheugen vaak sequentieel wordt gelezen (dezelfde rij, aanliggende kolommen) wordt er in moderne geheugens een zogenaamde prefetch buffer gebruikt om de adressering sneller te maken.

Met sequentieel uitlezen bedoelen we eigenlijk dat de processor heel vaak de aanliggende geheugenblokken ook nodig heeft en deze dus uiteindelijk ook zal opvragen.

De prefetch buffer is een cache geheugen op de RAM module. Als er na het adresseren aanliggende data uitgelezen moet worden, dan moeten we niet de data opvragen uit het RAM geheugen (en adresseren) maar kunnen we dit zeer snel uit de prefetch buffer halen.

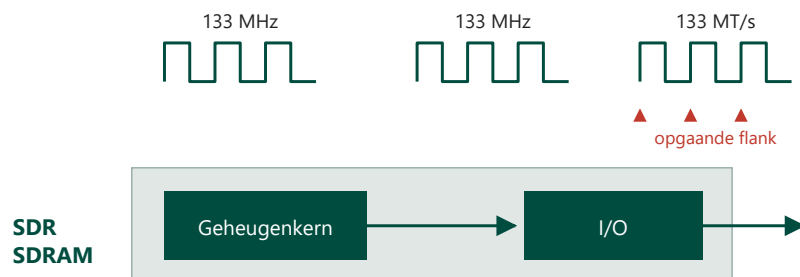
Een prefetch buffer is dus eigenlijk een simpel trucje om de doorvoersnelheid van RAM geheugen op te krikken. Het werkt echter enkel maar als de aanliggende geheugenblokken ook effectief moeten worden opgevraagd. Indien dat niet zo is, dan heeft een prefetch buffer geen effect.

Maar ook op het niveau van RAM geheugen kan er fragmentering ontstaan. Dit betekent dat niet alle data die logisch bij elkaar hoort zich ook fysisch naast elkaar bevindt in het RAM geheugen. Wanneer er fragmentering in het RAM ontstaat dan heeft de prefetch buffer uiteraard weinig zin. De aanliggende opgevraagde data is dan immers niet relevant.

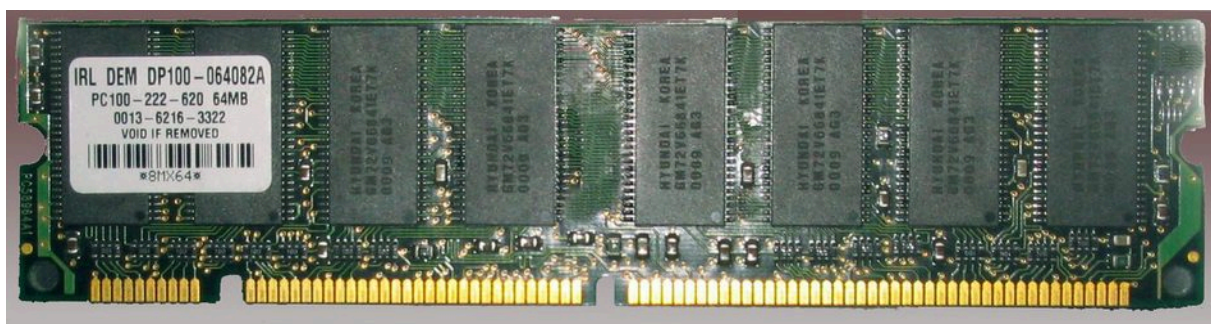
13.4 Single Data Rate SDRAM (SDR SDRAM)

Synchrone geheugens werken op een bepaalde frequentie, meestal is dat dezelfde als die van de bus waarover de gegevens worden getransporteerd.

Typische SDR SDRAM frequenties zijn 100 MHz of 133 MHz. Bij Single Data Rate SDRAM wordt enkel de opgaande flank of rising edge gebruikt. Dit betekent dat lezen en schrijven naar het RAM geheugen gebeurt op het ritme van de klok maar dit is uiteraard enkel bij een opgaande flank.



Op onderstaande afbeelding kan je twee dingen afleiden: de frequentie is 100 MHz (PC100) en de capaciteit is 64 MB.



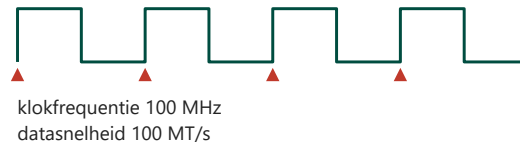
SDR SDRAM is ondertussen reeds lang achterhaald, dit type geheugen kan je niet meer terugvinden in de winkel.

13.5 Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM)

Bij DDR SDRAM wordt, zoals je ook op de tekening duidelijk kan zien, ook de neergaande flank (falling edge) gebruikt om bits te versturen. Hierdoor kan de snelheid waarmee bits worden verstuurd, zonder de kloksnelheid te verhogen, worden verdubbeld.

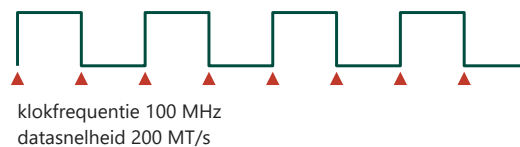
SDR

1 overdracht
per klokperiode



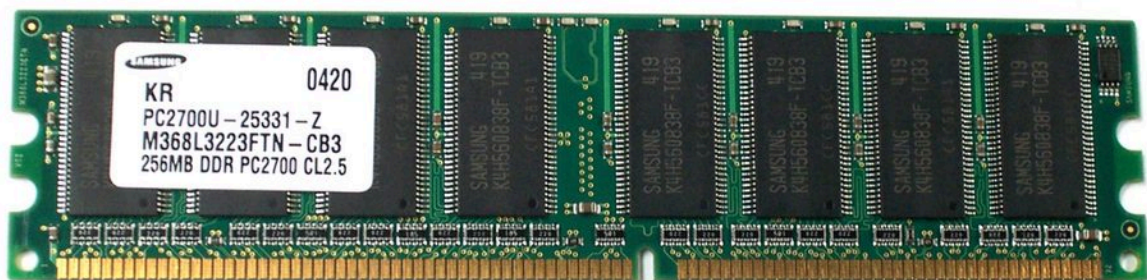
DDR

2 overdrachten
per klokperiode



Vandaar ook de naam: double data rate. Vanaf hier wordt een prefetch buffer met diepte twee gebruikt. Er wordt dan een cel uitgelezen op de stijgende flank en een aanliggende cel uitgelezen op de dalende flank.

Zoals je merkt ziet DDR geheugen er vrij gelijkaardig uit aan SDR geheugen. Enkel de inkeping, onderaan, staat anders. Dit zorgt ervoor dat je geen DDR geheugen in een SDR geheugenslot kan stoppen en omgekeerd. Dit zal voor alle geheugens (DDR2, DDR3 en DDR4, DDR5) die nog volgen ook het geval zijn.



Ook hier kan je twee dingen afleiden: de datatransferrate is 2700 MB/s (PC2700) en de capaciteit is 256 MB. De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat het niet meer de kloksnelheid is, uitgedrukt in MHz, die geafficheerd wordt maar wel de transfersnelheid, uitgedrukt in MB/s.

13.6 DDR2 SDRAM

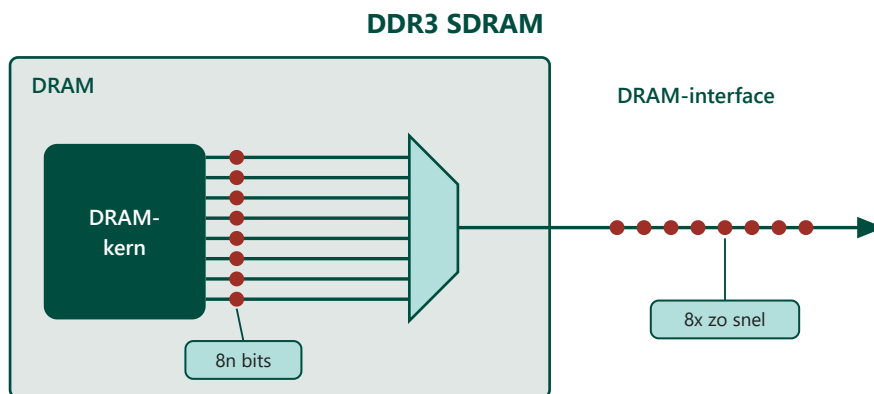
Bij DDR2 SDRAM wordt een verdubbeling van de throughput verkregen door opnieuw de prefetch buffer te vergroten. Deze is nu 4.

Ook hier kan je twee dingen afleiden vanuit de figuur: de datatransfersnelheid is 5300 MB/s en de capaciteit is 2 GB.



13.7 DDR3 SDRAM

Net zoals bij DDR2 wordt data overgedragen op de stijgende én de dalende flank. Om de throughput te verhogen wordt de prefetch buffer opnieuw verdubbeld. Dit betekent dat als we 1 cel adresseren we er 7 aanliggende ophalen: 4 op de stijgende en 4 op de dalende flank. Ook de kloksnelheid is min of meer verdubbeld: DDR3 komt in snelheden van 400 MHz tot 1066 MHz.



Ook het voltage laat men zakken naar 1,5 V ten opzichte van 1,8 V (DDR2). Dit heeft men uiteraard kunnen bekomen door de afstanden tussen de verschillende cellen te verkleinen. Als gevolg heeft dit dat DDR3 energiezuiniger is in vergelijking met DDR2.

Als bijkomend voordeel heeft dit dat de bitdensiteit (het aantal bits dat opgeslagen kan worden per mm²) groter is ten opzichte van de vorige generaties. DDR3 RAM werkt dus sneller dan DDR2 en heeft een grotere geheugencapaciteit.

13.8 DDR4 SDRAM

De voordelen van DDR4 bevinden zich vooral op het gebied van bitdensiteit, energiezuinigheid en hogere transfersnelheden. De prefetch buffer is, ten opzichte van DDR3 ongewijzigd gebleven op 8.

DDR3 geheugen had een maximum bitdensiteit van 16 GB per Dual Inline Memory Module. DDR4 doet dit maal vier tot een bitdensiteit van maar liefst 64 GB per DIMM.



Door te werken op een lagere spanning is DDR4 ook energiezuiniger. Er wordt gewerkt op 1,2 V ten opzichte van de 1,5 V DDR3. Er zijn ook plannen voor een low power versie van DDR4 die op 1,05 V werkt.

Door de kloksnelheid te verhogen kan er meer data per seconde uitgewisseld worden met de processor. DDR4 begint waar DDR3 ophoudt: de bus loopt van 1066 MHz tot 1600 MHz. Omdat er per klokperiode twee keer overgedragen wordt, staat dat op de verpakking als 2133 tot 3200 MT/s.

13.9 DDR5 SDRAM

DDR5 is de laatste generatie werkgeheugen en de verschillen ten opzichte van DDR4 zijn voorspelbaar:

1. Sneller
2. Hogere bitdensiteit
3. Energiezuiniger

In een moderne computer installeer je typisch zo'n 8 tot 64 GB DDR4 of DDR5 werkgeheugen. Het is belangrijk dat het RAM geheugen dat je gekozen hebt compatibel is met het moederbord.

13.10 Error Correcting Code RAM (ECC RAM)

Computergeheugens kunnen af en toe fouten maken. De redenen hiervoor zijn veranderingen in de spanning op de voedingslijnen of elektromagnetische interferentie van buitenaf. Dit is dan ook één van de redenen waarom een goede computerkast en een goede computervoeding belangrijk is. Hierop komen we later, in het hoofdstuk Power Supply Unit, nog terug.

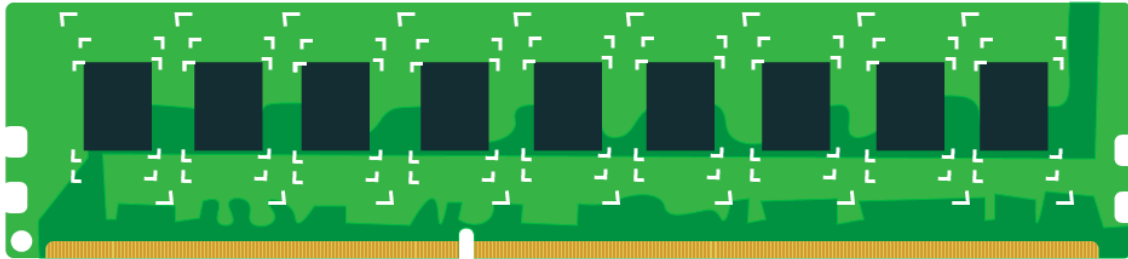
Een fout is een bit die omgedraaid wordt. Een 1 wordt een 0 of omgekeerd.

Dit leidt tot het verkeerd uitlezen en verkeerd opslaan van gegevens. ECC werkgeheugen kan deze fouten detecteren en corrigeren. Het spreekt voor zich dat dit type geheugen iets duurder is en voornamelijk gebruikt wordt in een server of bedrijfskritische machine. In een particuliere omgeving zal je niet snel ECC werkgeheugen terugvinden.

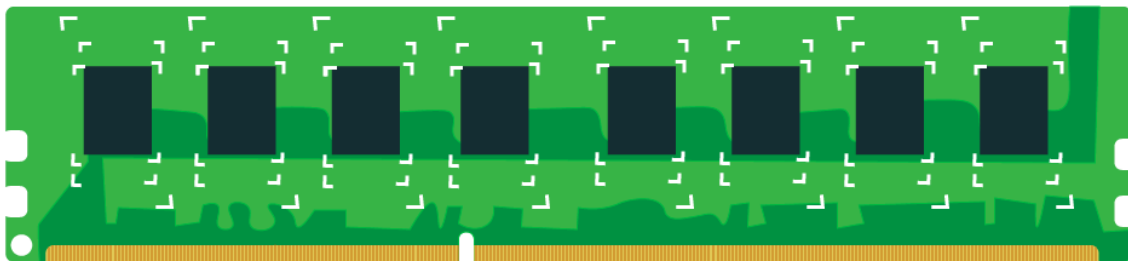
Bij ECC werkgeheugen wordt er redundantie toegevoegd aan de data. Dit betekent dat er extra bits worden toegevoegd aan een woord. Deze extra bits dienen enkel om de opgeslagen bits te controleren en te corrigeren. Ze bevatten geen nuttige informatie.

Wanneer je kijkt naar onderstaande figuur zie je ook duidelijk dat er bij ECC RAM meer geheugenchips worden gebruikt dan bij het conventioneel type RAM.

ECC



NON-ECC



Om te begrijpen hoe fouten afgehandeld kunnen worden moeten we eerst goed kijken naar wat een fout eigenlijk is.

Veronderstel dat we in een woord m bits kunnen opslaan. Hier voegen we r bits aan toe zodanig dat we de fout kunnen detecteren en corrigeren. Het totaal aantal bits is dan n .

Veronderstel deze twee woorden met lengte $m = 8$: 10001001 en 10110001

Er zijn drie bits verschillend. Dit wordt ook wel de Hamming distance d genoemd. De twee codewoorden zijn een hamming distance van 3 van elkaar verwijderd. Er zijn 3 single bit errors nodig om het ene codewoord te converteren naar het andere.

Als eenvoudig voorbeeld nemen we de pariteitscontrole. Op de data passen we een even of oneven pariteitsbit toe zodanig dat we een bitfout kunnen detecteren. Bij even pariteit moet het totaal aantal 1'en van zowel data als pariteitbit even zijn. Bij oneven pariteit moet het totaal aantal 1'en oneven zijn.

Onderstel 10001001 met even pariteit. Dit wordt dan: 10001001 1

De pariteitscontrole heeft een hamming distance van 2. Iedere enkele bitfout wordt gedetecteerd en er moeten minstens 2 fouten optreden vooraleer de detectie omzeild wordt.

Immers: 10001000 1 < detectie | maar: 10000000 1 < geen detectie

Correctie is hier niet mogelijk gezien we op geen enkele manier kunnen weten welke bit er fout is.

Onderstel een zelfgemaakte controle waarin enkel volgende toestanden geldig zijn:

0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111

De bits in het rood zijn redundant, de rest is de eigenlijke data. De code heeft een hamming distance van 5. Iedere enkele bitfout wordt gedetecteerd en er moeten minstens 5 fouten optreden vooraleer de detectie omzeild wordt.

Stel nu dat 0000 01 1111 verzonden wordt maar 0000 00 0111 aankomt bij de ontvanger.

	Toestand 1	Toestand 2	Toestand 3	Toestand 4
Code	0000 00 0111	0000 00 0111	0000 00 0111	0000 00 0111
Toestand	0000 00 0000	0000 01 1111	1111 10 0000	1111 11 1111
XOR	0000 00 0111	0000 01 1000	1111 10 0111	1111 11 1000
Hamming distance	3	2	8	7

We detecteren dat er een fout is opgetreden want de code die aankomt is geen geldige toestand. Maar: ongeacht de twee enkele bitfouten kan de code nog gecorrigeerd worden naar 0000 01 1111.

Stel nu dat 0000 01 1111 verzonden wordt maar 0000 00 0011 aankomt bij de ontvanger.

	Toestand 1	Toestand 2	Toestand 3	Toestand 4
Code	0000 00 0011	0000 00 0011	0000 00 0011	0000 00 0011
Toestand	0000 00 0000	0000 01 1111	1111 10 0000	1111 11 1111
XOR	0000 00 0011	0000 01 1100	1111 10 0011	1111 11 1100
Hamming distance	2	3	7	8

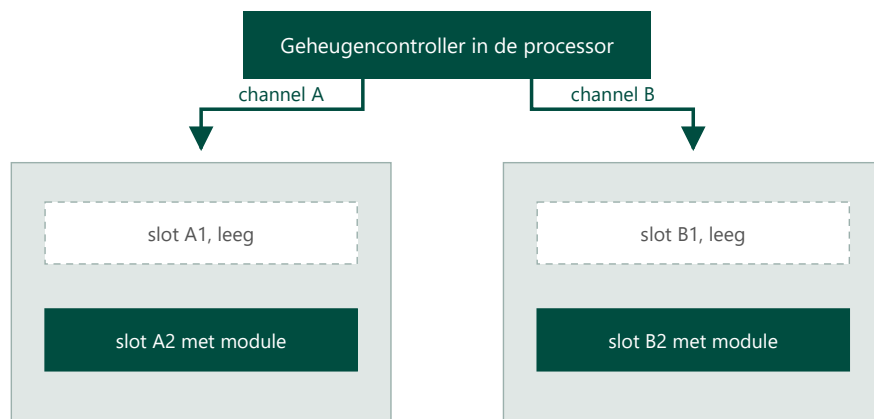
We detecteren dat er een fout is opgetreden want de code die aankomt is geen geldige toestand. Maar: door de drie enkele bitfouten kan de code niet meer correct gecorrigeerd worden naar 0000 01 1111. De code wordt verkeerdelijk gecorrigeerd naar 0000 00 0000.

13.11 Single, dual en quad channel

Als je het labo Assemblage + BIOS/UEFI al hebt voltooid heb je misschien gemerkt dat je meerdere RAM slots had op het moederbord. Je hebt je misschien afgevraagd of je je DIMM module in om het even welk slot mocht steken. Of waarom er verschillende kleuren werden gebruikt op het moederbord of wat je moet doen als je meerdere DIMM modules hebt.

Het antwoord op die vragen hangt ervan af of je een moederbord hebt dat single, dual of quad channel ondersteunt. Bij single channel maakt het allemaal niet veel uit. In dat geval lees je best op het moederbord welk het eerste slot is en dan plug je daar je module in.

Bij dual en quad channel maakt het wel uit. Een channel is een eigen verbinding tussen de geheugencontroller in de processor en een groep sloten. Een moederbord dat dual channel ondersteunt heeft er twee, en een dat quad channel ondersteunt vier. Bij vier sloten en dual channel horen er dus telkens twee sloten bij hetzelfde channel.

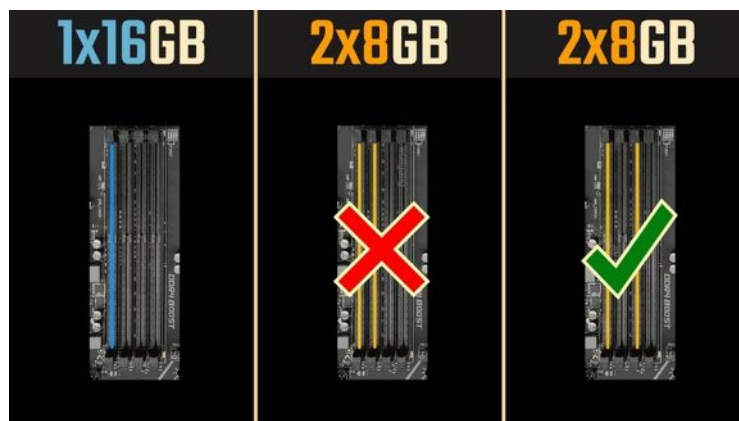


Twee modules op een moederbord met dual channel: een per channel

Als je één DIMM module hebt plug je ze in het eerste slot. Heb je er twee dan doe je er goed aan om ze in twee sloten van een verschillend channel te steken.

De reden hiervoor is dat je dan parallel kan lezen en schrijven. Staan ze allebei in hetzelfde channel, dan loopt al het verkeer over die ene verbinding en heb je van het tweede channel niets. Bij quad channel geldt hetzelfde met vier modules: een per channel.

Welk fysiek slot bij welk channel hoort, verschilt van moederbord tot moederbord en staat in de handleiding. Daar dienen ook die kleuren voor waar je je in het labo misschien over verwonderde: het bord duidt met de kleur van de sloten aan welke twee je samen moet gebruiken.



Verder is het een goed idee om in ieder slot RAM modules te stoppen van hetzelfde type. We bedoelen hiermee hetzelfde merk, dezelfde capaciteit en dezelfde kloksnelheid.

13.12 Test jezelf

1. Waaruit bestaat een geheugencel in dynamic RAM?
 - a. Uit een transistor en een condensator, samen goed voor 1 bit
 - b. Uit een transistor en een weerstand, samen goed voor 1 bit
 - c. Uit twee transistors, samen goed voor 1 bit
 - d. Uit acht condensatoren, samen goed voor 1 byte
2. Waarom moet een cel in dynamic RAM periodiek ververs worden, ook als er niets mee gebeurt?
 - a. Omdat de klok van het geheugen anders uit de pas loopt met die van de bus
 - b. Omdat de condensator na verloop van tijd zijn lading verliest, zodat de bit weglekt
 - c. Omdat elektromagnetische interferentie anders bits omdraait
 - d. Omdat de prefetch buffer anders volloopt met oude data
3. Hoeveel werkgeheugen kan een computer aanspreken waarvan een adres 32 bits telt?
 - a. 4 MiB
 - b. 4 GiB
 - c. 32 GiB
 - d. 16 EiB
4. Wat is het verschil tussen Single Data Rate en Double Data Rate SDRAM?
 - a. DDR laat de kloksnelheid van het geheugen verdubbelen
 - b. DDR gebruikt twee bussen naast elkaar naar de processor
 - c. DDR verstuurt bits op de opgaande en op de neergaande flank, dus twee overdrachten per klokperiode bij dezelfde kloksnelheid
 - d. DDR draagt twee keer zoveel geheugenchips op de module
5. Hoe diep is de prefetch buffer bij DDR3 en bij DDR4?
 - a. 2 bij DDR3 en 4 bij DDR4
 - b. 4 bij DDR3 en 8 bij DDR4
 - c. 8 bij allebei
 - d. 8 bij DDR3 en 16 bij DDR4
6. Wanneer levert een prefetch buffer niets op?
 - a. Wanneer de aanliggende geheugenblokken niet opgevraagd worden, bijvoorbeeld door fragmentering in het RAM geheugen
 - b. Wanneer het werkgeheugen bijna helemaal vol staat
 - c. Wanneer er maar een module in het moederbord steekt
 - d. Wanneer er op de neergaande flank gelezen wordt
7. Welk type werkgeheugen overweeg je voor een industriële computer die in een omgeving met veel elektromagnetische interferentie staat?
 - a. Geheugen met een pariteitsbit, want dat detecteert een bitfout en corrigeert ze
 - b. ECC RAM, want dat voegt redundante bits toe aan een woord waarmee een bitfout gedetecteerd en gecorrigeerd wordt
 - c. DDR5, want een hogere transfersnelheid laat minder tijd voor fouten
 - d. Een SO-DIMM, want die is kleiner en vangt dus minder interferentie op

8. Je hebt twee DIMM modules en een moederbord dat dual channel ondersteunt. In welke sloten steek je ze?
- a. Elk in een slot van een verschillend channel, want dan kan er parallel gelezen en geschreven worden
 - b. Allebei in een slot van hetzelfde channel, want dan werken ze samen als een verbinding die twee keer zo breed is
 - c. In om het even welk slot, want de geheugencontroller verdeelt het verkeer zelf
 - d. In om het even welk slot, want channels bestaan alleen op een moederbord met quad channel
9. Welke drie dingen probeert men bij iedere nieuwe generatie werkgeheugen te verbeteren?

13.13 Oplossingen

13.12 Test jezelf

1. **a** Uit een transistor en een condensator, samen goed voor 1 bit
2. **b** Omdat de condensator na verloop van tijd zijn lading verliest, zodat de bit weglekt
3. **b** 4 GiB
4. **c** DDR verstuurt bits op de opgaande en op de neergaande flank, dus twee overdrachten per klokperiode bij dezelfde kloksnelheid
5. **c** 8 bij allebei
6. **a** Wanneer de aanliggende geheugenblokken niet opgevraagd worden, bijvoorbeeld door fragmentering in het RAM geheugen
7. **b** ECC RAM, want dat voegt redundante bits toe aan een woord waarmee een bitfout gedetecteerd en gecorrigeerd wordt
8. **a** Elk in een slot van een verschillend channel, want dan kan er parallel gelezen en geschreven worden
9. Een hogere transfersnelheid, een hogere bitdensiteit (meer bits op dezelfde oppervlakte) en een lager energieverbruik.

14 Chipset

Kernpunten

- We moeten een onderscheid maken tussen moederborden gemaakt voor omstreeks 2011 en na.
- Voor 2011 was de chipset de combinatie van een northbridge en southbridge chip op het moederbord.
- De northbridge is een chip die de processor toelaat om te communiceren met RAM en de grafische kaart. Dit zijn de snelle apparaten;
- De southbridge is een chip die de processor toelaat om te communiceren met de tragere apparaten zoals de harde schijf en PCI (Express);
- Doordat men er in slaagt om telkens meer transistoren op dezelfde oppervlakte te plaatsen wordt er meer en meer logica van aparte chips (zoals de northbridge) ondergebracht in de processor zelf. Dit heeft een positieve invloed op de prestaties;
- De northbridge is verdwenen: zijn taken zitten nu in de processor zelf;
- De southbridge werd vervangen door de Platform Controller Hub.

Studievragen

- Waarom verdween de northbridge, en waar zitten zijn taken nu?
- Wat is het nut van een Platform Controller Hub?

14.1 Wat is een chipset?

De volledige werking van de chipset bespreken zou ons véél te ver leiden. Het enige wat je voorlopig moet onthouden is dat we een onderscheid maken tussen moederborden die gemaakt zijn voor +- 2011 en moederborden die gemaakt zijn erna. Deze vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op maar we beschouwen dit als een didactische vereenvoudiging.

In moederborden gemaakt voor 2011 bestaat de chipset uit een northbridge en een southbridge.

De northbridge staat in direct contact met de snelle apparaten zoals de processor (CPU), het werkgeheugen (RAM) en de grafische kaart (GPU).

De southbridge staat dan weer in direct contact met de tragere apparaten zoals de BIOS, de PCI Express bus, USB poorten, de harde schijven, het CD-ROM station, ...

Op een moederbord zijn de north- en southbridge telkens heel eenvoudig te herkennen.



Omcirkeld in het oranje zie je de plaats waar de processor komt te zitten ofwel de socket genoemd.

In het blauw zie je de northbridge. Deze staat altijd in de nabijheid van de processor, het RAM geheugen, de aansluiting voor de grafische kaart en de PCI-Express aansluitingen.

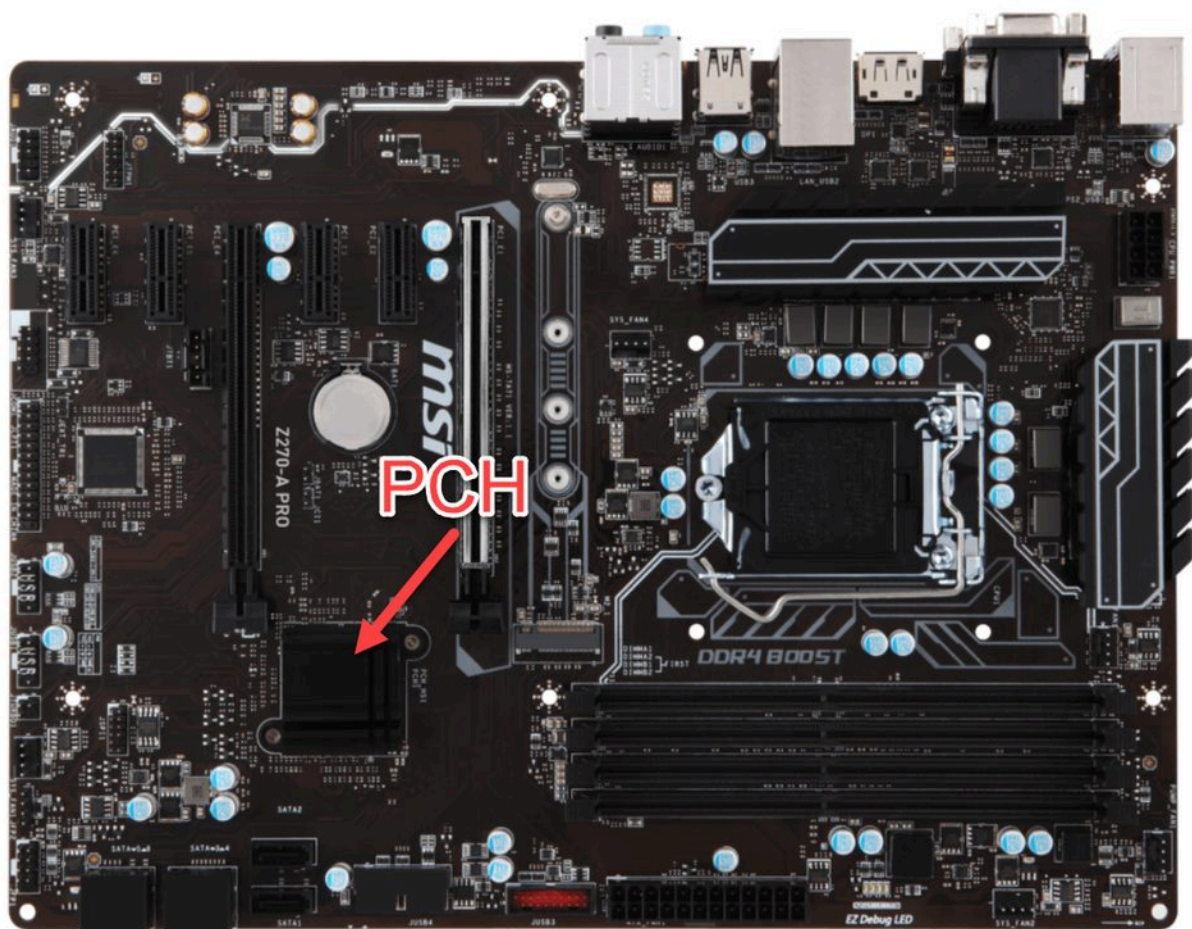
In het groen zie je de southbridge. Deze staat altijd in de nabijheid van de BIOS (Basic Input Output System), de aansluitingen voor de harde schijven en de aansluitingen voor Universal Serial Bus (USB).

Het belang van de chipset is niet te onderschatten, het is een kruispunt waar alles samenkomt. Werkt de chipset niet naar behoren, dan heeft een snel werkende processor weinig zin. Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden van een computer ook afhangen van de chipset.

In een moderne computer (> 2011) zijn northbridge en southbridge ondertussen verdwenen. De taken van de northbridge zitten nu in de processor zelf, en die van de southbridge in een enkele chip op het moederbord, de Platform Controller Hub (PCH). De trend is om alle logica onder te brengen binnenin de processor zelf. Dit verlaagt het energieverbruik en verhoogt de snelheid.

Het woord chipset is wel gebleven. Het duidt de ondersteunende chips op het moederbord aan, en waar dat er voor 2011 twee waren, is het er vandaag nog een: lees je bij een modern moederbord over zijn chipset, dan gaat het over die ene PCH.

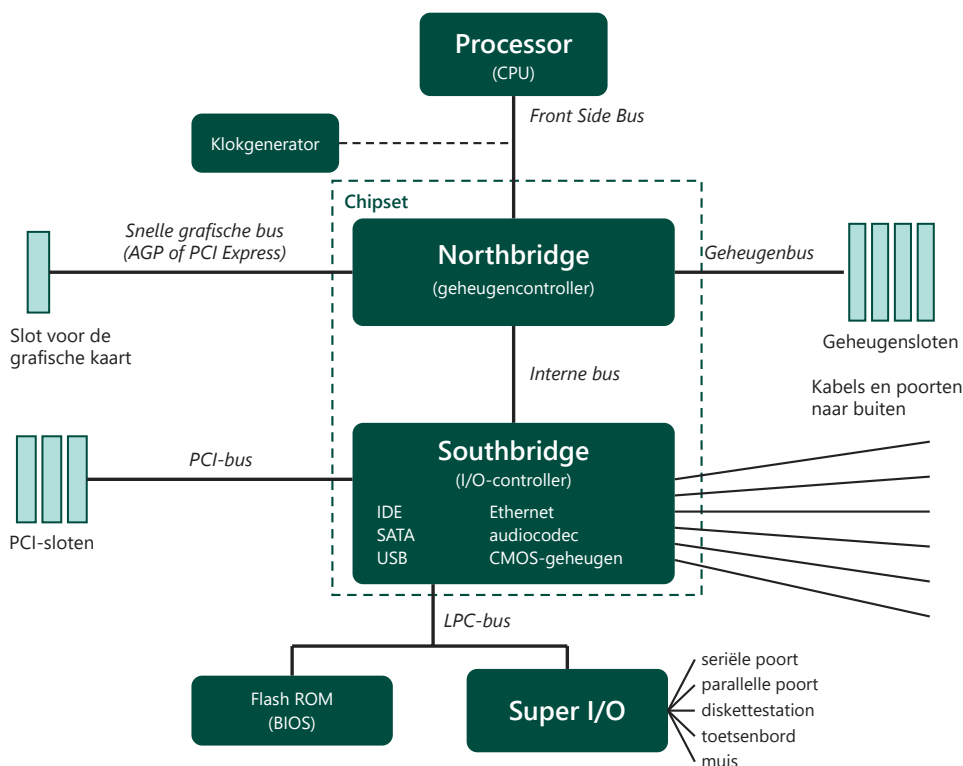
In onderstaande figuur van een modern moederbord zie je rechts de processorsocket en links de PCH.



14.2 Northbridge

In oudere (voor 2011 / Sandy Bridge) x86 computers was, voor de processor, de northbridge de primaire connectie met de rest van de machine.

De northbridge is verantwoordelijk voor de communicatie met 'hoge snelheid' apparaten zoals bijvoorbeeld de grafische kaart (GPU) en het werkgeheugen (RAM).



De communicatie tussen de processor en de northbridge gebeurt via de Front Side Bus of afgekort FSB. Deze bus is in principe niets meer of minder dan een reeks parallelle draden waarover bits worden uitgewisseld.

Het gebruik van northbridge en Front Side Bus heeft als gevolg dat de performantie van de processor hiervan erg afhankelijk is.

Om deze reden verving AMD in 2003 de northbridge al deels door de communicatie tussen werkgeheugen en processor rechtstreeks mogelijk te maken.

Intel volgde in 2008 en sindsdien werden de functies van de northbridge telkens verder afgebouwd en overgenomen door de processor.

In een moderne computer zal je dus geen northbridge en Front Side Bus meer terugvinden. De geheugencontroller en de aansluitingen voor PCI Express zitten nu in de processor zelf.

14.3 Front Side Bus

De Front Side Bus wordt ook wel de systeembus genoemd.

Het is de communicatielink tussen de processor en de northbridge. In principe is een bus niets meer of minder dan een reeks draden waarover bits worden verstuurd aan een bepaalde kloksnelheid.

Het aantal draden hangt af van de breedte van de bus.

De vroegste bussen stuurden een overdracht van 32 of 64 bits per klokpuls: een FSB van 66 MHz haalde zo 533 MB/s. Latere bussen stuurden vier overdrachten per klokpuls, en daarom wordt hun

snelheid uitgedrukt in megatransfers per seconde en niet in MHz. Gangbare waarden gingen van 66 MT/s tot 1250 MT/s, ofwel doorvoersnelheden van 533 MB/s tot 10000 MB/s.

De FSB vormde lange tijd de bottleneck voor de communicatie tussen de processor en het werkgeheugen omdat, onder andere, deze ook gedeeld moest worden met de grafische kaart. Om dit te compenseren werd het aantal overdrachten per seconde telkens opgedreven, zowel met een hogere klok als met meer overdrachten per klokpuls, zodanig dat het aantal bits getransfereerd per seconde steeg.

Na verloop van tijd werden Front Side Bus en northbridge vervangen door point-to-point verbindingen tussen processor en de verschillende apparaten. Zie ook de sectie Accelerated Processing Unit (APU) verderop in dit hoofdstuk.

14.4 Southbridge

Net als de northbridge vind je de southbridge niet meer terug in een recente computer. De southbridge staat in direct contact met de tragere apparaten zoals USB apparaten, SATA harde schijven en netwerkkaarten.

In feite was de southbridge voor de gebruiker meer zichtbaar dan de northbridge omdat deze grotendeels bepaalde welke apparaten er aanwezig konden zijn op het moederbord.

Je kon de southbridge altijd terugvinden op het moederbord in de buurt van de BIOS, de SATA poorten en de PCI slots.

De southbridge wordt vervangen door de Platform Controller Hub of PCH. Hierover leer je later meer.

14.5 Accelerated Processing Unit (APU)

De taken die vroeger uitgevoerd werden door de northbridge zijn ondergebracht binnen de processorchip zelf: de geheugencontroller en de aansluitingen voor PCI Express. Dit zorgt ervoor dat we tot 50% minder energie verbruiken in vergelijking met de combinatie CPU / FSB / northbridge.

In een moderne computer (> 2011) is de northbridge dus volledig verdwenen.

Accelerated Processing Unit is de naam die AMD geeft aan een processor die naast zijn gewone kernen ook een grafische kern aan boord heeft, zoals de Radeon Vega. Intel bouwt diezelfde grafische kern in onder de naam HD Graphics, maar gebruikt het woord APU niet.

Die grafische kern is iets anders dan de opgeslorpte northbridge. Ook een processor zonder grafische kern heeft de geheugencontroller en PCI Express overgenomen, dus de twee gaan niet noodzakelijk samen.

Ook de communicatie met het werkgeheugen en andere apparaten via PCI-Express verloopt nu via de processor.

14.6 Platform Controller Hub (PCH)

In een moederbord dat gemaakt werd voor 2011 vormde de southbridge, samen met de northbridge, de chipset.

Zoals je al weet verhuisden de taken van de northbridge naar de processorchip zelf. Wat je misschien nog niet wist is dat ook de southbridge vervangen werd door de Platform Controller Hub of kortweg PCH.

Het nut van die PCH is dat alle tragere aansluitingen op een enkele chip samenkomen: USB, SATA, het netwerk, de PCI Express-slots voor uitbreidingskaarten en de chip met de firmware. Die ene chip hangt met een eigen verbinding aan de processor, dus het werkgeheugen en de grafische kaart delen geen bus meer met de trage apparaten. Welke PCH een bordbouwer kiest, bepaalt daarmee grotendeels wat een moederbord te bieden heeft.

14.7 Test jezelf

1. Waaruit bestond de chipset op een moederbord van voor 2011?
 - a. Uit een northbridge en een southbridge
 - b. Uit de processor en de northbridge
 - c. Uit de Front Side Bus en de northbridge
 - d. Uit een enkele chip, de Platform Controller Hub
2. Met welke apparaten stond de northbridge in direct contact?
 - a. De BIOS en de PCI sloten
 - b. De USB poorten en de harde schijven
 - c. Het werkgeheugen en de grafische kaart
 - d. Het toetsenbord, de muis en het diskettestation
3. Waar zitten de taken van de northbridge in een moderne computer?
 - a. In de processor zelf: de geheugencontroller en de aansluitingen voor PCI Express
 - b. In de Platform Controller Hub, samen met de taken van de southbridge
 - c. In de Accelerated Processing Unit, een aparte chip naast de processor
 - d. Nergens meer: ze zijn zonder vervanging verdwenen
4. Wat is een Accelerated Processing Unit?
 - a. De chip die de taken van de northbridge overgenomen heeft
 - b. De opvolger van de southbridge op een modern moederbord
 - c. De naam die AMD geeft aan een processor die naast zijn gewone kernen ook een grafische kern aan boord heeft
 - d. Een externe grafische kaart die in een PCI Express slot gestoken wordt
5. Wat verbond de Front Side Bus met elkaar?
 - a. De processor en de northbridge
 - b. De northbridge en de southbridge
 - c. De processor en het werkgeheugen, rechtstreeks
 - d. De southbridge en de PCI sloten
6. Waarom wordt de snelheid van de latere Front Side Bus uitgedrukt in megatransfers per seconde en niet in MHz?
 - a. Omdat de bus 64 bit breed werd in plaats van 32 bit
 - b. Omdat er vier overdrachten per klokpuls gebeurden, zodat het aantal overdrachten niet meer hetzelfde getal is als de klokfrequentie
 - c. Omdat de bus niet langer gesynchroniseerd was met het werkgeheugen
 - d. Omdat de getallen in MHz te groot werden om leesbaar te blijven
7. Wat is het nut van een Platform Controller Hub?

14.8 Oplossingen

14.7 Test jezelf

1. **a** Uit een northbridge en een southbridge
2. **c** Het werkgeheugen en de grafische kaart
3. **a** In de processor zelf: de geheugencontroller en de aansluitingen voor PCI Express
4. **c** De naam die AMD geeft aan een processor die naast zijn gewone kernen ook een grafische kern aan boord heeft
5. **a** De processor en de northbridge
6. **b** Omdat er vier overdrachten per klokpuls gebeurden, zodat het aantal overdrachten niet meer hetzelfde getal is als de klokfrequentie
7. Alle tragere aansluitingen komen samen op een enkele chip: USB, SATA, het netwerk, de PCI Express sloten voor uitbreidingskaarten en de chip met de firmware. Die ene chip hangt met een eigen verbinding aan de processor, zodat het werkgeheugen en de grafische kaart geen bus meer delen met de trage apparaten. Welke PCH een bordbouwer kiest, bepaalt daarmee grotendeels wat een moederbord te bieden heeft.

15 Graphics Processing Unit (GPU)

Kernpunten

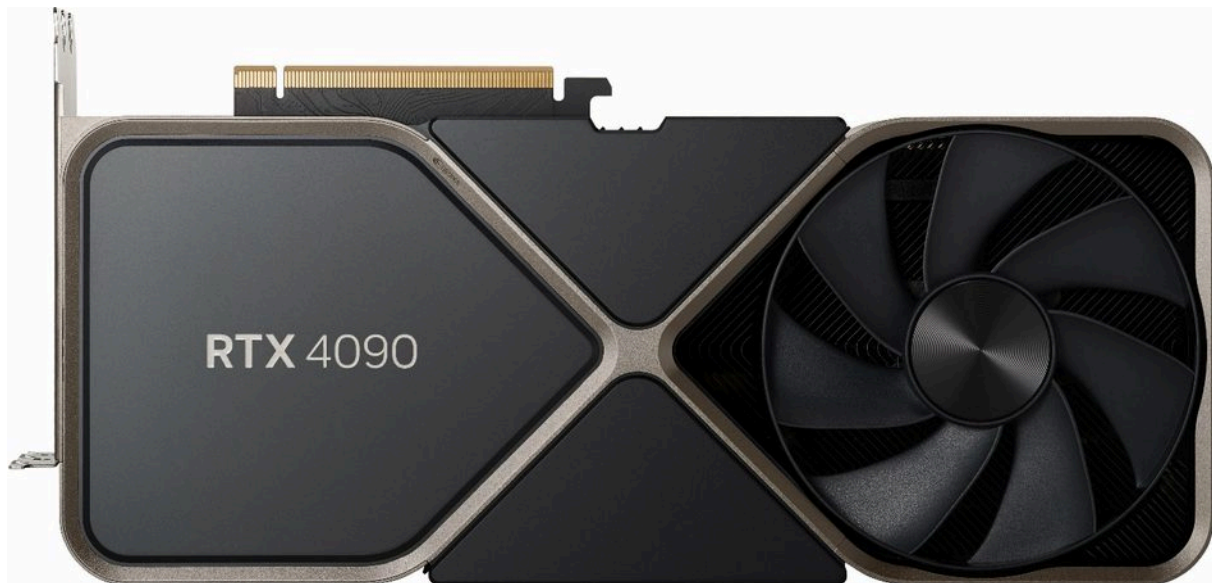
- In een industriële computer ligt de focus niet op grafische prestaties. De grafische kern die in de processor zelf zit is waar je het vaak mee moet doen.
- Toch een externe grafische kaart nodig? Controleer dan de aansluiting (VGA / DVI / HDMI / DisplayPort) die op het scherm aanwezig is. Er zijn converters maar dat is niet zo handig werken.
- Vaak vermeldt de software welke grafische kaart minimum nodig is.
- De grafische kaart en het scherm hebben ook een bereik van resoluties: HD ready (720p), Full HD (1080p), 4K, 8K. Vergeet niet om hiermee rekening te houden.
- DVI staat voor Digital Visual Interface en wordt heel vaak gebruikt bij industriële computers.
- HDMI staat voor High-Definition Multimedia Interface en bevat naast een videosignaal ook een audiosignaal en kan eventueel ook netwerk aanbieden. Het is eerder bedoeld voor multimedia zoals TV-schermen, beamers maar je vindt het ook vaak terug bij computerschermen.
- DisplayPort is de aansluiting die je op computerschermen terugvindt. Net als HDMI draagt hij hoge resoluties; welke van de twee het meest aankan, hangt af van de versie van de aansluiting.

Studievragen

- Waarom vind je bij een industriële computer niet vaak een externe grafische kaart terug?
- Waar zit de ingebouwde grafische kaart precies?
- Kan je een DVI signaal van de grafische kaart omzetten zodat het gebruikt kan worden op een HDMI scherm?
- Welke resolutie is Full HD?
- Waarvoor staat DVI?
- Waarvoor staat HDMI?

15.1 De grafische kaart

De Graphics Processing Unit ofwel GPU is de processor die het beeld berekent. Deze kan, ofwel intern ingebakken zijn in de processor maar deze kan ook verwerkt zitten in een externe grafische kaart. Het spreekt voor zich dat de tweede optie een krachtigere maar duurdere oplossing is.



In een desktop of laptop waar je CAD of CAE software gebruikt is een externe grafische kaart dan ook zeker geen luxe.

Vaak wordt echter voor beide oplossingen gekozen waarbij je de ingebouwde GPU gebruikt voor kantoortoepassingen zoals Word en Excel terwijl de externe grafische kaart wordt ingezet voor bijvoorbeeld gaming, foto en videobewerking of 3D modelleren.

Op zich is een GPU, net zoals een processor, in staat om rekenkundige bewerkingen uit te voeren. Het grote verschil is echter dat een GPU zeer efficiënt omgaat met grote hoeveelheden data zoals beelden. Die efficiëntie wordt bereikt door een hoge graad aan parallelisme. Verschillende taken kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

In een industriële computer ga je zelden een externe grafische kaart aantreffen want wat men gaat visualiseren is zeer weinig eisend van de grafische verwerkingseenheid. Een spanning, temperatuur, vulniveau of voortgang visualiseren is zeer eenvoudig met een label of eenvoudige afbeelding.

Wel staan we even stil bij de verschillende resoluties want deze maken wel een verschil. Als je kan kiezen dan ga je natuurlijk voor de hoogst mogelijke resolutie want dit maakt het beeld scherper. Er worden dan immers meer pixels getoond op een bepaalde oppervlakte.

15.2 Resolutie en framerate

In onderstaand rekenvoorbeeld staan we even stil bij die grote hoeveelheden data die door de GPU verwerkt moeten worden.

Laat ons even uitgaan van de volgende waarden:

Full HD (1080p) = 1920 pixels horizontaal x 1080 pixels verticaal => 2 073 600 pixels in het totaal en het spreekt voor zich dat hoe hoger je de resolutie maakt, hoe meer pixels je nodig hebt.

In de praktijk wordt meestal gekozen voor Full HD. In de figuur zie je meteen wat voor impact 4K schermen hebben op het aantal pixels.



Iedere pixel moet een bepaalde kleur kunnen voorstellen. In het slechtste geval hebben we te maken met een zwart / wit scherm. In die situatie hebben we 1 bit nodig per pixel (0= wit, 1 = zwart).

Hoe meer kleuren je wil zien, hoe meer bits per pixel je nodig hebt om de kleuren voor te stellen. Meestal worden 24 bits per pixel gebruikt om 'ware kleuren' voor te stellen. Hiermee kan je $2^{24} = 16,7$ miljoen verschillende kleuren afbeelden per pixel.

Als je het volledig scherm wil 'kleuren' dan komt dit neer op $2\,073\,600 \text{ pixels} \times 24 \text{ bits} = 49\,766\,400 \text{ bits}$. Ongeveer 50 miljoen bits $\approx 50 \text{ Mbit} \approx 6,25 \text{ MB}$.

Een mens heeft ongeveer 25 beelden per seconde nodig om dit te aanzien als een vloeiend geheel. We noemen dit ook wel de framerate. Rekening houdend hiermee moet de GPU dus minstens $25 \times 6,25 = 156,25 \text{ MB}$ per seconde genereren. In de praktijk is dit heel vaak het dubbele omdat we als framerate vaak 50 Hz nemen.

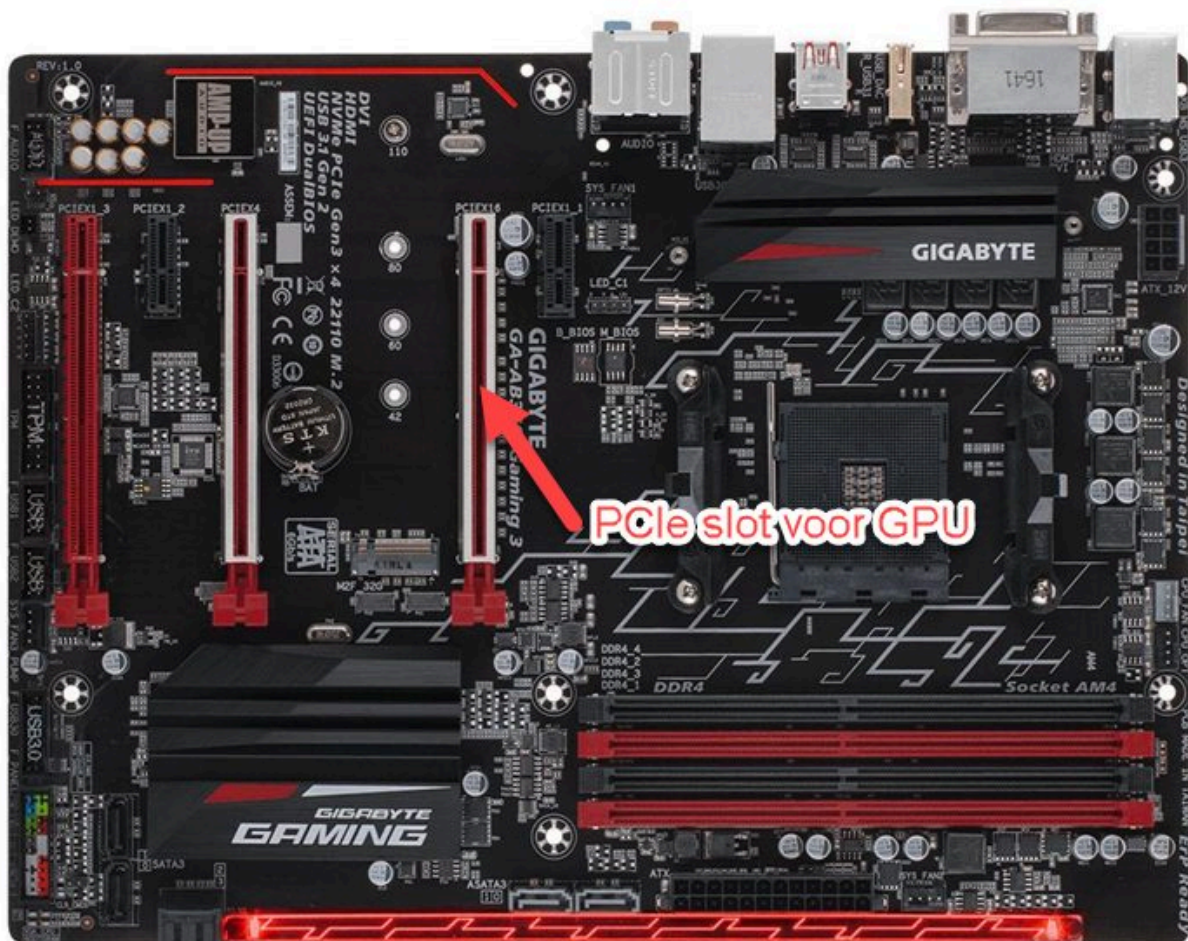
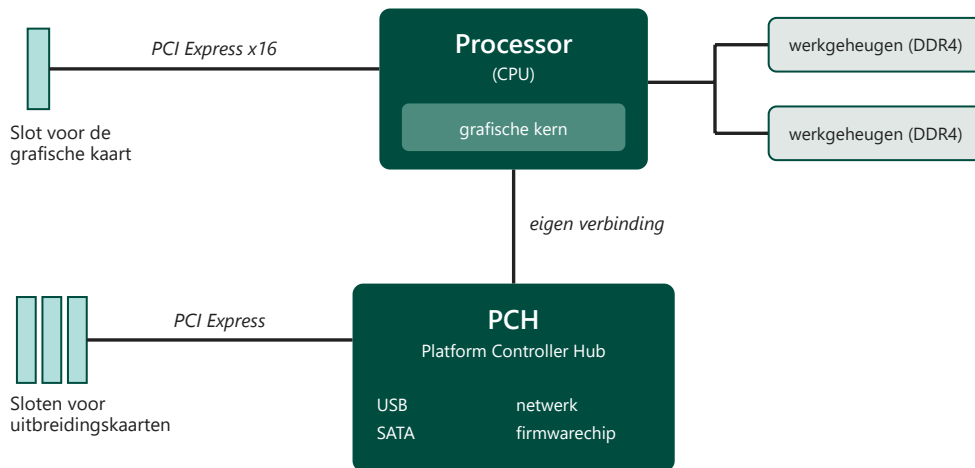
Daarnaast kan het zijn dat er meerdere schermen aangesloten worden. Ook dit verhoogt de nodige data die per seconde gegenereerd moet worden.

Het spreekt voor zich dat de framerate, de grootte van de resolutie en het aantal kleuren een invloed hebben op de benodigde rekenkracht van de GPU. Ook de berekeningen die gemaakt moeten worden bij spellen en CAD/CAM toepassingen hebben een grote impact op de GPU.

Moderne grafische kaarten worden aangesloten via PCI Express. Deze krijgen een rechtstreekse link met de processor en moeten niet langs de Platform Controller Hub (PCH).

In het blokschema hieronder zie je dat verschil: de grafische kaart zit met een x16 slot rechtstreeks aan de processor, terwijl USB, SATA, het netwerk en de sloten voor uitbreidingskaarten aan de PCH hangen, die op zijn beurt met een eigen verbinding aan de processor vastzit. In diezelfde processor zit

ook de grafische kern waarmee je het zonder externe kaart moet doen. Op de foto eronder is dat x16 slot met een pijl aangeduid.



15.3 Aansluitingen

Een grafische kern of een grafische kaart is maar de helft van het verhaal. De andere helft is de stekker waarmee het beeld het scherm bereikt, en die moet aan allebei de kanten dezelfde zijn. Bij een industriële computer is dat geen detail: het scherm zit vaak al in de kast of in de machine en je kiest het niet meer zelf, dus je controleert welke aansluiting erop zit voor je de computer bestelt. Je komt er vier tegen.

VGA is de oudste van de vier en de enige die het beeld analoog doorstuurt. Je herkent hem aan zijn stekker met vijftien pinnen en twee schroefjes ernaast. Op oudere machines staat hij er nog, maar op nieuwe kaarten en schermen verdwijnt hij.

DVI staat voor Digital Visual Interface en stuurt het beeld digitaal door. Hij wordt heel vaak gebruikt bij industriële computers.

HDMI staat voor High-Definition Multimedia Interface. Hij draagt naast het beeld ook het geluid, en kan er eventueel nog een netwerkverbinding bij aanbieden. Hij is eerder bedoeld voor multimedia, dus voor televisieschermen en beamers, maar je vindt hem ook vaak op computerschermen.

DisplayPort is de aansluiting die je op computerschermen terugvindt. Net als HDMI draagt hij hoge resoluties. Welke van de twee het meest aankan, hangt af van de versie van de aansluiting, dus daarmee kies je niet tussen de twee.

Passen de twee kanten niet bij elkaar, dan bestaat er voor bijna elke combinatie een converter: een stekkertje of een kabeltje dat het signaal omzet. Een grafische kaart met een DVI uitgang krijg je zo aan een scherm dat alleen HDMI heeft. Handig werkt het niet. Het is een onderdeel extra dat kan loskomen of zoekraken, en bij een machine die jaren moet draaien is dat een zwakke plek die je liever niet inbouwt. Kan je kiezen, kies dan een computer en een scherm die dezelfde aansluiting dragen.

Let daarbij ook op de resoluties uit de vorige sectie. Een aansluiting die past, betekent nog niet dat je de resolutie haalt die je wil: de grafische kaart, de aansluiting en het scherm moeten alle drie meekunnen.

15.4 Test jezelf

1. Een computer zonder externe grafische kaart toont toch beeld. Waar zit de grafische kern die dat beeld maakt?
 - a. In de processor zelf
 - b. In de Platform Controller Hub
 - c. In een aparte chip naast de geheugensloten
 - d. In het scherm
2. Waarom tref je in een industriële computer zelden een externe grafische kaart aan?
 - a. Wat er gevisualiseerd wordt, een spanning, een temperatuur of een vulniveau, vraagt weinig van de grafische verwerkingseenheid
 - b. Een industriële computer heeft geen slot waarin zo een kaart past
 - c. De processor van een industriële computer heeft geen grafische kern
 - d. Een industriële computer wordt altijd zonder scherm gebruikt
3. Waarom kan een GPU beter overweg met grote hoeveelheden data dan een processor?
 - a. Een GPU werkt met een hoge graad aan parallelisme, zodat verschillende taken tegelijkertijd uitgevoerd worden
 - b. Een GPU werkt op een veel hogere kloksnelheid dan een processor
 - c. Een GPU heeft een veel groter cache geheugen dan een processor
 - d. Een GPU gebruikt het werkgeheugen niet en werkt dus zonder te wachten
4. Welke resolutie is Full HD (1080p)?
 - a. 1280 x 720 pixels
 - b. 1920 x 1080 pixels
 - c. 2560 x 1440 pixels
 - d. 3840 x 2160 pixels
5. Hoeveel bits per pixel worden meestal gebruikt om ware kleuren voor te stellen?
 - a. 1 bit
 - b. 8 bits
 - c. 16 bits
 - d. 24 bits
6. Schrijf DVI voluit:
7. Schrijf HDMI voluit:
8. De grafische kaart van je industriële computer heeft een DVI uitgang, en het scherm dat je erbij krijgt heeft alleen een HDMI aansluiting. Kan je dat scherm gebruiken?
 - a. Ja, met een converter, al werk je daar niet zo handig mee
 - b. Ja, een DVI stekker past rechtstreeks in een HDMI aansluiting
 - c. Nee, een DVI signaal valt niet naar HDMI om te zetten
 - d. Nee, alleen een DisplayPort signaal valt naar HDMI om te zetten

15.5 Oplossingen

15.4 Test jezelf

1. **a** In de processor zelf
2. **a** Wat er gevisualiseerd wordt, een spanning, een temperatuur of een vulniveau, vraagt weinig van de grafische verwerkingseenheid
3. **a** Een GPU werkt met een hoge graad aan parallellisme, zodat verschillende taken tegelijkertijd uitgevoerd worden
4. **b** 1920 x 1080 pixels
5. **d** 24 bits
6. Digital Visual Interface.
7. High-Definition Multimedia Interface.
8. **a** Ja, met een converter, al werk je daar niet zo handig mee

16 Power Supply Unit (PSU)

Kernpunten

- PSU staat voor Power Supply Unit. UPS staat voor Uninterruptible Power Supply.
- Een desktop voeding is vaak intern in de computerkast ingebouwd, is de vormfactor ATX en zijn de uitgangsspanningen 12 V, 5 V, 3,3 V.
- Een industriële voeding is vaak gemonteerd op een DIN rail en bijgevolg extern. De uitgangsspanning is 24 V.
- Koop je een desktop voeding voor een zelf samengestelde computer dan ga je zelf moeten rekenen hoeveel vermogen de individuele componenten verbruiken.
- Koop je een industriële voeding dan moet je kijken naar de datasheet van de computer om te weten wat het typisch benodigd vermogen is.
- Je rekent best altijd wat marge zodat het benodigd vermogen niet al te dicht bij het maximum vermogen van de voeding ligt. Dit verhoogt het rendement van de voeding.
- In de industrie wordt een voeding vaak gekoppeld aan een batterij zodat bij uitval de computer en machine veilig tot een gecontroleerde shutdown kunnen komen.

Studievragen

- Met welke twee zaken ga je rekening moeten houden wanneer je een desktop voeding koopt?
- Met wat ga je rekening moeten houden wanneer je een industriële voeding koopt?
- Hoe bepaal je het benodigde wattage van de voeding bij zowel een desktop computer als een industriële computer?
- Waarom is er marge nodig bij het bepalen van het wattage van de voeding?
- Hoe wordt bij een industriële computer voorkomen dat bij stroomuitval de computer uitvalt?
- Beschrijf in eigen woorden de basiswerking van een UPS.

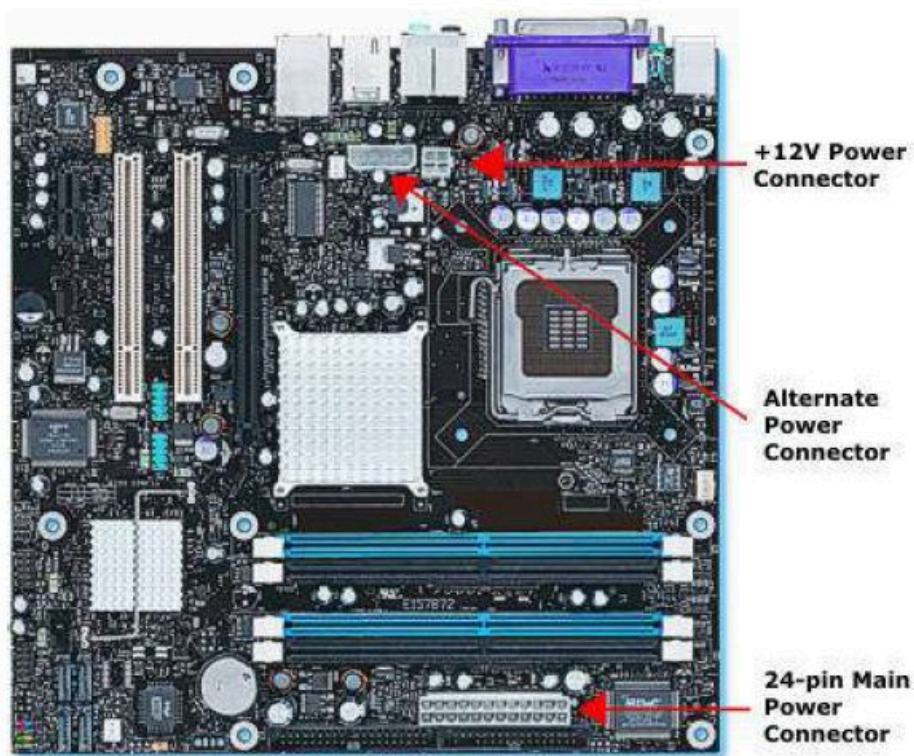
16.1 De voeding

De specificaties van een doorsnee pc-voeding geven aan dat de voeding niet alleen +3,3 V, +5 V en +12 V levert, maar ook -12 V. Oudere voedingen leverden daarnaast -5 V. Die spanning is uit de standaard verdwenen, en op de tekening van de 24-pins connector verderop staat op die plaats dan ook N/C: niet aangesloten.

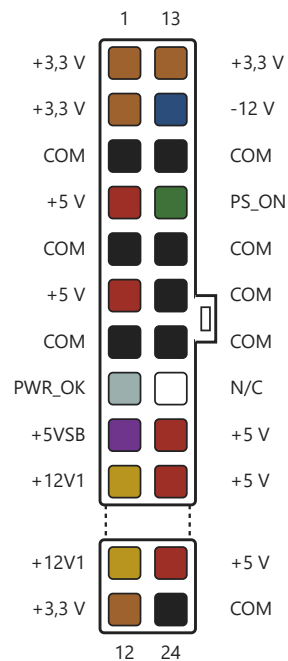


De negatieve spanningen spelen slechts een heel beperkte rol. Negatieve spanningen werden vroeger gebruikt in oude diskettestations maar vandaag de dag blijft dit beperkt tot de, op het moederbord geïntegreerde, seriële poorten als deze al aanwezig zouden zijn. Bij een industriële computer kan dit wel nog eens het geval zijn, bij een gewone computer niet.

De voeding wordt gebruikt om het moederbord en alle overige componenten te voorzien van voldoende spanning en stroom. Daarvoor zijn meestal één, twee of zelfs nog meer aansluitingen aanwezig op het moederbord. Extra aansluitingen zijn vaak nodig zodat er meer vermogen kan stromen naar het moederbord en bijgevolg één van de meest stroomvretende apparaten: de processor.

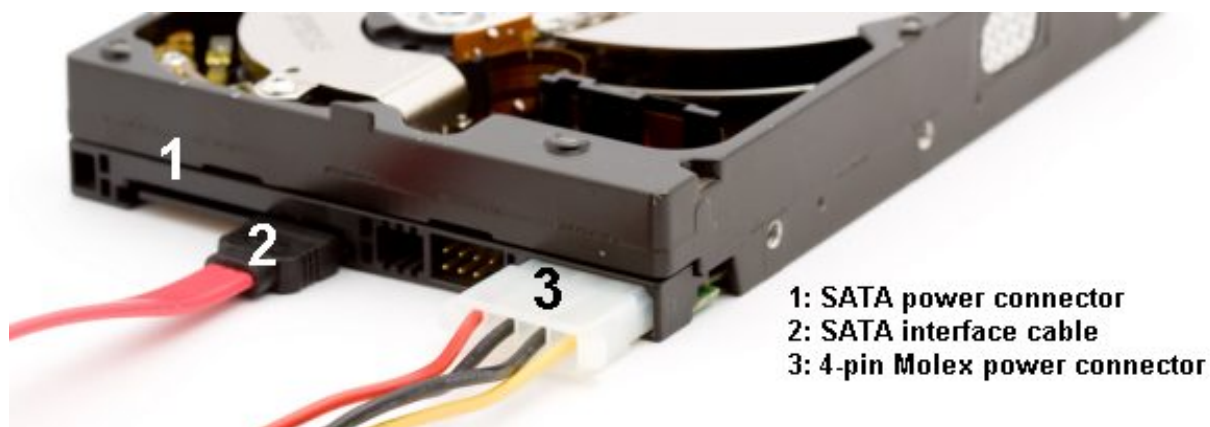


Uit de voeding komen heel wat kabels die verzameld zijn in groepjes, elk met een connector op het uiteinde. Eén van de belangrijkste is degene die op het moederbord wordt aangesloten: de 24-pins ATX-connector. De vierpolige stekker waarmee randapparaten gevoed worden, is een andere en heet een Molex-connector.



Er zijn twee uitvoeringen van deze connector: één met 20 pinnen en één met 24 pinnen. Deze met 24 pinnen is de meest recente en levert meer stroom op de lijnen van 12 V, 5 V en 3,3 V.

Ook op SATA harde schijven is plaats voorzien om ze te verbinden met de voeding. Harde schijven met een M.2 aansluiting worden rechtstreeks op het moederbord gemonteerd.



Voedingen verschillen ook in hoe die kabels vastzitten. Bij een niet modulaire voeding komen alle kabels vast uit de behuizing, ook de bundels die je in deze computer niet gebruikt: die blijven ergens in de kast liggen en zitten de luchtstroom in de weg. Bij een modulaire voeding zitten de aansluitingen op de voeding zelf en steek je alleen de bundels in die je nodig hebt. Daartussen bestaat de semi modulaire voeding, waarbij de 24-pins ATX-connector en de kabel naar de processor vast zitten en de rest los is. Modulair bouwt netter en kost meestal wat meer.

Wie een voeding wil aankopen moet met twee zaken rekening houden: de vormfactor en het gewenste vermogen. De vormfactor bepaalt of de voeding in de kast past, en bij een desktop is dat bijna altijd ATX. Het vermogen is uiteraard afhankelijk van de componenten die je in een computer gaat plaatsen. De grootste verbruikers zijn de processor en de grafische kaart.

Een Intel Core i7 8700K Coffee Lake verbruikt bijvoorbeeld maximaal 95 watt terwijl een Intel Core i3 8100 Coffee Lake slechts maximaal 65 watt verbruikt. Deze gegevens kan je terugvinden in de datasheet van de processor maar ze staan ook veelal vermeld in de productspecificaties wanneer je online zou bestellen.

Een bescheiden MSI GeForce GT710 2GB heeft een voeding nodig die minstens 300 watt kan leveren terwijl een Asus GeForce Strix GTX 1080 A8G Gaming een voeding nodig heeft van minstens 500 watt. Gebruik je geen externe grafische kaart dan hoeft je hier uiteraard geen rekening mee te houden gezien je dan de ingebouwde grafische processor zou gebruiken van de CPU.

Die 500 watt is wel een aanbeveling voor de HELE computer en niet voor de kaart alleen, dus je mag ze niet optellen bij het verbruik van de processor. Reken daarom met wat de onderdelen zelf verbruiken: 95 watt voor deze processor en zo'n 180 watt voor de GTX 1080.

Ook het moederbord, het geheugen, de harde schijven, de USB apparaten en de ventilatoren nemen een bepaald vermogen op. Reken hiervoor op zo'n 100 watt. Samen kom je zo op ongeveer 375 watt op het drukste moment. Daarnaast halen de meeste voedingen hun beste rendement wanneer je hen maar voor de helft belast, dus indien het budget het toelaat kies je ruimer: voor deze machine is dat een voeding van 750 watt.

In de industrie stopt het daar niet. Valt de netspanning weg, dan valt een gewone computer meteen uit, en een machine die halverwege een beweging stilvalt kan schade maken. Daarom hangt er vaak een UPS tussen, een Uninterruptible Power Supply. Dat is een voeding met een batterij erin: zolang het net

er is, voedt ze de computer en houdt ze die batterij vol, en valt het net weg, dan neemt de batterij het over zonder dat de computer er iets van merkt.

Zo'n batterij houdt het niet lang vol, en dat hoeft ook niet. Ze moet de computer genoeg tijd geven om de machine gecontroleerd stil te leggen en zichzelf daarna netjes af te sluiten. Een UPS meldt de stroomuitval daarom aan de computer, zodat die de shutdown zelf kan starten.

16.2 De industriële voeding

Een desktopvoeding is een blok dat in de computerkast zelf zit en dat het moederbord van +3,3 V, +5 V en +12 V voorziet. Bij een industriële computer ligt dat anders, en het verschil is groot genoeg om er apart bij stil te staan.

De voeding zit daar niet in de computer maar ernaast, gemonteerd op een DIN rail in de schakelkast, net zoals de rest van de apparatuur die daar hangt. Ze is dus extern, en dat heeft een praktisch voordeel: gaat ze stuk, dan klik je ze los en vervang je ze zonder aan de computer te komen.

Ze levert één spanning en geen drie: 24 V gelijkspanning. Dat is de spanning waarop in een schakelkast zowat alles draait, dus de computer hangt aan hetzelfde net als de sensoren en de rest van de besturing. Wat de computer intern nodig heeft aan lagere spanningen, maakt hij zelf uit die 24 V.

Ook het uitrekenen van het vermogen gaat anders. Bij een zelf samengestelde desktop tel je op wat de losse onderdelen verbruiken, want jij hebt ze gekozen. Een industriële computer koop je als één geheel en je kan er niets in vervangen, dus valt er niets op te tellen: de fabrikant zet het typische en het maximale verbruik in de datasheet, en dat getal is je vertrekpunt. Hangen er nog apparaten aan diezelfde 24 V, dan tel je die er wel bij.

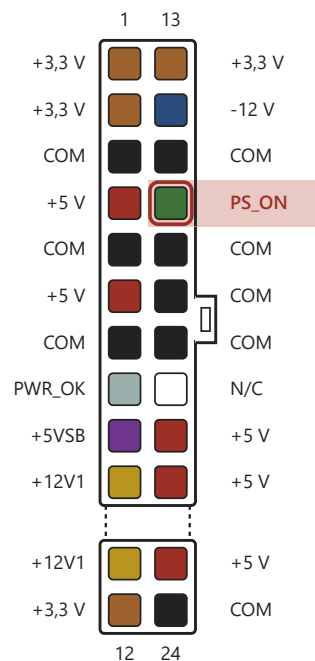
De marge blijft dezelfde regel als bij een desktopvoeding. Je kiest een voeding die ruimer is dan wat je nodig hebt, zodat ze niet tegen haar maximum aan werkt, en dat komt haar rendement en haar levensduur ten goede.

16.3 PS_ON

Als je gewoon de voeding verbindt met het stopcontact dan zal de computer niet automatisch opstarten.

De voeding is wel actief en vaak zal je een groen lampje zien branden op het moederbord zelf maar de computer start niet op. De reden hiervoor is omdat het systeem nog wacht op het PS_ON signaal.

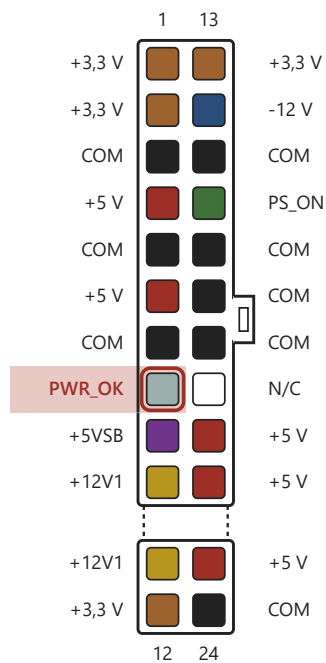
De computer zelf gaat maar spanning krijgen wanneer het PS_ON signaal geschakeld wordt van HOOG naar LAAG.



16.4 PWR_OK

Als we de voeding net aangezet hebben dan zijn de uitgangsspanningen (12 V, 5 V, 3,3 V) nog niet onmiddellijk beschikbaar op de uitgangen van de 24 pin connector. De spanningsniveaus verhogen gradueel tot ze hun juiste waardes aangenomen hebben. Dit duurt niet lang, zo'n 20 ms maar we willen natuurlijk niet dat onze machine onvoldoende vermogen heeft want dit zou schade kunnen veroorzaken of het opstartproces verhinderen.

Om dit te voorkomen heeft de voeding een Power Good (PWR_OK) signaal dat het moederbord laat weten dat de voltages die aangeleverd worden correct zijn en kunnen gebruikt worden om continu voldoende vermogen te leveren.



Niet enkel maar tijdens het opstarten heeft dit PWR_OK signaal zijn nut. Ook tijdens de werking van de computer is het belangrijk dat de voeding voldoende vermogen kan blijven leveren en de spanning niet teveel zakt of stijgt. We noemen dit ook wel under- en overvoltage protection.

16.5 Test jezelf

1. Wat is het verschil tussen een modulaire en niet modulaire voeding?

2. Met welke twee zaken houd je rekening wanneer je een desktopvoeding koopt?
- Het vermogen en of ze modulair is
 - Het vermogen en de vormfactor
 - De vormfactor en de uitgangsspanning
 - Het aantal aansluitingen en de lengte van de kabels
3. Van een Asus GeForce Strix GTX 1080 A8G Gaming staat vermeld dat hij een voeding van minstens 500 watt nodig heeft. Wat zegt dat getal?
- Het is een aanbeveling voor de hele computer, dus je telt het niet op bij het verbruik van de processor
 - Het is het verbruik van de kaart zelf, dus je telt het op bij de 95 watt van de processor
 - Het is het verbruik van de kaart en het moederbord samen, waar de processor en de schijven nog bij komen
 - Het is het maximum dat de kaart mag opnemen, dus je kiest een voeding van precies 500 watt
4. Een machine heeft op het drukste moment ongeveer 375 watt nodig, en toch wordt er een voeding van 750 watt gekozen. Waarom?
- 375 watt is het gemiddelde verbruik en 750 watt is het maximum van diezelfde onderdelen
 - De meeste voedingen halen hun beste rendement wanneer ze maar voor de helft belast worden
 - Een zwaardere voeding levert een hogere spanning, waardoor de processor sneller werkt
 - Zonder die marge geeft de voeding het PWR_OK signaal niet
5. Een industriële voeding is vaak op een DIN rail gemonteerd. Welke uitgangsspanning levert ze?
- 3,3 V
 - 5 V
 - 12 V
 - 24 V
6. Waarvoor dient de batterij in een UPS?
- Om de computer bij stroomuitval een hele werkdag verder te laten werken
 - Om de uitgangsspanningen te leveren zolang het net er wel is
 - Om de computer genoeg tijd te geven de machine gecontroleerd stil te leggen en zichzelf daarna netjes af te sluiten
 - Om het PS_ON signaal te schakelen zodra het net wegvalt

7. Je verbindt de voeding met het stopcontact, en meer niet. Wat gebeurt er?
 - a. De computer start meteen op, want de uitgangsspanningen staan op de 24-pins connector
 - b. De voeding is actief en vaak brandt er een groen lampje op het moederbord, maar de computer start niet op
 - c. De voeding blijft volledig spanningsloos tot het moederbord PWR_OK geeft
 - d. De voeding schakelt na zo'n 20 ms zelf het PS_ON signaal en de computer start op
8. Wanneer krijgt de computer zelf spanning?
 - a. Zodra de voeding met het stopcontact verbonden is
 - b. Wanneer het PS_ON signaal van LAAG naar HOOG geschakeld wordt
 - c. Wanneer het PS_ON signaal van HOOG naar LAAG geschakeld wordt
 - d. Wanneer het PWR_OK signaal van HOOG naar LAAG geschakeld wordt
9. Wat laat het PWR_OK signaal aan het moederbord weten?
 - a. Dat de gebruiker op de aan-uitknop van de kast gedrukt heeft
 - b. Dat de uitgangsspanningen hun juiste waarde bereikt hebben en die kunnen aanhouden
 - c. Dat de voeding genoeg vermogen heeft voor de grafische kaart die erin zit
 - d. Dat de batterij van de UPS volgeladen is
10. Het PWR_OK signaal heeft alleen tijdens het opstarten nut.
 - a. Waar
 - b. Niet waar, ook tijdens de werking bewaakt het of de spanning niet te veel zakt of stijgt

16.6 Oplossingen

16.5 Test jezelf

1. Bij een niet modulaire voeding komen alle kabels vast uit de behuizing, ook de bundels die je niet gebruikt. Bij een modulaire voeding zitten de aansluitingen op de voeding zelf en steek je alleen de bundels in die je nodig hebt, wat netter bouwt en de luchtstroom vrij houdt.
2. **b** Het vermogen en de vormfactor
3. **a** Het is een aanbeveling voor de hele computer, dus je telt het niet op bij het verbruik van de processor
4. **b** De meeste voedingen halen hun beste rendement wanneer ze maar voor de helft belast worden
5. **d** 24 V
6. **c** Om de computer genoeg tijd te geven de machine gecontroleerd stil te leggen en zichzelf daarna netjes af te sluiten
7. **b** De voeding is actief en vaak brandt er een groen lampje op het moederbord, maar de computer start niet op
8. **c** Wanneer het PS_ON signaal van HOOG naar LAAG geschakeld wordt
9. **b** Dat de uitgangsspanningen hun juiste waarde bereikt hebben en die kunnen aanhouden
10. **b** Niet waar, ook tijdens de werking bewaakt het of de spanning niet te veel zakt of stijgt